



ce  
pre  
UNI

# CURSOS DE CIENCIAS PREUNIVERSITARIO

## 2



# *Material*

*Admisión 2024 - II*  
**DE ESTUDIO**

Prohibido la reproducción parcial o total de este material

**SEGUNDO MATERIAL DE ESTUDIO**
**SISTEMAS DE NUMERACIÓN**

1. Al preguntarle cuantos alumnos había en su clase un maestro respondió: "100 y de ellos 24 son varones y 32 damas", es una respuesta extraña, pero comprendimos que empleo otra base. ¿Qué base utilizo?

- A) 2                      B) 6                      C) 7  
D) 8                      E) 8

2. Tomando como base el alfabeto inglés (26 letras, sin las letras CH, LL, Ñ), un mensaje podemos encriptarlo según la regla que dice que cada letra se representa por un dígito no nulo (del 1 al 26) del sistema de base 27, el guion representa un espacio en blanco, cada bloque se escribe en el sistema decimal; lo que finalmente vendría a ser el mensaje encriptado. ¿Según esto qué representaría 545 - 1095?

- A) Me río                      B) Mi sol                      C) Tu luz  
D) Te amo                      E) El sol

3. ¿Cuántos números naturales existen tales que en los sistemas septenario y quinario tienen tres y cuatro cifras respectivamente?

- A) 208                      B) 212                      C) 216  
D) 218                      E) 219

4. Determine la suma de cifras del siguiente número expresado en base trece.

$$N = 14 \cdot 13^5 + 21 \cdot 13^4 + 27 \cdot 13^2 + 5 \cdot 13 + 7$$

- A) 20                      B) 21                      C) 22  
D) 23                      E) 24

5. El número  $1020102120221_{(m)}$  al expresarlo en base  $m^k$  su tercera cifra resulta ser cifra central y además igual a 27, calcule la suma de cifras del número

en mención cuando se expresa en base  $m^{k+1}$ .

- A) 138                      B) 139                      C) 140  
D) 145                      E) 170

6. Indique verdadero (V) o falso según corresponda.

- I. Si un número en la base  $n^3$  posee 4 cifras, entonces en base  $n$  posee 12 cifras.  
II. Si se tiene un número par al ser convertido a base impar dejara entonces de ser par.  
III. Existen  $(n-1)^2 \cdot (n-2)$  números de tres cifras diferentes de la base  $n$ .

- A) FFV                      B) FVF                      C) VFV  
D) VFF                      E) VVV

7. Si:

$$\underbrace{(n-1)(n-1) \dots (n-1)(n-1)}_{k \text{ cifras}} = \underbrace{\phantom{(n-1)(n-1) \dots (n-1)(n-1)}}_{(n)}$$

14640<sub>(7)</sub> además  $k > n$ , calcule la suma de cifras de  $\overline{(n-2)(n-3)}_{(k)}$  al expresarlo en base 10.

- A) 1                      B) 3                      C) 4  
D) 6                      E) 8

8. ¿En cuantos sistemas de numeración de base impar el número 2024 se escribe con 3 cifras?

- A) 14                      B) 15                      C) 16  
D) 17                      E) 18

9. Al corregir la escritura del siguiente número  $\overline{(3n+1)(2n-3)(2n)}_{(n-1)}$  se obtiene como suma de cifras  $n+2$ . Calcule la suma de las cifras de  $n^2$ .

- A) 1                      B) 4                      C) 7  
D) 9                      E) 16

10. Las computadoras almacenan información digital en registros. Un registro es un grupo de celdas binarias. Si

al digitar un número natural  $N$  sobre el teclado se genera el siguiente código binario  $0XXX0X0X$  (0: cero). Calcule el código binario de la novena parte del número  $N$  (de como respuesta la suma de cifras).

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

11. El menor número de cuatro cifras diferentes de la base  $m$  se expresa en la base  $m+2$  y resulta un número cuya suma de cifras es 14, calcule la suma de cifras del mayor número de tres cifras de base  $m$  al expresarlo en base 10.

- A) 6                      B) 8                      C) 10  
D) 12                      E) 14

12. Se reparte 21 618 soles entre cierto número de personas, tal que les corresponde 1, 7, 49, 343, ..., soles respectivamente no más de 6 personas fueron beneficiados con la misma cantidad. La persona que recibe la mayor cantidad de dinero, lo dona a un grupo de niños pobres y lo reparten como 1, 5, 25, 125, ..., de acuerdo a sus edades ¿cuántos niños se beneficiaron?

- A) 8                      B) 9                      C) 10  
D) 11                      E) 12

13. En la siguiente progresión aritmética:

$$\overline{aa}; \overline{cb}; \overline{3c}; \dots; \overline{aba}$$

Calcule el producto de cifras del término central.

- A) 16                      B) 18                      C) 20  
D) 24                      E) 28

14. En una progresión aritmética de  $n$  términos, la suma de dos términos equidistantes a los términos extremos es igual a 112 y los lugares de dichos términos suman 47. Calcule la suma de cifras de la suma de los  $n$  términos de la progresión.

- A) 12                      B) 13                      C) 15

- D) 20                      E) 25

15. En una progresión aritmética se cumple:

$$a_{(n+2)} - a_8 = a_{19} - a_{(n-3)}$$

Además  $a_3 + a_{12} = 84$ , calcule la suma de los  $n$  primeros términos de la progresión e indique la suma de cifras del resultado.

- A) 18                      B) 20                      C) 21  
D) 24                      E) 27

16. El número 2260 está escrito en la menor base par posible y al expresarlo en base  $a+1$  se escribe con 4 cifras iguales. Calcule la suma de  $a$  y la cifra repetida del número en base  $a+1$ .

- A) 5                      B) 6                      C) 7  
D) 9                      E) 10

17. La numeración de la última página de un libro tiene  $k$  cifras, y la cantidad de cifras usadas para numerarlas es igual a 627. Si la última página de otro libro es igual al producto de la última página del primer libro con el valor de  $k$ , calcule la cantidad de cifras usadas en la numeración de todas las páginas del segundo libro.

- A) 2047                      B) 2097                      C) 2098  
D) 2099                      E) 2107

18. Humberto escribe en su cuaderno los  $N$  números cuya cifra de menor orden es 7, que se expresan con 3 cifras en las bases 6 y 8. Calcule el producto de las cifras de  $N$ .

- A) 5                      B) 6                      C) 8  
D) 10                      E) 15

19. Si se cumple:

$$\overline{amn}_{(9)} = \overline{1(a-1)(a^2-4)(a+1)}_{(2a)}$$

Calcule el valor de  $a + m^2 + n^3$ .

- A) 405                      B) 407                      C) 409  
D) 410                      E) 411

20.  $N$  es un número tal que al expresarlo en base 7 resulta de 4 cifras y al expresarlo en otra base resulta un número de 5 cifras las cuales son consecutivas crecientes y dicha base es consecutiva a la cifra mayor. Calcule la suma de cifras de  $N$  al expresarlo en base 7.

- A) 9                      B) 11                      C) 13  
D) 17                      E) 19

21. Un número al expresarlo en base 64 se escribe con  $2k$  cifras 4, y al expresarlo en base 16 la suma de cifras es igual a 75. Calcule la suma de cifras al expresar el número en base 2.

- A) 20                      B) 25                      C) 30  
D) 35                      E) 50

22. La cantidad de números que existen de la forma:

$$\overline{\left(\frac{a}{3}\right)(2b)\left(\frac{b}{3}\right)(a-4)_{(16)}} \text{ es:}$$

- A) 8                      B) 10                      C) 12  
D) 15                      E) 20

23. Si  $0,\overline{abc}_7 = 0,\overline{\left(\frac{15}{d}\right)d(1+d^2)_{(14)}}$ ;

Calcule  $a + b + c$ .

- A) 8                      B) 9                      C) 10  
D) 12                      E) 15

24. El número  $S = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + \frac{1}{3^8} + \dots$

Representado en la base 27 es

- A)  $0,\overline{26}$                       B)  $0,\overline{35}$                       C)  $0,\overline{3A}$   
D)  $0,\overline{3B}$                       E)  $0,\overline{3C}$

25. Si al expresar el siguiente número:

$N = \frac{1}{5} + \frac{3}{5^3} + \frac{1}{5^4} + \frac{3}{5^6} + \frac{1}{5^7} + \frac{3}{5^9} + \dots$ , en el sistema senario se obtiene  $0,\overline{abcdef}_6$ , entonces el valor de la cifra  $e$  es

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

26. Si  $0,23\widehat{5}_6 = 0,\widehat{305}_n$ , determine  $n$  y dar como respuesta la suma de las cifras de  $n^2$ .

- A) 10                      B) 12                      C) 13  
D) 15                      E) 17

27. Si se cumple que  $\frac{0,\widehat{ab}_7}{0,\widehat{ba}_7} = \frac{n}{2n-1}$  de modo que  $a$  y  $b$  son diferentes, determine la suma de todos los posibles valores de  $n$ .

- A) 3                      B) 9                      C) 19  
D) 22                      E) 30

28. Si  $S = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2}$

$$S = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + \frac{1}{3^8} + \dots$$

En base 81 es

- A)  $0,\overline{(10)}_{81}$                       B)  $0,\overline{12}_{81}$                       C)  $0,1\widehat{5}_{81}$   
D)  $0,\overline{15}_{81}$                       E)  $0,\overline{(23)}_{81}$

29. Sea  $N = \frac{1}{5} + \frac{3}{5^3} + \frac{1}{5^4} + \frac{3}{5^6} + \frac{1}{5^7} + \frac{3}{5^9} + \dots$

Al expresar  $N$  en la base seis se obtiene:  $0,\overline{abcdef}_{(6)}$

Indique el valor de  $a + f$ .

- A) 4                      B) 5                      C) 6  
D) 7                      E) 8

30. Si  $12,35_{(6)} = pq, t\widehat{rs}_8$ .

El valor de  $(p + q + r + s + t)$ .

- A) 12                      B) 13                      C) 14  
D) 15                      E) 16



**ADICION Y SUSTRACCION**

31. Si cada asterisco representa una cifra:

$$\overline{1 * a 3} + \overline{a 6 b b} = \overline{4 a 5 *} \quad \text{Calcule el valor de: } a + b.$$

- A) 5                      B) 6                      C) 7  
D) 8                      E) 9

32. En  $\mathbb{Z}$  se define la operación  $a * b = a - b$ . Con respecto a la operación  $*$  indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Es cerrada.  
II. No tiene elemento neutro.  
III. Es conmutativa.

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFF  
D) VFV                      E) FVF

33. Si a un numero de tres cifras, le restamos el doble de su complemento aritmético, se obtiene como diferencia el mayor número par de dos cifras que además es cuadrado perfecto. Determine la suma de las cifras del número inicial.

- A) 11                      B) 16                      C) 22  
D) 26                      E) 27

34. Determine la suma de las tres cifras de  $\overline{abc_{(n)}}$  ( $n < 8$ ) de modo que restado con el que resulta de invertir el orden de sus cifras, nos da una diferencia igual al sustraendo.

- A) 5                      B) 6                      C) 7  
D) 8                      E) 11

35. Calcule la cifra de las unidades de:

$$S = 1 \times 50^2 + 2 \times 49^2 + 3 \times 48^2 + \dots + 25 \times 26^2$$

- A) 0                      B) 2                      C) 3  
D) 5                      E) 7

36. Calcule el valor de S.

$$S = \frac{1}{5 \times 12} + \frac{1}{12 \times 19} + \frac{1}{19 \times 26} + \dots + \frac{1}{698 \times 705}$$

- A)  $\frac{1}{121}$                       B)  $\frac{7}{131}$                       C)  $\frac{4}{141}$   
D)  $\frac{11}{155}$                       E)  $\frac{1}{2}$

37. En  $\mathbb{Z}^+$  se define la operación  $a * b = 2^{a+b}$ . Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad.

- I. La operación  $*$  es asociativa.  
II. La operación  $*$  no tiene elemento neutro.

III. La operación  $*$  es conmutativa.

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFF  
D) FFV                      E) FVF

38. Calcule el valor de  $a + b + c$ , si:

$$\overline{ab} + \overline{ba} + \overline{cc} = \overline{dae} \quad \text{y} \quad d = c - b; e = 2b.$$

- A) 10                      B) 12                      C) 16  
D) 18                      E) 20

39. Si:

$$CA(\overbrace{abc \dots q}^{k\text{-cifras}}) = \overbrace{77 \dots 7}^{k\text{-cifras}}$$

$$\text{Además, } CA(a + b + c + \dots + q) = 25$$

Calcule el mínimo valor de k.

- A) 10                      B) 11                      C) 12  
D) 13                      E) 14

40. Si el minuendo de una sustracción es 32 y el producto del sustraendo y la diferencia es el séxtuplo del minuendo. Calcule la diferencia del sustraendo y diferencia, y de como respuesta la suma de sus cifras.

- A) 4                      B) 5                      C) 6  
D) 7                      E) 8

41. Calcule la suma de todos los números de la forma:

$$\overline{a(a+2)b(b-3)}$$

De como respuesta la suma de cifras del resultado.

- A) 31      B) 33      C) 35  
D) 37      E) 39

42. Sea:

$$1 + 17 + 171 + \dots + 17 \dots 71 = \overline{ab5c}$$

siendo  $a, b$  y  $c$  cifras diferentes. Calcule la menor cantidad de sumandos.

- A) 7      B) 9      C) 11  
D) 13      E) 16

43. Si:  $\overline{aa(a+1)b} - \overline{(a+2)b} = 2190$

Calcule el valor de la suma de cifras del máximo valor de  $a+b$ .

- A) 1      B) 2      C) 3  
D) 5      E) 9

44. La suma de los términos de una sustracción de términos entero positivos es 120; se sabe que el doble del sustraendo es menor que el quíntuplo de la diferencia, además el doble del minuendo es menor que el triple del sustraendo. Calcule la suma de cifras del mayor valor que toma la diferencia.

- A) 9      B) 10      C) 11  
D) 12      E) 13

45. En  $\mathbb{Z}^+$  se define la operación  $a * b = a^b$ . Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La operación  $*$  es asociativa.  
II. La operación  $*$  no tiene elemento neutro.  
III. La operación  $*$  es conmutativa.

- A) VVV      B) VVF      C) VFF  
D) FFV      E) FFF

46. Si la suma tiene  $2n$  paréntesis:

$$\overline{aabcd}_{(n)} = (1) + (3 + 5) + (7 + 9 + 11) + \dots$$

Determine el valor de  $(a + b + c)$ .

- A) 2      B) 4      C) 5  
D) 8      E) 9

47. Calcule la suma de los  $n$  primeros términos de la sucesión  $1^2, 4^2, 7^2, 10^2, \dots$

- A)  $\frac{n(6n^2+3n-1)}{2}$       B)  $\frac{n(3n^2-2n+1)}{2}$   
C)  $\frac{n(5n^2-2n-1)}{2}$       D)  $\frac{n(6n^2-3n-1)}{2}$   
E)  $\frac{n(3n^2+2n-1)}{2}$

48. Si el complemento aritmético de un número capicúa de 5 cifras es otro capicúa de 4 cifras, determine la suma de las cifras del primer número capicúa.

- A) 30      B) 32      C) 36  
D) 40      E) 42

49. Si:  $(\overline{mcdu}_n - \overline{udcm}_n)$  expresado en base  $n$  es un número cuya suma de cifras es 20, además  $d < c$  y  $m > u$ . Calcule el valor de  $n$ .

- A) 10      B) 11      C) 12  
D) 13      E) 14

50. En  $S$  se define la operación " $*$ ". Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad.

- I. La operación  $*$  es conmutativa si existen  $a, b \in S$  tal que  $a * b = b * a$ .  
II. Si existe  $a \in S$  tal que  $a * a = a$  entonces  $a$  es elemento neutro.  
III. Si  $\forall a, b \in S, a * b = b * a$  entonces la operación  $*$  tiene elemento neutro.  
A) VVV      B) VVF      C) VFF  
D) VFF      E) FFF

51. Se tiene que  $\overline{abc2} - \overline{2cba} = 5175$  además  $b + c = 10$ . Calcule el valor de  $a + b + c$ .

- A) 13                      B) 15                      C) 17  
D) 18                      E) 19

52. Calcule la suma de cifras de, la suma de todos los números de la forma  $a\left(\frac{a}{2}\right)b(2b)$ .

- A) 12                      B) 14                      C) 16  
D) 18                      E) 20

53. Si  $S$  es la suma de los 15 términos de la siguiente progresión aritmética  $12_{(n)}; 21_{(n)}; 30_{(n)}; \dots; 210_{(n)}$ . Calcule el valor de  $S$  en base 10.

- A) 605                      B) 625                      C) 645  
D) 665                      E) 685

54. Calcule el valor de  $S$ .

$$S = 6 + 66 + 666 + \dots + \overbrace{66 \dots 6}^{n-\text{cifras}}$$

A)  $\frac{10^{n+1}-9n}{9}$                       B)  $\frac{10^{n+1}-9n+10}{27}$   
C)  $\frac{10^n-9n+10}{27}$                       D)  $2\left(\frac{10^{n+1}-9n-10}{27}\right)$   
E)  $2\left(\frac{10^{n+1}-9n+10}{27}\right)$

55. Calcule el valor de  $S$  en base 27

$$S = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + \frac{1}{3^8} + \dots$$

A)  $0, \overline{26}$                       B)  $0, \overline{35}$                       C)  $0, \overline{3A}$   
D)  $0, \overline{3B}$                       E)  $0, \overline{3C}$

56. En el sistema de numeración de base "n" la suma de todos los números capicúa de dos cifras es  $330_n$ . Calcule el valor de n.

- A) 4                      B) 5                      C) 6  
D) 7                      E) 8

57. Si,  $\overline{abc} - \overline{cba} = \overline{pqr}$ , además  $CA(\overline{pqr}) = \overline{6bc}$ , calcule el valor de  $a + b + c$ .

- A) 10                      B) 12                      C) 14  
D) 16                      E) 15

58. Calcule el valor de:

$$S = \underbrace{31 + 341 + 3441 + 34441 + \dots}_{n \text{ sumandos}}$$

A)  $\frac{31}{9}[10^{n+1} - 9n - 10]$   
B)  $\frac{31}{81}[10^{n+1} - 9n - 10]$   
C)  $\frac{31}{81}[10^{n+1} - 9n + 10]$   
D)  $\frac{31}{9}[10^{n+1} + 9n - 10]$   
E)  $\frac{31}{81}[10^{n+1} + 9n + 10]$

59. Calcule el valor de  $S$ .

$$S = 8_{(9)} + 88_{(9)} + \dots + \overbrace{88 \dots 88}_{n \text{ cifras}}_{(9)}$$

A)  $\frac{9^{n+2}+9-8n}{8}$                       B)  $\frac{9^{n+2}-9-8n}{8}$   
C)  $\frac{9^{n+1}-9-8n}{8}$                       D)  $\frac{9^{n+1}-9-8n}{9}$   
E)  $\frac{9^{n+1}+9-8n}{9}$

60. Si se sabe que:

$$CA(\overline{1ab}) + CA(\overline{2ab}) + CA(\overline{3ab}) + \dots + CA(\overline{9ab}) = \overline{41ab}$$

Calcule el valor de  $a + b$ .

- A) 2                      B) 4                      C) 6  
D) 8                      E) 10

## MULTIPLICACION Y DIVISION

61. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. La razón geométrica entre la diferencia del dividendo y el residuo, con el cociente es igual al divisor.  
II. La razón aritmética entre el cociente por exceso y el cociente por defecto es 2.

- III. En una división entera el residuo por exceso es siempre mayor que el residuo por defecto.  
A) VVV      B) VFF      C) FFF  
D) FVV      E) FVF

62. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda respecto a la división entera:

I. El residuo es siempre menor que el divisor.

II. El residuo siempre es positivo.

III. La suma de los residuos es igual al valor del divisor.

IV. El cociente por exceso es siempre mayor que el cociente por defecto.

- A) VVVV      B) VFVF      C) VVFF  
D) FFFV      E) FVFF

63. Se tiene un producto. Si al multiplicando se le aumenta 20 unidades el producto aumenta en 860 unidades. Si al multiplicador se le disminuye 10 unidades el producto disminuye en 1450. Calcule la diferencia entre el multiplicando y el multiplicador.

- A) 100      B) 102      C) 120  
D) 132      E) 145

64. La suma de los términos de una multiplicación es igual a 349, pero si el multiplicando y el multiplicador aumentan en uno, el producto aumentará en 38. Calcule la diferencia entre el multiplicando y el multiplicador.

- A) 14      B) 12      C) 10  
D) 5      E) 11

65. En una división inexacta, el dividendo termina en 95, el cociente en 87 y el residuo en 72. Calcule la suma de las dos últimas cifras del divisor.

- A) 5      B) 6      C) 9  
D) 11      E) 15

66. Al multiplicar 4627 por  $\overline{ab}$  un alumno cometió el error de considerar el multiplicador como  $\overline{ba}$  y obtuvo como resultado un producto que es menor en 83286 que el original, determinar la suma de valores del multiplicador que cumple la condición impar.

- A) 294      B) 326      C) 448  
D) 256      E) 192

67. Al dividir N entre 30 el cociente termina en 12 y el residuo es máximo, calcule la suma de la tres últimas cifras de N.

- A) 17      B) 18      C) 19  
D) 20      E) 21

68. Si:  $\overline{aa} \times \overline{bb} \times \overline{ccc} = \overline{14102cc}$ . Determine el valor de:  $(a + b) - c$ .

- A) 1      B) 2      C) 5  
D) 7      E) 9

69. Sabiendo que:

$$\overline{MARIA} \times T = 338\,226$$

$$\overline{MARIA} \times D = 434\,862, \quad 0 = \text{Cero.}$$

Determine la suma de los dígitos que ocupan los lugares pares (de derecha a izquierda) en el resultado  $\overline{TODO} \times \overline{MARIA}$

- A) 15      B) 16      C) 17  
D) 18      E) 19

70. Calcule la suma de los valores que deben reemplazar a los asteriscos en la siguiente multiplicación:

$$\begin{array}{r} 3 * * X \\ \hline 3 \quad 7 \\ * \quad 5 * 3 \\ \hline * \quad 0 * 7 \\ \hline 1 * 2 * * \end{array}$$

- A) 36      B) 39      C) 42





D) 44

E) 48

71. Si  $N \times 375 = \dots 625$  y  $N \times 427 = \dots 021$

Calcule la suma de las 3 últimas cifras de N.

A) 110

B) 11

C) 12

D) 13

E) 14

72. La cantidad de cifras de los números A, B y C son números consecutivos. Si el producto  $A^4 B^3 C^2$  tiene por lo menos 125 cifras entonces la cantidad máxima de cifras que puede tener dicho producto es:

A) 130

B) 131

C) 132

D) 133

E) 134

73. En base b se cumple que  $\overline{AAA} \times F = 1776$ . Entonces, el valor mínimo de b, para que se cumpla la condición anterior es:

A) 7

B) 8

C) 9

D) 133

E) 10

74. Un alumno debía dividir  $\overline{abcde}$  entre cierto número, pero a "b" y "c" los cambio por 1 y 2 respectivamente resultando un cociente inferior a 400 unidades, donde el resto no se alteró. Calcule el número de valores de  $\overline{bc}$ .

A) 21

B) 37

C) 8

D) 110

E) 11

75. Si  $\overline{abc_6} \times \overline{bc_6} = 30221_6 \overline{abc_6} \times \overline{bca_6} = 304133_6$

Calcule  $(\overline{abc_6})^2$ .

A)  $232421_6$

B)  $251441_6$

C)  $220221_6$

D)  $222521_6$

E)  $224021_6$

76. La suma de los 4 términos de una división es 202. Si al dividendo se les multiplica por 5, entonces la suma de los 4 términos de esta nueva división es 770. Calcule el primer cociente.

A) 120

B) 70

C) 50

D) 60

E) 100

77. Un número natural N se divide entre 15, por defecto y por exceso, observándose que el resto por exceso es mínimo y el cociente por defecto igual a 3. Calcular la suma de cifras de N.

A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

E) 14

78. Al sumar dividendo y divisor resulta 21 veces el residuo y al restarlo resulta 11 veces el residuo, calcule el valor del cociente.

A) 1

B) 3

C) 5

D) 2

E) 4

79. La suma de las cifras del número de cuatro cifras del sistema decimal tal que, al invertir el orden de sus cifras, cuadruple su valor, es:

A) 14

B) 16

C) 18

D) 20

E) 22

80. En una división de enteros positivos, al residuo le faltan 4 unidades para ser máximo, si se le agrega al dividendo 1240 unidades, el cociente aumenta en 12 y el residuo se hace máximo. Calcule el divisor.

A) 71

B) 91

C) 101

D) 103

E) 104

81. Al dividir un número entre 35, se obtiene residuo máximo, pero al dividirlo entre 38 se obtiene residuo mínimo. Si en ambos casos el cociente se mantiene constante. Calcule la suma de cifras de dicho número.

A) 9

B) 11

C) 12

D) 14

E) 15

82. ¿Cuántos números como máximo enteros positivos se pueden sumar al dividendo de una división inexacta para que el cociente aumente en 5 unidades? ("d" es el divisor)

- A) d                      B) d-1              C) 2d-1  
D) d-2                      E) d+1

83. En una división inexacta se obtiene 18 de cociente y 150 de residuo; cual es el mayor número de unidades que se podrá aumentar tanto al dividendo como al divisor sin variar el cociente.

- A) 4                      B) 5                      C) 6  
D) 7                      E) 8

84. Determine el residuo de una división, donde el divisor es 28 y lo mínimo que se debe sumar al dividendo para que el cociente aumente en 6, es 160.

- A) 4                      B) 6                      C) 8  
D) 10                      E) 12

85. En una división entera inexacta, el dividendo es un entero negativo de dos cifras, el divisor es 5; si dicho dividendo se divide entre 29, no existe residuo, la suma de cifras del dividendo toma el mayor valor posible. Entonces, el cociente por defecto, es:

- A) - 16                      B) 17                      C) -17  
D) - 18                      E) 18

86. Se sabe que  $A \times B$  tiene 20 cifras y  $B \times C$  tiene 15 cifras, además:  $E = A^3 \times B^2 \times C^{-1}$  tiene  $\overline{mn}$  cifras enteras como máximo y  $\overline{pq}$  cifras enteras como mínimo.

Calcule  $(m + n + p + q)$ .

- A) 12                      B) 15                      C) 16  
D) 17                      E) 18

87. Se tienen dos números A y B tales que A tiene 18 cifras y B tiene x cifras. Si  $A^3 \times B^2$  tiene por lo menos 98 cifras ¿Cuántas cifras como máximo tendrá  $B^5$ ?

- A) 105                      B) 115                      C) 120  
D) 122                      E) 125

88. Sabiendo que M y N tienen m y n cifras respectivamente además la mínima cantidad de cifras de  $M^2 \times N^3$  es 14 y la máxima cantidad de cifras de  $\frac{M^3}{N}$  es 6, halle  $m + n$

- A) 5                      B) 7                      C) 20  
D) 25                      E) 30

89. Al dividir un número de 3 cifras entre otro de 2 cifras se obtiene 12 de cociente y un cierto residuo. Al dividir el C.A del dividendo entre el C.A del divisor se obtiene 9 de cociente y de residuo el C.A del anterior residuo, determine el valor del divisor.

- A) 27                      B) 37                      C) 32  
D) 34                      E) 30

90. La parte entera de la expresión:  $M = \frac{A^6 \times B^8}{C^7}$  tiene como mínimo 12 cifras. ¿Cuántas cifras como máximo podrá tener?

- A) 30                      B) 31                      C) 32  
D) 33                      E) 34

### DIVISIBILIDAD

91. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si  $d|a^2$  entonces  $d|a$ .  
II.  $12|a^2$  si y sólo si  $6|a$ .

III. No es cierto que, el producto que 5 números consecutivos sea divisible por 120.

- A) VVV                      B) VFV                      C) FVF  
D) FFF                      E) FVV

92. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $d|(a + b)$  si  $d|a$ .  
II. El número  $14641_n$  es divisible por  $n + 1$ .  
III. No es cierto que, de los 100 primeros números enteros positivos, la cantidad de números múltiplos de 5 coincide con la cantidad de números múltiplos de 7.

- A) VVV                      B) VFV                      C) FVF  
D) FFF                      E) FVV

93. Conversaban tres matemáticos acerca de sus direcciones domiciliarias: David indicaba que el número de su domicilio tenía tres cifras y que si lo dividía entre la edad de su hijo de siete años resultaba exacto, Luis indicó que el número de su domicilio tenía las mismas tres cifras solo que las cifras extremas estaban en posición contraria y podía dividirse entre 11 en forma exacta, finalmente Miguel indicó que casualidad el número de mi domicilio tiene las mismas cifras cuya suma es 18. Determine la cifra central de dicho número.

- A) 5                      B) 6                      C) 7  
D) 8                      E) 9

94. ¿Cuántos números de 3 cifras existen tales que divididos entre la suma de sus cifras se obtiene como cociente 14 y un resto que es máximo?

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

95. Indique verdadero(V) o falso(F) en las siguientes proposiciones:

- I. Si un número entero divide a otros tres enteros en entonces divide a la media geométrica de los mismos números.  
II. Siendo A y B enteros, además  $16A + 13B$  es divisible por 11, entonces  $A + 7B$  también es divisible por 11.  
III. A y B son enteros y se llaman congruentes si al dividirlos entre un mismo entero positivo llamado módulo se obtienen el mismo resto, de acuerdo a esto  $7^{20}$  y  $5^{20}$  son congruentes respecto al módulo 8.  
A) VVV                      B) VFV                      C) FVF  
D) FFF                      E) FVV

96. Determine un número de 5 cifras sabiendo que es igual a 45 veces el producto de sus cifras. Dé como respuesta la cifra de tercer orden del número.

- A) 1                      B) 3                      C) 5  
D) 7                      E) 9

97. Resolver en enteros

$$2x + 3y = 2$$

e indique la cantidad de soluciones si:

$$(X+Y) \in < -10; 10 >$$

- A) 17                      B) 18                      C) 19  
D) 20                      E) 21

98. Si  $\overline{abc} = \overset{o}{37}$  y  $\overline{bca} = \overset{o}{14}$ , el valor de  $a + b + c$  es

- A) 13                      B) 14                      C) 15  
D) 16                      E) 17

99. El matrimonio Humberto y Daniela salen a comprar exclusivamente billeteras y carteras encontrando billeteras de 24, 30 y 35 soles; mientras que carteras existen de 120 y 210 soles.

Desean gastar exactamente 670 soles. Entonces

- A) Compraron billeteras de 30 soles
- B) Compraron carteras de 120 soles
- C) Compraron carteras de 210 soles
- D) Compraron billeteras de 24 soles
- E) No pudieron comprar nada.

100. Si en el sistema de numeración de base  $n$ , existen 210 pares de números capicúas de cuatro cifras que son múltiplos de  $(n + 1)$ , entonces el resto que se obtiene al dividir  $n^{(n+1)}$  entre 8 es

- A) 0                      B) 1                      C) 2
- D) 3                      E) 4

101. Calcule el resto de dividir entre 13, la suma de cuadrados de las cifras del número  $\overline{abc}$  que sea igual a 64 veces

$(a - b + c)$ .

- A) 0                      B) 1                      C) 2
- D) 3                      E) 4

102. ¿Cuántos números de 4 cifras diferentes, múltiplos de 4, se pueden formar con las cifras 2, 3, 4, 5, 6 y 7?

- A) 60                      B) 72                      C) 84
- D) 96                      E) 98

103. Si la siguiente suma:

$9^{191} + 19^{191} + 129^{191}$  se convierte al sistema septenario, determine la cifra de primer orden.

- A) 1                      B) 2                      C) 3
- D) 4                      E) 5

104. Determine un número de 5 cifras sabiendo que es igual a 45 veces el producto de sus cifras. Dé como respuesta la cifra de tercer orden del número.

- A) 1                      B) 3                      C) 5
- D) 7                      E) 9

105. Cierta número A es tal que multiplicado por 17 resulta un número de 4 cifras cuyas dos primeras cifras son iguales y terminan en  $\overline{ab}$ ; pero si se multiplica por 19 también resulta de cuatro cifras con sus dos primeras cifras iguales y terminan en 37. Lo curioso es que estas dos cifras iguales son una unidad más que las anteriores. Determine la suma de cifras de A con la suma de  $a$  y  $b$ .

- A) 17                      B) 18                      C) 19
- D) 20                      E) 21

106. Un número de tres cifras es múltiplo de 8. Si se invierten sus cifras es múltiplo de 5, y la cantidad de decenas del número original es múltiplo de 17. Determine la suma de cifras del número original.

- A) 8                      B) 9                      C) 10
- D) 11                      E) 12

107. En el último partido de Perú versus Brasil 2024 se presentaron menos de 60 000 asistentes y de ellos se observó que

- Su cifra central es 8.
- Los  $\frac{1}{52}$  eran de nacionalidad brasileña.
- Los  $\frac{13}{18}$  eran varones, de éstos los  $\frac{3}{4}$  llevaban camisetas de Perú
- De las mujeres,  $\frac{1}{7}$  eran brasileñas. Indique la suma de cifras de la cantidad de mujeres peruanas asistentes.

- A) 11                      B) 12                      C) 13
- D) 14                      E) 15

108. ¿Qué día de la semana será el 25/12/2050?

- A) domingo              B) sábado              C) lunes
- D) miércoles            E) viernes

109. El penúltimo número del sistema nonario de 534 cifras es convertido al sistema duodecimal, determine la cifra de las unidades.

- A) 10                      B) 9                      C) 8  
D) 7                      E) 6

110. ¿En cuántos números de tres cifras se cumple que el número, sumado con sus tres cifras da un múltiplo de once?

- A) 32                      B) 60                      C) 80  
D) 88                      E) 96

111. Tenemos que

$$\overline{CEPREUNI} \overline{UNI} = \dot{7} - 3$$

Donde

$$3C+E-2P-3R-E+2U+3N+I = 25$$

Calcule  $U+N-I$ , si  $\overline{UNI}$  es una cantidad par de cincos.

- A) 8                      B) 9                      C) 10  
D) 11                      E) 12

112. ¿Cuántos números de 4 cifras cumplen la condición de que terminan en 4 y no son múltiplos de 4?

- A) 450                      B) 360                      C) 500  
D) 9 370                      E) 9 470

113. Al dividir  $P = \overline{4a0567b}_9$  entre 8, se obtiene residuo 2. Si  $P$  es múltiplo de 10, calcule el mayor valor de  $a \times b$ .

- A) 20                      B) 21                      C) 28  
D) 35                      E) 40

114. El número A es de 4 529 cifras todas iguales a nueve, calcule el residuo de dividir el número entre 17.

- A) 7                      B) 8                      C) 9  
D) 10                      E) 11

115. Un número de cinco cifras está formado por un siete, dos cuatros y 2 cincos, si el

número es divisible por 16, calcule el resto de dividir la cantidad de centenas enteras de dicho número elevado al número formado por sus dos últimas cifras entre 9.

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

116. Si  $577\overline{a0a} = \dot{7} + 5$

Calcule la suma de valores que toma  $a$ .

- A) 4                      B) 5                      C) 6  
D) 7                      E) 8

117. Calcule la cifra de unidades si el número de 137 cifras

1122112211 ...<sub>(5)</sub> se convierte al sistema heptal.

- A) 0                      B) 1                      C) 2  
D) 3                      E) 6

118. ¿Qué resto deja el menor número de 35 cifras al ser dividido por 13?

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 5                      E) 12

119. Determine verdadero(V) o falso(F) en las proposiciones siguientes:

I. En el sistema nonario si a la izquierda de una cifra significativa se escribe 5 veces dicha cifra el número así formado siempre será divisible por 23.

II. Si a continuación de un número de 3 cifras, se le escribe a su derecha nuevamente el mismo número, formándose un número de 6 cifras que es siempre divisible por 143.

III. La diferencia de cuadrados de un número octal de dos cifras y el número que resulta de invertir el orden de sus cifras, es siempre divisible por 35.

- A) VVV                      B) FFF                      C) FVF  
D) VFV                      E) VVF



120. Un granjero gastó 2 180 soles en adquirir 27 animales entre pavos, conejos y patos. Si los pavos los compro a 40 soles, los conejos a 70 soles y los patos a 200 soles y adquirió animales de las tres clases. ¿Cuántos conejos más que patos adquirió?

A) 5                      B) 6                      C) 7  
D) 8                      E) 9

### NÚMEROS PRIMOS

121. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Todo número positivo impar, es la suma de tres números primos positivos.
- II. Todo número primo, mayor a 3, aumentado o disminuido en una unidad, resulta múltiplo de 6.
- III. El número  $2^n - 1$ , resulta ser primo para todo natural  $n$  mayor a uno.
- IV. En los primeros 100 números naturales hay 74 números compuestos.

A) FVFF                  B) FVFV                  C) FVVF  
D) VFVV                  E) VVFF

122. Definamos

$$M_{(k)} = \underbrace{2 \times 3 \times 5 \times \dots}_{k \text{ primeros primos}} + 1; \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $M_{(k)}$  es primo  $\forall k \in \mathbb{N}$ .
- II.  $M_{(k)}$  es compuesto para algún  $k \in \mathbb{N}$ .
- III.  $M_{(k)}$  no es cuadrado perfecto  $\forall k \in \mathbb{N}$ .

A) VVV                  B) VVF                  C) VFV  
D) FVV                  E) FVF

123. Indique Verdadero o Falso según convenga:

- I. Todo número  $4 \pm 1$  mayor que tres, es un número primo.
- II. El número  $2^{127} - 1$  es un número primo.
- III. Si un número es primo con los factores de un producto, es primo con el producto.

A) FVF                  B) VFV                  C) FVV  
D) VVF                  E) FFV

124. Entre  $n! + 1$  y  $n! + n$ ,  $n \in \mathbb{N}$  ¿cuántos números primos existen?

A) 0                      B) 1                      C) 2  
D) 3                      E) 4

125. Determine la cantidad de números primos de 2 cifras que existen en el sistema de base 7, de modo que al convertirlos a base 9 también resultan de 2 cifras.

A) 7                      B) 9                      C) 11  
D) 13                      E) 17

126. Si  $\overline{mn}$ ,  $m$  y  $n$  son números primos, calcule la suma de valores de  $\overline{nm}$ .

A) 157                  B) 170                  C) 177  
D) 180                  E) 187

127. Si los números  $\overline{6a}$ ; 42 y 70 son primos relativos, calcule la suma de valores de  $a$ .

A) 18                      B) 19                      C) 20  
D) 22                      E) 23

128. Debido a las bajas temperaturas en Lima, un grupo de profesores de la UNI deciden reunir frazadas que serán donadas a los pobladores de Ticlio Chico. Si la cantidad de frazadas donadas por cada profesor es un

número primo, además el producto de dichas cantidades es 42 336, ¿cuántas frazadas en total reunieron los profesores?

(CALIFICADA CEPREUNI 2022-2)

- A) 21                      B) 24                      C) 33  
D) 42                      E) 72

129. Para averiguar si un número menor que 200 es primo se pensaba realizar seis divisiones, pero faltando una división se determinó que el número es compuesto. Calcule la suma de cifras de dicho número.

- A) 21                      B) 20                      C) 17  
D) 16                      E) 14

130. Sea  $N$  la cantidad de divisores coprimos con 15, que tiene  $12!$ . Calcule la suma de cifras de  $N$ .

- A) 4                      B) 5                      C) 6  
D) 7                      E) 8

131. Si  $64^n$  tiene  $k$  divisores, calcule la cantidad de divisores compuestos de  $512^n$ .

- A)  $\frac{3k-5}{3}$                       B)  $\frac{3k-2}{2}$                       C)  $\frac{3k-1}{2}$   
D)  $\frac{3k-5}{2}$                       E)  $\frac{3k+5}{3}$

132. Calcule la suma de cifras de un número de dos cifras que tiene doce divisores y su cuadrado tiene 33 divisores.

- A) 6                      B) 7                      C) 9  
D) 12                      E) 15

133. Sea  $M = [41! - 26!]^n$ , determine la mayor potencia de nueve que divide a  $M$ .

- A)  $2n$                       B)  $3n-1$                       C)  $3n$

- D)  $5n$                       E)  $7n$

134. Al restar un número de tres cifras con el que resulta de invertir el orden de sus cifras se obtiene un número que posee 16 divisores enteros. Determine la suma de divisores naturales del mayor valor que puede tomar dicho número.

- A) 1 620                      B) 1 764                      C) 2 352  
D) 2 532                      E) 2 640

135. Un número de  $n$  cifras que termina en ceros en base seis empieza con 32 y tiene 123 divisores que no son primos. Determine el producto de los divisores de  $n^n$ .

- A)  $2^{200}$                       B)  $3^{200}$                       C)  $2^{300}$   
D)  $3^{300}$                       E)  $5^{200}$

136. Determine la cantidad de números compuestos que forman la sucesión de números:  $20! + r$ , siendo  $2 \leq r \leq 21$ .

- A) 8                      B) 12                      C) 18  
D) 20                      E) 21

137. La suma de las inversas de los divisores de un número natural  $N$  es  $\frac{31}{12}$  y de su doble es  $\frac{21}{8}$ . Determine la suma de los tres primeros valores que puede tomar  $N$ .

- A) 240                      B) 288                      C) 384  
D) 432                      E) 624

138. Si  $m^2 \cdot n^3$  tiene 35 divisores y  $(m \cdot n)^b$  tiene  $\overline{a9}$  divisores, determine la suma de  $a$  y  $b$ .

- A) 2                      B) 4                      C) 6  
D) 7                      E) 8

139. Determine la suma de cifras de la cantidad de divisores de un número

elevado a la cuarta, si su cuadrado y cubo tienen 63 y 130 divisores respectivamente.

- A) 1                      B) 3                      C) 5  
D) 7                      E) 9

140. Determine la suma de todos los números de dos cifras tales que al agregarles dos cifras ceros a su derecha se obtienen números que poseen 45 divisores naturales.

- A) 36                      B) 54                      C) 81  
D) 117                      E) 126

141. Sea un número formado por el producto de tres potencias cuyas bases son los tres menores primos y que al dividirlos entre sus bases, la cantidad de divisores disminuyen en 24, 18 y 12 respectivamente. Determine la suma de cifras del producto de los exponentes de dichas potencias.

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

142. Se desea formar rectángulos de lados enteros en metros, de tal manera que el área es de 7 200 metros cuadrados, determine la cantidad de rectángulos que se pueden formar.

- A) 26                      B) 27                      C) 28  
D) 29                      E) 30

143. ¿Cuántos polígonos regulares de más de doce lados tienen como perímetro 3 600 metros, si dichos lados tienen una longitud entera en metros?

- A) 23                      B) 33                      C) 35  
D) 42                      E) 45

144. Determine la suma de cifras de un número de tres cifras múltiplo de catorce que contados desde 98 hasta

dicho número tiene 330 números que son PESI con 98.

- A) 15                      B) 17                      C) 19  
D) 21                      E) 22

145. Si entre  $6N$  y  $10N$  existen 96 números PESI con  $N$ , calcule cuántos números PESI con  $7N$  existen entre  $28N$  y  $49N$ . Tenga en cuenta que  $N$  y 7 son PESI.

- A) 423                      B) 432                      C) 462  
D) 483                      E) 504

146. Determine el mínimo valor que puede tomar un número capicúa de tres cifras, tal que al elevar 487 a este número capicúa y dividirlo entre 11 resulte un residuo por exceso igual a 2. Dé como respuesta la suma de cifras de dicho número capicúa.

**(CALIFICADA CEPREUNI 2023-2)**

- A) 2                      B) 4                      C) 5  
D) 6                      E) 7

147. El número  $N = 2^x \times 5^y \times 7^z$  es múltiplo de 40 pero no de 80, tiene 20 divisores múltiplos de 49, pero no de 686. Calcule la cantidad de divisores cuadrados perfectos que tiene  $N$ .

- A) 4                      B) 12                      C) 13  
D) 14                      E) 15

148. El número  $N = 2^{3a+1} \times 3^2 \times 5^4 \times 7^{2a-1}$  tiene 198 divisores que son múltiplos de 100 pero no de 1000. Calcule la cantidad de divisores de  $N$  que son múltiplos de 35 pero no de 25.

- A) 150                      B) 160                      C) 165  
D) 170                      E) 175

149. Determine el residuo que se obtiene al dividir  $E$  entre 94.

$$44! + 45!^2 + 46!^3$$

- A) 25                      B) 35                      C) 50  
D) 60                      E) 70

150. Cuando el número  $N = (17!)^2$  se escribe en el sistema de base 37 se obtiene como cifra de primer orden a

- A) 33                      B) 33                      C) 3  
D) 23                      E) 23

**MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO  
COMÚN MÚLTIPLO**

151. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El  $MCM$  de un par de números enteros siempre existe.  
II.  $MCD(n, 2n + 1) = 1$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$ .  
III.  $MCM(n, 2n + 1) = n(2n + 1)$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$ .

- A) VVV                      B) VVF                      C) FVF  
D) VFV                      E) VFF

152. Si  $A$  y  $B$  son números enteros positivos tal que  $B|A$ . Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $MCD(A + B; A - B) = B$   
II.  $MCM(A + B; A) = A + B$   
III.  $MCD(A + B; B) = A$   
A) VVV                      B) VVF                      C) FVF  
D) VFV                      E) VFF

153. Pedro recibió como herencia un terreno de forma rectangular de 540 m de largo y 120 m de ancho. Pedro desea lotizar el terreno para realizar distintos tipos de sembríos; para ello formará parcelas cuadradas, todas con las mismas dimensiones. Determine el lado de cada parcela si desea obtener entre 400 y 500 parcelas.

- A) 10                      B) 12                      C) 14

- D) 16                      E) 18

154. Juan está organizando un conjunto de libros en su estantería. Tiene 18 libros de matemáticas y 24 libros de ciencia. Quiere organizar los libros en pilas de manera que cada pila tenga el mismo número de libros y que no quede ningún libro sin apilar. ¿Cuál es el número máximo de libros que Juan puede tener en cada pila si desea hacerlo de manera equitativa?

- A) 6                      B) 7                      C) 8  
D) 9                      E) 10

155. Héctor tiene una empresa de jabones, cada jabón que elabora tiene dimensiones de  $20cm \times 15cm \times 12cm$ . Determine cuantas cajas cúbicas como máximo podrá utilizar para empaquetar 2400 barras de jabón, de modo que todas las cajas estén completamente llenas.

- A) 20                      B) 30                      C) 40  
D) 600                      E) 800

156. Ana está tejiendo bufandas para vender en una feria de artesanía. Ella puede tejer bufandas de 8 pulgadas de ancho o bufandas de 12 pulgadas de ancho. Si quiere tejer bufandas que tengan el mismo ancho y que no quede ningún hilo sin usar, ¿cuál es la longitud mínima de la bufanda que Ana puede tejer?

- A) 8                      B) 10                      C) 16  
D) 18                      E) 24

157. Andrés, Bernardo y Carlos participan en una carrera en un circuito de 1200m, los tres parten de un mismo punto con rapidez de 75, 50 y 60 metros por minutos respectivamente. Determine

cuántos minutos demorarán en volver a pasar juntos por la línea de partida.

- A) 240                      B) 260                      C) 280  
D) 320                      E) 340

158. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si  $MCM(2A, B) = 120$  y  $MCD(4A, 2B) = 6$ , entonces al menos uno de los dos números es múltiplo de 2.  
II. Si  $MCD(A, B) = 1$ , entonces  $MCD(2A, A+B) = 1$ .  
III. Si  $a$  es un número entero positivo que divide al  $MCM(A, B)$ , entonces  $a$  también divide al  $MCD(A, B)$ .

- A) VFV                      B) VFF                      C) FVF  
D) VVF                      E) FFV

159. Si el número de manzanas que tiene un vendedor se cuenta de 15 en 15, de 9 en 9 y de 24 en 24 sobran 13. Si el número de manzanas es el menor posible, determine la suma de cifras de este número.

- A) 8                          B) 9                          C) 11  
D) 12                          E) 13

160. Dados los números  $A = 5^n \times 9^2$ ,  $B = 5^2 \times 9^n$ . Determine el valor de  $n$ , sabiendo que  $MCD(A, B) + MCM(A, B) = 93150$  y  $n > 2$ .

- A) 2                          B) 3                          C) 4  
D) 5                          E) 6

161. Si el  $MCM(56A, 8B) = 10752$  y  $MCD(70A, 10B) = 80$ . Determine la suma de cifras de  $A \times B$ .

- A) 12                          B) 13                          C) 14  
D) 15                          E) 18

162. Determine los números  $A$  y  $B$  enteros positivos que satisfacen:

$$A^2 + B^2 = 10530 \text{ y } MCM(A; B) = 297.$$

- A) 11 y 27                      B) 27 y 33  
C) 81 y 97                      D) 83 y 91  
E) 99 y 27

163. Calcule la suma de valores de  $\overline{bd}$  si  $MCD(\overline{bd}, CA(\overline{bd})) = 10$ .

- A) 120                          B) 200                          C) 280  
D) 372                          E) 403

164. Si el MCD de  $N$ ;  $N+1$  y  $4N$  es  $5N - 29$ . Calcule el MCM de  $3N + 2$  y  $4N + 1$ .

- A) 100                          B) 120                          C) 210  
D) 250                          E) 330

165. Se tiene dos números que son los menores posibles en el sistema heptanario, cuya suma de cifras son 216 y 324 respectivamente. Calcule la suma de cifras del máximo común divisor en base 49.

- A) 432                          B) 444                          C) 463  
D) 482                          E) 494

166. Se sabe que la diferencia entre el MCM y el MCD de 3 números es 897, que la diferencia entre el mayor y el intermedio es 26 y con el menor 65 ¿Cuál de los siguientes números es uno de ellos?

- A) 52                          B) 78                          C) 91  
D) 117                          E) 130

167. La suma del MCD y MCM de dos números es 612. Si la razón de los números es como 22 es a 6. Determine la suma de los números.

- A) 214                          B) 228                          C) 236  
D) 248                          E) 252



168. Dos números cumplen que la suma de su MCD y su MCM es 770, y la diferencia de los mismos es 700. Determine la suma de los números.
- A) 320                      B) 340                      C) 350  
D) 380                      E) 410
169. Al calcular el MCD de 1020 y  $2a7$  mediante el algoritmo de Euclides se obtuvieron como cocientes sucesivos  $b$ ,  $c$ ,  $c$ , 2 y 3, donde  $c$  es el MCD de los números. Calcule:  $a + b + c$ .
- A) 8                          B) 9                          C) 10  
D) 12                          E) 15
170. Si A y B son dos números naturales primos entre sí, de modo que  $[A/B] = [1, 2, 3, m]$ . Determine el menor valor de m para que la suma de A y B sea múltiplo de 12.
- A) 6                          B) 11                          C) 12  
D) 14                          E) 16
171. Sabiendo que el MCD de  $a!$  y  $(a+1)!$  es  $2^x \cdot 3^y \cdot 5^z$ , además  $a + x + y + z = 13$ . Determine el número de ceros en que termina  $[a!]^{a!}$
- A) 60                          B) 120                          C) 144  
D) 720                          E) 840
172. Tres cuerpos empiezan a girar simultáneamente alrededor de su ejes centroidales a razón de  $\pi/3$  rad/s,  $3\pi/4$  rad/s y  $\pi/8$  rad/s. Al cabo de 5 min, ¿cuántas veces se han pasado simultáneamente por la posición inicial?
- A) 4                          B) 5                          C) 6  
D) 7                          E) 8
173. Determine en qué cifra termina el MCM de los números:  $A = 7^{862} - 1$  y  $B = 7^{1293} - 1$ .
- A) 0                          B) 2                          C) 4  
D) 6                          E) 8
174. Dados dos números naturales A y B se cumple que  $[MCM(A, B)]^2 = [MCD(A, B)]^3$ . Si  $A+B=3600$ , calcule la cantidad de divisores comunes que tienen A y B.
- A) 8                          B) 10                          C) 12  
D) 14                          E) 15
175. Al obtener el MCD de  $\overline{abb}c$  y  $\overline{cbba}$  con  $a - c = 3$ , por el algoritmo de Euclides se obtiene los cocientes sucesivos 2, 1 y 13. Calcule el residuo de dividir  $\overline{ac}^b$  entre 5.
- A) 0                          B) 1                          C) 2  
D) 3                          E) 4
176. La fracción  $f = \frac{b^2}{ab}$  es tal que sus términos son PESI, además  $f = [0, 1, 2, 4]$ . Calcule el indicador de Euler  $\phi(\overline{ba})$ .
- A) 30                          B) 45                          C) 48  
D) 60                          E) 84
177. ¿Cuántos números de 3 cifras de la base decimal son tales que, convertidos al sistema de base 6; 8 y 9, dan como resultados números que termina en 2?
- A) 10                          B) 12                          C) 21  
D) 40                          E) 63
178. Se dividen tanto la suma como el producto de dos números naturales entre su MCD, se obtiene como cociente 10 y 225 respectivamente. Calcule los

dos números y dar como respuesta su diferencia.

- A) 152                      B) 178                      C) 200  
D) 217                      E) 230

179. Al calcular el MCD de 2 números mediante el algoritmo de Euclides se han obtenido como cocientes sucesivos: 1, 2; x; 2, siendo sus tres residuos 252; y, 36. Calcule la suma de los 2 números con x e y.

- A) 1479                      B) 1488                      C) 1509  
D) 1532                      E) 1620

180. Si dos números naturales se multiplican por 8 entonces su MCM y MCD aumentan en 20 384 y 224 unidades respectivamente. Calcule la suma de los dos números sabiendo que uno de ellos no contiene al otro.

- A) 560                      B) 640                      C) 680  
D) 720                      E) 840

### NUMEROS RACIONALES

181. Indique el valor de verdad, verdadero (V) o falso (F), según corresponda, para las siguientes proposiciones:

- I. Si sobre  $\mathbb{N}$  definimos la relación  $x \sim y \leftrightarrow CA(x) = CA(y)$ , entonces  $\sim$  no es de equivalencia.  
II. Si para la relación anterior  $a \sim b$ , entonces  $a - b = \frac{0}{9}$ .  
III. Si sobre  $\mathbb{N}$  definimos la relación  $x \sim y \leftrightarrow SD(x) = SD(y)$ , entonces toda clase tiene un solo elemento.

- A) VVV                      B) VFV                      C) FFF  
D) FVF                      E) VVF

182. Se sabe una relación  $\sim$  sobre el conjunto  $A = \{2, 4, 6, 8\}$  tiene la siguiente representación:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones.

- I. La relación  $\sim$  es transitiva.  
II. La relación  $\sim$  es reflexiva o simétrica.  
III. Si  $a \sim 6$ ,  $3a \sim (3 + a + b)$ , entonces  $b < a$ .

- A) VVV                      B) VFV                      C) FFF  
D) FVF                      E) VVF

183. Se sabe una relación  $\sim$  sobre el conjunto  $A = \{a, b, c\}$  tiene la siguiente representación

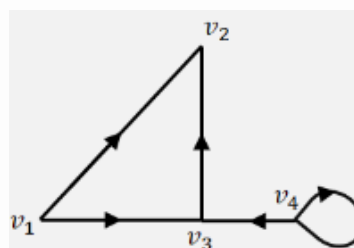
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. La relación  $\sim$  es reflexiva.  
II. La relación  $\sim$  es transitiva.  
III. La relación  $\sim$  es una función.

- A) VVV                      B) VFV                      C) FFF  
D) FVF                      E) VVF

184. Considere el siguiente dígrafo



Determine cuál de las siguientes representa a la matriz de adyacencia.

A)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

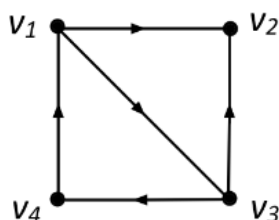
B)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

C)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

D)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

E)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

185. Considere la relación  $\sim$  con representación:



Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. La relación  $\sim$  es reflexiva.
- II. La relación  $\sim$  es transitiva.
- III. La relación  $\sim$  no es simétrica.

- A) VVV                      B) FFV                      C) FFF  
D) FVF                      E) VFF

186. Sea  $A = \{1,3,5,7\}$  y sean  $R_1, R_2$  y  $R_3$  relaciones en A. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I.  $R_1 = \{(1,3), (3,7), (5,7), (1,7), (5,3)\}$  es una relación transitiva.
- II.  $R_2 = \{(1,1), (3,3), (5,5), (7,7)\}$  es una relación reflexiva y simétrica.
- III.  $R_3 = \{(3,7), (3,3), (7,3)\}$  es una relación reflexiva o transitiva.

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFV

187. Sean las relaciones definidas sobre  $\mathbb{Z}^*$ :

- I.  $x \sim y \leftrightarrow x^2 \cdot y > 0$
- II.  $x \sim y \leftrightarrow x^2 - y^2 = 1$
- III.  $x \sim y \leftrightarrow CD(x) < CD(y)$

Escribe V en caso dicha relación defina una relación transitiva, caso contrario coloque F.

- A) VVV                      B) FVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFF

188. Se define las relaciones sobre el conjunto de alumnos del Cepre-Uni:

- I. Dos alumnos se relacionan si tienen el mismo apellido paterno.
- II. Dos alumnos se relacionan si postulan a la misma facultad.
- III. Dos alumnos se relacionan si tienen DNI que terminen en el mismo número.

Escribe V en caso dicha relación defina una relación de equivalencia, caso contrario coloque F.

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFF  
D) FFV                      E) FVV

189. Sea  $\sim$  la relación definida sobre  $\mathbb{Z}$ :  $x \sim y \leftrightarrow x^2 - y - x - y^2 = 0$ .

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I.  $\sim$  no es de equivalencia.
- II. La cantidad de representantes de la clase [2023] es infinita.
- III. La suma de representantes de [119] es par.

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFF

190. Sea  $\sim$  la relación sobre  $\mathbb{R}$ :

$$x \sim y \leftrightarrow x - y = 2k\pi \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I.  $\sim$  no es de equivalencia.

II.  $x \in [y] \leftrightarrow \text{Sen}(x) = \text{Sen}(y)$ .

III.  $x \sim 8\pi \rightarrow \text{CA}(|x|/\pi)$  es impar.

- A) VVV                      B) FVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFF

191. Sea  $\sim$  la relación sobre  $\mathbb{R}$ :

$$R = \{(x, y) : |x| + |y| = 4\}$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I.  $x \sim y \rightarrow |x \cdot y| \leq 8$ .  
II.  $\sim$  es simétrica o reflexiva.  
III.  $\sim$  es transitiva.

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFF

192. Sea  $\sim$  la relación sobre  $\mathbb{Z}$ :

$$x \sim y \leftrightarrow |x - y| \leq 2$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I.  $x \sim y \rightarrow |x \cdot y| \leq 1,8$ .  
II.  $21 \sim 23$  y  $23 \sim 24$  pero  $21 \not\sim 24$   
III.  $\sim$  es simétrica pero no reflexiva.

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFV  
D) FVF                      E) FFF

193. Sea función real  $f(x) = x^2 - 4$  y sea  $\sim$  la relación sobre  $\mathbb{R}$ :

$$x \sim y \leftrightarrow f(x) = f(y)$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I.  $\sim$  es simétrica pero no reflexiva.  
II.  $\sim$  es de equivalencia.  
III. Para cada  $x \in \mathbb{R}$ , la cantidad de elementos del conjunto  $\{y \in \mathbb{R} : x \sim y\}$  es la misma.

- A) VVV                      B) FVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFF

194. Defina la relación  $\sim$  sobre  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  de la siguiente manera:

$$(a, b) \sim (c, d) \leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2 + d^2$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I.  $\sim$  es reflexiva pero no transitiva.  
II.  $\sim$  es de equivalencia.

III. Si tomamos cuatro elementos del conjunto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (3, 4) \sim (x, y)\}$$

entonces podemos formar un cuadrilátero inscriptible.

- A) VVV                      B) FVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFF

195. Sea  $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} - \{0\}$ . Dada la relación  $\sim$  definida sobre  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  como:

$$(a, b) \sim (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

La cual es de equivalencia y define a los números racionales  $\mathbb{Q}$ . Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones.

- I. Los pares  $(-6, 4)$ ,  $(3, -2)$  y  $(9, 6)$  pertenecen a una misma clase de equivalencia.  
II. El gráfico de la clase de equivalencia  $\left[\frac{3}{5}\right]$  está contenido en una recta.  
III.  $[(3n, 6)] + [(1 - 2n, 4)] = [(3, 4)]$

- A) FFF                      B) FVF                      C) VVF  
D) VFV                      E) VFF

196. Con respecto a la construcción de los números racionales en  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ , se puede afirmar:

- I.  $\mathbb{Q} = \{[(a, b)] : a^2 + b \geq 0\}$ .  
II.  $\mathbb{Q} = \{[(a, b)] : \text{MCD}(a, b) = 1\}$ .  
III. Si  $(\overline{abc}, \overline{cba}) \in [(5, 17)]$  entonces  $a + b + c = 11$ .

- A) VVV                      B) FVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFF

197. Sean  $a$  y  $b$  PESI tales que un elemento de la clase de equivalencia  $\left[\frac{2a}{b^2}\right]$  tenga como producto de términos 31200. Calcule la suma de términos del representante canónico de  $\left[\frac{b+1}{a+b}\right]$ .

- A) 2                      B) 3                      C) 4  
D) 5                      E) 6

198. Sean  $a, b$  dos números en  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ . Si el área del triángulo formado por en origen y los representantes canónicos de  $\left[\frac{a+b}{b}\right]$  y  $\left[\frac{b}{a+b}\right]$  es 60. Determine el representante canónico de  $\left[\frac{a}{b}\right]$

- A) (3,7)                      B) (4,9)                      C) (6,7)  
D) (5,9)                      E) (2,5)

199. El producto de los términos de un representante del resultado de  $\left[\frac{9}{12}\right] + \left[\frac{a}{b}\right]$  es 91728. Determine la diferencia positiva de los términos del representante canónico de  $\left[\frac{-b}{a}\right]$ .

- A) 5                      B) 4                      C) 7  
D) 3                      E) 2

200. Determine la diferencia de los términos de la fracción perteneciente a  $\left[\frac{2337}{2829}\right]$  tal que la suma de sus términos es múltiplo de 12, siendo el numerador el menor número posible.

- A) 5                      B) 6                      C) 7  
D) 8                      E) 9

201. Si  $\frac{m}{n}$  es el representante canónico de  $\left[\frac{ab}{-ba}\right]$  y  $\frac{a}{-m}$  es el representante canónico de  $\left[\frac{6n}{ba}\right]$  siendo  $b$  un número impar, determine el valor de  $a + b + m + n$ .

- A) 13                      B) 14                      C) 15

- D) 18                      E) 20

202. Determine la diferencia de los términos de la fracción perteneciente a  $\left[\frac{407}{143}\right]$  tal que la cantidad de divisores de la suma de los términos es 9, siendo el denominador un número cuya suma de cifras es 8.

- A) 45                      B) 46                      C) 47  
D) 48                      E) 49

203. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones sobre la densidad en  $\mathbb{R}$ .

- I. Todo conjunto que contenga un subconjunto denso es denso.  
II. El conjunto  $\mathbb{R} \setminus \{\pi, \sqrt{5}, \sqrt[3]{7}\}$  es denso.  
III. El conjunto  $\mathbb{Q} \setminus \{\sqrt{p} : p \text{ es cuadrado perfecto}\}$  es denso.

- A) VVV                      B) FVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFF

204. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones sobre la densidad en  $\mathbb{R}$

- I. La cantidad de conjuntos densos es finita.  
II. Dos conjuntos densos siempre son disjuntos.  
III. La intersección de conjuntos densos puede ser densa.

- A) VVV                      B) FVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFF

205. Determine la suma del mínimo y máximo valor de  $x$  si se sabe que los siguientes conjuntos:

$$A = (-\infty, 2) \cup (x^2 - 7, +\infty),$$

$$B = (-\infty, 1 - x) \cup (2, +\infty),$$

son densos en  $\mathbb{R}$ .

- A) -5                      B) -4                      C) -7  
D) 9                      E) 3



206. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones sobre la densidad en  $\mathbb{R}$

- I. El conjunto  $\mathbb{Q} \cup \{\pi\}$  es denso.
- II. El conjunto  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$  es denso.
- III. El conjunto  $\{\pi r : r \in \mathbb{Q}\}$  es denso.

- A) VVV                      B) FVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFV

207. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones sobre la densidad en  $\mathbb{R}$

- I. El complemento del conjunto de los números naturales es denso.
- II. El conjunto  $\mathbb{Q} + \sqrt{3}$  es denso.
- III. El conjunto  $\sqrt{2}\mathbb{Q}$  no es denso.

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFV

208. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones sobre la densidad en  $\mathbb{R}$

- I. Una clase de equivalencia puede ser un conjunto denso.
- II. Si  $\sim$  es una relación de equivalencia en  $\mathbb{R}$ , la unión de los elementos del conjunto cociente es denso.
- III. Si  $\mathbb{Z} \cup A$  es denso, entonces  $A$  es infinito.

- A) VVV                      B) FVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFV

209. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. Los enteros pueden identificarse con un conjunto infinito en  $\mathbb{Q}$ .
- II. Si  $a, b$  son irracionales entonces  $a\mathbb{Q} - b = \{ar - b : r \in \mathbb{Q}\}$  es denso.
- III. La intersección de conjuntos con complemento denso es densa.

- A) VVV                      B) FVF                      C) VVF  
D) FVV                      E) FFV

210. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones sobre la densidad en  $\mathbb{R}$

- I. Si a los racionales se les extrae un conjunto infinito de números, lo que resta es denso.
- II. Un conjunto denso siempre tiene infinitos elementos.
- III. Dado  $n$ , existe un conjunto denso cuyo complemento tiene  $n$  elementos.

- A) VVV                      B) FVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFV

### RAZONAMIENTO MATEMATICO

211. Juan se dedica a la venta de libros el primer día vende 6 libros el segundo día vende 9 libros el tercer día 14 libros; el cuarto día 21 libros y así sucesivamente hasta que el ultimo día vendió 405 libros. Determine la cantidad de días que estuvo vendiendo.

- A) 16                      B) 17                      C) 18  
D) 19                      E) 20

212. Calcule el valor de "x" a partir de:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| 9 | 2 | 8 | 9 | 8 |
| 9 | 3 | x | 4 | 9 |

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

213. Determine el producto de los coeficientes de la función que genera la siguiente sucesión.

8; 13; 20; 29; 40; ...

- A) 10                      B) 14                      C) 15  
D) 16                      E) 18

214. Se define el operador  $\Delta$  como:

$$\Delta(x+1) = \frac{1}{(x+2)(x+3)}$$

Si,

$$\Delta(1) + \Delta(2) + \Delta(3) + \dots + \Delta(n) = \frac{6}{13}$$

Calcule el valor de  $n$ .

- A) 16                      B) 17                      C) 18  
D) 20                      E) 24

215. Se define el operador  $\blacktriangle$  como:

$$a \blacktriangle b = a^2 + 2ab$$

Calcule el valor de  $x$  en la siguiente ecuación:

$$x \blacktriangle (4 \blacktriangle x) = 0$$

- A)  $-32/17$                       B)  $-1$                       C) 1  
D) 2                      E) 4

216. Si,  $m * n = 2n^2 - 3m$ , calcule el valor de:

$$E = \sqrt{3 * \sqrt{3 * \sqrt{3 * \dots}}}$$

- A) 6                      B) 5                      C) 4  
D) 3                      E) 2

217. Si,  $a \blacktriangle b = a - b + 1$ , calcule el valor de:

$$E = \frac{(a \blacktriangle b) - (b \blacktriangle a)}{(a \blacktriangle a) + (b \blacktriangle b)}$$

- A)  $a - b$                       B)  $a$                       C)  $b$   
D)  $a + b$                       E)  $2(a - b)$

218. Se define el operador  $\bowtie$  según la tabla

|           |    |    |    |
|-----------|----|----|----|
| $\bowtie$ | 3  | 4  | 5  |
| 3         | 69 | 10 | 11 |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 4 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 11 | 12 | 13 |

Calcule:  $435 \bowtie 255$

- A) 1023                      B) 1230                      C) 1312  
D) 1321                      E) 12113

219. Se desea saber el promedio aritmético de las notas de un grupo de "N" alumnos.

Información brindada:

- I. La moda y la mediana.  
II. La frecuencia de las notas.

Para resolver el problema.

- A) Información I es suficiente.  
B) Información II es suficiente.  
C) Es necesario usar ambas informaciones.  
D) Cada información por separado es suficiente.  
E) Las informaciones dadas son insuficientes.

220. Se desea calcular el volumen de una pirámide regular de base cuadrada. Se conoce la siguiente información:

- I. La altura de la pirámide y la longitud de una de sus aristas laterales.  
II. El área de la base.

Para resolver el problema:

- A) Información I es suficiente.  
B) Información II es suficiente.  
C) Es necesario usar ambas informaciones.  
D) Cada información por separado es suficiente.

E) Las informaciones dadas son insuficientes.

221. Dos televisores se compran en S/ 3 000 y se desea conocer el precio que se pagó por cada uno de ellos.

Información brindada:

- I. El primero costo el 80% del segundo.
- II. En el segundo TV se obtuvo un descuento del 20% del precio original.

Para resolver el problema:

- A) Información I es suficiente.
- B) Información II es suficiente.
- C) Es necesario usar ambas informaciones.
- D) Cada información por separado es suficiente.
- E) Las informaciones dadas son insuficientes.

222. La negación de la siguiente proposición: "Algunos jóvenes ni estudian ni trabajan", es:

- A) Todos los jóvenes estudian o trabajan.
- B) Ningún joven estudia y trabaja.
- C) Algunos jóvenes estudian y trabajan.
- D) Todos los jóvenes ni estudian ni trabajan.
- E) Ningún joven ni estudia ni trabaja.

223. Un peatón fue atropellado por un auto, donde hay cuatro sospechosos, al ser interrogados por la policía dieron las siguientes respuestas.

- Ana: Fue Beatriz.
- Beatriz: Fue Dina.
- Carmen: Yo no fui.
- Dina: Beatriz miente.

Si solo una de ellas miente, quien atropello al peatón.

- A) Ana
- B) Beatriz
- C) Carmen
- D) Dina
- E) Elena

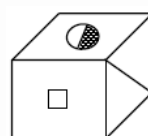
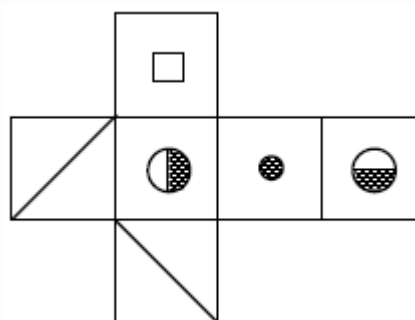
224. Se desea calcular  $4x^2 - 3x + 1$ . Para ello, se cuenta con la siguiente información:

- I. Se conoce que  $(x - 2)(x - 3) = 0$ .
- II. Se conoce que  $x = 2$ .

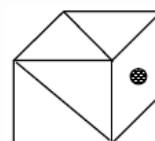
Para resolver el problema:

- A) Información I es suficiente.
- B) Información II es suficiente.
- C) Es necesario usar ambas informaciones.
- D) Cada información por separado es suficiente.
- E) Las informaciones dadas son insuficientes.

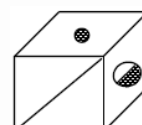
225. A cuál de los exaedros regulares corresponde el desarrollo mostrado:



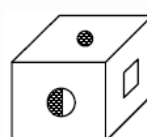
A)



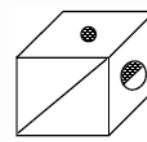
B)



C)



D)



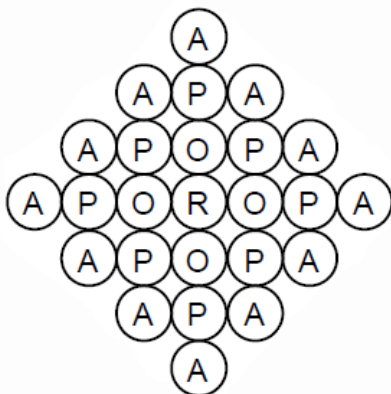
E)

226. Calcule el mayor número de dos cifras, tal que si se invierten las cifras el nuevo número 75% mayor al número original.

Calcule la suma de cifras del número original.

- A) 12      B) 10      C) 9  
D) 6      D) 3

227. De cuantas maneras se puede leer la palabra "ROPA".

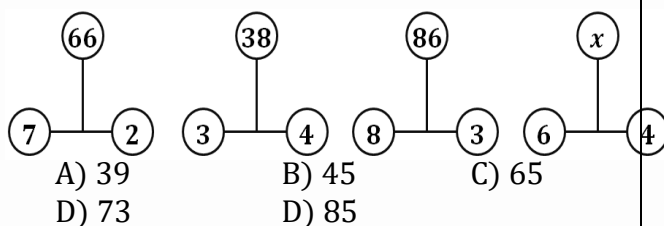


- A) 24      B) 28      C) 32  
D) 36      E) 42

228. Sea  $f(x) = \left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^x$ , determine la equivalencia de  $f(x-1) - f(x+1)$

- A)  $-f(x)$       B)  $-1/2f(x)$       C) 0  
D)  $f(x)$       E)  $2f(x)$

229. En la siguiente distribución numérica, calcule  $x$ .



- A) 39      B) 45      C) 65  
D) 73      D) 85

230. La siguiente sucesión está formada por treinta términos, calcule  $m + n$ .

$$\frac{4}{7}; \frac{8}{11}; \frac{4}{5}; \frac{16}{19}; \dots; \frac{m}{n}$$

- A) 213      B) 225      C) 234  
D) 243      D) 343

231. Calcule la suma de cifras del décimo término de la siguiente sucesión

1; 1; 3; 7; 12; 23; 45; ...

- A) 7      B) 9      C) 11  
D) 15      D) 18

232. En una piscina con  $x$  metros de largo, dos nadadores Josué y Nelson comienzan a nadar en el mismo instante desde los bordes opuestos de la piscina, A y B, respectivamente. Si se encuentran por primera vez a  $\frac{3}{5}x$  metros de A. Determine la distancia en metros desde el segundo encuentro hasta el borde B.

- A)  $\frac{2}{5}x$       B)  $\frac{3}{5}x$       C)  $\frac{4}{5}x$   
D)  $\frac{2}{3}x$       D)  $\frac{3}{4}x$

233. Andrea diariamente escribe en su cuaderno la tercera parte de las hojas en blanco más dos hojas. Si después de 4 días consecutivos le quedan aún 10 hojas sin escribir, ¿cuántas hojas escribió Andrea?

- A) 48      B) 54      C) 63  
D) 75      D) 84

234. En su día de descanso, Ruth regresa a su casa luego asistir a una conferencia presencial en una facultad de la UNI, y observa que su reloj pulsera marca las 19:15 horas, en ese momento al mirar su reloj de pared observa que este se ha retrasado 14 minutos y al mirar su reloj de escritorio este se ha adelantado 22 minutos. Si Ruth recuerda haber puesto en la hora exacta sus tres relojes, esto fue hace 4 horas, además el reloj pulsera no falla, calcule la hora exacta en que los relojes descompuestos de Ruth estarán separados 3 horas.

- A) 3:15 pm      B) 2:10 pm      C) 11:15 am

D) 10:10 am D) 9:45 am

235. Ana pregunta a su amigo Diego sobre su edad, por esa razón Diego le dice: "Somos tres hermanos, si hubiera nacido 3 años antes, mi onomástico vigésimo cuarto sería en un año bisiesto, además mi madre dio a luz a mi hermano mayor Tomás en el año 1 999 y mi hermana menor Sandy, la consentida, nos acompaña desde el año 2 006", luego Ana menciona que, en el año 2 025, la edad de Diego en años será

- A) 22 B) 23 C) 24  
D) 25 D) 26

236. Cuatro hermanos: Juan, Alicia, Martha y Julio, juegan a las cartas en una mesa redonda. Alicia está a la derecha de Julio; Martha no está junto a Alicia. Indique verdadero (V) o Falso (F) según corresponda

- I. Juan está a la derecha de Alicia.  
II. Martha está a la izquierda de Juan.  
III. Julio está frente a Juan.  
IV. Alicia está frente a Martha.

- A) VVVV B) VFVV C) VFFV  
D) VFFF D) FFVV

237. Complete la siguiente sucesión:

AZBY; CXDW; EVFU; ...

- A) GSHR B) GTHS C) GSHT  
D) HSIQ D) HTIS

238. Cinco amigos: Ana, Cecilia, José, Jorge y Luis viven en un edificio de 7 pisos; cada uno en piso distinto. Ana vive en el piso más bajo y Cecilia en el inmediato superior al de Ana. Luis vive en el séptimo piso y Jorge entre los pisos de José y Luis. Si en el primer piso hay tiendas y no vive nadie, y el cuarto piso está deshabitado, determine las afirmaciones verdaderas:

- I. Ana vive en el segundo piso.

- II. José vive en el quinto piso.  
III. Cecilia vive en el tercer piso.

- A) I, II y III B) I y II C) II y III  
D) Solo I D) Solo II

239. Establezca el elemento que continúa en la sucesión, considerando el alfabeto inglés.

AFI; EJM; INQ; ...

- A) OQT B) OTW C) ORS  
D) ORS D) UYC

240. Dada la tabla y la operación  $\odot$ , además  $x^{-1}$  indica el inverso de un elemento  $x$ .

| $\odot$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|---|---|---|---|---|
| 1       | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2       | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 3       | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 4       | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 5       | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |

Determine el valor de

$$[(5^{-1} \odot 2^{-1})^{-1} \odot 4^{-1}]^{-1} \odot 3^{-1}$$

- A) 1 B) 2 C) 3  
D) 4 D) 5

### FRACCIONES

241. En los próximos días Sedapal planea realizar obras de ampliación del flujo de agua, para ello debe cortar durante unas horas el servicio, debido a esto Juan compra un reservorio de agua de 9600 litros de capacidad y lo llena hasta que le falten  $\frac{3}{16}$  de su volumen. Si Juan extrae la cuarta parte del agua que hay en el reservorio para uso personal, determine cuántos litros de agua debe agregar para que falte llenar solo  $\frac{1}{6}$  de su capacidad.



- A) 1 800      B) 2 150      C) 2 400  
D) 2 800      E) 3 120

242. Un compuesto químico contiene oxígeno, nitrógeno y arsénico en la relación de 10, 16 y 22 respectivamente. Dicho compuesto es sometido a una combustión en donde pierde  $1/15$  de su volumen; determine la diferencia (en  $\text{cm}^3$ ) entre el volumen inicial de arsénico y nitrógeno, si luego de la combustión quedan  $238 \text{ cm}^3$  de oxígeno.

- A) 120      B) 134      C) 144  
D) 153      E) 184

243. La distancia recorrida entre Lima y Arequipa por carretera es 1 020 km. A los  $4/5$  de dicha carretera, a partir de Lima se encuentra la ciudad de Camaná; además a  $1/4$  de la distancia de Lima a Camaná, a partir de Lima, se encuentra la ciudad de Pisco. Calcule la distancia en km entre Pisco y Camaná.

- A) 612      B) 625      C) 632  
D) 645      E) 656

244. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Dados dos números enteros  $a$  y  $b$ , la fracción  $\frac{a+b}{a}$  es impropia.

II. La fracción  $1/4$  origina dos cifras periódicas en base 7.

III. La fracción  $13/123$  origina 6 cifras periódicas en base 10.

- A) VFV      B) VFF      C) FVV  
D) FVF      E) FFV

245. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. La fracción  $a/b$  es equivalente a la fracción  $MCD(a, b)/MCM(a, b)$ , para  $a$  y  $b$  enteros.

II. La fracción  $a/b$  es equivalente a la fracción  $\frac{MCD(MCM(a, b), a)}{MCM(MCD(a, b), b)}$ .

III. Una fracción puede ser no periódica en una base y ser periódica en otra.

- A) VVV      B) VFV      C) VFF  
D) FFV      E) FVV

246. Si a una fracción irreducible se le suma el cuádruple del numerador a ambos términos, resulta el doble de la fracción original. Determine la suma de los términos de la fracción original.

- A) 8      B) 9      C) 10  
D) 11      E) 12

247. Determine la cantidad de cifras no periódicas que genera la fracción  $\frac{1300}{12! - 10!}$  en base 10.

- A) 6      B) 7      C) 8  
D) 9      E) 10

248. Determine el valor de  $a + b$ , si la fracción  $\frac{ab}{ba}$  es equivalente a  $51/136$ .

- A) 6      B) 8      C) 9  
D) 11      E) 12

249. ¿Cuántas fracciones equivalentes a  $22/76$  tiene por denominador a un número positivo de tres cifras PESI con 7?

- A) 20      B) 21      C) 22  
D) 23      E) 24

250. Determine el número de fracciones equivalentes a  $651/868$  que cumplen que la suma de sus términos sea

múltiplo de 91 y esté comprendido entre 100 y 600.

- A) 2                      B) 3                      C) 4  
D) 5                      E) 6

251. Si  $\frac{U}{2} + \frac{N}{5} + \frac{I}{11} = 1,4\overline{63}$ , determine el residuo de dividir  $\overline{IU}^N$  entre 5.

- A) 0                      B) 1                      C) 2  
D) 3                      E) 4

252. Si  $0,555 \dots_{(7)} = \frac{9}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{9}{n^3} + \frac{1}{n^4} + \dots$ , calcule la suma de cifras periódicas que se obtiene al expresar 0,325 en base  $n$ .

- A) 9                      B) 10                      C) 12  
D) 14                      E) 15

253. ¿Cuántas cifras tiene el periodo de  $\frac{37}{7^2 \times 13^3}$ ?

- A) 4 854                      B) 5 872                      C) 6 046  
D) 6 894                      E) 7 098

254. Dado  $f = [1, 3, 2, 6]$ , determine el valor de  $n$  tal que

$$f = \frac{2}{\frac{11_{(2)}}{2}} + \frac{2}{\frac{22_{(3)}}{2}} + \frac{2}{\frac{33_{(4)}}{2}} + \dots + \frac{2}{\frac{(n-1)_{(n-1)}}{(n-1)_{(n)}}}.$$

- A) 8                      B) 9                      C) 10  
D) 11                      E) 12

255. Si  $\frac{CA(\overline{ab})}{CA(\overline{ba})}$  es equivalente a la fracción  $\frac{\overline{ba0} - \overline{ab}}{\overline{ab0} - \overline{ba}}$ , con  $a \neq b$ . Determine la diferencia entre el máximo y mínimo valor de  $\overline{ab}$ .

- A) 9                      B) 18                      C) 27  
D) 31                      E) 72

256. Determine la última cifra periódica que se obtiene al calcular la expresión decimal equivalente a la fracción

$$f = \frac{59}{72023}.$$

- A) 4                      B) 5                      C) 6  
D) 7                      E) 8

257. Si  $a, \overline{bc}_{(5)} = 2, (c - 2)(\overline{b} + 3)_{(7)} = 2, \overline{m}_{(4c)}$ , calcule:  $a + b + c + m$ .

- A) 12                      B) 13                      C) 14  
D) 15                      E) 16

258. Si existen  $n$  fracciones propias de términos consecutivos menores que  $0,838383 \dots_{(9)}$ , entonces la suma de cifras de  $n$  es

- A) 5                      B) 6                      C) 7  
D) 8                      E) 9

259. Sea la fracción irreducible  $f = \frac{15}{mn}$  además  $f = 0, \overline{abc}_{(7)}$ . Calcule la suma de valores de  $a + b + c + m + n$ .

- A) 22                      B) 36                      C) 40  
D) 42                      E) 45

260. Calcule la suma de las dos primeras cifras y las tres últimas cifras de la parte periódica que genera la fracción  $\frac{7}{43}$ .

- A) 19                      B) 21                      C) 24  
D) 25                      E) 27

261. Calcule la suma de cifras del periodo que genera la fracción  $\frac{134}{\overline{270270270} \dots}$  62 cifras

- A) 18                      B) 21                      C) 24

- D) 26                      E) 27
262. Si  $41,5_{(a)} = 52, \overline{bcd bcd bcd \dots}_{(7)}$ .  
Calcule:  $a + b + c + d$ .
- A) 17                      B) 18                      C) 19  
D) 21                      E) 24
263. Si la suma de todos los números no enteros de la forma  $0, \overline{nnn}_{(m)}$  es  $6,66_{(m)}$ , entonces la suma de cifras de  $m$  es
- A) 4                      B) 6                      C) 8  
D) 9                      E) 11
264. Calcule la suma de la cantidad de cifras de la parte periódica y la cantidad de cifras de la parte no periódica que genera la fracción  $\frac{121}{69741}$  expresado en el sistema nonario.
- A) 12                      B) 13                      C) 14  
D) 15                      E) 16
265. Lesly va a una casa de apuestas y pierde  $\frac{1}{5}$  de su dinero, luego compra un vestido en una tienda de un centro comercial gastando  $\frac{1}{3}$  de lo que le quedó más S/ 125, después se encuentra con su amiga Ruth y le pide prestado  $\frac{1}{3}$  de lo que tiene menos S/ 180 porque quería comprarse una laptop que costaba S/ 3 600. Calcule la suma de cifras de la cantidad de dinero que Lesly tenía inicialmente.
- A) 12                      B) 13                      C) 15  
D) 16                      E) 18
266. Un tanque puede ser llenado por dos caños en 6 horas y 8 horas, respectivamente y puede ser vaciado por un desagüe en 12 horas. Si el tanque contenía 360 litros de agua y se abren

los caños y el desagüe, este termina de llenarse en 3 horas, determine la capacidad del tanque en litros.

- A) 720                      B) 840                      C) 860  
D) 920                      E) 960
267. Determine la cantidad de valores enteros positivos de  $N$ , que sean menor a 200, de tal manera que la fracción  $\frac{N^2 + 42N}{N + 2}$  sea reductible.
- A) 99                      B) 105                      C) 119  
D) 125                      E) 136
268. Rodrigo y Sebastián juntos pueden pintar un auditorio en 5 días, Rodrigo y Guillermo lo pueden hacer en 6 días, y Sebastián con Guillermo lo pueden hacer en 4 días. ¿En cuántos días Sebastián pintaría el auditorio?
- A)  $7\frac{1}{17}$                       B)  $7\frac{2}{17}$                       C)  $8\frac{1}{17}$   
D)  $8\frac{2}{17}$                       E)  $8\frac{3}{17}$
269. Se tiene el siguiente reporte sobre la afluencia de los pasajeros en algunas de las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima. Desde la primera estación Villa El Salvador parte un tren eléctrico con cierto número de pasajeros, en la segunda estación Parque Industrial baja la quinta parte y suben 70, en la siguiente estación Pumacahua bajan 32 y suben 94, en la siguiente estación Villa María bajan  $\frac{3}{8}$  de los que iban y suben 85, y en la estación María Auxiliadora bajan los  $\frac{2}{9}$  de los que llevaba, llegando a esta estación con 315 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros partieron de la estación Villa El Salvador?
- A) 375                      B) 415                      C) 430  
D) 475                      E) 530

270. Sandy tiene tres frascos cuya capacidad es de cuatro litros cada uno, con sustancias diferentes, luego su amiga Jazmín le hace un pedido de dichas sustancias y ella extrae  $\frac{7}{15}$ ,  $\frac{1}{5}$  y  $\frac{13}{25}$  del contenido de cada uno. Si Sandy desea comercializar el contenido restante (sin mezclar las sustancias) en frascos iguales de la misma capacidad, tratando de no desperdiciar nada del contenido de las sustancias, quedando cada frasco totalmente lleno. Calcule la cantidad mínima de frascos que utilizará Sandy.

- A) 28                      B) 30                      C) 34  
D) 36                      E) 39

### POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN

271. ¿Cuántos números positivos de tres cifras cumplen que al restarle la suma de sus cifras da como resultado un cubo perfecto?

- A) 18                      B) 19                      C) 20  
D) 21                      E) 22

272. ¿Cuántos divisores tiene el número cuya raíz cuadrada por defecto es 52 y su raíz cúbica por exceso es 14, sabiendo además que es múltiplo de 37?

- A) 6                      B) 8                      C) 9  
D) 12                      E) 18

273. Calcule el número de cuadrados perfectos que hay en la siguiente secuencia

12; 18; 24; 30; ...; 150.

- A) 2                      B) 4                      C) 6  
D) 7                      E) 10

274. ¿Cuántos números de la sucesión: 14; 17; 20; 23; ...; 2 024 resultan tener resto máximo al extraer su raíz cúbica?

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

275. En una raíz cuadrada inexacta, al residuo por exceso le falta 19 unidades para ser igual al residuo por defecto y a este le falta 20 unidades para ser máximo. La suma de cifras del radicando es

- A) 9                      B) 10                      C) 11  
D) 13                      E) 15

276. Determine cuántos cuadrados perfectos comprendidos entre 924 y 5 920 son tales que al dividirlo entre 13 dejan residuo 4.

- A) 5                      B) 6                      C) 7  
D) 8                      E) 9

277. Al extraerle la raíz cuadrada de un número se tomó por error al residuo como raíz y a ésta como residuo resultando un número que es inferior en 372 unidades al original. Si la diferencia de la raíz menos el residuo es 3, calcule el número original.

- A) 4 157                      B) 4 324                      C) 4 572  
D) 4 706                      E) 4 817

278. Al extraer la raíz quinta de un número natural, se sabe que la suma de las raíces por defecto y exceso es 23. Calcule la suma de cifras de la suma de los residuos que se obtienen.

- A) 19                      B) 23                      C) 27  
D) 29                      E) 31

279. La diferencia de dos cuadrados perfectos de 4 cifras cada uno, es 5 320 y la diferencia entre los complementos

aritméticos de sus raíces cuadradas es 38. ¿Cuál es la suma de cifras del menor de los cuadrados?

- A) 8                      B) 9                      C) 10  
D) 11                     E) 12

280. En la siguiente secuencia:

$54 \times 72$ ;  $54 \times 96$ ;  $54 \times 120$ ; ...;  $54 \times 82\,944$

Calcule el número de términos que son cuadrados perfectos, pero no cubos perfectos.

- A) 54                      B) 55                      C) 56  
D) 57                     E) 58

281. Determine la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) respecto de las siguientes proposiciones.

- I. En el sistema senario, un cuadrado perfecto puede terminar en 0; 1; 4; o 5.
- II. Si un número natural tiene una cantidad impar de divisores, entonces es un cuadrado perfecto.
- III. Al extraer la raíz cuarta a un número, el resto máximo es de la forma  $n(n+2)(n^2+2n+1)$  donde  $n$  es la raíz cuarta.

- A) FVV                  B) FVF                  C) VVF  
D) VFF                  E) VVV

282. Reconstruir la siguiente raíz cuadrada exacta:

$$\begin{array}{r}
 \sqrt{\begin{array}{cccccccc} * & * & * & * & * & * & * & * \end{array}} \begin{array}{c} * \\ * \\ * \end{array} \\
 \underline{\begin{array}{c} * \\ * \\ * \end{array}} \\
 \begin{array}{cccccc} * & * & * \\ * & * & 5 \\ \hline * & * & * & * \\ * & 1 & * & * \\ \hline 0 \end{array}
 \end{array}$$

Dé como respuesta la suma de las cifras del radicando.

- A) 21                      B) 22                      C) 23  
D) 24                     E) 25

283. El patio de CEPREUNI es de forma cuadrada con 84 m de lado y en él se hacen formar a los alumnos igualmente distanciados. Si la distancia fuera de 1,2 m faltaría 2 041 alumnos para ocupar por completo el patio, ¿cuál debe ser la distancia en metros entre los alumnos para que sobren 1 151?

- A) 1,4                      B) 1,6                      C) 1,8  
D) 2                        E) 2,2

284. Al extraer la raíz cuadrada de un número se obtiene 77 de residuo; pero si al número se le suma 162 unidades, su raíz aumenta en 7 y el residuo se hace máximo. Calcule la raíz de dicho número.

- A) 11                      B) 12                      C) 13  
D) 14                      E) 15

285. Si a un número natural se le suma 325 su raíz cuadrada aumenta en tres unidades y el residuo sería el doble del original. Calcule dicho número, si es el máximo posible.

- A) 2 516                  B) 2 611                  C) 2 656  
D) 2 698                  E) 2 708

286. ¿Cuántos números enteros impares tienen como raíz cúbica aproximada a 4,75 con un error menor que 0,15?

- A) 10                      B) 15                      C) 18  
D) 19                      E) 20

287. Al extraer la raíz cuadrada de un número se obtuvo un residuo menor en 14 unidades al máximo posible. Si se le resta 38 unidades a dicho número, se obtendría una raíz cuadrada que es 2 unidades menos que la anterior y un residuo máximo. Calcule dicho número.

- A) 181                      B) 685                      C) 694



D) 702

E) 713

288. Al extraer la raíz cuadrada de un número de 5 cifras se obtiene como raíz por defecto al complemento aritmético de dicho número. Calcule la suma de cifras del residuo.

A) 6

B) 8

C) 10

D) 11

E) 13

289. Se desea cercar con 4 hileras de alambre de púa un terreno de forma cuadrada, cuya superficie es de  $\overline{3abc} \text{ m}^2$ . El costo por metro de alambre de púa es  $\text{S/ } 9$ , la mano de obra tiene un costo de  $\overline{mmnn}$  soles y la cantidad de divisores de este último número es impar. Calcule el menor valor en soles del costo total.

A) 15 376

B) 15 520

C) 15 664

D) 15 808

E) 15 952

290. Calcule la raíz cúbica por exceso de  $\left(\frac{n^2+3n+3}{n^2}\right)$  con un error menor que  $\frac{1}{n}$ , si  $n$  es un entero mayor que 2.

A)  $\frac{n-1}{n}$

B)  $\frac{n-2}{n}$

C)  $\frac{n+1}{n}$

D)  $\frac{n+2}{n}$

E)  $\frac{n}{n+1}$

291. El número de la forma  $\overline{ab0ab}$  es múltiplo de un número primo comprendido entre 30 y 50, tal que la suma de sus cifras es 7. Calcule el valor del residuo por defecto al extraer la raíz cuadrada de  $\overline{abab}$ , si  $a + b$  es par.

A) 36

B) 37

C) 110

D) 118

E) 121

292. Si el triple del número  $\overline{ab(2a)(2b)}$  es un cuadrado perfecto, calcule  $a + b$ .

A) 5

D) 8

B) 6

E) 9

C) 7

293. En base 6, ¿cuántos números de 4 cifras son cuadrados perfectos y al ser divididos entre 5 el residuo es 4?

A) 8

B) 9

C) 10

D) 18

E) 22

294. Calcule un número de tres cifras, tal que el residuo por exceso de su raíz cúbica es el doble del residuo por defecto de su raíz cuadrada, y si a su raíz cuadrada por defecto se le resta 1, se obtiene el triple de su raíz cúbica por exceso. Dé como respuesta la suma de cifras de dicho número.

A) 12

B) 14

C) 15

D) 20

E) 21

295. La raíz cuadrada por defecto de  $\frac{n-2}{n}$  en menos de  $\frac{1}{n}$  es una fracción cuya suma de términos es:

A)  $n - 2$

B)  $n - 1$

C)  $2n - 2$

D)  $2n - 3$

E)  $3n - 1$

296. Calcule la suma de cifras del radicando en

$$\begin{array}{r} \sqrt{\begin{array}{cccc} * & * & * & * & 2 \\ * & & & & \\ 1 & * & * & & \\ * & * & * & & \\ \hline & * & * & * & * \\ & 2 & * & * & * \\ & & & & 3 \end{array}} \quad \begin{array}{c} * 5 * \\ \hline \end{array} \end{array}$$

A) 12

B) 15

C) 19

D) 22

E) 25

297. Si al extraer la raíz cuadrada por defecto de  $\overline{mnp}$  en menos de  $2/9$ , se obtuvo  $142/9$ , calcule la cantidad de valores que puede tomar  $\overline{mnp}$ .

- A) 6                      B) 7    C) 8  
D) 9                      E) 10

298. La raíz cuadrada por defecto en menos de  $1/10$  de una fracción irreducible es  $1,3$ . Si la suma de los términos de la fracción es  $81$ , calcule el mayor valor del numerador.

- A) 50                      B) 51                      C) 52  
D) 53                      E) 54

299. Calcule dos números racionales de la forma  $\frac{2}{25}k$  y  $\frac{2}{25}(k+1)$  donde  $k \in \mathbb{Z}$  que aproximan a  $\sqrt{37}$  en menos de  $\frac{2}{25}$ . Dé como respuesta la suma de dichos racionales.

- A) 12,24                      B) 12,34                      C) 12,44  
D) 13,12                      E) 13,22

300. Determine cuántos números naturales tienen como raíz cuadrada  $5,2$  con un error de aproximación menor que  $\frac{1}{20}$ .

- A) 1                      B) 2    C) 4  
D) 5                      E) 10

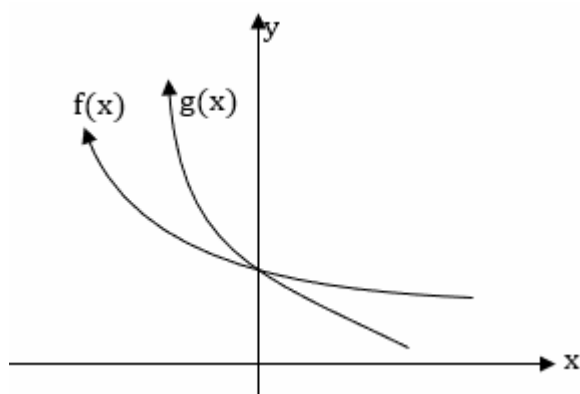
## SEGUNDO MATERIAL DE ESTUDIO

01. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $\exists b \in \mathbb{R}^+ / b^b = 2^b$   
 II. La función  $g(x) = 2^{-x}$  es monótona  
 III.  $\exists x \in \mathbb{R} / 2^x + 2^{-x} \leq 2$   
 A) VVV                      B) VVF                      C) VFV  
 D) VFF                      E) FVV

02. Sean las funciones

$f(x) = c(a^x)$  y  $g(x) = d(b^x)$  cuyas gráficas se muestran a continuación.



Indique cuál(es) de las siguientes proposiciones son verdaderas:

- I.  $c = d$   
 II.  $0 < a < b < 1$   
 III.  $a + b > 1$   
 A) Solo I                      B) Solo II                      C) I y II  
 D) I y III                      E) II y III

03. Sea la función  $f(x) = \frac{2^x}{2^x + 1}$ ;  $x \geq 1$

Determine el rango de f.

- A)  $[0, +\infty)$                       B)  $\left[\frac{2}{3}; 1\right)$   
 C)  $[1, +\infty)$                       D)  $[2, +\infty)$   
 E)  $\left[\frac{3}{4}, 1\right)$

04. Luego de resolver la inecuación  $3^{1-x} < \frac{3}{x}$ , se obtiene que x pertenece al intervalo.

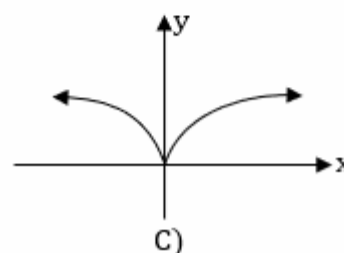
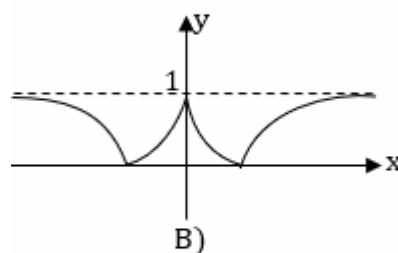
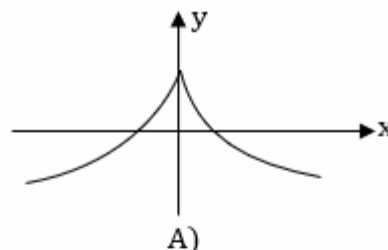
- A)  $\langle 0, +\infty \rangle$                       B)  $\langle 3, +\infty \rangle$   
 C)  $\langle 2, +\infty \rangle$                       D)  $\langle 1, +\infty \rangle$   
 E)  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

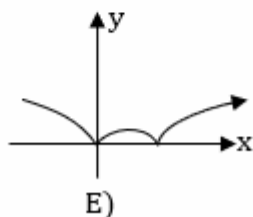
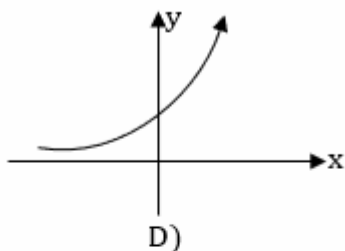
05. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. La función  $f(x) = 5^x + 5^{-x}$  es monótona  
 II. La función  $g(x) = 3^x - 3^{-x}$  posee en algún  $x_0 \in \mathbb{R}$  su valor mínimo  
 III. La función  $h(x) = 3^x - 4^{-x}$  es una función impar  
 A) VVV                      B) VVF                      C) VFV  
 D) FVV                      E) FFF

06. Grafique la siguiente función

$$f(x) = |2^{1-|x|} - 1|, x \in \mathbb{R}$$





07. Halle el valor de

$$M = \frac{1}{1 + \log_3(10e)} + \frac{1}{1 + \ln(30)} + \frac{1}{1 + \log(3e)} + \frac{1}{\log_3(e)} - 1$$

- A)  $\frac{\log(3)}{10}$       B)  $\ln(3)$       C)  $\frac{\ln(3)}{10}$   
D)  $\frac{\ln(3)}{3}$       E) 1

08. Dada la expresión

$$E = 2^{3\log_2(3)} + \frac{1}{1 + \log_2(3)} + \frac{1}{1 + \log_3(2)}$$

Halle el valor de  $\sqrt{E-3}$

- A) 1      B) 2      C) 3  
D) 4      E) 5

09. Si  $\log_3 2 = a$  y  $\log_2 5 = b$

Halle  $\log_6 15$

- A)  $\frac{a}{1+a}$       B)  $\frac{ab}{a+b}$       C)  $\frac{ab+1}{1+a}$   
D)  $\frac{ab}{1+a}$       E)  $\frac{a}{b+1}$

10. Si  $1, w_1, \dots, w_{n-1}$  son raíces de la ecuación  $z^n = 1$ .

$$\text{Halle } E = \sum_{k=1}^{n-1} \log_n |1 - w_k|$$

- A) 0      B) 1      C) 2  
D) 3      E) n

11. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I.  $\exists b \in \mathbb{R} / 2^b = 3$

II.  $\forall x \in \mathbb{R}^+, \log_x x = 1$

III.  $\forall a, b, c \in \mathbb{R}^+ : a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$

- A) VFF      B) VFF      C) VVV  
D) VVF      E) FFF

12. Sea la función  $f$  definida por

$$f(x) = \left\lfloor \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right\rfloor$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I.  $\text{Ran} f = \{-1, 0\}$

II.  $f(x) = -1$ , si  $x > 0$

III.  $f(x) = 0$ , si  $x < 0$

- A) VFF      B) VFF      C) VVF  
D) FFF      E) FVF

13. ¿Cuántas raíces tiene la ecuación?

$$|e^{-|x|} - 1| = x^2$$

- A) 0      B) 1      C) 2  
D) 3      E) 4

14. Dado el conjunto

$$F = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ / \forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x)f(y)\}$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

I.  $\forall f, g \in F : f \cdot g \in F$

II. Si  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = e^x$ , entonces  $f \in F$

III.  $\forall f \in F : f(0)=1$

- A) VVF                      B) VVV                      C) VFV  
D) VFF                      E) FVV

15. Dada la función  $f$  tal que

$$f(x) = 4^{\frac{x-1}{|x-1|}} + 2^{\operatorname{sgn}(x-1)}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

Si  $\operatorname{Ran} f = \{a, b\}$ . Halle  $2ab$ .

- A) 4                      B) 8                      C) 9  
D) 12                      E) 18

16. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. La ecuación  $\log_{1/2}(x) = 2x$  tiene solución

II. Las gráficas de  $f(x) = x^2$  y  $g(x) = \ln(-x)$  se interceptan en un solo punto

III. Las funciones  $f(x) = \log_2(x+1)$  y  $g(x) = \log_3(x+2)$  tiene un único punto en común

- A) FVV                      B) FFF                      C) VVV  
D) FFV                      E) VFV

17. Determine el dominio de  $f$ :

$$f(x) = \log_x(4 - x^2)$$

- A)  $\langle 0, 2 \rangle$                       B)  $\langle 0, 2 \rangle \setminus \{1\}$                       C)  $\langle 0, 1 \rangle$   
D)  $\langle 1, 2 \rangle$                       E)  $\emptyset$

18. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

I. La ecuación  $e^{-|x|} - \log_3|x| = 0$  tiene solución única real.

II. La ecuación  $e^x + x^2 = 9$  tiene dos soluciones reales

III. La ecuación  $e^x + e^{-x} = 1$  tiene una única solución real

- A) VVF                      B) FFF                      C) VVV  
D) FVV                      E) VFV

19. Si  $\{(x_0, y_0)\}$  es el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} 2^x = 2^y + 28 \\ x + y = \log_2 128 \end{cases}$$

Halle el valor de  $6x_0 - 4y_0$

- A) 10                      B) 18                      C) 22  
D) 32                      E) 40

20. Halle la suma de las soluciones de la ecuación

$$\sqrt{\log_2(x^4)} + 4 \cdot \log_4\left(\sqrt{\frac{2}{x}}\right) = 2$$

- A) 0                      B) 1                      C) 2  
D) 3                      E) 4

21. Dada la función definida por:

$f(x) = \ln\left[\log_{1/3}(6 - x^2)\right]$  cuyo dominio es A. Determine la cantidad de números enteros en A.

- A) 0                      B) 1                      C) 2  
D) 3                      E) 4

22. Dada la ecuación

$$[\log_2(2x)]^2 + [\log_2(0.5x)]^2 + [\log_2(0.25x)]^2 = 5$$

Halle el menor valor de sus raíces.

- A)  $\sqrt{2}$                       B)  $\sqrt[3]{2}$                       C) 1  
D)  $\sqrt[4]{2}$                       E)  $\sqrt[5]{2}$

23. Dada la inecuación

$$(\log_3(x) - 2)(x - 3) > 0$$

Cuyo conjunto solución es  $C.S = \langle a, b \rangle \cup \langle c, +\infty \rangle$

Halle  $a + b + c$

- A) 0                      B) 3                      C) 6  
D) 9                      E) 12

24. Encuentre el conjunto solución de la inecuación

$$(\ln(x) - 1)(2^x \cdot x^5 + 2^x - x^5 - 1) < 0$$

- A)  $\langle e, 2e \rangle$                       B)  $\langle 0, e \rangle$                       C)  $\langle 1, e \rangle$   
D)  $\langle e, 3e \rangle$                       E)  $\langle 0, 1 \rangle$



25. Dado el sistema:

$$\begin{cases} \log_y x + \log_x y = \frac{10}{3} \\ xy = 256 \end{cases}$$

Cuyo conjunto solución es  $\{(x_0, y_0)\}$ .

Calcule el valor de  $\frac{x_0 + y_0}{2}$

- A) 4                      B) 16                      C) 32  
D) 34                      E) 68

26. Dada la función  $f$  con regla de correspondencia

$$f(x) = \log_{1/2}(16 - |x|)$$

Determine el rango de  $f$ .

- A)  $\langle 4, 16 \rangle$                       B)  $[4, +\infty)$   
C)  $\langle 0, 16 \rangle$                       D)  $[-4, +\infty)$   
E)  $\langle 0, 4 \rangle$

27. Dada la inecuación:

$$(x^2 - x - 2)(3^x - 2^x) < 0 \text{ cuyo conjunto solución es } \langle -\infty, a \rangle \cup \langle b, c \rangle.$$

Calcule el valor de  $a + b + c$ .

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

28. Sea  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Determine  $f^*$  la función inversa de  $f$ .

- A)  $f^*(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + x + 1}), x \in \mathbb{R}$   
B)  $f^*(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), x \in \mathbb{R}$   
C)  $f^*(x) = \ln(1 + \sqrt{x^2 + 1}), x \in \mathbb{R}$   
D)  $f^*(x) = \ln(1 + x^2), x \in \mathbb{R}$   
E)  $f^*(x) = \ln(1 + x + x^2), x \in \mathbb{R}$

29. Sea la inecuación siguiente:

$$\log\left(\frac{x-8}{10-x}\right) \geq 0$$

Determine el conjunto solución.

- A)  $[10, +\infty)$                       B)  $[9, +\infty)$

C)  $[9, 10)$                       D)  $[9, 10]$

E)  $[0, 9]$

30. Sea la inecuación siguiente:

$$(\log_2(x) - x)(8^x - 2^x)(x^3 - 1) > 0$$

Determine el conjunto solución.

- A)  $\langle 0, \frac{1}{2} \rangle$                       B)  $\langle \frac{1}{2}, 1 \rangle$                       C)  $\langle 0, 2 \rangle$   
D)  $\langle 0, 1 \rangle$                       E)  $\langle 0, +\infty \rangle$

31. Al simplificar el número complejo

$$z = 1 - \frac{1+i}{1 - \frac{1+i}{1 - \frac{1+i}{1-i}}} - \frac{1-i}{1 + \frac{1+i}{1+(i)^{-1}}}, \quad \text{se}$$

obtiene

- A)  $i$                       B)  $2i$                       C)  $1$   
D)  $-i$                       E)  $-1$

32. Calcule el valor de:

$$\frac{i + i^2 + i^3 + \dots + i^{1003}}{2 - i + i^2 - i^3}$$

- A)  $-1$                       B)  $1$                       C)  $\frac{1}{2}$   
D)  $-\frac{1}{2}$                       E)  $\frac{i}{2}$

33. Calcule el valor entero  $n$ , tal que

$$[(1+i)^7 + (1-i)^7]^n = 4096$$

- A) 11                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 8

34. Si  $z \in \mathbb{C}$  de modo que  $|z| = \sqrt{3}$ , calcule el

$$\text{valor de } |z+1|^2 + |z-1|^2$$

- A)  $\sqrt{2}$                       B)  $\sqrt{3}$                       C) 4  
D) 8                      E) 9

35. Halle el valor de  $a + b$  en la igualdad, donde  $a$  y  $b$  son números reales.

$$2^{|3+5i|^2 - |2+5i|^2} + (1+5i)^2 = \overline{a + bi} + 2i$$

- A) 17                      B) 18                      C) 19  
D) 20                      E) 21

36. Si  $z = \frac{ri + 4r - 2}{(r-1) - (r+1)i} + 2009i$  es un complejo imaginario puro, halle los valores que admite "r", donde r es un número real.

- A)  $3; \frac{1}{2}$       B)  $2; \frac{1}{3}$   
C)  $4; -\frac{1}{3}$       D)  $-2; -\frac{1}{3}$   
E)  $1; \frac{1}{4}$

37. Sean los números complejos w y z tal que

$$\begin{cases} z + i \bar{w} = 1 \\ 2 \bar{z} + 3w = 4 \end{cases}$$

Calcule el valor de  $\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)$

- A)  $\frac{11}{13}$       B) 1      C)  $\frac{23}{13}$   
D)  $\frac{10}{13}$       E) -1

38. Calcule el valor de la siguiente suma:

$$M = \frac{1+i}{1-i} + \frac{1+2i}{2-i} + \frac{1+3i}{3-i} + \dots + \frac{1+20i}{20-i}$$

- A) 16i      B) 18i      C) 20i  
D) 22i      E) 24i

39. Si  $z \in \mathbb{C}$  tal que  $\operatorname{Arg}(z) \in \left\langle \frac{\pi}{2}; \pi \right\rangle$  y

satisface la siguiente ecuación  $\bar{z} = z^2$ . En la siguiente ecuación:

$$\frac{i \operatorname{Re}(z)}{2 + i\sqrt{3} |\operatorname{Im}(z)|} = \frac{3x + 2i}{x + 13yi}, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

Calcule el valor de xy

- A) -0,96      B) -0,4      C) 0,5  
D) 0,96      E) 1

40. Sean  $z_1$  y  $z_2$  dos números complejos tales que  $2|z_1| = |\bar{z}_2| = 2$ , además

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \frac{5\pi}{6} \text{ y } \operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{\pi}{2}. \text{ Halle el}$$

área (en  $u^2$ ) del triángulo formado en el plano complejo por  $z_1$ ,  $z_2$  y el origen de coordenadas.

- A)  $\frac{1}{2}$       B) 1      C)  $\frac{\sqrt{3}}{4}$   
D)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       E)  $\sqrt{3}$

41. Si  $\bar{z}$  es un número complejo que se encuentra en el primer cuadrante, indique cuales de las siguientes proposiciones son correctas

- I.  $-z$  está en el cuarto cuadrante  
II.  $-\bar{z}$  está en el segundo cuadrante  
III.  $\frac{z}{i}$  está en el tercer cuadrante

- A) Solo I      B) Solo II  
C) Solo III      D) Solo I y II  
E) Todas

42. Si z y w son números complejos tal que se cumple que  $|z + w| = |z - w|$ , entonces el valor de la parte real de  $z \cdot \bar{w}$  es

- A) -2      B) -1      C) 0  
D) 1      E) 2

43. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I.  $\frac{(1+i)(1+2i)(1+3i)\dots(1+80i)}{(1-i)(2-i)(3-i)\dots(80-i)} = 1$

II.  $\operatorname{Arg}\left(\frac{1}{z_1}\right) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{Arg}(z_1)$

III.  $\operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2^n}\right) = \frac{1}{n} \operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right), n \in \mathbb{N}$

- A) VVV      B) VVF      C) VFF  
D) FVF      E) FFF

44. Si  $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{8}$ . Calcule el valor de  $|z - 4|$

- A) 1      B) 2      C) 3  
D) 4      E) 5

45. Al simplificar

$$(1+i)^2 + (1+2i)^2 + (1+3i)^2 + \dots + (1+10i)^2$$

Se obtiene un complejo de la forma  $a+bi$  donde  $a$  y  $b$  son números reales. Halle  $b-a$ .

- A) 265                      B) 275                      C) 365  
D) 485                      E) 495

46. Calcule  $(8+8\sqrt{3}i)^7$

- A)  $16^7 \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$     B)  $8^7 \left( \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$   
C)  $16^7 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right)$     D)  $8^7 \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$   
E)  $16^7 \left( \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$

47. Si  $a < 0$ ,  $b < 0$  y además  $a+bi$  es una raíz sexta de  $-1$ .

Calcule el valor de  $1+2(a+b)$

- A)  $1-\sqrt{3}$                       B)  $-\sqrt{3}$                       C)  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$   
D)  $-2\sqrt{3}$                       E)  $-\frac{1}{2}$

48. Si  $z^6 + 27i = 0$ , halle la raíz ubicada en el primer cuadrante.

- A)  $\sqrt{\frac{3}{2}}(1+i)$                       B)  $\sqrt{\frac{3}{2}}(3+i)$   
C)  $\sqrt{\frac{3}{2}}(\sqrt{2} + \sqrt{3}i)$                       D)  $\sqrt{3}(1-i)$   
E)  $\sqrt{3}(1+i)$

49. Si  $z = 1+i$ , respecto de  $\sqrt[9]{z}$  se proponen las proposiciones:

- I. En el tercer cuadrante están ubicadas 2 de tales raíces  
II. En el segundo cuadrante están ubicadas 3 de tales raíces  
III. En el primer cuadrante están ubicadas 2 de tales raíces

Determine el valor de verdad e indique la secuencia correcta.

- A) FVV                      B) VVV                      C) FVF  
D) FFV                      E) VFF

50. Halle la raíz compleja de menor argumento positivo del polinomio complejo  $P(z) = z^3 + 2iz^2 + 3z + 6i$

- A)  $-\sqrt{3}i$                       B)  $3i$                       C)  $\sqrt{2}i$   
D)  $2\sqrt{3}i$                       E)  $\sqrt{3}i$

51. Dado el polinomio complejo

$$p(z) = z^3 + 3iz^2 - (5+3i)z + 4$$

Determine el valor de verdad e indique la secuencia correcta, sobre las siguientes proposiciones:

- I. Tiene una raíz de multiplicidad doble.  
II. Dos de sus raíces pertenecen al III y IV cuadrante.  
III. Dos de sus raíces  $z_1$  y  $z_2$  cumplen

$$|z_1| = \sqrt{2}, \quad |z_2| = 2\sqrt{2}$$

- A) FVV                      B) VVV                      C) FVF  
D) FFV                      E) VFF

52. Dado el polinomio complejo

$$p(z) = z^8 - z^5 - 2iz^3 + 2i$$

Determine el valor de verdad e indique la secuencia correcta, sobre de las siguientes proposiciones:

- I. Tiene tres raíces en el segundo cuadrante.  
II. Tiene dos raíces con parte real nula.

$$\text{III. } \left( \text{Sen } \frac{\pi}{10} + \text{Sen } \frac{5\pi}{10} + \text{Sen } \frac{9\pi}{10} + \dots + \right.$$

$$\left. \text{Sen } \frac{17\pi}{10} \right)^8 = 0$$

- A) FFV                      B) VVV                      C) VFF  
D) FVF                      E) FFF

53. Sean  $a, b \in \mathbb{C}^*$  y el polinomio

$$p(z) = az^3 + bz^2 + \bar{b}z + \bar{a}$$

Determine el valor de verdad e indique la secuencia correcta, sobre las siguientes proposiciones.

- I. Si  $w$  es una raíz de  $p(z)$ , entonces  $\frac{1}{w}$  también es raíz de  $p(z)$ .
- II.  $p(z)$  tiene al menos una raíz de módulo uno.
- III. Si  $a = -1$  y  $b = 1+i$ , entonces  $p(z)$  tiene exactamente dos raíces de módulo uno.
- A) VFF      B) VVV      C) VVF  
D) FFV      E) FVF

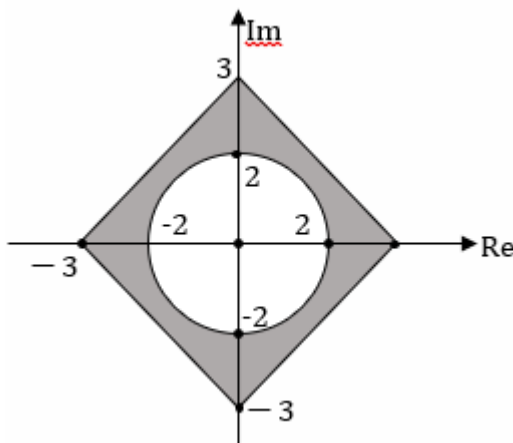
54. Sea el conjunto

$$F = \left\{ \frac{z}{i} \in \mathbb{C} / \frac{\pi}{6} \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{3} \right\}$$

Determine el valor de verdad e indique la secuencia correcta, sobre las siguientes proposiciones:

- I. Si  $w \in F$ , entonces se ubica en el primer cuadrante del plano complejo.
- II. Si  $w \in F$ , entonces  $\operatorname{Re}(w) > 0$ .
- III. Si  $w \in F$ , entonces  $-\bar{w}$  se ubica en el tercer cuadrante del plano complejo.
- A) VVV      B) VFF      C) FVV  
D) FFV      E) FVF

55. La región sombreada en la figura



corresponde al conjunto

- A)  $\{z \in \mathbb{C} / |z| \geq 3 \wedge |\operatorname{Re}(z)| \leq 3\}$
- B)  $\{z \in \mathbb{C} / |z| \leq \sqrt{3} \wedge |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| \geq 3\}$

C)  $\{z \in \mathbb{C} / |z| \leq 4 \wedge |\operatorname{Re}(z)| - |\operatorname{Im}(z)| \leq 3\}$

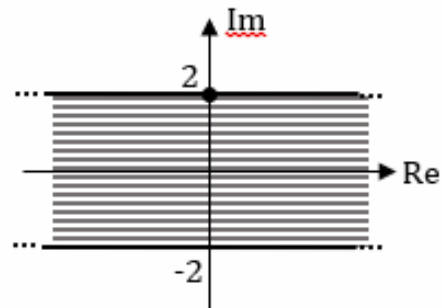
D)  $\{z \in \mathbb{C} / |z| \geq 2 \wedge |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| \leq 3\}$

E)  $\{z \in \mathbb{C} / |z| \leq 2 \wedge |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| \leq 3\}$

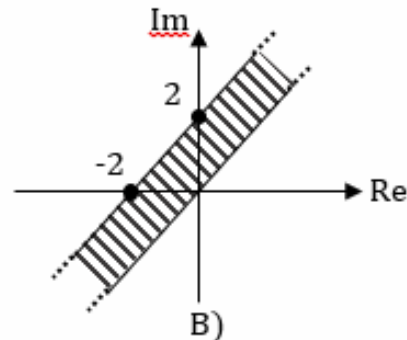
56. Sea

$$A = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z - 4i) + \operatorname{Im}(\overline{z + 4i}) \leq 4\}$$

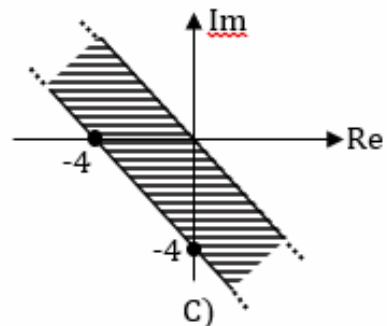
entonces identifique la figura que represente mejor al conjunto A.



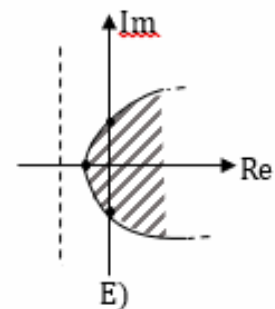
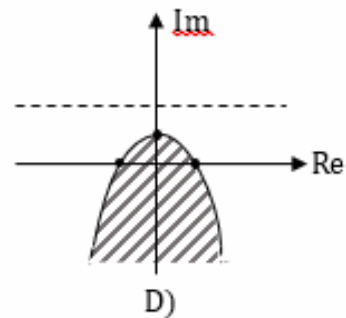
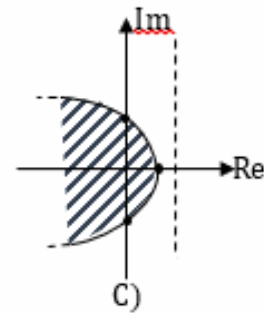
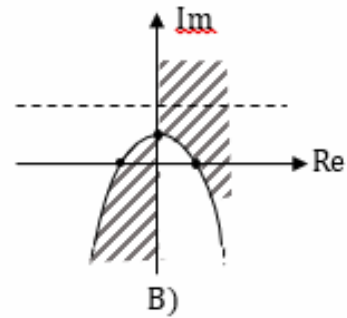
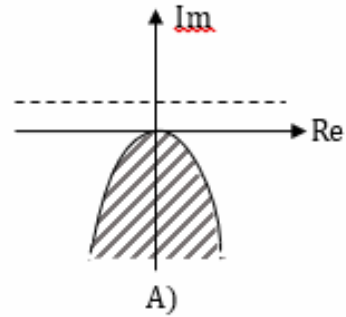
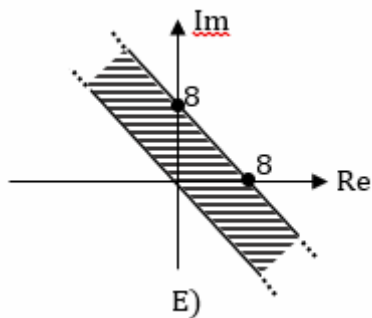
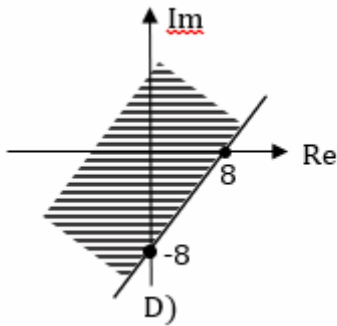
A)



B)



C)



57. Dadas las regiones complejas

$$R_1 = \{z \in \mathbb{C} / |z - 3| \leq 1\}$$

$$R_2 = \{z \in \mathbb{C} / 4 \leq |z| \leq 9\}$$

entonces para  $R_1 \cap R_2 = F$ , podemos afirmar:

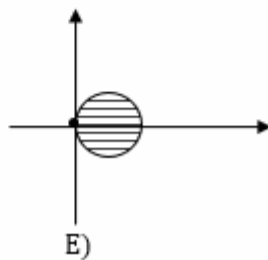
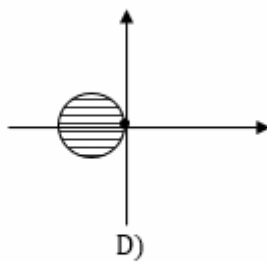
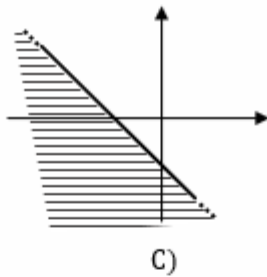
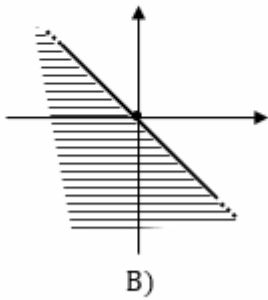
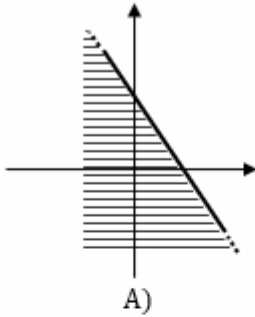
- A) F tiene área menor que  $\frac{\pi}{2}$
- B) F tiene área igual a  $\pi$
- C) F tiene área mayor que  $\pi$
- D)  $F = \emptyset$
- E) F tiene área  $\pi^2$

58. Sea el conjunto

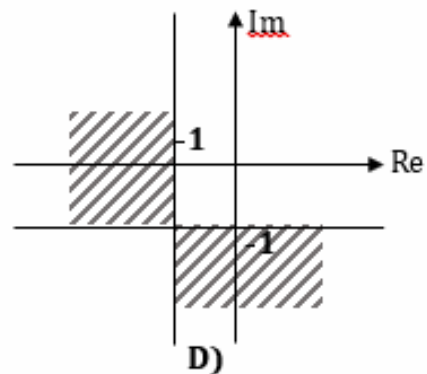
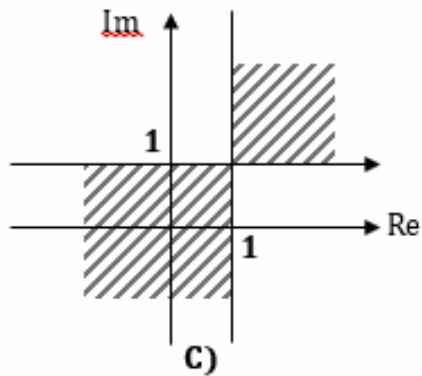
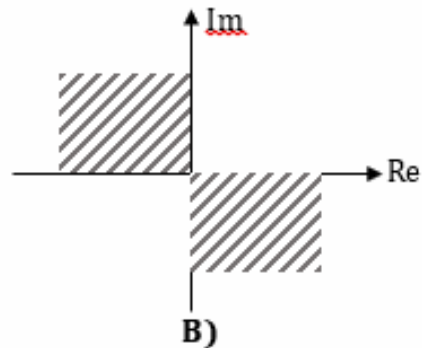
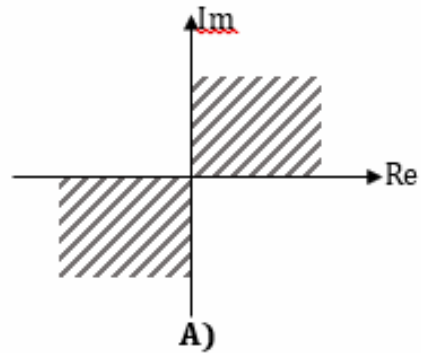
$A = \{z \in \mathbb{C} / |z| \leq 2 - \text{Im}(z)\}$ , identifique la gráfica que mejor representa al conjunto A.

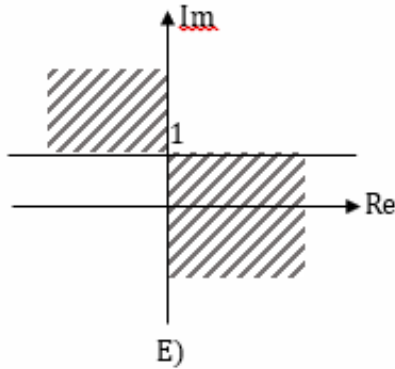


59. Sea  $M = \left\{ \overline{z+i} \in \mathbb{C} / |z+1| \leq |\bar{z}-i| \right\}$   
elegir la gráfica que represente a M.



60. Represente geométicamente el conjunto  $F = \left\{ 2\bar{z}+i / \left| e^{4iz^2} \right| \leq 1 \right\}$





61. Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

que satisfacen el sistema:

$$\begin{cases} 2X + Y = A \\ X + 2Y = B \end{cases}$$

Halle  $\text{tr}(XY^T)$

- A) 1                      B) -1                      C) 2  
D) -2                      E) 5

62. Indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

I. Si  $A$  es una matriz de orden  $n \times n$  entonces  $A - A^T = 0_{n \times n}$

II. Si  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , entonces

$$A^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, n \in \mathbb{N}$$

III. Si  $\begin{bmatrix} a & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ b & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2 & 5 \\ 1+b & 4 \end{bmatrix}$

entonces  $a - b = 0$

- A) VVV                      B) VVF                      C) FFV  
D) FVV                      E) FFF

63. Sea  $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$  una matriz definida por

$$a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{si } i \geq j \\ 1, & \text{si } i < j \end{cases}$$

Halle la matriz  $A^{2023}$  e indique su traza

- A) 3                      B) 2023                      C) 2024  
D) 1                      E) 0

64. Halle la traza de la matriz  $X$  que verifica la ecuación:

$$X - N^2 = M \cdot N$$

Siendo

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- A) 5                      B) 7                      C) -1  
D) 6                      E) 8

65. Halle la suma de elementos de la matriz

$$(I_3 - A)^n, \text{ si } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, n \in \mathbb{N}, n > 3.$$

- A)  $n^2$                       B)  $\frac{n-1}{2}$                       C)  $\frac{n^2-n}{2}$   
D)  $\frac{n^2-3n+6}{2}$                       E)  $\frac{n^2-5n+6}{2}$

66. Sea la matriz  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

Calcule la suma de elementos de la matriz  $A^{29}$ .

- A) 0                      B) 1                      C) -1  
D) 2                      E) -2

67. Halle la traza de la matriz idempotente  $A$  de orden  $n \times n$  que verifica:

$$2A^T = (A - I_n)^3, \text{ donde } I_n \text{ es la matriz identidad.}$$

- A)  $n$                       B)  $-n$                       C) 0  
D)  $\frac{n}{0}$                       E)  $-\frac{n}{2}$

68. Calcule la suma de elementos de la

matriz  $B$ , si las matrices  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix};$

$$B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ c & 5 \end{pmatrix} \text{ son conmutables.}$$

- A) 4                      B) 5                      C) 6  
D) 7                      E) 8

69. Dadas las matrices A y B tal que

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}; \quad A = B^T - 3I_2$$

donde  $I_2$  es la matriz identidad. Calcule  $\text{tr}(2A + 3B)$ .

- A) -6                      B) 2                      C) 1  
D) 6                      E) 8

70. Dada la matriz  $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I.  $A^{10} = I_3$

II.  $A^6 = A^{14}$

III.  $A^5 = A$

- A) VVV                      B) VFF                      C) FVV  
D) FFV                      E) FFF

71. Sean A y B matrices cuadradas, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si  $A^3$  es una matriz simétrica entonces A es una matriz simétrica.

II. Si  $A+B$  es una matriz simétrica y A una matriz antisimétrica, entonces B es una matriz simétrica.

III. Si A y B son matrices antisimétricas, entonces  $AB^2 - B^2A$  es una matriz antisimétrica.

- A) VVV                      B) VVF                      C) FVV  
D) VFF                      E) FFF

72. En un antiguo texto se encuentra la

matriz  $A = \begin{bmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 0 & y \\ 0 & 0 & z \end{bmatrix}$  y del producto

$A^2 A^T$ , la última columna, la cual es  $\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ . Determine la matriz A.

A)  $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$       B)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

C)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$       D)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

E)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

73. Sea la matriz  $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$ , tal que:

$$A = \begin{cases} -1, & \text{si } i \neq j \\ 2, & \text{si } i = j \end{cases}$$

Halle la suma de elementos de la matriz

$A^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$

- A) 0                      B) 1                      C) 2  
D) 3                      E) 4

74. Si M es un conjunto definido por

$$M = \{a = (a_{ij})_{2 \times 2} / a_{12} + a_{22} = 0\}$$

entonces, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si  $A$  y  $B \in M$ , entonces  $(A+B) \in M$

II.  $\forall A \in M, \exists \alpha \in \mathbb{R} / \alpha A \in M$

III. Si  $(A+B) \in M$ , entonces A y B  $\in M$

- A) VVV                      B) VVF                      C) VVF  
D) FFV                      E) FFF

75. Sean las matrices

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$Q = \alpha U + \beta V$ , donde  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

Los valores de  $\alpha, \beta$  para los cuales existen los números p,q tales que simultáneamente se cumple

$$Q \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = p \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad Q \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = q \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ son:}$$

- A) Solamente  $\alpha = \beta = 0$   
 B) Solamente  $\alpha = 0, \beta$  es arbitrario  
 C) Solamente  $\beta = 0, \alpha$  arbitrario  
 D) No existen tales números  
 E)  $\alpha$  y  $\beta$  son arbitrarios

76. Sea A la matriz cuadrada, de orden  $3 \times 3$ , cuyas entradas son todas iguales a la unidad. Halle el escalar  $r \in \mathbb{R}$  tal que  $(I_3 + rA)(I_3 - A) = I_3$

- A) -2                      B) -1                      C) -1/4  
 D) -1/2                      E) 1/2

77. Consideremos la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \lambda + 1 \\ \lambda & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Halle los valores de  $\lambda$  que hace que  $A^{-1} = 2I_3 - A$ .

- A) -1,0                      B) -1,1                      C) 0,1  
 D) 0,2                      E) 2,3

78. Determine la matriz A tal que

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = (A + I_2)^{-1}(A - I_2)$$

A)  $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$                       B)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

C)  $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$                       D)  $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

E)  $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

79. Halle la traza de  $(AB)^{-1}$ , donde A es una matriz de orden  $2 \times 3$  y B es una matriz de orden  $3 \times 2$  están definidas de la forma siguiente:

$$a_{ij} = \begin{cases} i, & i \leq j \\ j, & i > j \end{cases}, \quad b_{ij} = \begin{cases} j, & i \leq j \\ i, & i > j \end{cases}$$

- A)  $-\frac{18}{5}$                       B)  $-\frac{7}{5}$                       C)  $\frac{3}{5}$   
 D)  $\frac{9}{5}$                       E)  $\frac{12}{5}$

80. Indique la suma de los elementos de la

matriz inversa de  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

- A) -3                      B) 0                      C) 2  
 D) 4                      E) 13

81. Indique los valores de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si A y B son matrices del mismo orden e invertibles, entonces la suma de estas es invertible.

II. Si A es invertible, entonces su transpuesta también lo es.

III. Si A es una matriz de orden  $2 \times 2$  no es invertible, entonces existe una matriz B de orden  $2 \times 2$  no nula, tal que  $AB = 0_{2 \times 2}$

- A) VFV                      B) VVF                      C) FVF  
 D) FVV                      E) FFF

82. Si  $A^2 + 5A + 5I_n = 0_{n \times n}$ .

Determine  $(A + 3I_n)^{-1}$

- A)  $A - 2I_n$     B)  $A - 3I_n$                       C)  $A + 2I_n$   
 D)  $A + 3I_n$     E)  $A + I_n$

83. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

p: Si A es invertible, entonces  $A^3$  también lo es

q: Si AB es invertible, entonces A y B también lo son

r: Si A y B son invertibles, entonces el producto de estas también lo es

- A) VVV                      B) VVF                      C) FVV  
 D) VFV                      E) FFF

84. Las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} a & 0 & a \\ 0 & a & 0 \\ 0 & a & b \end{bmatrix}$$

Son tales que  $AB = I_3$ ,  $I_3$  es la matriz identidad. Encuentre la traza de  $B^2$ .

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

85. Sea  $B = P^{-1}AP$ , donde  $A$  y  $P$  son matrices cuadradas del mismo orden y  $P$  invertible. Para  $n \in \mathbb{N}$ , determine  $B^n$

- A)  $P^{-n}AP$                       B)  $P^{-1}A^nP$   
C)  $P^nAP^{-n}$                       D)  $P^nA^nP^{-n}$   
E)  $P^{-n}A^nP^n$

86. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Toda matriz invertible es producto de matrices elementales  
II. Si  $A$  es invertible, entonces existen matrices elementales  $E_1, E_2, \dots, E_K$  tales que  $E_1, E_2, \dots, E_K A = I$   
III. Todas las matrices elementales son invertibles  
IV. La inversa de una matriz elemental es otra matriz elemental del mismo tipo.

- A) VVVV                      B) VFVV                      C) VFVF  
D) VFFV                      E) FFFF

87. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Si de la matriz  $A$ , mediante operaciones elementales por filas se obtiene la matriz  $B$ , entonces mediante estas mismas operaciones,  $A$  se obtiene de  $B$ .  
II. Si  $A$  es equivalente por fila a  $B$ , y  $B$  es equivalente por filas a  $C$ , entonces  $2C$  es equivalente por filas a  $3A$ .  
III.  $A$  es equivalente por filas a sí misma.

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFF  
D) VVF                      E) FFF

88. Si  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  es equivalente por filas a

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 16 & b \end{bmatrix}, \text{ halle el valor de } b.$$

- A) 20                      B) 21                      C) 22  
D) 23                      E) 24

89. Si las siguientes matrices que se adjuntan son semejantes, halle el valor de  $a$ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 & 16 & 25 \\ 4 & 10 & a \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

- A) 15                      B) 16                      C) 17  
D) 18                      E) 19

90. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones formuladas para una matriz cuadrada  $A$  de orden  $n \times n$ :

- I. Multiplicar un escalar  $\lambda$  a la columna  $j$  de  $A$  es lo mismo que multiplicarle a  $A$ , por su lado derecho, la matriz  $E_j(\lambda)$ .  
II. Intercambiar de lugar las columnas 3 y 4 de  $A$  es lo mismo que multiplicarle a  $A$ , por su lado derecho, la matriz  $E_{43}$ .  
III. Sumarle a la tercera columna de  $A$  cinco veces la columna cuatro, es lo mismo que multiplicarle a  $A$ , por su lado derecho, la matriz  $E_{34}(\lambda)$ .

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFF  
D) FFF                      E) FFV

91. Para toda matriz  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  se define

$$e^A = I_n + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \frac{A^4}{4!} + \dots$$

Si  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , entonces la suma de

elementos de la matriz  $e^A$  es:

- A) 15/2      B) 13/2      C) 11/2  
D) 9/2      E) 7/2

92. Si  $A$  es una matriz definida por

$$A = \begin{pmatrix} 0 & x & y & 0 \\ x & 1 & 0 & y \\ y & 0 & 1 & x \\ 0 & x & y & 1 \end{pmatrix}, \text{ calcule } \det(A).$$

- A)  $xy$       B)  $x^2 + y^2$   
C)  $-(x^2 + y^2)$       D) 0  
E)  $x^2 - y^2$

93. Si  $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$  y  $B = (b_{ij})_{2 \times 2}$  tal que

$|A| = 3$  y  $|B| = 5$ , entonces el valor de:

$$M = \frac{||2A^T \cdot B|| \cdot ||B|B|}{||2B^T A||} \text{ es:}$$

- A) 5      B) 4      C) 3  
D) 2      E) 1

94. Dadas las matrices

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ m & n & p \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} a & x+m & x \\ b & y+n & y \\ c & z+p & z \end{bmatrix};$$

$$C = \begin{bmatrix} -a & c & -b+c \\ -x & z & -y+z \\ -m & p & -n+p \end{bmatrix}$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I.  $|A| = |B|$

II.  $|A| = |-C|$

III.  $|B| = |C|$

- A) FFV      B) FFF      C) FVV  
D) FVF      E) VFV

95. Dadas las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & c \\ a & b & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces podemos afirmar que:

- A)  $|A| = |B|$   
B)  $|A| = ab|B|$   
C)  $|A| = (a-c)(b-c)|B|$   
D)  $|A| = (a+b)|B|$   
E)  $|A| = (a-b)|B|$

96. Sean las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}; B = [b_{ij}]_{2 \times 2} \text{ tal que:}$$

$$b_{ij} = \begin{cases} 2i-3j & ; i \leq j \\ i^2+2j & ; i > j \end{cases}; \text{ y } X = [x_{ij}]_{2 \times 2}$$

que satisfacen la ecuación matricial:

$$AX + I_2 = B^2.$$

Halle la traza de la matriz  $X$ .

- A) -22,5      B) -7      C) -16  
D) -2,3      E) -31,5

97. Si  $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ , es una matriz definida por

$$a_{ij} = \begin{cases} 5 & ; \text{si } i < j \\ 3 & ; \text{si } i \geq j \end{cases}$$

Halle el determinante de  $A$ .

- A) -8      B) 8      C) 24  
D) -24      E) 0

98. Se define la matriz  $A = [a_{ij}]_{2 \times 3}$  de la forma siguiente:

$$a_{ij} = \begin{cases} 2i+j & ; \text{si } i < j \\ ij & ; \text{si } i \geq j \end{cases}$$

Calcule  $|A \cdot A^T|$

- A) 82      B) 84      C) 86  
D) 89      E) 92

99. Calcule el determinante de la siguiente matriz





$$A = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 6 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

- A)  $3^4$                       B)  $3^7$                       C)  $3^8$   
D)  $3^9$                       E)  $3^{10}$

100. Sea la matriz  $T_{4 \times 4}$  definida por

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 & 6 \\ 4 & 6 & 4 & 6 \\ 6 & 7 & 5 & 4 \\ 8 & 2 & 8 & 4 \end{bmatrix}$$

Calcule el valor de  $\det(T)$ .

- A) 420                      B) -420                      C) 440  
D) -80                      E) 80

101. Resolver la ecuación e indique su conjunto solución:

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 4-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

- A)  $\{0; 4\}$   
B)  $\{-4; 4; 0\}$   
C)  $\{-4; \sqrt{2}; -\sqrt{2}\}$   
D)  $\{4\}$   
E)  $\{4; 4-\sqrt{2}; 4+\sqrt{2}\}$

102. Sean A y B matrices de orden  $n \times n$ . Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

p : si  $|A| = 0$ , entonces  $A = 0_{n \times n}$

q : si  $|A^2| = 0$ , entonces  $|A| = 0$

r : Para toda matriz A y B se cumple:  
 $|A+B| \leq |A| + |B|$

- A) VVV                      B) VFV                      C) FFF  
D) FVF                      E) FFV

103. Sean las matrices

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces el determinante de la matriz  $C^8 D^9$  es:

- A) 1                      B) 16                      C) 18  
D) 71                      E) 73

104. Calcule el valor de la siguiente determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ a & b & c & d \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

- A) 0                      B) 1  
C)  $a+b+c$                       D)  $a-b+c$   
E)  $a+b+c+d$

105. Si A y B son dos matrices definidas por:

$$A = (a_{ij})_{3 \times 3} \text{ tal que } a_{ij} = \begin{cases} i+j & ; i=j \\ i-j & ; i \neq j \end{cases}$$

$$B = (b_{ij})_{3 \times 3} \text{ tal que } b_{ij} + b_{ji} = 0 \text{ y}$$

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & ; \text{ si } i < j \\ 0 & ; \text{ si } i = j \end{cases}$$

Entonces el valor del  $\det(A+B)$  es

- A) 20                      B) 45                      C) 52  
D) 60                      E) 72

106. Sea A una matriz de orden  $2 \times 2$ , tal que  $\det(A) = -1$  y

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & k \end{bmatrix}$$

Calcule  $\text{tr}(A)$ .

- A) 1                      B) 0                      C) -3  
D) 8                      E) -10

107. Sea A una matriz de orden  $2 \times 2$ , tal que

$$\text{adj}(3A) = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}. \text{ Determine la matriz A.}$$

- A)  $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$                       B)  $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

C)  $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

D)  $\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

E)  $\begin{bmatrix} 3 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

108. Si la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & k & 6 \\ 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

cumple  $|\text{adj}(A)| = 64$ . Halle el mayor valor de k.

- A) 7                      B) 1                      C) 5  
D) 8                      E) 10

109. Sean las matrices A y B de orden  $n \times n$  y se cumple que  $AB + A + I_n = 0_{n \times n}$ . Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. A no es una matriz singular.

II.  $A^{-1} = B + I_n$

III. B es una matriz singular.

- A) VVV                      B) VFF                      C) VVF  
D) VFV                      E) FFF

110. Halle la traza de la inversa de  $A^3$ , si

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

- A) -253                      B) -224                      C) -143  
D) -234                      E) -146

111. Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Halle la suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz

$$M = 20A^{-1} + 6B^{-1}.$$

- A) 22                      B) 23                      C) 24  
D) 25                      E) 26

112. Sean A y B matrices de orden  $n \times n$ . Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si  $A^2$  es no singular, entonces A es no singular.

II. Si AB es no singular, entonces A y B son no singulares.

III. Si M es invertible y  $A = M^{-2}BM^2$ , entonces  $|A| = |B|$

- A) VFF                      B) VVF                      C) VVV  
D) FFV                      E) FVV

113. Si A es una matriz de orden  $n \times n$ , halle

$$E = \left| A^2 \right| \left| \text{adj}(A^2) \right|$$

- A)  $|A|^{4n-3}$                       B)  $|A|^{4n-2}$   
C)  $|A|^{4n-1}$                       D)  $|A|^{4n}$   
E)  $|A|^{4n+1}$

114. Sea  $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$  una matriz invertible.

$$\text{Halle } \frac{|A^{-1}| |3A^T|^3}{|\text{adj}(A)|}$$

- A) 1                      B) 3                      C)  $3^3$   
D)  $3^6$                       E)  $3^9$

115. Indique el valor de las siguientes proposiciones:

I. Sea  $A \in \mathbb{R}^{7 \times 7}$ , se cumple que  $|A^T - A| = 0$

II. La función determinante  $\det: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$  es una función sobreyectiva.

III. Sean  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . Si A y B son matrices semejantes, entonces  $\text{adj}(A)$  y  $\text{adj}(B)$  son matrices semejantes.

- A) FVV                      B) VFV                      C) VVV  
D) VVF                      E) FFF

116. Calcule el valor de  $\det(3A|A^{-1})$ , si se sabe que  $A$  es una matriz de orden  $3 \times 3$  tal que  $|\text{adj}(A)| = 1$ .

- A)  $3^3$                       B)  $3^4$                       C)  $3^5$   
D)  $3^9$                       E)  $3^{10}$

117. Si  $A$  es una matriz de orden  $n \times n$ , halle  $E = |\text{adj}(2A)|$

- A)  $(2^{n-1}|A|)^n$                       B)  $(2^n|A|)^{n-1}$   
C)  $(2^{n+1}|A|)^n$                       D)  $(2^n|A|)^{n+1}$   
E)  $(2^{n-1}|A|^2)^n$

118. Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si  $X$  es una matriz cuadrada que cumple  $AXB^{-1} = C$ ; halle la suma de los elementos de la matriz  $X$ .

- A) -29                      B) -27                      C) -25  
D) -23                      E) -21

119. Sea la matriz  $A = I_2 - 2ww^T$ , donde  $w = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  con  $a^2 + b^2 = 1$ .

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $A$  es una matriz singular.  
II.  $A$  es una matriz ortogonal.  
III.  $A$  es una matriz simétrica.

- A) VVV                      B) VFV                      C) VFF  
D) FFF                      E) FVV

120. Sea  $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  que cumple la siguiente condición:

$$A^{-1} = E_{12} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},$$

donde  $E_{12}$  es una matriz elemental. Determine  $\text{adj}(A)$ .

A)  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$                       B)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$                       C)  $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 2 \\ \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$

D)  $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix}$                       E)  $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix}$

121. Sea el sistema

$$\begin{cases} ax + y - z = 1, \\ 3x + by + 2z = -2 \end{cases}$$

Halle el valor de  $a+b$ , si  $(1; -1; 2)$  es solución del sistema.

- A) 10                      B) 11                      C) 12  
D) 13                      E) 14

122. Sea el sistema

$$\begin{cases} x + ay - z = 1, \\ bx + y + z = 0 \end{cases}$$

Si el sistema tiene como conjunto solución  $C.S. = \{(-2t - 1; 3t + 2; t) | t \in \mathbb{R}\}$

Halle el valor de  $a+b$

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

123. Los siguientes sistemas son equivalentes:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 3x + y + 2z = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 6x + ay - z = 10 \end{cases}$$

Halle el valor de  $a$

- A) 5                      B) 6                      C) 7  
D) 8                      E) 9

124. Sea la matriz aumentada de un sistema

$$(A:b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 12 \\ 0 & 1 & 2 & : & 6 \\ 0 & 0 & 2 & : & -8 \end{pmatrix}$$

Halle el conjunto solución del sistema.

- A)  $\{(4; 14; 4)\}$                       B)  $\{(-4; -14; -4)\}$   
C)  $\{(-4; 14; -4)\}$                       D)  $\{(1; 2; 3)\}$   
E)  $\mathbb{R}^3$

125. Sea el sistema

$$\begin{cases} (a^2 - 3)x + y = 1 \\ 2ax + y = 4 \end{cases}$$

Halle los valores de  $a$  para que el sistema tenga solución única.

- A)  $\mathbb{R}$                       B)  $\{3; -1\}$   
C)  $\mathbb{R} \setminus \{3; -1\}$       D)  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$   
E)  $\{-3; -1\}$

126. Sea el sistema

$$\begin{cases} 3x - cy = 1 \\ 5x - (2c + 1)y = d - 1 \end{cases}$$

Halle el valor de  $T = 3cd$  para que el sistema tenga infinitas soluciones.

- A) -36                      B) -24                      C) -16  
D) -12                      E) 12

127. Sea el sistema

$$\begin{cases} mx - 6y = 5m - 3 \\ 2x + (m - 7)y = 29 - 7m \end{cases}$$

Halle el valor de  $m$  para que el sistema no tenga solución.

- A) 1                          B) 2                          C) 3  
D) 4                          E) 5

128. Sea el sistema

$$\begin{cases} kx + y = 0 \\ x + ky = 0 \end{cases}$$

Halle la suma de los valores de  $k$  para que el sistema tenga soluciones no triviales.

- A) -2                      B) -1                      C) 0  
D) 1                      E) 2

129. Dado el sistema:

$$\begin{cases} (k - 1)x + (k - 2)y = k^2 - 1 \\ (k^2 - 1)x + (k^2 - 4)y = k^2 - 4 \end{cases}$$

Halle los valores de  $k$  para que el sistema no tenga solución.

- A)  $k = 1$                       B)  $k \in \{1; 2\}$   
C)  $k \in \{2\}$                       D)  $k \in \{-1\}$   
E)  $k \in \mathbb{R}$

130. Halle los valores de  $k$  que haga inconsistente (no tiene soluciones) el sistema.

$$\begin{cases} (k + 1)x + 2ky = 5 \\ (3k - 1)x + (k^2 + 1)y = 1 \end{cases}$$

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

131. Una granja tiene pavos y cerdos, en total hay 58 cabezas y 168 patas. ¿Cuántos pavos hay?

- A) 22                      B) 28                      C) 32  
D) 40                      E) 48

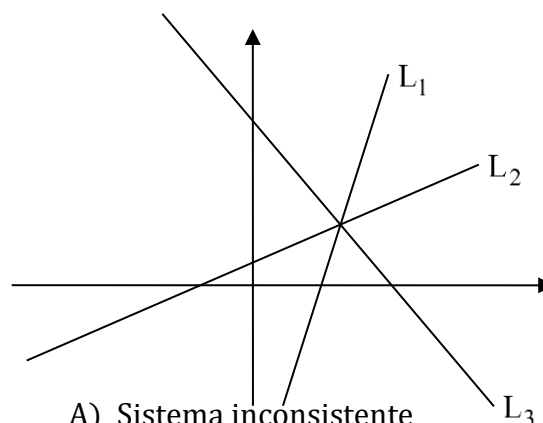
132. Con el viento a favor, una avioneta puede volar 600 millas en tres horas, con el viento en contra puede volar la misma distancia en cuatro horas. Entonces las velocidades en millas por hora del viento y de la avioneta (en ese orden) son:

- A) (150; 20)    B) (175; 25)    C) (180; 40)  
D) (100; 40)    E) (180; 45)

133. En un avión viajan 360 personas, se sabe que los que viajan en clase económica son el triple de los que viajan en primera clase y se recauda S/ 234000. Si el viaje en primera clase cuesta 3.5 veces más que en clase económica, entonces el costo del pasaje en primera clase es:

- A) 1200                      B) 1400                      C) 1600  
D) 1800                      E) 2000

134. La gráfica adjunta representa



- A) Sistema inconsistente  
B) Sistema con solución única

- C) Sistema con dos soluciones  
D) Sistema indeterminado  
E) Sistema con más de 4 soluciones

135. Dado el sistema lineal

$$\begin{cases} (a-1)x - (a+3)y = a^2 + 1 \\ (a+1)x + (a-3)y = a^2 + 2 \end{cases}, a \in \mathbb{R}$$

Podemos afirmar:

- A) No tiene solución  
B) Es inconsistente  
C) Tiene infinitas soluciones  
D) Tiene 2 soluciones  
E) Tiene una única solución

136. Sea el sistema lineal

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 2x + y - z = 2 \\ 3x + y + z = 1 \end{cases}$$

Tiene como conjunto solución

C.S. =  $\{(a, b, c)\}$ . Calcule:  $11(a+b+c)$

- A) 3                      B) 1                      C) 0  
D) -3                    E) 2

137. Si el sistema lineal de  $3 \times 3$ :

$$\begin{cases} ax + y + 2z = 0 \\ x + 2y + az = 0 \\ 2x + ay + z = 0 \end{cases}$$

Tiene infinitas soluciones; halle el valor de a.

- A) -3                      B) 0                      C) 1  
D) 2                      E) 3

138. Dado el sistema lineal en las variables x, y, z:

$$\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ 2x + 2y + az = b - 3 \end{cases}$$

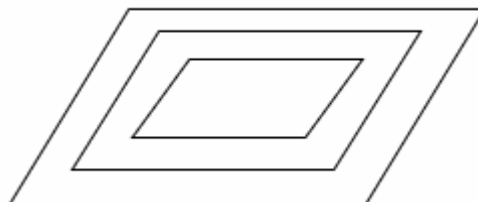
Calcule los valores a y b para que el sistema tenga solución única.

- A)  $a \neq -4$ ;  $b=3$       B)  $a \neq -4$ ;  $b \neq 3$   
C)  $a \neq -4$ ;  $b \in \mathbb{R}$     D)  $a = 4$ ;  $b=3$   
E)  $a = 4$ ;  $b \neq 3$

139. Sea el sistema lineal

$$\begin{cases} ax + 2y + z = 3 \\ 2x + by + 2z = 6 \\ 3x + 6y + cz = 9 \end{cases}$$

Halle el conjunto solución, si la representación gráfica del sistema es de la forma.

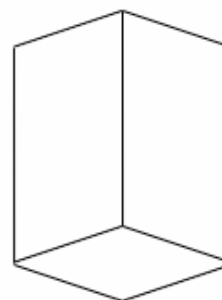


- A)  $\{t(2; -1; 0) + s(1; 0; -1) / t, s \in \mathbb{R}\}$   
B)  $\{(t; 2t; t) / t \in \mathbb{R}\}$   
C)  $\{t(1; -1; 0) + s(1; 0; 1) / t, s \in \mathbb{R}\}$   
D)  $\{t(1; 2; 0) + s(-1; 0; 1) / t, s \in \mathbb{R}\}$   
E)  $\{t(-1; 1; 0) + s(-1; 0; 1) + (3, 0, 0) / t, s \in \mathbb{R}\}$

140. Sea el sistema lineal

$$\begin{cases} x + 2ky + z = 4 \\ x - y - z = -8 \\ x - y - kz = -6 \end{cases}$$

Halle los valores "k" para que la representación gráfica del sistema sea de la forma.

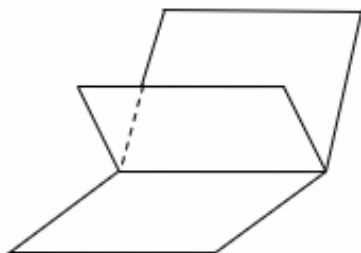


- A)  $\{1, 1/2\}$                       B)  $\mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$   
C)  $\mathbb{R}$                               D)  $\mathbb{R} \setminus \{2; -1\}$   
E)  $\mathbb{R} \setminus \{1; -1/2\}$

141. Si el siguiente sistema lineal con incógnitas  $x, y, z$

$$\begin{cases} 2x - y + az = b \\ 3x + 2y - 4z = -6 \\ x + 3y - z = 1 \end{cases} \text{ tiene la siguiente}$$

interpretación geométrica



Calcule  $M = a - b$

- A) 3                      B) 4                      C) 4  
D) 6                      E) 10

142. Sea el sistema lineal  $Ax = b$  donde  $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ,  $b \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$  y  $x \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ .

Se definen

$$\Delta_x = (b, c_2, c_3), \Delta_y = (c_1, b, c_3),$$

$$\Delta_z = (c_1, c_2, b), A = (c_1, c_2, c_3)$$

Donde  $c_1, c_2, c_3$  son columnas de la matriz  $A$ .

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones.

- I. Si  $\Delta_s = 0$  y  $\Delta_x \neq 0$ , entonces el sistema es compatible determinado.  
II. Si  $\Delta_s = 0$ , entonces el sistema es compatible indeterminado.  
III. Si  $\Delta_s = \Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$ , entonces el sistema es incompatible

- A) FVV                      B) FVF                      C) VFF  
D) VFF                      E) VVF

143. Sea  $n \in \mathbb{R}$ . Sea el sistema lineal

$$\begin{cases} x + y + nz = 0 \\ x + ny + z = 0 \\ nx + y + z = 0 \end{cases}$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $\exists n \in \mathbb{R}$  tal que el sistema es incompatible  
II.  $\exists n \in \mathbb{R}_0^+$  tal que el sistema es compatible indeterminado  
III.  $\exists n \in \mathbb{R}^-$  tal que el conjunto solución tiene infinitos puntos que forman una recta

- A) VVV                      B) FVV                      C) FVF  
D) FFV                      E) FFF

144. Dado el sistema lineal

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 2 \\ x + y + 3z = 1 \\ 5z + 6y + 8z = 5 \end{cases}$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El conjunto solución tiene infinitos puntos y forman una recta  
II. El conjunto solución tiene infinitos puntos y forman un plano  
III. El conjunto solución es un punto.

- A) VFF                      B) FVF                      C) FFV  
D) VFF                      E) VVF

145. Una perfumería requiere de sustancias A, B y C en las cantidades 10, 12 y 14 unidades respectivamente. Estas sustancias se venden en el mercado como componentes de productos envasados  $x, y, z$  en la siguiente proposición.

|   | x | y | z |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 1 | 3 |
| B | 1 | 3 | 1 |
| C | 3 | 2 | 2 |

¿Cuántos de cada producto  $x, y, z$  se debe comprar para tener las cantidades requeridas de las sustancias A, B y C?  
Calcule la suma total de galones



- A) 10                      B) 7                      C) 6  
D) 5                      E) 2

146. El cajero automático de un banco solo admite billetes de 50, 20 y de 10 soles. Los sábados depositan en el cajero 225 billetes por un importe de 7000 soles. Determinar el número de billetes de 10 soles depositado, sabiendo que la suma del número de billetes de 50 y de 10 soles es el doble que el número de billetes de 20 soles.

- A) 47                      B) 49                      C) 50  
D) 59                      E) 75

147. Respecto al sistema lineal

$$\begin{cases} 2x - 4y + z + w = 0 \\ x - 5y + 2z = 0 \\ 2y + 2z + w = 0 \\ x - 2y - z + w = 0 \end{cases}$$

Podemos afirmar que:

- A) Incompatible  
B) Tiene solución única  
C) Compatible indeterminado con un parámetro libre  
D) Compatible indeterminado con dos parámetros libres  
E) Compatible indeterminado con tres parámetros libres

148. Halle el valor de "x", al resolver el sistema:

$$\begin{cases} y + z + t - x = a \\ x + z + t - y = b \\ x + y + t - z = c \\ x + y + z - t = d \end{cases}$$

- A)  $\frac{b+c-a}{2}$                       B)  $\frac{b+c+d-a}{3}$   
C)  $\frac{b+c+d-a}{4}$                       D)  $\frac{a+b+c+d}{4}$   
E)  $\frac{a+b-c-d}{4}$

149. Sea el sistema lineal  $Ax = b$ , donde  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $b \in \mathbb{R}^{n \times 1}$  y  $x \in \mathbb{R}^{n \times 1}$  (matriz de incógnitas).

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si  $|A| \neq 0$ , entonces el sistema es compatible determinado  
II. Si  $|A| = 0$ , entonces el sistema tiene infinitas soluciones.  
III. Si  $b = 0 \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ , entonces el sistema es consistente

- A) FFV                      B) VFV                      C) VFF  
D) VVF                      E) FVV

150. Sea la matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  y  $B \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ .

Si  $S = \{x \in \mathbb{R}^{n \times 1} / Ax = B\}$  y  $x_1, x_2 \in S$ .

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $x_1 + x_2 \in S$   
II. Si  $\det(A) \neq 0$ , entonces  $S$  es un conjunto unitario  
III. Si  $B = 0$ , entonces  $S \neq \emptyset$

- A) VVV                      B) VVF                      C) FFV  
D) FVV                      E) FVF

151. Si al determinar la matriz escalonada asociada a la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a & a^2 & a^3 & a^4 \\ b & b^2 & b^3 & b^4 \\ c & c^2 & c^3 & c^4 \end{bmatrix} \text{ obtenemos la}$$

matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & m \\ 0 & 1 & 0 & n \\ 0 & 0 & 1 & p \end{bmatrix}$$

Calcule el valor de  $E = p^2 + 2n - m$

- A)  $a^2 + b^2 + c^2 + abc$   
B)  $a^2 + b^2 + c^2 - 3abc$   
C)  $a^2 + b^2 + c^2$   
D)  $a^2 + b^2 + c^2 - abc$   
E)  $a^2 + b^2 + c^2 + 3abc$

152. Halle el rango de la siguiente matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \\ 8 & 24 & 40 & -12 \end{bmatrix}$$

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

153. Halle el valor o los valores de k para que el rango de la matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & k \\ 1 & k & 4 \\ 1 & k & k \end{bmatrix} \text{ sea } 3.$$

- A)  $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$       B)  $k \in \mathbb{R}$   
C)  $k \in \mathbb{R} \setminus \{4\}$       D)  $k = 4$   
E)  $k = 0$

154. Sea el sistema  $\begin{cases} x + y + z = 11 \\ 2x - y + z = 5 \\ 3x + 2y + z = 24 \end{cases}$

Halle el valor de  $E = x^2y^2 + x + 6$   
A) 410                      B) 416                      C) 420  
D) 426                      E) 430

155. Halle el valor de x en el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x - y + 3z = -4 \\ x + y + z = 2 \\ x + 2y - z = 6 \end{cases}$$

- A) -2                      B) -1                      C) 1  
D) 2                      E) 3

156. Si el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 3 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 5 \\ x_3 + ax_4 = 2 \\ -2x_1 + x_4 = 0 \end{cases} \text{ posee solución única.}$$

Determine el conjunto de valores que puede tomar "a".

- A)  $a \in \left\{\frac{5}{8}\right\}$                       B)  $a \in \{1\}$   
C)  $a \in \{-2\}$                       D)  $a \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{5}{8}\right\}$   
E)  $a \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

157. Al graficar

$$L_1 : x - y = 3$$

$$L_2 : 2x - 3y = 2k$$

$$L_3 : 3x - 5y = k^2 ; k \neq 1$$

Estas rectas coinciden en un único punto. Calcule el valor de k

- A) 7                      B) 5                      C) 4  
D) 3                      E) -1

158. Halle para que valor de  $\lambda$ , el sistema es consistente

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x - 3y = -4 \\ \lambda x + 5y = 17 \end{cases}$$

- A) 3                      B) 4                      C) 5  
D) 6                      E) 7

159. Respecto al sistema de ecuaciones lineales siguiente:

$$(*) \begin{cases} x + ay = 1 \\ ax + y = a \end{cases}$$

Se tiene las siguientes proposiciones:

- I. Si  $a < 1$ , entonces el sistema (\*) tiene única solución  
II. Si  $a = 1$ , entonces el sistema (\*) tiene infinitas soluciones  
III. Si  $a = -1$ , entonces el sistema es inconsistente

¿Cuáles de estas proposiciones son verdaderas?

- A) Solo I                      B) Solo II



- C) Solo III                      D) Solo I y II  
E) Solo II y III

160. Dado el sistema 
$$\begin{cases} 3x + 2y - 4z = 6 \\ mx + 6y - 12z = 5 \end{cases}$$
  
Halle el valor de  $m$  para el cual el sistema no posee solución.

- A) 0                      B) 1                      C) 6  
D) 9                      E) 12

161. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. En un S.E.L. homogéneo donde el número de variables es mayor que el número de ecuaciones, se tiene infinitas soluciones.  
II. En un S.E.L. donde el número de ecuaciones es mayor que el número de variables, no se tiene solución.  
III. En un S.E.L. homogéneo se tiene por lo menos una solución.

- A) VVV                      B) VFV                      C) VFF  
D) FFV                      E) FVV

162. Dado el sistema de ecuaciones lineales. Halle el valor de " $m$ " de tal manera que  $n(CS) = 0$ .

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = 0 \end{cases}$$

Dar como respuesta la suma de valores de  $m$ .

- A) -1                      B) -2                      C) -3  
D) -4                      E) -5

163. Dado el sistema

$$\begin{cases} (m-2)x + y + z = 0 \\ (m-3)y + z = 0 \\ (m-8)z = 0 \end{cases}$$

Halle " $m$ " para que la solución de dicho sistema sea no trivial. De como respuesta la suma de valores de  $m$ .

- A) 17                      B) 15                      C) 13  
D) 12                      E) 10

164. Si  $A$  es un conjunto definido por  $A = \{a \in \mathbb{R} / \text{el sistema } (*) \text{ tiene infinitas soluciones}\}$ .

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \dots (*)$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $n(A) = 2$   
II.  $A \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$   
III. La suma de elementos del conjunto  $A$  es 11

- A) FVV                      B) FFV                      C) VVV  
D) VFF                      E) VFV

165. Una compañía fabrica tres tipos de muebles: sillas, bancos y sofás. Para la fabricación de estos tipos, se necesitan de unidades de madera, plástico y aluminio tal como se indica en la siguiente tabla:

|       | Madera | Plástico | Aluminio |
|-------|--------|----------|----------|
| Silla | 1      | 1        | 2        |
| Banco | 1      | 1        | 3        |
| Sofa  | 1      | 2        | 5        |

Si se dispone en el almacén de 110 unidades de madera, 130 unidades de plástico y 340 unidades de aluminio.

¿Cuántas sillas, bancos y sofás (en ese orden) se podrán fabricar?

- A) 50, 60, 30                      B) 30, 60, 20  
C) 40, 40, 30                      D) 10, 30, 70  
E) 24, 60, 26

166. Dado el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} y^2 x^2 - 4x + 4y^2 = 0 \\ x^2 - 4x + y^3 + 5 = 0 \end{cases}$$

Calcule el número de elementos del conjunto solución sobre los reales.

- A) 0                      B) 1                      C) 2  
D) 3                      E) 4

167. Dado el sistema

$$\begin{cases} xy + xz = 5 \\ xy + yz = 8 \\ xz + yz = 9 \end{cases}$$

Calcule el número de soluciones sobre  $\mathbb{R}$ .

- A) 0                      B) 1                      C) 2  
D) 4                      E) 6

168. Dado el sistema

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 9 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 \end{cases}$$

Si  $S = \{(x_0; y_0; z_0)\}$ , calcule el valor de  $x_0 + y_0 + z_0$ .

- A) 2                      B) 3                      C) 4  
D) 5                      E) 6

169. Luego de resolver en  $\mathbb{R}$  el sistema

$$\begin{cases} (x^2 + x + 1)(y^2 + y + 1) = 3 \\ (x - 1)(y - 1) = 6 \end{cases}$$

Se obtiene  $S = \{(x_1; y_1), (x_2; y_2)\}$ , determine  $x_1 + x_2 + y_1 + y_2$ .

- A) -6                      B) -3                      C) 0  
D) 6                      E) 3

170. Dado el sistema

$$\begin{cases} \sqrt{x+y} + \sqrt{x+z} = 3 \\ \sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} = 4 \\ \sqrt{x+z} + \sqrt{y+z} = 5 \end{cases}$$

Calcule el número de soluciones reales del sistema.

- A) 0                      B) 1                      C) 2  
D) 3                      E) 4

171. Dado el siguiente sistema no lineal

$$\begin{cases} 5^{|x^2 - 5x + 4| - \log_5(2)} = 2^{y-3} \\ 3|y| - |y+1| + (y-2)^2 \leq 3 \end{cases}$$

Calcule sobre  $\mathbb{R}$ , el número de elementos del conjunto solución.

- A) 0                      B) 1                      C) 2  
D) 3                      E) 4

172. Sea  $\begin{cases} y - |x - 2y + 1| = 3 \\ |y| + |y - 2| + (y - 4)^2 = 5 \end{cases}$

Calcule el número de elementos del conjunto solución del sistema sobre  $\mathbb{R}$ .

- A) 0                      B) 1                      C) 2  
D) 3                      E) 4

173. Dado el sistema

$$\begin{cases} xy + x + y = 1 \\ xz + x + z = 2 \\ yz + y + z = 5 \end{cases}$$

Luego de resolver sobre  $\mathbb{R}$ . Halle la suma de todos los  $x, y, z$  que satisfacen el sistema.

- A) 0                      B) -1                      C) 1  
D) -6                      E) 6

174. Al representar gráficamente el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x + y \leq a \\ -x + y \leq a \\ -x - y \leq a \\ x - y \leq a \end{cases}$$

Se obtiene una región, cuya área es  $32u^2$ , entonces el valor de "a" es:

- A) 2u                      B) 4u                      C) 6u  
D) 8u                      E) 10u

175. Si  $x, y \in \mathbb{Z}$  tal que satisfacen el sistema

$$\begin{cases} y - x^2 + 6x - 12 \geq 0 \\ 2y - x \leq 4 \end{cases}$$

Entonces, el mayor valor que admite  $x + y$  es:

- A) 6                      B) 7                      C) 8  
D) 9                      E) 10

176. Dado el sistema:

$$\begin{cases} x - y = e^y - e^x \\ x^2 + xy + y^2 = a \end{cases}$$

Halle todos los valores reales de "a" de tal manera que el sistema tenga más de una solución real.

- A)  $0 < a < 1$                       B)  $-1 < a < 1$                       C)  $a < 0$   
D)  $-1 < a < 0$                       E)  $a > 0$

177. Al representar gráficamente el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 6y \leq -7 \\ y - x - 3 \leq 0 \end{cases}$$

Se obtiene una región, entonces la mayor distancia que existe entre un punto de la región y el origen de coordenadas es:

- A)  $\sqrt{8}$                       B) 3                      C) 4  
D)  $\sqrt{17}$                       E)  $\sqrt{20}$

178. Si x e y son variables enteras que satisfacen las condiciones:

$$5x - 3y > 2$$

$$2x + y < 11$$

$$y > 3$$

Entonces el valor de  $T = xy$  es:

- A) 6                      B) 12                      C) 15  
D) 20                      E) 8

179. ¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene el siguiente sistema?

$$\begin{cases} x + y + z < 4 \\ x - y + z > -2 \\ y > 1 \end{cases}$$

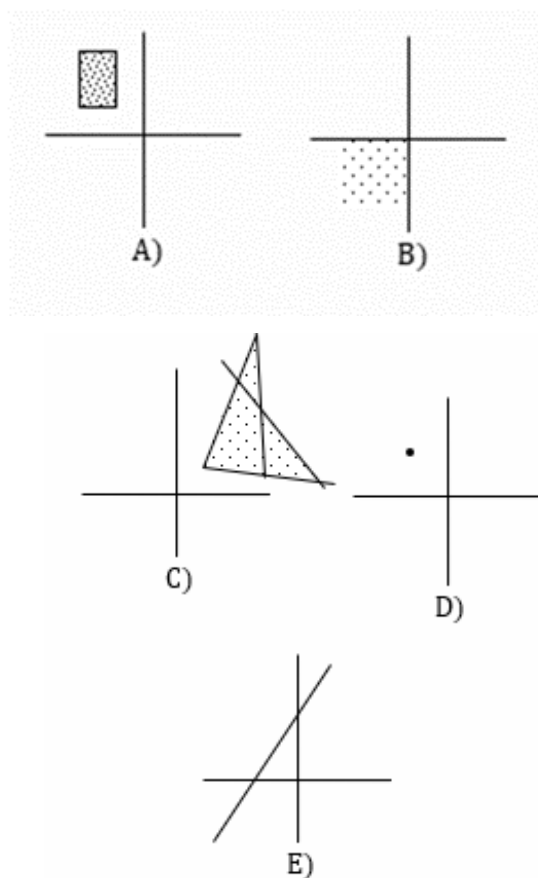
- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 0

180. Calcule el número de soluciones del sistema:

$$\begin{cases} x + 2y + 2z \leq 6 \\ 2x + y - 3z \geq -12 \\ x - y + 5z \leq 10 \\ x, y, z \in \mathbb{N} \end{cases}$$

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

181. Referente a un PPL, indique que región no corresponde a una región factible.



182. Referente a un PPL indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Siempre existen soluciones factibles  
II. Las soluciones óptimas solo se dan en los vértices de la región factible.  
III. De existir solución óptima, estará ubicada en el primer cuadrante.

- A) FFV                      B) FVF                      C) FFF  
D) VFF                      E) VFV

183. Referente a un PPL, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones
- La región factible puede ser un conjunto unitario
  - Siempre hay al menos un punto extremo
  - El valor óptimo se da en una solución óptima
- A) VVV                      B) VFV                      C) FVV  
D) VFF                      E) FFV

184. Referente a un PPL, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
- La solución óptima es única, en caso de existir
  - El valor óptimo de la función objetivo se puede dar únicamente en dos puntos
  - Puede haber restricciones de la forma  $ax + by = c$
- A) VVV                      B) VFV                      C) FVV  
D) FFF                      E) FFV

185. Referente al PPL

$$\max : f(x,y)=3x+y$$

$$\text{s.a } y-2x \leq 6$$

$$4x - 2y \leq -12$$

$$x \geq -1$$

Podemos afirmar:

- No tiene solución óptima
- Tiene infinitas soluciones factibles
- La región factible es acotada

- A) Solo I                      B) Solo II                      C) I, II  
D) II, III                      E) I, II, III

186. Halle la suma del mayor valor con el menor valor de  $2x - y$ , si  $x, y \in A$ , donde

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2x + 3y \leq 6, x - y \geq 0, y \geq 0\}$$

- A) 3                              B) 4                              C) 5  
D) 6                              E) 7

187. Halle las soluciones óptimas de PPL  
máx :  $x_1 + x_2$

$$\text{s.a } x_1 + x_2 \leq 4$$

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

A)  $(0,1)$  y  $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$

B)  $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$  y  $(4,0)$

C)  $\{(4-t, t) / 0 \leq t \leq \frac{5}{2}\}$

D)  $\{(4+t, t) / 0 \leq t \leq \frac{5}{2}\}$

E)  $\{(t, 4-t) / 0 \leq t \leq 4\}$

188. Cierta panadería es famosa por sus dos especialidades de torta la Imperial y la de Limón.

La Imperial requiere para su elaboración medio kilo de azúcar y 8 huevos y tiene un precio de venta de 80 soles, la torta de Limón necesita un kilo de azúcar y 8 huevos y tiene un precio de 100 soles. Si en el almacén quedan 10 kilos de azúcar, 120 huevos. ¿Cuánto se debe producir de cada especialidad para obtener el mayor ingreso en las ventas?

- A) 10 imperiales y 5 de limón  
B) 5 imperiales y 10 de limón  
C) 5 de limón y 3 imperiales  
D) 5 de cada uno  
E) Solo 10 imperiales

189. Halle el mayor valor de  
 $f(x, y) = 20x + 30y$

$$\text{s.a}$$

$$x + 2y \leq 500$$

$$2x + y \leq 400$$

$$0 \leq x$$

$$0 \leq y \leq 225$$

- A) 6000                      B) 7000                      C) 8000  
D) 8500                      E) 9000



190. La empresa de Fermin dispone de 200 pavos y 300 botellas de vino con los que pretende realizar una campaña navideña. El lote A consta de 2 pavos y dos botellas de vino y el lote B consta de un lechón y 3 botellas de vino. Si la ganancia del lote A es de 30 dólares y por el lote B de 15 dólares. ¿Cuántos lotes de cada tipo A y B debe vender para conseguir una ganancia máxima?

- A) 20 de A y 80 de B
- B) 75 de A y 50 de B
- C) 50 de A y 75 de B
- D) Entre 75 y 100 de A y el resto de B
- E) Menos de 75 de A y el resto de B

191. Referente al PPL  
 $\text{máx} : f(x,y)=x-my$   
 s.a  $x+y \geq 2$   
 $x+y \leq 4$   
 $x \geq 0, y \geq 0$

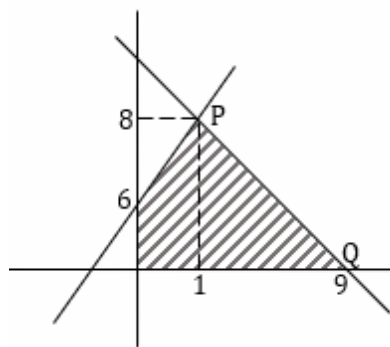
Podemos afirmar :

- I. Si  $m=1$ , tiene única solución admisible
  - II. Si  $m=-1$  tiene infinitas soluciones
  - III. Si  $m=0$ , no tiene solución
- A) I, II                      B) II, III                      C) I, III  
 D) Solo I                      E) Todas

192. Respecto a un PPL, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Siempre hay al menos una solución factible
  - II. La función objetivo siempre tiene un máximo o mínimo valor
  - III. Puede haber exactamente dos soluciones admisibles
- A) VVF                      B) VFF                      C) FVF  
 D) FFV                      E) FFF

193. La gráfica mostrada representa la región factible de un PPL. Si la función objetivo toma su máximo valor en P y Q dicha función es:



- A)  $f(x,y) = x - y$     B)  $f(x,y) = -x + y$
- C)  $f(x,y) = x + y$     D)  $f(x,y) = 2x + 3y$
- E)  $f(x,y) = 3x + 2y$

194. Calcule el menor valor de  $f(x,y) = 0,4x + 0,6y$ .

Si  $2x + y \geq 2$ ,  $x + 2y \geq 2$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$

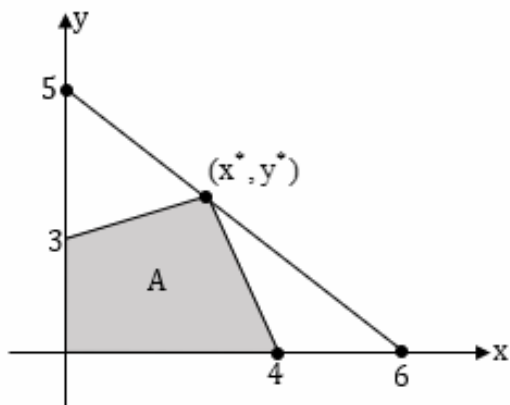
- A) 1/3                      B) 2/3                      C) 1
- D) 2                      E) 3

195. Cierta empresa comercializa dos tipos de alimentos para animales. El primero contiene 4 unidades del nutriente A y 2 unidades del nutriente B, el segundo contiene 2 unidades del nutriente A y 3 unidades del nutriente B. Se quiere conseguir una dieta que proporcione como mínimo 20 unidades de A y 18 unidades de B. Si el costo de una unidad del primer compuesto es de 2 dólares y el segundo 2,5 dólares.

¿Cuántas unidades de cada compuesto debemos comprar tal que el costo sea mínimo?

- A) 2, 3                      B) 3, 4                      C) 3, 5
- D) 1, 3                      E) 3, 3

196. Sea  $(x^*, y^*)$  el punto óptimo máximo de un problema de programación lineal sobre A. (Como se muestra en la figura) Indique la secuencia correcta después de determinar el valor de verdad de las proposiciones:



I.  $4x^* + 3y^* < 4x + 3y : \forall (x,y) \in$

$A, x \neq x^*, y \neq y^*$

II. Un problema de programación que representa la figura es  
 $\text{Máx } \{5x + 6y / (x,y) \in A\}$

III.  $5x^* + 6y^* \geq 5x + 6y : \forall (x,y) \in A$

- A) FVF                      B) VFF                      C) VVV  
 D) FFV                      E) FVV

197. Con el inicio del curso se va a lanzar más ofertas de material escolar. Unos almacenes quieren ofrecer 600 cuaderno, 500 carpetas y 400 bolígrafos para la oferta, empaquetándolos de dos formas distintas; en el primer bloque pondrán 2 cuadernos, 1 carpeta y 2 bolígrafos, en el segundo pondrán 3 cuadernos, 1 carpeta y 1 bolígrafo. Los precios de cada paquete serán 6.5 soles y 7 soles respectivamente, ¿cuántos paquetes conviene poner de cada tipo para obtener el máximo beneficio?
- A) 50 y 80                      B) 70 y 80  
 C) 150 y 100                      D) 300 y 0  
 E) 500 y 0

198. Una empresa de automóviles decide poner en el mercado dos tipos de autos económicos A y B; para ello solo dispone de 1 800 000 soles y el costo de cada auto es de 30 000 soles y 20 000 soles respectivamente. Por exigencia del gerente, el número total de autos no debe ser superior a 80. Si el beneficio por la venta del tipo A es de 4000 soles y

del tipo B es de 3000 soles. ¿Cuántos autos se deben fabricar de cada tipo para obtener el máximo beneficio?

- A) 40 y 20                      B) 20 y 60  
 C) 30 y 20                      D) 50 y 20  
 E) 40 y 40

199. Una tienda comercial le encarga a un taller confeccionar pantalones y chaquetas deportivas. Para la confección, el trabajador dispone de 750m de tejido de algodón y 1000m de tejido de poliéster. Cada pantalón necesita 1m de algodón y 2m de poliéster, y cada chaqueta necesita 1.5m de algodón y 1 m de poliéster. El beneficio es de 50 soles por pantalón y 40 soles por chaqueta. ¿Qué número de pantalones y chaquetas debe suministrar el fabricante a los almacenes para que estos consigan una máxima venta?

- A) 375 y 250                      B) 500 y 0  
 C) 0 y 500                      D) 250 y 375  
 E) 250 y 250

200. Un herrero dispone de 80 kg de acero y 120 kg de aluminio. Quiere fabricar el armazón de bicicletas de paseo y de montaña; y venderlo a 120 soles y 90 soles respectivamente. Obteniendo el máximo beneficio. Para la bicicleta de paseo emplea 1 kg de acero y 3 kg de aluminio y para la bicicleta de montaña 2 kg de cada metal. Determine el número de bicicletas de paseo y de montaña que venderá.

- A) 10 y 15                      B) 15 y 20  
 C) 20 y 30                      D) 30 y 40  
 E) 40 y 50

201. Indique la afirmación correcta sobre el problema de programación lineal:

$\text{máx } z = 30x + 40y$

s.a  $\begin{cases} 2x + 5y \geq 10 \\ x - y + 2 \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

- A) (1;3) es una solución óptima  
 B) Tiene infinitas soluciones óptimas  
 C) (0;2) es una solución óptima  
 D) El valor óptimo es 80  
 E)  $\left(\frac{10}{3}; \frac{2}{3}\right)$  es una solución óptima

202. Halle la solución óptima del siguiente problema de programación lineal:  
 mín  $z=10x+30y$

$$\text{s.a } \begin{cases} y \geq x+1 \\ 3x+2y \leq 10 \\ x+y \geq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

- A) (0;1)      B) (0;4)      C) (0;5)  
 D) (1.6 ; 2.6)      E) (1.5 ; 2.5)

203. Halle el máximo valor y el mínimo valor (si existe) de la función objetivo  $z=-x+y$  sujeto a las siguientes restricciones:

$$\begin{cases} x+3y \geq 3 \\ -x+y \leq 1 \end{cases}$$

- A)  $z_{\text{máx}}$  no existe y  $z_{\text{mín}} = 1$   
 B)  $z_{\text{máx}} = 3$  y  $z_{\text{mín}} = 1$   
 C)  $z_{\text{máx}}$  no existe y  $z_{\text{mín}} = 2$   
 D)  $z_{\text{máx}}$  no existe y  $z_{\text{mín}}$  no existe  
 E)  $z_{\text{máx}} = 1$  y  $z_{\text{mín}}$  no existe

204. Calcule el máximo valor y el mínimo valor de la función objetivo  $z=x+y$ , sujeto a las siguientes restricciones:

$$\begin{cases} 3x+4y \leq 12 \\ 2x+y \geq 2 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

- A)  $z_{\text{máx}} = 5$  y  $z_{\text{mín}} = 1$   
 B)  $z_{\text{máx}} = 4$  y  $z_{\text{mín}} = 2$   
 C)  $z_{\text{máx}} = 4$  y  $z_{\text{mín}} = 1$   
 D)  $z_{\text{máx}} = 4$  y  $z_{\text{mín}} = 3$   
 E)  $z_{\text{máx}} = 5$  y  $z_{\text{mín}} = 3$

205. Calcule el máximo valor de la función objetivo  $z=x+y$  sujeto al siguiente conjunto de restricciones.

$$\begin{cases} 3y \leq -4x+41 \\ y \leq -x+12 \\ x \geq 2 \\ y \geq 3 \end{cases}$$

- A) 5      B) 6      C) 11  
 D) 12      E) 15

206. Calcule el máximo valor de la función  $z=4x+6y$

$$\text{Tal que } \begin{cases} y \leq 2x+3 \\ y \leq -2x+8 \\ y \geq 5 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

- A) 30      B) 34      C) 36  
 D) 38      E) 40

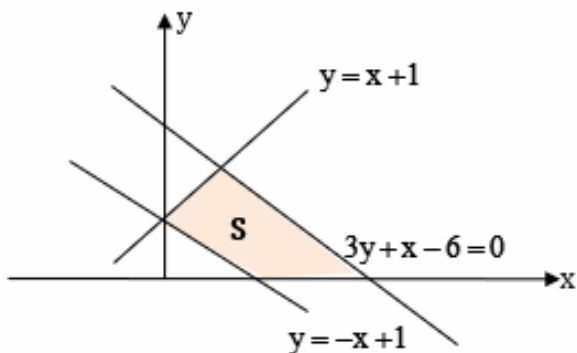
207. Un gran almacén desea liquidar 200 camisas y 100 pantalones de la temporada anterior. Para ello lanza dos ofertas, A y B. La oferta A consiste en un lote de una camisa y un pantalón, que se vende a 30 dólares; la oferta B consiste en un lote de tres camisas y un pantalón que se vende a 50 dólares. No se desea ofrecer menos de 20 lotes de la oferta A ni menos de 10 de la B, ¿cuántos lotes a de vender de cada tipo para maximizar la ganancia?

- A) 40 y 40      B) 50 y 50  
 C) 30 y 30      D) 40 y 50  
 E) 60 y 30

208. Una escuela prepara una excursión para 400 alumnos. La empresa de transporte tiene 8 autobuses de 40 asientos y 10 de 50 asientos, pero solo dispone de 9 conductores. El alquiler de un autobús grande cuesta 800 soles y el de uno pequeño 600 soles. Calcule el mínimo costo de la excursión (soles).

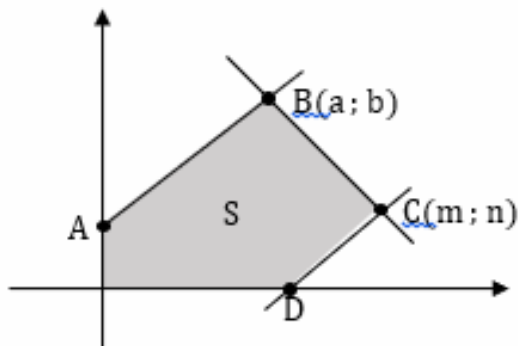
- A) 5000      B) 5600      C) 6200  
 D) 6400      E) 7200

209. Halle el máximo valor de  $z = x + 2y$ , si  $(x, y) \in S$ , donde  $S$  es la región sombreada



- A) 1                      B) 2                      C) 4  
D) 17/4                  E) 6

210. Si el máximo valor de  $z = 2x + 3y$  se obtiene para infinitos puntos del segmento BC de la región factible  $S$ , entonces halle el valor de  $\frac{3b - 2m}{3n - 2a}$ .



- A) -2                      B) -1                      C) 0  
D) 1                      E) 2

211. Se tiene un edificio habitacional de seis departamentos en el cual viven seis personas: Antonino, Bruno, Carlos, Darío, Ernesto y Fernando, cada uno en un piso diferente. Si se sabe que
- Ernesto vive adyacente a Carlos y Bruno
  - Para ir del departamento de Ernesto al departamento de Fernando hay que bajar tres pisos
  - Antonio vive en el segundo piso

¿Quién vive en el último piso?

- A) Antonio                  B) Carlos  
C) Bruno                    D) Ernesto  
E) Darío

212. Seis estudiantes están escalando la montaña Huayna Picchu. Finalmente quedan en estas posiciones: Carla está más abajo que Angela, quien se encuentra un lugar más abajo que Miriana; Karina está más arriba que Carla, pero un lugar más abajo que Gina, quien está más abajo que Juana y esta última se encuentra entre Angela y Gina. ¿Quién quedó en cuarto lugar?

- A) Miriana                  B) Juana  
C) Karina                   D) Gina  
E) Carla

213. Antonia, Beatriz, Carmen y Dalila viven a un mismo lado de una calle de una urbanización. Marco que se encuentra al frente observa que Antonia vive al este de Carmen y que Beatriz no vive al Oeste de Dalila, además vive entre Dalila y Carmen. ¿Quién es la que vive más al Oeste?

- A) Antonia                  B) Beatriz  
C) Carmen                   D) Dalila  
E) Marco

214. Se debe realizar cinco actividades M, N, P, Q y R, una por día, desde el lunes hasta el viernes. Se sabe que
- N no se realiza después de Q
  - P se realiza pasado mañana de la actividad M
  - N se realiza jueves o viernes

¿Qué actividad se realiza el día martes

- A) M                          B) N                          C) P  
D) Q                          E) R

215. Seis ingenieros se disponen a cenar alrededor de una mesa circular: Oscar no está ubicado al lado de Josué ni de Luis, Pedro no está al lado de Víctor ni de Luis, Josué no está al lado de Víctor ni de Pedro. Marco está junto a Josué, a su

derecha. ¿Quién está junto y a la izquierda de Pedro?

- A) Marco                      B) Víctor  
C) Oscar                      D) Luis  
E) Josué

216. Ocho profesionales se sientan alrededor de una mesa circular, guardando la misma distancia

- I. El de Ingeniería está frente al de Enfermería y entre los de Economía y Farmacia.  
II. El de Periodismo está a la izquierda del de Enfermería y frente al de Economía.  
III. Frente al de Farmacia está el de Derecho, este a su vez está a su diestra del de Arquitectura

¿Qué profesional está entre el de Biología y Enfermería?

- A) Derecho                      B) Ingeniería  
C) Periodismo                  D) Farmacia  
E) Economía

217. Arturo, Ramón y Marcial tienen 25, 28 y 30 años respectivamente y forman pareja con Eva, Raquel y María no necesariamente en ese orden.

Las edades de las damas son 19, 25 y 23 años, no necesariamente en ese orden. Ramón es cuñado de Eva, quien no tiene 19 años. Marcial fue con su pareja que tiene 23 años al matrimonio de Raquel. Hace tres años María tenía 22 años. Halle la diferencia de edades de Marcial y su pareja.

- A) 5                                  B) 7                                  C) 9  
D) 11                                E) 13

218. María, profesora del instituto JUVENTUD, al ingresar al instituto saluda al vigilante, sube a su aula de clase, saluda a sus alumnos y empieza la clase, durante el desarrollo de la misma, pregunta a cuatro de sus alumnos, ¿cómo se ordenaría respecto a sus edades de mayor a menor?

A lo que cada uno responde:

I. Elsa: Mi amiga Francis tiene cabello claro, es mayor que yo y le fascinan las matemáticas.

II. Francis: Mi amiga Silvia es mayor que yo por varios meses

III. Silvia: Mi amiga Elsa es hija de la mejor amiga de mi mamá, yo nací antes que ella

IV. Laura: Yo vivo en el barrio de Francis y Silvia; con Francis nos conocemos desde muy pequeñas por lo que sé, que soy mayor que ella.

¿Quién es la mayor y quien es la menor?

- A) Elsa - Francis    B) Silvia - Francis  
C) Elsa - Laura      D) Francis - Silvia  
E) Silvia - Elsa

219. El día que sigue al anteayer de tres días antes del día posterior al ayer de 5 días después de tantos días antes como semanas completas tiene un año de 365 días, del lunes es

- A) Viernes                      B) Sábado    C) Lunes  
D) Miércoles                  E) Domingo

220. El ayer del mañana del pasado mañana del anterior día del día anterior de anteayer de hoy es equivalente a:

- A) Ayer                              B) Mañana  
C) Anteayer                      D) Pasado mañana  
E) Hoy

221. ¿Qué día será el ayer del mañana del anteayer del subsiguiente día del pasado mañana de hoy si ayer fue martes?

- A) Lunes                              B) Martes  
C) Jueves                              D) Sábado  
E) Domingo

222. Adán, Baldomero y Carlos se encuentran en un paradero y comentan sobre sus vicios:

- Adán dice : A mi no me gusta fumar ni beber.
- Carlos dice: Me hubiera gustado aprender a fumar.

Considerando que solo hay 3 vicios: fumar, beber y jugar; y que cada uno de



ellos tiene un solo vicio. ¿Cuál es el vicio de Baldomero?

- A) Fumar                      B) Beber                      C) Jugar  
D) Ninguno                      E) Faltan datos

223. ¿Qué parentesco tiene conmigo Matilde, si se sabe que su madre fue la única hija de mi madre?

- A) Prima                      B) Media hermana  
C) Sobrina                      D) Cuñada  
E) Hermana

224. Atendiendo en un restaurant, el mozo preguntó a un grupo familiar que había llegado: “¿Cuántos son?” El papá contestó: “en nuestro grupo somos padre, madre, tío, tía, hermano, hermana, sobrino, sobrina y dos primos”. ¿Cuál es el mínimo número de personas en esa familia?

- A) 3                      B) 4                      C) 5  
D) 6                      E) 7

225. El hijo de Belinda está casado con Diana, que es la hija de Elena y ésta a su vez es abuela de Fernando y suegra de Carlos. Si Diana es hija única y a la vez nuera de Alex. ¿Qué proposición es falsa?

- A) Fernando es nieto del padre de Carlos.  
B) Carlos es hijo del suegro de Diana.  
C) La nuera de Belinda es madre de Fernando  
D) El padre de Carlos es esposo de Elena  
E) Alex es suegro de la madre de Fernando

226. Dada la sucesión  $\{a_n\}$  definida por:

$$a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + \sqrt{3a_n^2 + 1}, \forall n \in \mathbb{N}$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La sucesión es monótona  
II. La sucesión posee un término irracional  
III. La sucesión cumple:

$$a_{n+1} = 4a_n - a_{n-1}, \forall n \geq 2$$

- A) VVF                      B) VFV                      C) VFF  
D) FVF                      E) FFV

227. Dada la sucesión  $\{a_n\}$  definida por:

$$a_1 = 4, a_2 = 7, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Halle } a_{2023}^2 - a_{2022} \cdot a_{2024}$$

- A) 0                      B) -1                      C) -5  
D) 5                      E) 1

228. Sea la sucesión  $a_1 = a, a_2 = b, a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Determine la relación que deben cumplir “a” y “b” para que  $\{a_n\}$  sea constante.

- A)  $a = b$                       B)  $a + b = 0$   
C)  $a = 2b$                       D)  $2a = b$   
E)  $a = b + 1$

229. Dada la sucesión :

$$0, \frac{7}{5}; \frac{13}{5}, \frac{63}{17}, \frac{62}{13}, \dots$$

Halle el noveno término

- A)  $\frac{511}{65}$                       B)  $\frac{999}{101}$                       C)  $\frac{215}{37}$   
D)  $\frac{364}{41}$                       E)  $\frac{171}{25}$

230. Sea “k” un entero positivo y sea  $\{a_n\}$  la sucesión donde:

$$a_n = \left[1 + \frac{1}{n}\right] \cdot \left[2 + \frac{1}{n}\right] \dots \left[k + \frac{1}{n}\right]$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $a_n$  es constante  
II.  $a_n$  es monótona  
III.  $a_n$  es acotada

- A) VVV                      B) FVV                      C) FFV  
D) VVF                      E) FFF

231. Sea  $\{a_n\}$  una sucesión definida por :

$$a_n = \sqrt{n+2} - \sqrt{n}, \forall n \in \mathbb{N}$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $a_n$  es decreciente



II.  $a_n$  es acotada

III. Existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $0 < a_n < 10^{-100}$

- A) VVF                      B) FVV                      C) FFF  
D) VVF                      E) VVV

232. Sea  $F_n$  la sucesión de Fibonacci:

$$F_1 = F_2 = 1 \quad \text{y} \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sean los siguientes números:

$$A = F_{2024} \cdot F_{1013} + F_{2023} \cdot F_{1012}$$

$$B = F_{2025} \cdot F_{1014} + F_{2024} \cdot F_{1013}$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. A pertenece a la sucesión de Fibonacci  
II. B no pertenece a la sucesión de Fibonacci  
III. B-A pertenece a la sucesión de Fibonacci  
A) VVF                      B) FVV                      C) FFF  
D) VVF                      E) VVV

233. Decimos que la sucesión  $\{x_n\}$  es "periódica" si existe un entero positivo "k" tal que  $x_{n+k} = x_n, \forall n \in \mathbb{N}$ .

¿Cuál de las siguientes sucesiones son periódicas?

- I.  $a_n = \cos\left(\frac{n\pi}{17}\right)$   
II.  $b_n = \sin\left(\frac{n\pi}{9}\right) + \cos\left(\frac{n\pi}{9}\right)$

$$\text{III. } \cos = (-1)^{\frac{n^2-n}{2}}$$

- A) Solo I                      B) Solo III                      C) I y II  
D) II y III                      E) Todas

234. Sean las sucesiones  $\{a_n\}$  y  $\{b_n\}$  tal que:

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 3a_n - 2024, \quad b_1 = 1,$$

$$b_{n+1} = 3b_n + 2024, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Halle  $a_{2024} + b_{2024}$

- A)  $3^{2022}$                       B)  $3^{2023}$                       C)  $3^{2024}$   
D)  $3^{2025}$                       E)  $3^{2026}$

235. Sean las sucesiones  $\{a_n\}$  y  $\{b_n\}$  tal que:

$$a_1 = 3, \quad b_1 = 2,$$

$$a_{n+1} = 2024a_n - 2021b_n + 2023$$

$$b_{n+1} = 2022b_n - 2023a_n - 2022$$

Halle  $a_{2024} + b_{2024}$

- A) 2024                      B) 2025                      C) 2026  
D) 2027                      E) 2028

236. ¿Cuál o cuáles de las siguientes sucesiones son monótonas?

I.  $a_n = \frac{n}{n^3 + 1}$

II.  $b_n = \frac{n^2}{n+1}$

III.  $c_n = \frac{n^3}{n^4 + 1}$

- A) Solo I                      B) Solo II                      C) II y III  
D) Todas                      E) Ninguna

237. Sea  $\{x_n\}$  una sucesión donde

$$x_{n+2} = 2x_{n+1} - x_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F):

- I.  $x_{n+1} - x_n$  toma más de un valor  $\forall n \in \mathbb{N}$   
II. Si  $x_n$  es periódica, entonces  $x_n$  es constante.  
III.  $x_n$  es monótona

- A) FVV                      B) FFF                      C) VVV  
D) VFF                      E) FVV

238. Sea  $\{a_n\}$  la sucesión definida por:

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2}{a_n^2 - a_n + 1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I.  $a_n$  siempre es positiva,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .  
II.  $\{a_n\}$  no es acotada  
III.  $\{a_n\}$  es decreciente

- A) VVV                      B) VFF                      C) FVV  
D) FFF                      E) VFF

239. Dada la sucesión:

$$\left\{ \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{8}{15}, \frac{2}{3}, \frac{32}{35}, \frac{4}{3}, \dots \right\}$$

El siguiente término es una fracción irreducible de la forma  $\frac{m}{n}$  con  $m, n \in \mathbb{N}$ .

Halle  $m+n$ .

- A) 173                      B) 179                      C) 181  
D) 191                      E) 197

240. Sean  $\{x_n\}$ ,  $\{y_n\}$  sucesiones que cumplen:  $x_1 = 2023$ ,  $x_2 = 2024$ ,  $y_1 = 1$ ,  $y_2 = 2$  y:

$$x_n = x_{n-1} + x_{n-2} - y_{n-1}, \forall n \geq 3$$

$$y_n = y_{n-1} + y_{n-2} - x_{n-1}, \forall n \geq 3$$

Halle  $x_{2023} + y_{2023}$  y  $x_{2024} + y_{2024}$  respectivamente.

- A) 2025 y 2026    B) 2024 y 2024  
C) 2024 y 2026    D) 2026 y 2025  
E) 2026 y 2024

241. Sea la sucesión  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  tal que

$$a_n = \left( \frac{n^2 + 1}{n + 1} - bn - c \right), \forall n \in \mathbb{N}$$

Si la sucesión es convergente a cero. Determine la relación correcta entre  $b$  y  $c$ .

- A)  $c = ab$                       B)  $2c = 3b$   
C)  $3c = 2b$                       D)  $2b + c = 0$   
E)  $b = -c$

242. Indique el valor de verdad de las proposiciones siguientes:

I. La sucesión:

$$\left\{ \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n + \left( 1 + \frac{1}{3n} \right)^{3n} - 2 \left( 1 + \frac{1}{7n} \right)^{7n} \right\}$$

converge a cero

II. La sucesión

$$\left\{ \left( \frac{n+a}{n} \right)^n + \left( \frac{n+1}{n} \right)^{bn} \right\} \text{ converge a } (e^a + e^b)$$

III. La sucesión:

$$\left\{ \frac{5n + \sqrt{5n^2 + \sqrt{16n^4 + 7}}}{7n + \sqrt{10n^2 + \sqrt{36n^4 + 11}}} \right\}$$

converge a  $\frac{8}{11}$

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFF  
D) VFF                      E) FVF

243. Si  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión tal que

$$a_1 = 1, a_2 = 2; a_n = \frac{1}{2}(a_{n-2} + a_{n-1}) \quad \forall n > 2,$$

entonces el valor de  $|a_{101} - a_{100}|$  es:

- A)  $2^{-99}$                       B)  $2^{-98}$                       C)  $2^{-97}$   
D)  $2^{-96}$                       E)  $2^{-95}$

244. Si la sucesión  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  tal que

$a_n = \sqrt{n^2 - n + 1} - An - B$  es convergente al valor de cero, entonces indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I.  $A \cdot B > 0$

II.  $A = -\frac{1}{2} \wedge B = 1$

III.  $A \cdot B = -\frac{1}{2}$

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFF  
D) FFF                      E) FFF

245. Sea  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión definida por

$$\{a_n\} = \left\{ 1; \frac{9}{6}; \frac{19}{11}; \frac{33}{18}; \dots \right\}, \text{ entonces}$$

el valor de convergencia es:

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

246. Si  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a) \quad \forall a > 0 \wedge a \neq 1$  y considere la sucesión

$$\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \left( \frac{8^{1/n} + 125^{1/n} + 216^{1/n}}{3} \right)^n \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

, entonces el valor de convergencia de la sucesión es:

- A) 35                      B) 46                      C) 57  
D) 60                      E) 71

247. Si la sucesión  $\{S_n\}_{n \geq 1}$  está definido por :

$$S_1 = 1, S_2 = 1, S_{n+1} = S_n + S_{n-1}, n \geq 2.$$

Calcule  $S_7$ .

- A) 5                      B) 8                      C) 13  
D) 21                      E) 34

248. Sean las sucesiones  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  y  $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  tales que:

$$a_{n+1} = 2b_n; b_{n+1} = \frac{5}{2}b_n, \forall n \in \mathbb{N} \text{ donde}$$

$b_1 = 31,07$ , entonces podemos afirmar

que  $\frac{a_n}{b_n}$  cuando  $n$  es suficientemente grande, se aproxima a:

- A)  $\frac{5}{2}$                       B) 2                      C)  $\frac{5}{4}$   
D)  $\frac{4}{5}$                       E)  $\frac{1}{2}$

249. Considere la sucesión

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{6}{2}; \frac{11}{5}; \frac{16}{8}; \frac{21}{11}; \right\}$$

¿Cuál de las siguientes proposiciones son correctas?

- I. La sucesión es divergente  
II. La sucesión es convergente  
III. La sucesión es creciente  
A) Solo I                      B) Solo II  
C) Solo III                      D) II y III  
E) I y III

250. Dada la sucesión  $\{b_n\}$  definida por recurrencia:

$$b_1 = \sqrt{2}; \quad b_{n+1} = \sqrt{2 + b_n}, \quad n \geq 2$$

converge a:

- A) -1                      B) 1                      C) 2  
D) -2                      E) 3

251. Si  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión tal que  $a_0 = 2, a_1 = 3$  y  $a_{k+1} = 3a_k - 2a_{k-1}$   $\forall k \in \mathbb{N}$  entonces el valor de convergencia de la sucesión  $\left\{ b_n = \frac{a_n}{2^n} \right\}$

es:

- A) 6                      B) 4                      C) 3  
D) 2                      E) 1

252. Halle el número de sucesiones convergentes:

I.  $\left\{ (-1)^n \frac{2n+1}{n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$

II.  $\left\{ (-1)^n \frac{1}{n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$

III.  $\left\{ (-1)^n \frac{\sin n}{n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$

IV.  $\left\{ (-1)^n \sin \frac{1}{n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$

- A) 2                      B) 3                      C) 4  
D) 5                      E) 6

253. Calcule el valor de convergencia de la

sucesión  $\left\{ \left( \frac{5^n + 1}{5^n} \right)^{2^n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ .

- A)  $8^{-2}$                       B) 0                      C) 1  
D) 2                      E)  $3/2$

254. Halle el valor de convergencia de la

sucesión  $a_n = \left( \frac{2 + (n+3)n}{2 + (n-3)n} \right)^{n+1}$

- A)  $e^2$                       B)  $e^3$                       C)  $e^4$   
D)  $e^5$                       E)  $e^6$

255. Calcule el valor de convergencia de la siguiente sucesión:  $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} e^{\sin(n\pi)}$ .

- A) 7                      B) 5                      C) 4  
D) 2                      E) 0

256. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I.  $\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) \leq \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$

II.  $\sum_{k=1}^n (a_{k-1} - a_k) = a_0 - a_n$

III.  $\sum_{k=10}^{20} a_k = \sum_{k=1}^{20} a_k - \sum_{k=1}^9 a_k$

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) FFF

257. Halle  $E = \sum_{n=1}^{10} \operatorname{tg}^{-1} \left( \frac{1}{n(n+1)+1} \right)$

- A)  $1 - \operatorname{tg}^{-1} \left( \frac{7}{11} \right)$                       B)  $1 - \operatorname{tg}^{-1} \left( \frac{6}{11} \right)$   
C)  $1 - \operatorname{tg}^{-1} \left( \frac{5}{11} \right)$                       D)  $\operatorname{tg}^{-1} \left( \frac{2}{11} \right) - 1$   
E)  $1 - \operatorname{tg}^{-1} \left( \frac{1}{11} \right)$

258. Halle  $E = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$

- A)  $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$   
B)  $\frac{n(n+3)(2n+1)}{6}$   
C)  $\frac{n(n+3)(2n+1)}{6}$   
D)  $\frac{(n+1)(n+2)(n+1)}{6}$   
E)  $\frac{n(n+2)(2n+1)}{6}$

259. Calcule el valor de  $E = \sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{20} (i j^2)$  como

respuesta indique la suma de las cifras de E.

- A) 22                      B) 23                      C) 24  
D) 25                      E) 26

260. Calcule el valor de

$$E = \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{n(n+1)}$$

- A)  $\frac{7}{11}$                       B)  $\frac{8}{11}$                       C)  $\frac{9}{11}$   
D)  $\frac{10}{11}$                       E)  $\frac{12}{11}$

261. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado.

I.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$  es convergente

II.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$  es convergente

III.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^2+1}$  es divergente

- A) FFF                      B) FFV                      C) FVF  
D) VFF                      E) VVV

262. Halle el valor de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n^2} \frac{2^n}{3^n}$$

- A)  $-\frac{4}{5}$                       B)  $-\frac{3}{5}$                       C)  $-\frac{2}{5}$   
D)  $-\frac{1}{5}$                       E)  $\frac{1}{5}$

263. Halle el valor de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$$

- A)  $\frac{1}{8}$                       B)  $\frac{1}{6}$                       C)  $\frac{1}{5}$

D)  $\frac{1}{4}$                       E)  $\frac{1}{2}$

264. Si  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  converge y su valor de convergencia es  $r$ , halle el valor de convergencia de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ .

A)  $\frac{r}{4} - 1$                       B)  $\frac{3}{4}r + 1$     C)  $\frac{3}{4}r - 1$   
D)  $\frac{3}{4}r + 2$                       E)  $\frac{3}{4}r - 2$

265. Indique el valor de convergencia de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \frac{1}{2^n}$

A)  $-\frac{1}{3}$                       B)  $-\frac{2}{9}$                       C)  $-\frac{1}{9}$   
D)  $\frac{1}{9}$                       E)  $\frac{2}{9}$

266. Indique cuántas series son no convergentes:

I.  $\sum_{n=1}^{\infty} n$                       II.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$   
III.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$                       IV.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$   
V.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2n+1}$   
A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

267. Indique el valor de convergencia de la serie

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n!}$   
A)  $1-e$                       B)  $2-e$                       C)  $1+e$   
D)  $2+e$                       E)  $e-1$

268. Indique el valor de convergencia de la serie:

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2+2n} - (n+1)}{\sqrt{n^2+3n+2}}$   
A)  $\sqrt{2}-1$                       B)  $\sqrt{2}+1$     C)  $\frac{1}{\sqrt{2}}-1$   
D)  $\frac{1}{\sqrt{2}}+1$                       E)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

269. Indique el valor de convergencia de la serie:

$\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)^2 \frac{1}{2^n}$   
A) 14                      B) 15                      C) 16  
D) 17                      E) 18

270. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$  es convergente,

entonces  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge

II. Si  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge, entonces

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  es convergente

III.  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - (-1)^n)$  es convergente

A) FFF                      B) FFV                      C) VFV  
D) VVV                      E) FVF

271. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$  converge a 1

II.  $\sum_{n=5}^{\infty} 3^{n-4} \left(\frac{1}{6}\right)^{n-6}$  converge a 36

III.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-2}{n!}$  es divergente

- A) VVV                      B) FVF                      C) VVF  
D) VFF                      E) FFF

272. Halle el valor de  $x$ , tal que la serie

$\sum_{n=1}^{\infty} 3^{-nx}$  converge a  $1/8$ .

- A)  $1/2$                       B)  $1$                       C)  $3/2$   
D)  $2$                       E)  $3$

273. Halle el valor de convergencia de la serie

$S = 1 + 3x + 5x^2 + 7x^3 + 9x^4 + \dots$ ,  $0 < x < 1$

- A)  $\frac{1+x^2}{(1-x)^2}$                       B)  $\frac{1+x}{(1-x)^2}$   
C)  $\frac{1}{(1-x)^2}$                       D)  $\frac{x-1}{(x+1)^2}$   
E)  $\frac{2x}{(1-x)^2}$

274. Calcule el valor de convergencia de la serie:

- $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{9n^2 + 3n - 2} + \frac{1}{3^{n-1}} \right)$   
A)  $\frac{5}{3}$                       B)  $\frac{1}{6}$                       C)  $\frac{3}{2}$   
D)  $\frac{1}{2}$                       E)  $\frac{1}{3}$

275. Si  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ , determine el valor de

convergencia de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$

- A)  $\frac{\pi^2}{12}$                       B)  $\frac{5\pi^2}{48}$                       C)  $\frac{\pi^2}{8}$   
D)  $\frac{7\pi^2}{48}$                       E)  $\frac{\pi^2}{6}$

276. Halle el valor al cual converge la serie

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 7n - 3}{(n+1)!}$

- A)  $8-2e$                       B)  $9-2e$                       C)  $10-2e$   
D)  $11-2e$                       E)  $12-2e$

277. Determine el conjunto de valores de  $x$

para los cuales la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$  es

convergente.

- A)  $-1 < x < 1$                       B)  $0 < x \leq 1$                       C)  $x > 0$   
D)  $-1 \leq x \leq 1$                       E)  $x \geq 1$

278. Si la serie

$S = \frac{1}{a} + \frac{11}{a^2} + \frac{111}{a^3} + \frac{1111}{a^4} + \dots$  converge a  $\frac{13}{36}$ . Calcule el valor de  $a$ .

- A)  $18$                       B)  $12$                       C)  $\frac{10}{13}$   
D)  $\frac{1}{3}$                       E)  $\frac{3}{4}$

279. Halle el valor de convergencia de la serie:

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{(1+2^n)(1+2^{n-1})}$

- A)  $1/3$                       B)  $1/4$                       C)  $1/2$   
D)  $1$                       E)  $2$

280. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n-2}$  es una serie divergente

II.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{n^{3/2}}$  es una serie convergente

III.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!}$  es una serie divergente

- A) VVV                      B) VFF                      C) VVF  
D) FVF                      E) FFV



281. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es convergente, entonces  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + 2}{a_n + 1}$  es convergente
- II. La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+3} - \sqrt{n+2})$  es convergente
- III. La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{3n+5}{3n+1} \right)^n$  es divergente
- A) VFV                      B) FVV                      C) FFV  
D) FFF                      E) VVF

282. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}} \right)$  converge a 1
- II. La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln^n(n)}$  es convergente
- III. La serie  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k^4 + k^2 + 1}$  converge a  $1/2$ .
- A) FVF                      B) VVV                      C) FFV  
D) VFF                      E) FVV

283. Si  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  es una serie convergente de términos positivos, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n + 3}{x_n}$  es una serie divergente
- II.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{1 + x_n}$  es una serie divergente
- III.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)}{n} x_n$  es una serie convergente
- A) VFV                      B) VFF                      C) FFV  
D) VVV                      E) FVF

284. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^n}{n}$  es una serie divergente
- II. La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3}{2^n}$  es absolutamente convergente
- III. Si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge, entonces  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  es convergente
- A) VVV                      B) VFF                      C) VVF  
D) FVF                      E) FVF

285. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3n+1}$  es divergente
- II. La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{2^{n+2}}$  es divergente
- III. La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+3}$  es convergente
- A) FVF                      B) FVV                      C) VVV  
D) FFF                      E) VFF

286. Si  $x, y, z$  están en P.A

Calcule  $\frac{x^2(y+x) + y^2(z+x) + z^2(x+y)}{(x+y+z)^3}$

- A)  $\frac{2}{9}$                       B)  $\frac{9}{2}$                       C)  $\frac{4}{5}$   
D)  $\frac{5}{4}$                       E)  $\frac{7}{8}$

287. La suma de los "n" términos de dos P.A están en la razón de  $\frac{7n+1}{n+27}$ . Halle la razón entre los términos que ocupen el lugar 11.



- A)  $\frac{1}{2}$                       B) 2                      C) 1  
D)  $\frac{3}{4}$                       E)  $\frac{4}{3}$

288. Halle el número de términos de una P.A, tal que su primer término y la razón sean respectivamente la semisuma y la semidiferencia de "a" y "b" ( $a \neq b$ ). Siendo el último término " $4a - 3b$ ".

- A) 6                      B) 7                      C) 8  
D) 9                      E) 12

289. Una compañía comercial decide poner 200 avisos separados por intervalos iguales a partir del kilómetro 50 hasta el 164 de la panamericana Norte. ¿En qué kilómetro se encontrará el aviso número 123?

- A) 121                      B) 122                      C) 123  
D) 124                      E) 125

290. Tres números enteros forman una P.G. Si del tercer número restamos 4, los números forman una P.A., si a la nueva progresión obtenida le restamos 1 a los términos segundo y tercero de nuevo obtenemos una P.G. Halle el número mayor de la P.G. original.

- A) 1                      B) 3                      C) 7  
D) 9                      E) 11

291. La suma de una P.G. infinitamente decreciente es el valor absoluto de sus términos es igual a 4, en tanto que la suma de los cubos de sus términos es igual a 192. Halle la razón de la progresión.

- A)  $-\frac{1}{3}$                       B)  $-\frac{1}{2}$                       C)  $\frac{1}{2}$   
D)  $\frac{1}{3}$                       E)  $\frac{2}{3}$

292. Los números "a", " $b+15$ ", " $150-a$ " forman una P.A. y los números "a", "b",

" $150-a$ " forman una P.G, halle el menor valor de "a".

- A) 30                      B) 40                      C) 50  
D) 60                      E) 70

293. Si a, b, c son términos consecutivos de una P.G simplifique

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3}{a^2 b^2 c^2 (a^{-3} + b^{-3} + c^{-3})}$$

- A) 2                      B) 0                      C) 1  
D) 5                      E) 9

294. En el desarrollo del binomio de Newton

$$\left( \sqrt[5]{x} + x^{-\frac{1}{3}} \right)^{120}$$

Halle el número de términos irracionales.

- A) 111                      B) 110                      C) 112  
D) 113                      E) 116

295. ¿Cuántos términos enteros se obtienen al desarrollar

$$\left( \sqrt[19]{19} + \sqrt[95]{95} \right)^{1995}$$

- A) 16                      B) 18                      C) 20  
D) 21                      E) 24

296. Determine el término independiente del desarrollo de  $\left( x + x^{-19} \right)^{60}$

- A)  $C_3^{60}$                       B)  $C_4^{60}$                       C)  $C_5^{60}$   
D)  $C_6^{60}$                       E)  $C_{12}^{60}$

297. El desarrollo de  $\left( x + \frac{y}{6} \right)^{20}$  admite 2 términos consecutivos de igual coeficiente. Determine las posiciones que ocupan.

- A)  $4^0$  y  $5^0$                       B)  $3^0$  y  $4^0$   
C)  $10^0$  y  $11^0$                       D)  $11^0$  y  $12^0$   
E)  $9^0$  y  $10^0$



298. Halle "n" si el número de términos del desarrollo de  $(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^{15}$  es 3876.  
A) 4                      B) 6                      C) 7  
D) 8                      E) 5
299. Si  $ax^2y^3z^b$  es un término del desarrollo de  $(x + y + z)^7$ . Calcule a+b.  
A) 200                      B) 212                      C) 312  
D) 120                      E) 252
300. Halle el coeficiente del término en  $x^3y^3z$ , en la expansión de  $(2x + y + 3z)^7$ .  
A) 3320                      B) 3360                      C) 3630  
D) 3720                      E) 4230

## 2do material de estudio GEOMETRÍA

### PRE 2024-2

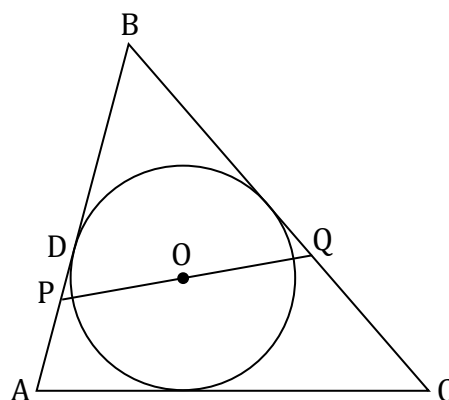
#### Relación de Áreas en regiones Triangulares

01. En los lados  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  de un rectángulo ABCD se ubican los puntos P y Q. Si las áreas de las regiones triangulares PBQ, APD y QCD son  $3 u^2$ ,  $4 u^2$  y  $5 u^2$  respectivamente, entonces el área (en  $u^2$ ) de la región ABCD es  
 A) 10                      B) 20                      C) 24  
 D) 18                      E) 16
02. En un triángulo ABC se traza la mediana  $\overline{AD}$  y luego la mediana  $\overline{BE}$  del triángulo ABD, la prolongación de  $\overline{BE}$  interseca a  $\overline{AC}$  en F. Si el área de la región triangular ABC es  $12 u^2$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la región triangular AEF es  
 A) 1                      B) 1,5                      C) 2  
 D) 2,5                      E) 3
03. Por un punto interior a un triángulo se trazan paralelas a sus tres lados, estas determinan tres regiones triangulares cuyas áreas son  $4 u^2$ ,  $9 u^2$  y  $16 u^2$ . Calcule el área (en  $u^2$ ) de la región triangular inicial.  
 A) 64                      B) 81                      C) 100  
 D) 80                      E) 120
04. En un triángulo acutángulo ABC, se inscribe una semicircunferencia de centro O cuyo diámetro este contenido en  $\overline{AC}$  y es tangente a  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  en P y Q respectivamente. Si  $AB = 2(AO)$  y el área de la región triangular ABC es  $144 u^2$ ,

entonces la suma de las áreas (en  $u^2$ ) de las regiones triangulares APO y CQO es

- A) 24                      B) 36                      C) 15  
 D) 20                      E) 30

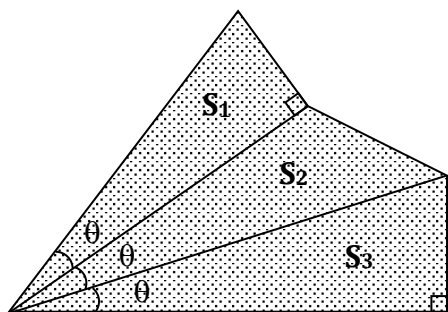
05. En la figura, el punto O es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo ABC y D punto de tangencia. Si las regiones PBQ y APQC son equivalentes,  $AP = a u$  y  $QC = b u$ , entonces la longitud (en u) de  $\overline{BD}$  es



- A)  $2(a + b)$                       B)  $a + b$                       C)  $\sqrt{ab}$   
 D)  $\sqrt{2ab}$                       E)  $\sqrt{a^2 + b^2}$
06. En el interior de un triángulo ABC recto en B se ubica un punto P, tal que  $AP = PB$  y las áreas de las regiones triangulares APB y APC miden  $7 u^2$  y  $9 u^2$  respectivamente. Calcule el área (en  $u^2$ ) de la región triangular BPC.  
 A) 7                      B) 8                      C) 16  
 D) 12                      E) 8,5
  07. Las bases de un trapecio miden  $a u$  y  $b u$ . Calcule la longitud (en u) del segmento paralelo a las bases, cuyos extremos pertenecen a los lados laterales, tal que este lo divide en dos regiones equivalentes ( $a < b$ ).

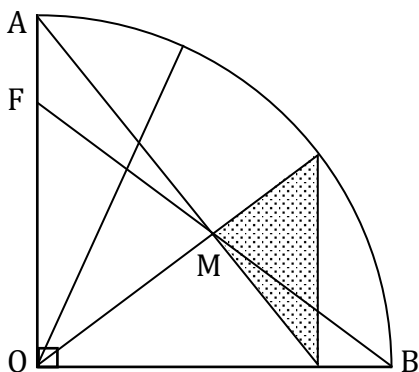
- A)  $\frac{a+b}{2}$                       B)  $\sqrt{ab}$                       C)  $\frac{ab}{a+b}$   
 D)  $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$                       E)  $(a + b)^2$

08. En la figura, las áreas de las regiones triangulares son  $S_1$ ,  $S_2$  y  $S_3$  respectivamente, indique la relación correcta.



- A)  $S_2^2 = S_1 S_3$       B)  $S_1^2 = S_2^2 + S_3^2$   
C)  $S_1^2 = S_2 S_3$       D)  $S_3^2 = S_1 S_2$   
E)  $S_1 = S_2 + S_3$

09. En la figura,  $FO = 3(AF) = 3u$  y  $BM = MF$ . Calcule el área (en  $u^2$ ) de la región sombreada.



- A) 1,26      B) 1,28      C) 1,36  
D) 1,44      E) 1,56

10. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, en  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  se ubican los puntos D y E respectivamente; en AC se ubican los puntos F y G ( $A - F - G$ ). Si FDEG es un rectángulo además las áreas de las regiones triangulares ADF, EGC y DBE son  $4u^2$ ,  $5u^2$  y  $16u^2$  respectivamente, entonces el área (en  $u^2$ ) de la región triangular ABC es

- A) 48      B) 50      C) 75  
D) 49      E) 60

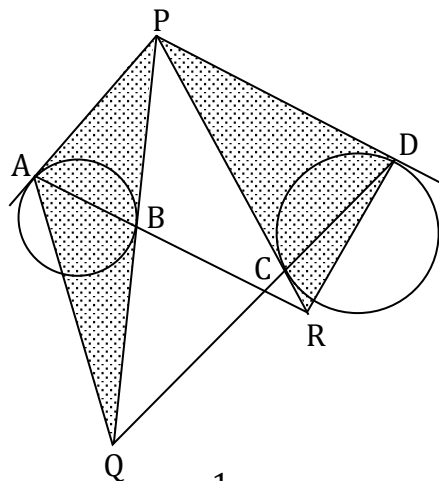
11. En un rectángulo ABCD se ubican los puntos P y Q en  $\overline{AB}$  y en  $\overline{BC}$  respectivamente, tal que  $m\angle BPQ = m\angle APD$ . Si el área de las regiones PBQ y QCD son  $S_1$  y  $S_2$ , entonces el área de la región triangular PAD es

- A)  $\sqrt{(S_1^2 + S_2^2)}$       B)  $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$   
C)  $S_1 + S_2$       D)  $\sqrt{(S_1^2 + S_2^2)}$   
E)  $2\sqrt{S_2(S_1 + S_2)}$

12. Por el baricentro G de un triángulo ABC se trazan rectas paralelas a  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  que intersecan a  $\overline{AC}$  en los puntos E y F respectivamente. Si el área de la región triangular ABC es  $72u^2$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la región triangular EGF es

- A) 6      B) 7      C) 8  
D) 9      E) 15

13. En la figura, A, B, C y D son puntos de tangencia y  $m\angle APQ = m\angle RPD$ . Calcule la razón entre las áreas de las regiones sombreadas.



- A) 2      B)  $\frac{1}{3}$       C)  $\sqrt{2}$   
D) 1      E)  $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$

14. Exteriormente al lado BC de un triángulo ABC de baricentro G, se ubica el punto P tal que la diferencia de las áreas de las regiones triangulares PBG y PCG es S.

Calcule el área de la región triangular PAG.

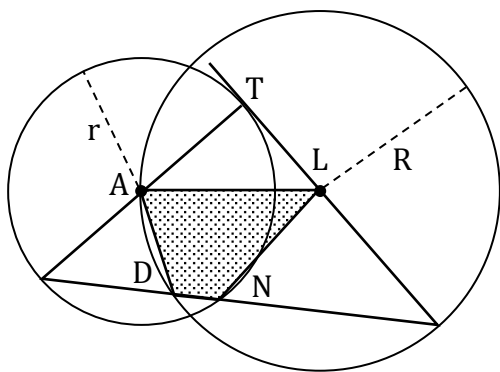
- A)  $S/2$       B)  $2S$       C)  $3S/2$   
D)  $S$       E)  $S/3$

15. En un triángulo ABC, el ángulo ABC mide  $60^\circ$  y las bisectrices interiores  $\overline{AD}$  y  $\overline{CE}$  se intersectan en el punto I. Si la media armónica de las áreas de las regiones triangulares AIE y CID es  $S$ , entonces el área de la región triangular EID es

- A)  $\frac{S}{4}$       B)  $\frac{S}{2}$       C)  $S$   
D)  $S\sqrt{2}$       E)  $2S$

### Área de regiones cuadrangulares

16. En la figura, T es punto de tangencia, R y r u son las medidas de los radios de las circunferencias. Calcule el área (en  $u^2$ ) de la región cuadrangular ADNL.



- A)  $\frac{Rr}{2}$       B)  $\frac{Rr}{4}$       C)  $\frac{Rr\sqrt{2}}{2}$   
D)  $\frac{rR\sqrt{2}}{4}$       E)  $Rr$

17. En un triángulo ABC se trazan las alturas  $\overline{AP}$  y  $\overline{BH}$ . Si  $BH = AC$  y  $AP = 4$  m, entonces el área (en  $m^2$ ) de la región ABPH es

- A) 12      B) 10      C) 8  
D) 6      E) 4

18. En un trapecio, una de las bases mide 7 u y la circunferencia inscrita al trapecio divide a uno de sus lados no paralelos en

dos segmentos de longitudes 4 u y 9 u. Calcule el área (en  $u^2$ ) de la región determinada por el trapecio.

- A) 148      B) 144      C) 158  
D) 164      E) 168

19. En un trapecio ABCD de bases  $\overline{BC}$  y  $\overline{AD}$ , en AD se ubica el punto P tal que  $AB = BP$  y  $PC = CD$ . Si el área de la región triangular BPC es  $S$ , entonces el área de la región trapecial ABCD es

- A)  $2S$       B)  $3S/2$       C)  $3S$   
D)  $2S/3$       E)  $4S$

20. Una circunferencia tangente a los lados  $\overline{AB}$  y  $\overline{AD}$  del rectángulo ABCD, pasa por el vértice C e intersecta al lado  $\overline{CD}$  en el punto K. Si  $AB = 9$  u y  $AD = 8$  u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la región cuadrangular ABKD es

- A) 40      B) 42      C) 44  
D) 48      E) 50

21. En un cuadrilátero ABCD sus diagonales miden 10 u y 12 u. Si el segmento que une los puntos medios de dos lados opuestos mide 7 u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la región cuadrangular ABCD es

- A)  $24\sqrt{6}$       B)  $25\sqrt{6}$       C)  $26\sqrt{6}$   
D)  $27\sqrt{6}$       E)  $28\sqrt{6}$

22. En un paralelogramo ABCD, la bisectriz del ángulo BAD intersecta a la mediatriz de  $\overline{BC}$  en el punto O. Si  $m\angle ABO = 90^\circ$ ,  $AB = 7$  u y  $AD = 8$  u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la región paralelogramática ABCD es

- A)  $32\sqrt{10}$       B)  $12\sqrt{10}$       C)  $5\sqrt{10}$   
D)  $16\sqrt{10}$       E)  $24\sqrt{10}$

23. En un romboide ABCD, sus diagonales se intersectan en el punto O. Si las distancias de O a los lados  $\overline{BC}$  y  $\overline{CD}$  miden 2 u y 3 u respectivamente y  $m\angle ABC = 135^\circ$ ,



entonces el área (en  $u^2$ ) de la región ABCD es

- A)  $12\sqrt{2}$       B)  $16\sqrt{2}$       C)  $18\sqrt{2}$   
D)  $20\sqrt{2}$       E)  $24\sqrt{2}$

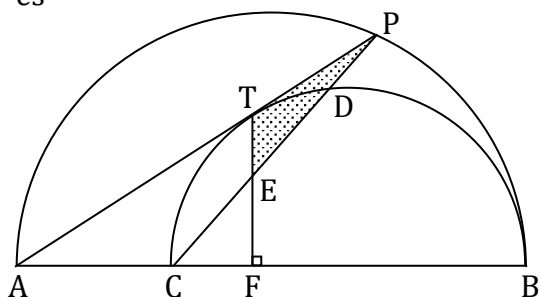
24. Dadas dos circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  ( $C_1 > C_2$ ) tangentes exteriores en Q se trazan las tangentes comunes exteriores  $\overline{AB}$  y  $\overline{CD}$  (A y D en  $C_1$ ; B y C en  $C_2$ ). Si la prolongación de  $\overline{CQ}$  interseca a  $\overline{AD}$  en el punto P,  $AP = 3$  u y  $PD = 5$  u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la región cuadrangular ABCD es

- A) 10      B) 15      C) 20  
D) 25      E) 30

25. En un rombo ABCD, G es el baricentro del triángulo ABD. Si  $AB = 15$  u y  $GC = 16$  u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la región romb ABCD es

- A) 216      B) 240      C) 250  
D) 196      E) 180

26. En la figura, T y B son puntos de tangencia y además  $\overline{AB}$  y  $\overline{CB}$  son diámetros. Si  $CE = 5$  u y  $EF = 4$  u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la región triangular TPE es



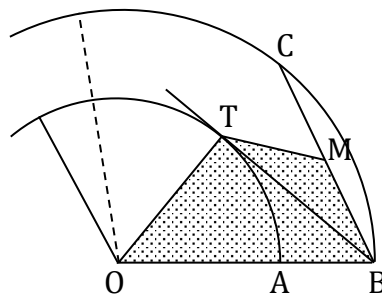
- A) 8      B) 6      C) 9  
D) 12      E) 24

27. En un paralelogramo ABCD se ubican los puntos medios E, F y G de  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CD}$  y  $\overline{AD}$  respectivamente. Si  $\overline{AE} \cap \overline{BG} = \{Q\}$ ,  $\overline{CG} \cap \overline{EF} = \{P\}$  y el área de la región ABCD

es  $48 u^2$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la región cuadrangular EPGQ es

- A) 18      B) 14      C) 16  
D) 24      E) 20

28. En la figura, T es punto de tangencia y M es punto medio de BC. Si  $2(OA) = 3(AB) = 30$  u y  $BC = 14$  u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la región sombreada es



- A) 100      B) 156      C) 184  
D) 192      E) 204

29. En una circunferencia de centro O, los radios  $\overline{OA}$  y  $\overline{OB}$  son perpendiculares y el punto Q pertenece a  $\overline{OB}$  tal que la circunferencia de centro Q interseca al arco menor AB en el punto C y a  $\overline{OB}$  en el punto D. Si  $\overline{CQ} \perp \overline{OB}$ , entonces la razón de las áreas de las regiones ADQ y AQBC es

- A)  $\frac{1}{2}$       B) 1      C)  $\frac{1}{3}$   
D)  $\frac{2}{3}$       E)  $\frac{3}{4}$

30. En un cuadrilátero bicéntrico ABCD,  $AB = 5$  u,  $BC = 8$  u y  $CD = 15$  u. Calcule la longitud (en u) del radio de la circunferencia inscrita.

- A) 4      B)  $3\sqrt{2}$       C)  $6\sqrt{2}$   
D)  $8\sqrt{2}$       E)  $8\sqrt{3}$

### Área de regiones circulares

31. La longitud de una circunferencia  $C$ , es numéricamente igual al doble del área

del círculo correspondiente. Calcule el área del círculo que determina la circunferencia inscrita en el cuadrado, cuyos vértices pertenecen a la circunferencia  $\mathcal{C}$ .

- A)  $\pi/4$       B)  $\pi/2$       C)  $\pi$   
D)  $2\pi$       E)  $3\pi$

32. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El segmento circular es un conjunto no convexo.  
II. Todo sector circular es un conjunto convexo.  
III. Un semicírculo no es un sector circular.

- A) FFV      B) VVV      C) VFV  
D) FFF      E) VFF

33. En un cuadrado ABCD de longitud de lado  $2\ell$  u, M punto medio de  $\overline{BC}$ . Si la circunferencia de centro D y radio  $\overline{DA}$  interseca a  $\overline{AM}$  en el punto F, entonces el área (en  $u^2$ ) del menor segmento circular determinado por la circunferencia circunscrita al triángulo BFC y el lado  $\overline{BC}$  es

- A)  $\ell^2(\pi - 2)/2$       B)  $\ell^2(2\pi - 3)/2$   
C)  $\ell^2(\pi - 1)/2$       D)  $\ell^2(\pi - 2)/3$   
E)  $\ell^2(\pi - 2)/4$

34. En un cuadrado ABCD, en el lado  $\overline{AD}$  y en la diagonal  $\overline{BD}$  se ubican los puntos P y Q tal que  $m\angle PQC = 90^\circ$ ,  $QC = 25$  u y  $PD = 17$  u. Calcule la relación de áreas de los círculos que determinan las circunferencias circunscritas a los cuadriláteros PQCD y ABCD.

- A)  $27/32$       B)  $729/1024$       C)  $25/31$

- D)  $625/961$       E)  $625/1024$

35. En una circunferencia de centro O, se trazan los radios OA y OB de modo que  $AB/OB = \sqrt{2 - \sqrt{3}}$ . Si  $OA = 2\sqrt{3}$  u, entonces el área (en  $u^2$ ) del sector circular AOB es

- A)  $\pi$       B)  $1,5\pi$       C)  $2\pi$   
D)  $2,5\pi$       E)  $3\pi$

36. Tres circunferencias congruentes son tangentes exteriormente dos a dos. Calcule la relación de áreas del círculo que determina la circunferencia que contiene a los centros de las anteriores y el círculo que determina una de las circunferencias congruentes.

- A)  $7/9$       B)  $9/10$       C)  $25/31$   
D)  $4/3$       E)  $5/4$

37. En ABCD es un rectángulo con  $BC = 2(AB) = 4\sqrt{3}$  u. La semicircunferencia de diámetro  $\overline{BC}$  es tangente a  $\overline{DA}$  en T e intercepta a la semicircunferencia de diámetro  $\overline{DA}$  en P y a la cuerda  $\overline{AP}$  en E. Calcule el área (en  $u^2$ ) de la región limitada por el arco  $\widehat{ET}$  y los segmentos EP y PT.

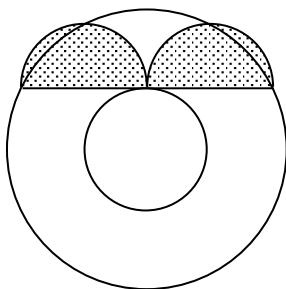
- A)  $\pi + \sqrt{3} - 3$       B)  $\pi + 2\sqrt{3} - 3$   
C)  $\pi + 3\sqrt{3} - 6$       D)  $\pi + \sqrt{3} - 6$   
E)  $2\pi + 3\sqrt{3} - 6$

38. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La lúnula circular es un conjunto convexo.  
II. Al trazar dos circunferencias se determinan dos lúnulas.  
III. Dada dos circunferencias concéntricas, la corona circular y el círculo menor son equivalentes.

- A) FFV      B) VVV      C) VFV  
D) FFF      E) VFF

39. En la figura, muestra a dos circunferencias concéntricas, la cuerda AB de la circunferencia mayor, tangente a la circunferencia menor en M, y los diámetros de los semicírculos son AM y MB. Calcule la razón de las áreas de los semicírculos y la corona circular que se determina.



- A)  $1/2$       B)  $1/3$       C)  $2/3$   
D)  $1/4$       E)  $3/4$

40. Las medidas de los radios de dos circunferencias concéntricas son  $R_1$  y  $R_2$ , la medida del radio de una tercera circunferencia es  $R$  (los cuadrados de estas medidas son proporcionales a 8, 2 y 3 respectivamente) y en ella determinamos un sector circular con un ángulo central que mide 120. Si este sector es equivalente a un trapecio circular determinado en las circunferencias concéntricas, entonces la medida del ángulo central del trapecio circular es

- A) 15      B) 30      C) 45  
D) 60      E) 75

41. El radio de una circunferencia mide  $\sqrt{2}u$ , a un mismo lado del centro se trazan dos cuerdas paralelas que son los lados del cuadrado y triángulo equilátero inscritos. Calcule el área (en  $u^2$ ) de la zona circular determinada.

- A)  $\frac{\pi}{6} + 2 - \frac{\sqrt{3}}{2}$       B)  $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$   
C)  $\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}$       D)  $\frac{\pi}{6} + 1 - \sqrt{3}$   
E)  $\frac{\pi}{2} + 2 - \sqrt{3}$

42. En una circunferencia  $C$ , de diámetro  $\overline{AC}$ , se trazan las cuerdas  $\overline{AB}$  y  $\overline{CB}$ , con diámetros  $\overline{AB}$  y  $\overline{CB}$  se trazan circunferencias que determinan con  $C$  lúnulas cuyas áreas están en la relación de uno a tres. Si el área de la región triangular  $ABC$  es de  $S$ , entonces el área de la mayor de estas lúnulas es

- A)  $S/4$       B)  $S/3$       C)  $2S/3$   
D)  $3S/4$       E)  $4S/5$

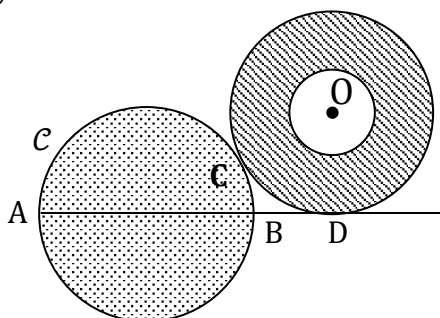
43. En una circunferencia de centro  $O$ , se trazan los diámetros perpendiculares  $\overline{AB}$  y  $\overline{CD}$ , con centro en  $D$  y radio  $\overline{DA}$  se traza el arco de circunferencia  $AB$ . Demostrar que las áreas de la región triangular  $ADB$  y de la lúnula limitada por los arcos  $ACB$  y  $AB$  son iguales.

44. En un rectángulo  $ABCD$  inscrito en una circunferencia, tomando como diámetros a los lados  $\overline{BA}$  y  $\overline{BC}$  se trazan circunferencias que determinan lúnulas exteriores a la región rectangular. Si  $\overline{PQ}$  es una tangente común a estas dos circunferencias y  $PQ = d$  u, entonces la suma de las áreas (en  $u^2$ ) de las lúnulas y el área de la región rectangular es

- A)  $d^2/2$       B)  $d^2$       C)  $2d^2$   
D)  $3d^2$       E)  $4d^2$

45. En la figura, el punto  $O$  es centro de las circunferencias concéntricas,  $\overline{AB}$  es diámetro del círculo  $C$ ,  $C$  y  $D$  son puntos de tangencia. Si  $AB = 4u$ ,  $BD = 2u$  y el área del círculo  $C$  es el doble del área de la corona circular, entonces el área (en

$u^2$ ) del trapecio circular determinado por C, D y O es



- A) 0,867      B) 0,898      C) 0,901  
D) 0,924      E) 0,989

### Geometría del Espacio

46. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones

- I. Dado cuatro puntos siempre existe un plano que las contiene.
- II. Dados tres rectas paralelas dos a dos entonces dichas rectas son coplanares.
- III. Si dos puntos y una recta solo determinan un plano, entonces uno de los puntos pertenece a la recta.

- A) VVF      B) FFV      C) VFV  
D) VVV      E) FFF

47. Sean los triángulos equiláteros no coplanares ABC y APB, M es el punto medio de  $\overline{PB}$ , tal que  $m\angle BMC = 90^\circ$ . Si  $MC = 3$  m, entonces la distancia (en m) de M a  $\overline{AC}$  es

- A) 2      B) 1      C)  $\sqrt{6}$   
D)  $\sqrt{3}$       E)  $\sqrt{2}$

48. Sean los cuadrados no coplanares ABCD y ABPQ, O es el centro del cuadrado ABCD. Si la medida del ángulo entre  $\overline{OP}$  y  $\overline{AD}$  es  $60^\circ$  y  $AB = 4$  m, entonces la longitud (en m) de  $\overline{OP}$  es

- A) 5      B)  $\sqrt{17} - 1$       C)  $\sqrt{6} + 3$   
D)  $\sqrt{17} + 1$       E)  $\sqrt{14} + 2$

49. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones

- I. Todos los planos paralelos a una recta son paralelos entre sí.
- II. Dos rectas paralelas  $L_1$  y  $L_2$  son paralelas a un plano P, luego el plano Q determinado por  $L_1$  y  $L_2$  es paralelo al plano P.
- III. Por un punto del plano, se puede trazar sólo una recta perpendicular al plano.

- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) FFV      E) FFF

50. En un cuadrado ABCD, M es punto medio de  $\overline{CD}$  y  $\overline{TM}$  es perpendicular al plano que contiene a dicho cuadrado. Si  $m\angle BTM = 90^\circ$ , entonces la medida del ángulo entre  $\overline{AB}$  y  $\overline{TD}$  es

- A) 30      B) 36      C) 45  
D) 37      E) 60

51. En ABCD es un cuadrado de centro O,  $\overline{OP}$  es perpendicular al plano que contiene al cuadrado ABCD y el triángulo OQP es equilátero. Si  $BP = 2\sqrt{7}$  u y  $m\angle OQC = 90^\circ$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la región cuadrada ABCD es

- A) 24      B) 32      C) 28  
D) 36      E) 40

52. Una hoja de papel tiene forma circular de centro O, se hace un doblez en la hoja determinando una cuerda  $\overline{AB}$  que mide  $6u$  y tal que la flecha correspondiente a dicha cuerda es perpendicular al plano determinado por  $\overline{AB}$  y O. Si  $OB = 5$  u, entonces la distancia (en u) de un extremo de la flecha, en su posición final a una cuerda congruente y paralela a  $\overline{AB}$  es



- A)  $\sqrt{62}$       B)  $\sqrt{63}$       C)  $\sqrt{65}$   
D)  $\sqrt{67}$       E)  $\sqrt{69}$

53. En un hexágono regular ABCDEF,  $\overline{AC}$  y  $\overline{DB}$  se intersectan en Q,  $\overline{QP}$  es perpendicular al plano que contiene al hexágono. Si  $m\angle PAQ = 45$ , entonces la razón de las áreas de las regiones triangulares ABP y EDP es

- A)  $\frac{\sqrt{5}}{4}$       B)  $\frac{\sqrt{3}}{4}$       C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
D)  $\frac{\sqrt{10}}{4}$       E)  $\frac{\sqrt{5}}{2}$

54. Dadas las rectas cruzadas  $L_1$  y  $L_2$ , indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Todo plano que contiene a  $L_1$  contiene a  $L_2$ .  
II. Todo plano que contiene a  $L_1$  es paralelo a  $L_2$ .  
III. Existe un plano que no interseca a  $L_1$  y  $L_2$ .

- A) VVF      B) VFV      C) FFV  
D) FVF      E) FVV

55. Dadas las rectas cruzadas  $L_1$  y  $L_2$ , en  $L_1$  se ubican los puntos A, B y C y en  $L_2$  los puntos D y E, tal que  $\overline{AD}$  es perpendicular a  $L_1$  y  $L_2$ . Si  $AB = BC$  y  $DB = BE$ , entonces la  $m\angle DEC$  es

- A) 45      B) 60      C) 75  
D) 90      E) 120

56. Sean  $P_1$  y  $P_2$  dos planos secantes. Indique cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas:

- I. Existe un plano no secante a  $P_1 \cup P_2$ .  
II. Existen infinitos planos que contienen a los puntos comunes de  $P_1$  y  $P_2$ .

III. Existe al menos un plano paralelo a uno de ellos y secante al otro.

- A) I y II      B) Solo I      C) II y III  
D) Solo III      E) I, II y III

57. Un cuadrado ABCD y un triángulo equilátero BFC están contenidos en diferentes planos. Si  $AB = 2$  m y  $m\angle FCD = 90$ , entonces la distancia (en m) del punto D al segmento cuyos extremos son los puntos medios de  $\overline{AB}$  y  $\overline{FC}$  es

- A) 1,0      B) 1,5      C) 2,5  
D) 2,0      E) 4,0

58. En un cuadrado ABCD contenido en un plano P, se traza  $\overline{BM}$  perpendicular a P, en  $\overline{AC}$  y en la prolongación de  $\overline{BM}$  se ubica los puntos E y N respectivamente tal que  $MN = 3(MB)$ ,  $AN = 3(AB)$  y  $AE = 3(EC)$ . Calcule la medida del ángulo entre las rectas  $\overrightarrow{AN}$  y  $\overrightarrow{ME}$ .

- A) 15      B) 30      C) 45  
D) 60      E) 90

59. En un cuadrado ABCD, contenido en un plano P, M es punto medio de  $\overline{CD}$  y R es un punto exterior a P tal que  $\overline{BR} \perp P$ . Si  $AB = BR = \sqrt{5}$  u, entonces la distancia (en u) de R a  $\overline{AM}$  es

- A) 2      B) 3      C)  $2\sqrt{5}$   
D)  $3\sqrt{2}$       E) 6

60. En un cuadrado ABCD, M es punto medio de  $\overline{BC}$ , se traza  $\overline{CR}$  perpendicular al plano que contiene al cuadrado tal que  $CR = BM$ . Calcule la medida aproximada del ángulo entre las rectas  $\overrightarrow{DR}$  y  $\overrightarrow{AM}$ .

- A) 30      B) 37      C) 45



D) 53      E) 60

**Distancia entre dos rectas cruzadas**

61. ABCD Y EFGH son dos regiones cuadradas ubicadas en planos paralelos de tal manera que  $\overline{AE}$ ,  $\overline{GC}$  son perpendiculares al plano ABCD y se ubican los puntos medios M, N en  $\overline{AD}$ ,  $\overline{AB}$  respectivamente ( $\overline{MC} \perp \overline{ND}$ ). Si  $MC = 5\sqrt{5}u$  y  $AE = 4\sqrt{5}u$ , entonces la distancia (en u) entre las rectas  $\overline{MC}$  y  $\overline{NG}$  es

A)  $\frac{13\sqrt{5}}{3}$       B)  $\frac{12\sqrt{5}}{5}$       C)  $\frac{11\sqrt{5}}{5}$   
D)  $\frac{10\sqrt{5}}{3}$       E)  $\frac{9\sqrt{5}}{5}$

62. ABCD es una región rómbica, E es un punto exterior al plano que contiene a la región y equidistante de los vértices B, C y D. Si  $m\angle BAD = 60^\circ$  y  $AB = au$ , entonces la distancia (en u) entre las rectas  $\overline{DF}$  (perpendicular al plano ABC) y  $\overline{BE}$  es

A)  $\frac{a}{2}$       B)  $a$       C)  $\frac{3a}{2}$   
D)  $\frac{4a}{5}$       E)  $2a$

63. Las regiones triangulares equiláteras ABC y ACD están contenidas en planos perpendiculares, se traza la recta  $\overline{BE} \perp \overline{BC}$  y  $\overline{BE} \perp \overline{AC}$ . Si  $AB = nu$ , entonces la distancia (en u) entre las rectas  $\overline{BE}$  y  $\overline{AD}$  es

A)  $\frac{3n}{2}\sqrt{3}$       B)  $\frac{n}{3}\sqrt{3}$       C)  $\frac{n}{2}\sqrt{3}$   
D)  $n\sqrt{3}$       E)  $n\sqrt{2}$

64. Los cuadrados ABCD y CDFG están contenidos en planos perpendiculares. Si M es punto medio de  $\overline{DC}$ ,  $AB =$

4 u, entonces la distancia (en u) entre  $\overline{AC}$  y  $\overline{MG}$  es

A)  $\frac{3}{2}$       B)  $\frac{4}{3}$       C)  $\frac{5}{3}$   
D)  $\frac{4}{5}$       E)  $\frac{7}{4}$

65. Las regiones cuadradas ABCD y ABFE, están ubicados en planos perpendiculares, el punto I está ubicado en el plano EFB, el punto J es centro de la región ABFE tal que  $\overline{IJ} \perp \overline{EF}$  y  $N \in \overline{EA}$ . Si  $AD = au$ , entonces la distancia (en u) entre las rectas  $\overline{IJ}$  y  $\overline{DN}$  es

A)  $\frac{a}{5}$       B)  $\frac{a}{4}$       C)  $\frac{a}{3}$   
D)  $\frac{a}{2}$       E)  $\frac{2a}{3}$

66. ABCD es una región cuadrada, por los vértices A, D y C en el mismo semiespacio se trazan  $\overline{AE}$ ,  $\overline{DH}$  y  $\overline{CG}$  perpendiculares al plano BCD ( $AE = HD = GC = AB$ ). Si M, N son puntos medios de  $\overline{AH}$  y  $\overline{EB}$  respectivamente, entonces la distancia entre las rectas  $\overline{MC}$  y  $\overline{NG}$  en términos de la longitud de  $\overline{AB}$  es

A)  $\frac{AB}{5}$       B)  $\frac{2AB}{5}$       C)  $\frac{AB\sqrt{3}}{3}$   
D)  $\frac{AB\sqrt{3}}{7}$       E)  $\frac{AB}{9}$

67. En una región triangular equilátera ABC, D es un punto exterior al plano que contine a la región triangular, equidistante de los vértices del triángulo. Los puntos E, F y N son puntos medios de los segmentos AD, BD, y AB respectivamente. Si el punto I es el incentro del triángulo BDC y  $NC = 6u$ , entonces la distancia (en u) entre las rectas  $\overline{EI}$  y  $\overline{NF}$  es



- A)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$       B)  $\frac{2}{3}$       C)  $\sqrt{3}$   
D)  $\frac{3\sqrt{3}}{2}$       E)  $\frac{4}{7}$

68. En un cuadrado ABCD, con centro en el punto O, el punto E es exterior al plano P que contine al cuadrado,  $\overline{EO}$  es perpendicular al plano P, M es punto medio de  $\overline{AD}$ , N es punto medio de  $\overline{CD}$ ,  $\overline{FN}$  es perpendicular al plano P (E y F en un mismo semiespacio). Si  $MO = 4$  u, entonces, la distancia (en u) entre las rectas  $\overline{FM}$  es

- A) 4      B) 3      C) 5  
D) 1      E)  $2\sqrt{2}$

69. En un triángulo isósceles ABC recto en B, se traza  $\overline{FC}$  (perpendicular al plano que contiene al triángulo ABC), N punto medio del segmento  $\overline{CF}$ . Si  $AB = CF$ , entonces la razón entre las distancias entre las rectas  $\overline{AF}$  y  $\overline{BN}$  con la longitud del segmento AC es

- A)  $\frac{\sqrt{2}}{3}$       B)  $\frac{\sqrt{3}}{6}$       C)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$   
D)  $\frac{4\sqrt{2}}{5}$       E)  $3\sqrt{3}$

70. Los planos P, Q y R son paralelos entre sí (Q entre P y R). La recta  $L_1$  interseca a los planos en los puntos A, B y C, y la recta  $L_2$  interseca a dichos planos en los puntos D, E y F, respectivamente. Si  $AB = (x - 4)$  cm,  $BC = (2x - 5)$  cm,  $DE = (x + 4)$  cm y  $EF = (3x + 5)$  cm, entonces la longitud (en cm) del segmento DF es

- A) 49      B) 42      C) 52  
D) 48      E) 36

71. Sean los planos paralelos P, Q y R (Q entre P y R), se trazan las rectas  $L_1, L_2$  las que son coincidentes en el punto A exterior a los tres planos, la recta  $L_1$  interseca a los

planos en los puntos B, C y D respectivamente (A – B – C) y la recta  $L_2$  en los puntos E, F y H a los planos P, Q y R respectivamente (E – F – H). Si  $CD = 2(BC)$  y  $EH = 9$  u, entonces la longitud (en u) del segmento  $\overline{FH}$  es

- A) 4      B) 5      C) 6  
D) 8      E) 9

72. Los planos P, Q y R son paralelos entre sí. La recta  $L_1$  interseca a los planos en los puntos A, B y C, y la recta  $L_2$  interseca a dichos planos en los puntos D, E y F, respectivamente. Si  $AB = 2(BC)$  y  $DF = 60$  cm, entonces la longitud (en cm) del segmento EF es

- A) 16      B) 17      C) 18  
D) 19      E) 20

73. Un plano H contiene al cuadrado ABCD, por el vértice A se traza  $\overline{AE}$  perpendicular al plano H, en  $\overline{EC}$  se ubican los puntos P y Q de modo que  $EP = PQ = QC$ . Si  $AB = 6$  m y  $AE = 3\sqrt{5}$  m, entonces la medida del ángulo que determina  $\overline{DP}$  con el plano H es

- A) 40      B) 45      C) 30  
D) 37      E) 60

74. Un cuadrado ABCD y una semicircunferencia de diámetro  $\overline{AB}$ , están contenidos en dos planos perpendiculares. En el arco AB se ubican los puntos Q y R, y en el diámetro  $\overline{AB}$  se ubican los puntos P y T, tal que PQRT es un cuadrado. Si M es punto medio del lado  $\overline{CD}$ , entonces la medida del ángulo que determina  $\overline{MQ}$  y el plano AQR es

- A)  $\arctan(\sqrt{3})$       B)  $\arctan(2)$   
C)  $\arctan(\sqrt{2})$       D)  $\arctan(2\sqrt{3})$   
E)  $\arctan(2\sqrt{2})$

75. El triángulo ABC recto en B, está contenido en un plano H. Por el vértice A se traza  $\overline{AF}$  perpendicular al plano H y se

ubica el punto medio  $M$  del lado  $\overline{BC}$ . Si  $AB = 3$  cm,  $BC = 8$  cm y  $AF = 5\sqrt{3}$  cm, entonces la medida del ángulo que determinan la recta  $\overleftrightarrow{FM}$  y el plano  $H$  es

- A) 30                      B) 37                      C) 45  
D) 60                      E) 75

### Ángulo diedro

76. Sean los semiplanos  $S_1$  y  $S_2$  determinados por la recta  $L$ . De las proposiciones cuáles son verdaderas:

- I. Si  $S_1$  y  $S_2$  son coplanares, entonces toda recta contenida en  $S_1$  es paralela a  $L$ .
- II.  $S_1 \cup S_2 \cup L$ , es un ángulo diedro.
- III. Si  $L$ ,  $S_1$  y  $S_2$  determinan un ángulo diedro, entonces  $S_1$  y  $S_2$  son las caras de dicho diedro.
- IV. Si  $L$ ,  $S_1$  y  $S_2$  determinan un ángulo diedro, entonces toda recta contenida en una cara del diedro, será paralela a  $L$ .

- A) Todas                      B) I                      C) I, II  
D) I, II, III                      E) III, IV

77. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Toda recta paralela a las caras de un ángulo diedro, es también paralela a la arista.
- II. Si una recta interseca a una de las caras de un ángulo diedro, entonces también interseca a la otra cara.
- III. Todo plano perpendicular a las caras de un ángulo diedro, es también perpendicular a la arista del ángulo diedro.

- A) VVV                      B) VFV                      C) VFF  
D) FFV                      E) FFF

78. Las regiones rectangulares  $ABCD$  y  $ABMN$  determinan un diedro que mide 53 tal que  $AD = 6$  m,  $BM = 10$  m y  $CN$  determina con el plano  $ADN$  un ángulo

que mide 60. Calcule el área (en  $m^2$ ) de la región triangular  $BCN$ .

- A) 24                      B) 30                      C) 48  
D) 52                      E) 54

79. En la región triangular  $ABC$  de baricentro  $G$  y de área  $40 m^2$ ,  $BC = 8$  m y  $AB = AC$ , luego se traza  $GP$  perpendicular al plano que contiene a dicha región, tal que  $AP = 10\sqrt{7}/3$  m. Calcule la medida del ángulo diedro entre los planos que contienen a las regiones  $PBC$  y  $ABC$ .

- A) 45                      B) 53                      C) 60  
D) 72                      E) 75

80. Una hoja de papel de forma cuadrada cuyos vértices son  $M$ ,  $N$ ,  $T$  y  $Q$ , se dobla por la diagonal  $MT$ . Si la distancia entre  $N$  y  $Q$  es igual a  $MN$ , entonces la medida del diedro  $MT$  es

- A) 120                      B) 60                      C) 150  
D) 45                      E) 90

81.  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $D$  son puntos no coplanares y  $AC = AD = BC = BD$ ,  $AB = 12$  m. Si el ángulo diedro  $A - CD - B$  mide 90, entonces la distancia (en m) entre  $AB$  y  $CD$  es

- A) 4                      B)  $3\sqrt{2}$                       C) 6  
D)  $6\sqrt{2}$                       E) 9

82. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Las rectas contenidas en las caras de un diedro deben ser paralelas a la arista del diedro.
- II. El ángulo diedro es un conjunto no convexo.
- III. Toda recta perpendicular a un plano  $P$ , es paralela a otro plano, perpendicular al plano  $P$ .
- IV. La arista de un ángulo diedro pertenece a las caras del diedro.

- A) VVVV                      B) FVFF                      C) VVFF



D) FVVV E) VVFF

83. El cuadrado ABCD está contenido en un plano P, M y N son puntos medios de los lados AD y CD, y el segmento BQ es perpendicular a P. Si los segmentos BN y CM se intersectan en el punto R y  $BQ = 3(RN)$ , entonces la medida aproximada del ángulo diedro Q - MC - A es

A)  $37/2$  B)  $53/2$  C) 30  
D) 37 E) 53

84. En una hoja de forma cuadrada ABCD es doblada por la recta que pasa por los puntos medios M y N de los lados AB y CD respectivamente. Si la distancia entre las rectas AD y BC es  $d$  u tal que  $4(d^2) = 3(AB)^2$ , entonces la medida del ángulo diedro que determinan las partes dobladas es

A) 143 B) 127 C) 105  
D) 120 E) 135

85. Las regiones, cuadrada ABCD y triangular equilátera DCE, están contenidas en planos perpendiculares, donde  $CD = 10$  m. Si AB está contenido en un plano P que determina con el plano que contiene a ABCD un diedro que mide 53, entonces el área (en  $m^2$ ) de la proyección ortogonal de las regiones ABCD y DCE sobre el plano P es

A)  $10(3 + \sqrt{3})$  B)  $15(3 + \sqrt{3})$   
C)  $20(3 + \sqrt{3})$  D)  $25(3 + \sqrt{3})$   
E)  $30(3 + \sqrt{3})$

86. Dos planos perpendiculares contienen a las regiones rectangulares DCBA y DCFE. Si  $AB = 5$  m,  $BC = 4$  m y  $DE = 3$  m, entonces la medida del ángulo que determinan las rectas que contienen a CD y BE es

A) 15 B) 30 C) 45  
D) 60 E) 90

87. Un plano H contiene al cuadrado ABCD, por el vértice A se traza AE perpendicular al plano H, en EC se ubican los puntos P y Q tal que  $EP = PQ = QC$ . Si  $AB = 6$  u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la proyección ortogonal de la región PQD sobre el plano H es

A) 2 B) 3 C) 4  
D) 6 E) 8

88. En un cuadrado ABCD y un triángulo equilátero ADT se encuentran contenidos en planos perpendiculares, se ubican los puntos medios M y N de  $\overline{TD}$  y  $\overline{CD}$  respectivamente. Calcular la medida del diedro determinado por las regiones BMN y TAD.

A)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{10}}{30}\right)$  B)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{10}}{20}\right)$   
C)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{30}}{30}\right)$  D)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{30}}{10}\right)$   
E)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{30}}{15}\right)$

89. Un triángulo equilátero ABC esta contenido en un plano T, tal que un punto S exterior a T equidista de A, B y C. Si  $AS = 4(AB)$ , entonces la medida del ángulo diedro A - SB - C es

A)  $\arccos(29/63)$   
B)  $\arccos(31/63)$   
C)  $\arccos(37/63)$   
D)  $\arccos(41/62)$   
E)  $\arccos(51/61)$

90. Un plano contiene al cuadrado ABCD y P es un punto exterior al plano. Si  $AP = PB = PC = PD = AB$ , entonces la medida del ángulo diedro P - AB - C es

A)  $\arccos(1/2)$   
B)  $\arccos(\sqrt{3}/3)$   
C)  $\arccos(\sqrt{3}/4)$   
D)  $\arccos(\sqrt{2}/2)$   
E)  $\arccos(\sqrt{5}/4)$

**Ángulo Poliedro-Angulo Triedro**

91. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- Si la intersección de un rayo y un ángulo poliedro es un rayo, entonces dicho rayo es una arista del ángulo poliedro.
  - Si un rayo está contenido en una cara de un ángulo poliedro, entonces el origen del rayo es el vértice del ángulo poliedro.
  - No existe una recta contenida en un ángulo poliedro.
- A) VVV      B) FFF      C) VVF  
D) FFV      E) VFV
92. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- Un triedro tiene diedros que miden 120, 40 y 40.
  - Un triedro tiene diedros que miden 40, 45 y 50.
  - Las caras de un triedro equilátero miden 60.
- A) VVF      B) VVF      C) FFF  
D) VFF      E) FVF
93. ¿Cuál es el ángulo poliedro convexo que tiene el mismo número de ángulos triedros y ángulos tetraedros determinados por sus aristas?
- A) Ángulo pentaedro  
B) Ángulo hexaedro  
C) Ángulo heptaedro  
D) Ángulo octaedro  
E) Ángulo decaedro
94. Las medidas de las caras de un ángulo hexaedro convexo son números enteros y están en progresión aritmética de razón 20. Calcule el máximo valor entero de la medida de la tercera cara.
- A) 49      B) 39      C) 59  
D) 51      E) 41
95. En un ángulo pentaedro convexo, cuatro de sus caras miden 80, 60, 50 y 40. Calcule el máximo valor entero de la medida de la quinta cara.
- A) 119      B) 120      C) 129  
D) 130      E) 131
96. Un ángulo poliedro convexo tiene  $n$  caras ( $n \geq 3$ ). Calcule el máximo número de ángulos diedros que pueden determinar dos de sus caras.
- A)  $\frac{n}{2}$       B)  $2n + 1$   
C)  $\frac{n(n+1)}{2}$       D)  $\frac{n(n-3)}{2}$   
E)  $\frac{n(n-1)}{2}$
97. Dos caras de un ángulo triedro miden 160 y 170. ¿En qué intervalo está comprendida la medida de la tercera cara?
- A)  $\langle 10, 20 \rangle$       B)  $\langle 10, 30 \rangle$   
C)  $\langle 10, 40 \rangle$       D)  $\langle 20, 50 \rangle$   
E)  $\langle 5, 15 \rangle$
98. En el triedro O-ABC, las caras miden  $a = 74$ ,  $b = c = 45$ . Calcule la medida del diedro OA.
- A)  $\arccos\left(-\frac{2}{5}\right)$       B)  $\arccos\left(\frac{2}{5}\right)$   
C)  $\arccos\left(\frac{11}{25}\right)$       D)  $\arccos\left(-\frac{11}{25}\right)$   
E)  $\arccos\left(\frac{11}{25}\right)$
99. En un ángulo triedro isósceles la suma de las medidas de las caras es 180 y la distancia de la arista común de las caras congruentes al vértice es  $\ell$  u. Si se traza un plano perpendicular a dicha arista, entonces longitud (en u) del segmento determinado en la cara desigual es
- A)  $\frac{\ell}{2}$       B)  $\ell$       C)  $\ell\sqrt{2}$



- D)  $2\ell$       E)  $\ell\sqrt{3}$

**100.** Las caras de un triedro miden 53, 90 y 53. Calcule el valor aproximado de la medida del diedro opuesto a la cara desigual.

- A)  $\cos^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$       B)  $\cos^{-1}\left(\frac{9}{16}\right)$   
C)  $\cos^{-1}\left(-\frac{7}{15}\right)$       D)  $\cos^{-1}\left(-\frac{9}{16}\right)$   
E)  $\cos^{-1}\left(-\frac{3}{7}\right)$

**101.** Los puntos A, B y C están contenidos en cada una de las aristas de un triángulo trirectángulo de vértice O. Si  $OA = OB = OC$ , entonces la medida del diedro  $\overline{BC}$  es

- A)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$       B)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$   
C)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$       D)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{5}\right)$   
E)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

**102.** En un ángulo triedro equilátero, sus caras miden 45. Calcule la medida de un ángulo diedro.

- A)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$   
B)  $\arccos(\sqrt{2} - 1)$   
C)  $\arccos(\sqrt{3} - 1)$   
D)  $\arccos(\sqrt{5} - 2)$   
E)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)$

**103.** En un ángulo triedro OABC, los ángulos diedros  $\overline{OB}$  y  $\overline{OC}$  miden 164. Si su medida del diedro  $\overline{OA}$  es menor que 150 y es entero, entonces la medida de dicho diedro es

- A) 139      B) 141      C) 145  
D) 148      E) 149

**104.** En un triedro O-ABC, la cara BOC mide 90 y los diedros  $\overline{OB}$  y  $\overline{OC}$  miden 135 cada uno. Calcule la medida del diedro  $\overline{OA}$ .

- A) 100      B) 120      C) 125  
D) 135      E) 150

**105.** En un ángulo triedro, la medida de cada ángulo diedro es 120. Calcule la medida de una cara del ángulo triedro.

- A)  $\arccos\left(-\frac{1}{7}\right)$       B)  $\arccos\left(-\frac{1}{6}\right)$   
C)  $\arccos\left(-\frac{1}{5}\right)$       D)  $\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$   
E)  $\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$

### Poliedros

**106.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Un poliedro es la reunión de cuatro o más regiones poligonales no coplanarias y tales que cada una de sus aristas pertenecen exactamente a dos regiones adyacentes o contiguas.
- II. El poliedro se llama convexo si se encuentra a un lado del plano de cada una de sus caras.
- III. Un poliedro es la unión de cuatro o más regiones poligonales no coplanarias, de modo que dos regiones adyacentes tienen una arista común.

- A) VVV      B) VFV      C) FVV  
D) FFV      E) VVF

**107.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Un poliedro convexo tiene por lo menos una cara triangular o un ángulo triedro.
- II. El número de caras triangulares aumentado con el número de ángulos triedros da un total igual por lo menos a ocho.





III. No existe poliedro convexo que pueda tener exactamente siete aristas.

- A) VVF      B) VFV      C) FVV  
D) FFV      E) VVV

108. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Un poliedro convexo tiene  $C$  caras,  $V$  vértices, y  $A$  aristas, si se elimina una cara, se cumple que  $C + V - A = 1$ .  
II. Un poliedro convexo de cinco caras, tiene 8 o 9 aristas.  
III. Un hexaedro de triángulos tiene solo una diagonal.

- A) VVF      B) VFV      C) FVV  
D) FFV      E) VVV

109. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Para todo poliedro de  $C$  caras,  $V$  vértices y  $A$  aristas, se cumple  $C + V - A = 2$ .  
II. Existe por lo menos un poliedro no convexo de  $C$  caras,  $V$  vértices y  $A$  aristas, donde  $C + V - A \neq 2$ .  
III. Para todo poliedro convexo de  $C$  caras,  $V$  vértices y  $A$  aristas, se cumple  $2A \geq 3C \geq A + 6$ .

- A) VVF      B) VFV      C) FVV  
D) FFV      E) VVV

110. En un poliedro no convexo, el número de caras cuadrangulares es  $C$ . Si la suma de los ángulos internos de sus caras es 3240, entonces  $V + C - A$  es

- A) 4      B) 3      C) 2  
D) 1      E) 0

111. Un poliedro convexo tiene 4 caras cuadrangulares, 3 caras pentagonales y 2 caras hexagonales. Calcule el número de vértices del poliedro.

- A) 12      B) 13      C) 14  
D) 15      E) No existe

112. Un poliedro no convexo está determinado por regiones triangulares y cuadrangulares, el número de caras es el mismo que el número de vértices. Calcule el número de caras cuadrangulares.

- A) 7      B) 6      C) 5  
D) 4      E) 3

113. Un poliedro convexo tiene 6 caras y  $A$  aristas. Si  $A$  es el mayor número impar, entonces el número de vértices del poliedro es

- A) 11      B) 10      C) 9  
D) 8      E) 7

114. En un poliedro convexo, el número de aristas es 13 y  $C$  número de caras. Si  $C$  es el menor número impar, entonces el número de vértices del poliedro es

- A) 12      B) 11      C) 10  
D) 9      E) 8

115. Un poliedro convexo tiene  $n$  caras triangulares,  $n$  caras cuadriláteras,  $n$  caras pentagonales y tiene 2 diagonales. Si existe, entonces el valor de  $n$  es

- A) 6      B) 5      C) 4  
D) 3      E) 2

116. Un poliedro tiene  $n$  caras cuadrangulares no convexas,  $2n$  caras triangulares y tiene 2 diagonales. Si existe, entonces el valor de  $n$  es

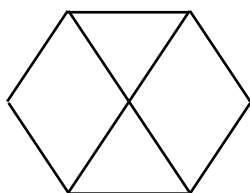
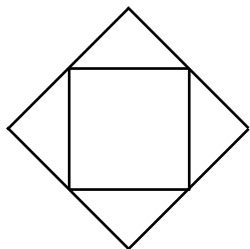
- A) 6      B) 5      C) 4  
D) 3      E) 2

117. Un poliedro convexo tiene 12 caras pentagonales y 20 ángulos triedros. Si existe, entonces el número de diagonales es

- A) 36      B) 45      C) 54  
D) 66      E) 100

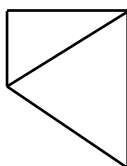
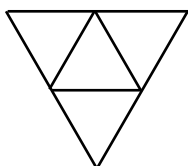


118. En la figura, se muestra las vistas principales de un poliedro. Calcule el número de aristas.



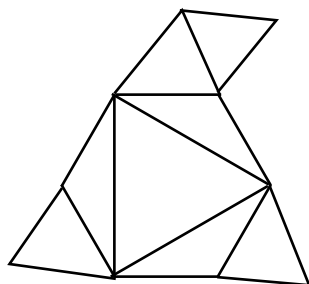
- A) 20      B) 21      C) 22  
D) 23      E) 24

119. En la figura, se muestra las vistas principales de un poliedro. Calcule el número de caras.



- A) 12      B) 11      C) 10  
D) 9      E) 8

120. En la figura, se muestra el desarrollo de un poliedro. Calcule el número de vértices.



- A) 10      B) 9      C) 8  
D) 7      E) 6

### Poliedros regulares

121. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- Las aristas opuestas de un tetraedro regular son perpendiculares.
- En un octaedro regular, las diagonales son congruentes, perpendiculares y se bisecan.
- La proyección ortogonal de un hexaedro regular sobre un plano perpendicular a una de las diagonales es una región hexagonal regular.

- A) FVV      B) VVV      C) VFF  
D) FFV      E) VVF

122. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- En un tetraedro regular, el coseno de la medida de uno de los ángulos diedros es igual a  $1/3$ .
- En un octaedro regular, el coseno de la medida de uno de los ángulos diedros es igual a  $-1/3$ .
- Los puntos medios de las aristas de un tetraedro regular, son los vértices de un octaedro regular.

- A) FVV      B) VVV      C) VFF  
D) FFV      E) VVF

123. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- Los centros de las caras de un hexaedro regular, son los vértices de un octaedro regular.
- Los centros de las caras de un octaedro regular, son los vértices de un hexaedro regular.
- La diferencia de los números de diagonales de un dodecaedro regular y un icosaedro regular es igual a 36.

- A) FVV      B) VVV      C) VFF  
D) VFV      E) FVF



124. En un tetraedro regular, la arista mide  $2\sqrt{2}$  cm. Calcule la distancia (en cm) del centro del tetraedro hacia una de las aristas.
- A) 1                      B) 0,5                      C) 0,75  
D) 0,25                      E) 0,8
125. En un tetraedro regular ABCD, la arista mide  $4\sqrt{2}$  cm, P y Q son los puntos medios de  $\overline{AD}$  y  $\overline{BC}$ . Calcule la distancia (en cm) entre las rectas PQ y CD.
- A) 1,5                      B) 1,8                      C) 1,6  
D) 1                      E) 2
126. En un hexaedro regular ABCD-EFGH, la arista mide  $2\sqrt{3}$  cm. Calcule la distancia (en cm) del centro de la cara ABCD hacia el plano FCH.
- A) 1,5                      B) 3                      C) 2  
D) 2,5                      E) 1,8
127. En un hexaedro regular ABCD-EFGH. Calcule la medida del ángulo diedro determinado por los planos ACH y EFG.
- A)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$                       B)  $\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$   
C)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$                       D)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$   
E)  $\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)$
128. En un octaedro regular P-ABCD-Q, la arista mide  $2\sqrt{6}$  cm y F es el punto medio de  $\overline{AQ}$ . Calcule la distancia (en cm) de F al plano PBC.
- A) 4,5                      B) 3                      C) 3,5  
D) 4,8                      E) 4
129. En un octaedro regular P-ABCD-Q, la arista mide  $6\sqrt{2}$  cm y F es el punto medio de  $\overline{PC}$ . Calcule la longitud (en cm) de la proyección de  $\overline{FQ}$  sobre el plano ABCD.
- A) 3                      B) 2                      C) 2,5  
D) 3,6                      E) 2,4
130. En un dodecaedro regular, la arista mide  $3(\sqrt{5} - 1)$  cm, ABCDE y ABFGH son dos caras. Calcule la longitud (en cm) de la proyección de  $\overline{BF}$  sobre el plano AFC.
- A)  $2\sqrt{3}$                       B)  $3\sqrt{2}$                       C)  $2\sqrt{5}$   
D)  $5\sqrt{2}$                       E)  $\sqrt{6}$
131. En un icosaedro regular, las regiones triangulares PAB, PBC, PCD, PDE y PAE son sus caras. Calcule la medida del ángulo entre las rectas PC y DE.
- A) 30                      B) 36                      C) 24  
D) 37                      E) 45
132. En un icosaedro regular, la arista mide  $6(\sqrt{5} - 1)$  cm. Calcule la distancia (en cm) entre los centros de dos caras adyacentes.
- A)  $3\sqrt{2}$                       B) 5                      C) 3  
D) 4                      E)  $2\sqrt{3}$
133. En un tetraedro regular ABCD, P y Q son los centros de las caras ABC y BCD. Calcule la medida del ángulo entre las rectas PQ y CD.
- A) 30                      B) 45                      C) 53  
D) 37                      E) 60
134. En un octaedro regular P-ABCD-Q, E y F son los centros de las caras APD y CPD. Calcule la medida del ángulo entre las rectas EF y CQ.
- A) 30                      B) 45                      C) 60  
D) 53                      E) 37
135. En un octaedro regular, la arista mide  $2\sqrt{6}$  cm. Calcule la longitud (en cm) de la diagonal del poliedro regular conjugado inscrito en el octaedro.
- A) 5                      B) 4                      C) 3

D) 3,6      E) 4,8

### Simetría en el espacio

**136.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. En los poliedros regulares el punto de intersección de los ejes de simetría, es el centro de simetría.
- II. Todos los poliedros regulares y su respectivo poliedro conjugado tienen centro de simetría.
- III. En los poliedros regulares, su respectivo centro es también el centro de simetría.

A) FFF      B) FVV      C) VFV  
D) FVF      E) VVF

**137.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El tetraedro regular tiene centro de simetría.
- II. El hexaedro regular tiene 9 ejes de simetría.
- III. El octaedro regular tiene 8 planos de simetría.

A) FFV      B) FFF      C) FVF  
D) VFF      E) VVV

**138.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El centro de simetría de un hexaedro regular es el punto de intersección de sus diagonales
- II. Todo paralelepípedo tiene centro de simetría
- III. Un eje de simetría de un hexaedro regular es una de sus diagonales

A) VVF      B) VVV      C) FFF  
D) VFV      E) FFV

**139.** En un tetraedro regular ABCD, se traza un eje de simetría que pasa por  $\overline{AB}$  y  $\overline{CD}$ . Se ubica P en  $\overline{BC}$ , tal que  $BP/PC = 2$  y el

simétrico de P con respecto al eje de simetría es P'. Calcule  $AP'/P'D$ .

A) 2      B) 3      C)  $\frac{2}{3}$   
D)  $\frac{3}{2}$       E)  $\frac{1}{2}$

**140.** En un hexaedro regular ABCD-A'B'C'D', se ubica el baricentro G del triángulo ABC y se obtiene su simétrico G' con respecto al centro del hexaedro regular. Si  $AB = a$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{GG'}$  es

A)  $\frac{2a\sqrt{11}}{6}$       B)  $\frac{2a\sqrt{11}}{3}$       C)  $\frac{2a\sqrt{7}}{6}$   
D)  $\frac{2a\sqrt{7}}{3}$       E)  $\frac{a\sqrt{11}}{3}$

**141.** ABCD es un tetraedro regular cuya arista mide 12 u. Calcule la distancia (en u) del baricentro de una cara a uno de los planos de simetría del tetraedro.

A) 1      B) 2      C) 1.5  
D) 2.5      E) 3

**142.** En un tetraedro regular cuyo centro es O. El simétrico de B con respecto al punto O es B'. Si  $AB = a$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{AB'}$  es

A)  $\frac{a\sqrt{30}}{2}$       B)  $\frac{a\sqrt{30}}{3}$       C)  $\frac{a\sqrt{30}}{4}$   
D)  $\frac{a\sqrt{30}}{5}$       E)  $\frac{a\sqrt{30}}{6}$

**143.** En un tetraedro regular ABCD, la cara BCD está contenido en un plano Q y A'B'CD es el tetraedro simétrico con respecto a un plano P perpendicular al plano Q. Si la arista del tetraedro mide a u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{AB'}$  es

A)  $a\sqrt{2}$       B)  $a\sqrt{3}$       C)  $a\sqrt{5}$   
D)  $a\sqrt{7}$       E)  $a\sqrt{11}$

**144.** En un octaedro regular, la longitud de la arista es  $a$  u. Calcule el área (en  $u^2$ ) de la menor sección plana determinado por uno de sus planos de simetría.

- A)  $a^2$                       B)  $\frac{2}{3}a^2$                       C)  $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$   
D)  $\frac{a^2}{2}$                       E)  $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$

**145.** Los poliedros regulares  $P-ABCD-Q$  y  $M-CDEF-N$  son simétricos con respecto a un plano que contiene a  $\overline{CD}$  perpendicular al plano que contiene a  $ABCD$  ( $P$  y  $M$  se están en el mismo semiespacio determinado por  $ABCD$ ). Si la longitud de la arista mide  $k$  u, entonces la distancia (en u) entre los vértices  $Q$  y  $M$  es

- A)  $k$                       B)  $k\sqrt{2}$                       C)  $k\sqrt{5}$   
D)  $k\sqrt{3}$                       E)  $2k$

**146.** En un hexaedro regular  $ABCD-EFGH$ , el simétrico con respecto al punto  $G$  y cuya arista mide  $a$  u es  $A'B'C'D' - E'F'GH'$ . Calcule la longitud (en u) de  $\overline{B'D}$ .

- A)  $a\sqrt{5}$                       B)  $a\sqrt{3}$                       C)  $a\sqrt{7}$   
D)  $a\sqrt{6}$                       E)  $a\sqrt{10}$

**147.** En un hexaedro regular, la longitud de la intersección de dos tipos diferentes de planos de simetría es  $\sqrt{6}$  u. Calcule la distancia (en u) de un vértice del hexaedro a una diagonal que no la contiene.

- A) 1                      B) 2                      C) 1,5  
D) 2,5                      E)  $\sqrt{3}$

**148.** El simétrico del tetraedro regular  $O-ABC$  con respecto de  $O$  es  $O-A'B'C'$ . Si el área de su región cuadrangular  $BCB'C'$  es  $16\sqrt{3}u^2$ , entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el tetraedro regular es

- A)  $\frac{16\sqrt{2}}{2}$                       B)  $\frac{16\sqrt{2}}{3}$                       C)  $\frac{16\sqrt{5}}{3}$   
D)  $\frac{12\sqrt{2}}{5}$                       E)  $\frac{32\sqrt{2}}{3}$

**149.** El simétrico del hexaedro regular  $ABCD-EFGH$  con respecto a  $\overline{CG}$  es  $A'B'CD'-E'F'GH'$ . Si la distancia entre los puntos medios de  $\overline{A'B'}$  y  $\overline{EF}$  es  $4\sqrt{6}$  u, entonces la distancia (en u) entre los centros de los hexaedros es

- A) 4                      B)  $4\sqrt{2}$                       C)  $4\sqrt{3}$   
D)  $3\sqrt{2}$                       E)  $3\sqrt{3}$

**150.** En un octaedro regular  $P-ABCD-Q$  de centro  $O$  y el simétrico de  $O$  con respecto a  $\overline{CD}$  es  $O'$ . Si  $AB = a$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{PO'}$  es

- A)  $a\sqrt{6}$                       B)  $\frac{a\sqrt{6}}{2}$                       C)  $\frac{a\sqrt{6}}{3}$   
D)  $\frac{a\sqrt{6}}{4}$                       E)  $\frac{a\sqrt{6}}{5}$

### Superficie prismática y prisma

**151.** En un prisma recto  $ABC-DEF$ , por los puntos medios  $P$ ,  $Q$  y  $R$  de las aristas  $AB$ ,  $BE$  y  $DF$  respectivamente, se traza un plano  $PQR$  que determina en el prisma una sección  $M$ . ¿Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones es o son verdaderas?

- I.  $M$  no interseca a cuatro (4) aristas del prisma.  
II.  $M$  es una sección pentagonal.  
III.  $M$  es perpendicular a la cara  $ABC$   
A) Solo I y II                      B) Solo I y III  
C) Solo II y III                      D) Solo I  
E) Solo II

**152.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Todos los paralelepípedos tienen centro de simetría.

II. Existe algún poliedro regular, tal que la suma de las medidas de las caras angulares que concurren en un vértice es 300.

III. Un prisma regular es un poliedro regular.

- A) FVF      B) FVV      C) VVV  
D) VVF      E) FFF

153. En un prisma oblicuo de base paralelográfica ABCD. Si un plano secante a sus caras laterales determina una sección MNPQ, entonces MNPQ es un

- A) trapecioide.  
B) cuadrilátero no convexo.  
C) cuadrilátero simétrico.  
D) paralelogramo.  
E) trapecio.

#### Prisma recto

154. En un prisma recto ABC-DEF, la circunferencia inscrita en la base ABC es tangente a la arista AC en T y los triángulos ACB y DAT son congruentes. Si  $m\angle ACB = 90^\circ$  y  $AT = 6$  u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el prisma es

- A) 168      B) 170      C) 172  
D) 180      E) 192

155. En un prisma triangular recto ABC-DEF,  $AB = 4$  cm,  $BE = 6$  cm,  $CD = 10$  cm y Q es punto medio de  $\overline{BE}$ . Si la longitud del segmento que une el punto Q con el centro de la cara CFDA es 5 cm, entonces el área (en  $cm^2$ ) de la región triangular QFA es

- A)  $10\sqrt{3}$       B)  $12\sqrt{3}$   
C)  $12,5\sqrt{3}$       D)  $14\sqrt{3}$   
E)  $15\sqrt{3}$

156. En un prisma triangular recto ABC-DEF, Q es un punto de la arista lateral AD, tal que  $m\angle FQB = 90^\circ$ ,  $m\angle FBQ = m\angle BFC$ . Por los puntos Q, F y B pasa un plano que determina en el prisma una sección de área  $9\text{ cm}^2$ . Si la altura  $\overline{AH}$  de la base ABC mide 4 cm, entonces el volumen (en  $cm^3$ ) del sólido determinado por el prisma es

- A) 32      B) 36      C) 40  
D) 42      E) 50

#### Prisma oblicuo

157. Las aristas laterales de un prisma triangular oblicuo determinan con la base inferior ángulos que miden  $60^\circ$ . Si el área de la base inferior es  $8\sqrt{3}\text{ cm}^2$ , entonces el área (en  $cm^2$ ) de la sección recta es

- A) 12      B) 13      C) 14  
D) 16      E) 18

158. La suma de las medidas de todos los ángulos diedros de un prisma oblicuo es 2160. Calcule el número de caras del prisma.

- A) 6      B) 7      C) 8  
D) 9      E) 10

159. En un prisma triangular oblicuo, el área de una cara lateral C es  $5\text{ u}^2$  y el área de la base es  $12\text{ u}^2$ . Si las aristas laterales determinan ángulos que miden  $60^\circ$  con el plano de la base y éstas miden 4 u, entonces la distancia (en u) de la arista opuesta a la cara C es

- A)  $\frac{36}{5}\sqrt{3}$       B)  $\frac{42}{5}\sqrt{3}$       C)  $\frac{46}{5}\sqrt{3}$   
D)  $\frac{48}{5}\sqrt{3}$       E)  $\frac{52}{5}\sqrt{3}$

#### Prisma regular

160. En un prisma regular ABC-DEF, Q es el punto medio de  $\overline{EC}$ . Si  $QD = BE = 4$  u,



entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el prisma es

- A)  $12\sqrt{3}$       B)  $15\sqrt{3}$       C)  $16\sqrt{3}$   
D)  $18\sqrt{3}$       E)  $20\sqrt{3}$

**161.** En un prisma regular cuadrangular ABCD-EFGH, la altura mide 6 u y una de sus diagonales mide  $2\sqrt{11}$  u. Si en las aristas DH, CG y BF se ubican los puntos P, Q y R respectivamente, entonces la mínima longitud (en u) de la trayectoria EPQRA es

- A) 10      B)  $3\sqrt{10}$       C) 12  
D)  $4\sqrt{10}$       E) 15

**162.** En un hexaedro regular ABCD-EFGH, un plano P pasa por el vértice A y por los centros de las caras EFGH y FGCB. Calcule la razón de las longitudes de los segmentos en que queda dividido la arista FG por el plano P.

- A)  $\frac{3}{2}$       B)  $\frac{2}{1}$       C)  $\frac{3}{1}$   
D)  $\frac{4}{3}$       E)  $\frac{5}{2}$

### Paralelepípedo

**163.** Se requiere diseñar una caja en forma de un paralelepípedo rectangular, con un área de la base igual a  $1 u^2$ . Si suma de las longitudes de todas las aristas es 20 u, entonces la longitud (en u) de una de las dimensiones de la caja para que el área total sea máxima es

- A) 2      B) 2,5      C) 3  
D) 3,5      E) 4

**164.** Las longitudes de las tres aristas de un paralelepípedo rectangular ABCD-EFGH son proporcionales a los números 3, 5 y 6. Si la diagonal mide  $2\sqrt{70}$  u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por ABCD-EFGH es

- A) 700      B) 720      C) 760

- D) 790      E) 800

**165.** En un rectoedro ABCD-EFGH, las áreas de las caras ABFE, AEHD y EFGH son  $12 \text{ cm}^2$ ,  $6\sqrt{6} \text{ cm}^2$  y  $8\sqrt{6} \text{ cm}^2$  respectivamente. Calcule la longitud (en cm) de la diagonal del rectoedro.

- A) 6      B) 7      C) 8  
D) 9      E) 10

### Tronco de Prisma

**166.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones.

- I. Todas las caras laterales de un tronco de prisma son regiones trapeciales.  
II. En todo tronco de prisma cuadrangular al menos una cara es una región trapecial o paralelogramica.  
III. El tetraedro representa a un tronco de prisma.

- A) VVF      B) VFV      C) VFF  
D) FVF      E) FVV

**167.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones.

- I. Existe algún tronco de prisma recto de bases congruentes.  
II. En todo tronco de prisma cuadrangular regular las sumas de las longitudes de las aristas laterales opuestas son iguales.  
III. Existe algún tronco de prisma tal que el desarrollo de la superficie lateral sea una región triangular.

- A) VVF      B) VFV      C) VFF  
D) FVV      E) VVV

**168.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones.

- I. En todo tronco de prisma triangular regular el área lateral es igual al producto del perímetro de la base



menor y la distancia entre los baricentros de las bases.

- II. Si la sección recta de un tronco de prisma triangular es una región triangular equilátera, entonces el área lateral es igual al producto del perímetro de la sección recta y la distancia entre los baricentros de las bases.
- III. El volumen del sólido determinado por un tronco de prisma triangular es igual al producto del área de la base inferior y la distancia del baricentro de la base superior al plano que contiene a la base inferior.

- A) VVF      B) VFV      C) VFF  
D) FVF      E) VVV

### Tronco de Prisma Recto

- 169.** En un tronco de prisma triangular regular ABC-DEF los ángulos BEF y CFD son agudos y congruentes. Si el área de la región triangular ACF es  $S$  u<sup>2</sup>, entonces el área lateral (en u<sup>2</sup>) del tronco de prisma es
- A) 3S      B) 4S      C) 6S  
D) 8S      E) 9S
- 170.** En un tronco de prisma triangular recto ABC-DBE, una de las medianas del triángulo de la base mayor es paralela a la base menor, el ángulo ABC es recto y los ángulos ADB y CBE son congruentes. Si la menor arista lateral mide a u, entonces el volumen (en u<sup>3</sup>) del sólido determinado por el tronco de prisma es
- A) a<sup>3</sup>      B) a<sup>3</sup>√2      C) a<sup>3</sup>√3  
D) 2a<sup>3</sup>      E) 3a<sup>3</sup>
- 171.** En un prisma regular ABCD-EFGH, Q es el punto medio de  $\overline{GD}$  y M punto medio de  $\overline{GH}$ . Si el triángulo EBQ es equilátero y BE = 6 m, entonces el volumen (en m<sup>3</sup>) del sólido determinado por el tronco de prisma EBQ-EFM es

- A)  $\frac{27}{2}$       B)  $\frac{81}{4}$       C)  $\frac{36}{5}$   
D)  $\frac{72}{5}$       E)  $\frac{65}{3}$

- 172.** Dado un prisma regular ABCDEF-MNOPQR. Calcule la razón de los volúmenes de los sólidos determinados en el prisma por el plano que contiene a los vértices A, C y Q.

- A)  $\frac{13}{35}$       B)  $\frac{17}{35}$       C)  $\frac{19}{35}$   
D)  $\frac{23}{35}$       E)  $\frac{27}{35}$

### Tronco de Prisma Oblicuo

- 173.** En un tronco de prisma cuadrangular oblicuo, la sección recta es una región cuadrada de área S y cuyo lado es congruente con el segmento que tiene por extremos a los centros de las bases. Calcule el área lateral del tronco de prisma.

- A) S      B) 2S      C) 3S  
D) 4S      E) 6S

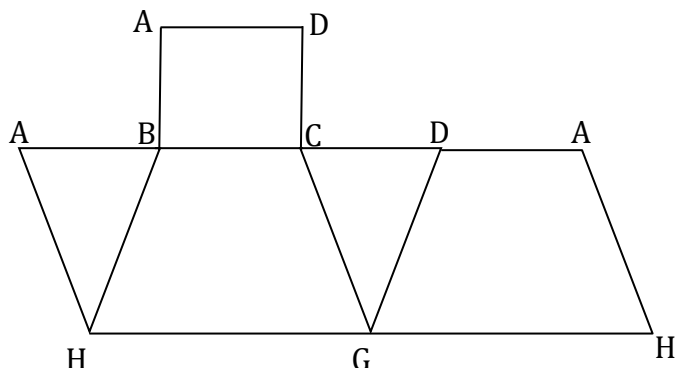
- 174.** En un prisma recto ABCD-EFGH, las bases son regiones trapeziales ( $\overline{BC} // \overline{AD}$ ), P es punto medio de  $\overline{AF}$  y Q punto medio de  $\overline{CH}$ . Si el volumen del sólido determinado por el prisma es 24 m<sup>3</sup> y AD = 5(BC), entonces el volumen (en m<sup>3</sup>) del tronco de prisma EPF-HQG es

- A) 4      B) 6      C) 8  
D) 9      E) 12

- 175.** En un tetraedro regular, un plano equidistante a dos aristas ortogonales determina dos troncos de prismas. Calcule la razón de los volúmenes de los sólidos determinados por los troncos de prismas.

- A) 1      B) √2      C) √3  
D) 2      E) 3

176. En la figura, se muestra el desarrollo de la superficie de un poliedro. Si ABH y CDG son equiláteros,  $AB = BC = a$  u y  $HG = 2a$  u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el poliedro es



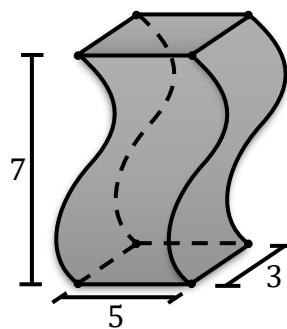
- A)  $2a^3\sqrt{2}$       B)  $\frac{3}{2}a^3\sqrt{2}$   
C)  $a^3\sqrt{2}$       D)  $\frac{a^3}{2}\sqrt{2}$   
E)  $\frac{a^3}{3}\sqrt{2}$

177. En un prisma pentagonal oblicuo ABCDE-LMNPQ, las bases son regiones pentagonales regulares y la proyección ortogonal del vértice L es el centro del pentágono ABCDE. Si el volumen del sólido determinado por el prisma es  $V$ , entonces el volumen del sólido determinado por el tronco de prisma BMC-EQD es

- A)  $\left(\frac{\sqrt{5}+2}{2}\right)V$       B)  $\left(\frac{3\sqrt{5}+5}{30}\right)V$   
C)  $\left(\frac{9-\sqrt{5}}{2}\right)V$       D)  $\left(\frac{9\sqrt{5}-15}{2}\right)V$   
E)  $\left(\frac{\sqrt{5}+3}{2}\right)V$

### Postulado de Cavalieri

178. En la figura, se muestra una estructura donde las bases están situados en planos paralelos y están representadas por regiones rectangulares, las dimensiones están expresadas en metros. Calcule el volumen (en  $m^3$ ) de la estructura.



- A) 75      B) 90      C) 105  
D) 150      E) 210

179. Utilice el postulado de Cavalieri para demostrar que el volumen del sólido determinado por un tetraedro es igual a un tercio del volumen del menor sólido prismático que lo contiene.

180. El teorema de Howard Eves afirma que: Existe un tetraedro Congruente Cavalieri con una esfera dada. Utilice el postulado de Cavalieri para demostrar este teorema.

### Superficie piramidal y pirámide

181. En un triedro O-XYZ, se ubican A y P en  $\overrightarrow{OX}$ , B y Q en  $\overrightarrow{OY}$  y C y R en  $\overrightarrow{OZ}$  de modo que  $OA = 6$  u,  $OB = 8$  u y  $OC = 10$  u. Si el tetraedro OPQR es regular y su arista mide 12 u, entonces la razón de los volúmenes de los sólidos determinados por las pirámides OABC y PBCRQ es

- A)  $\frac{1}{2}$       B)  $\frac{1}{3}$       C)  $\frac{2}{3}$   
D)  $\frac{5}{8}$       E)  $\frac{5}{9}$

182. En la arista  $\overline{AE}$  de un hexaedro regular ABCD-EFGH se ubica el punto medio M, tal que  $\overline{AG} \cap \overline{MC} = \{P\}$ . Si  $ME = 3$  u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por la pirámide HMPE es

- A) 6      B)  $6\sqrt{2}$       C)  $3\sqrt{2}$   
D) 12      E)  $8\sqrt{2}$

**183.** En una pirámide V-ABC, M y N son puntos medios de  $\overline{AV}$  y  $\overline{BC}$ , en  $\overline{AC}$  se ubican los puntos P y Q ( $A-P-Q$ ), tal que,  $AP = PQ = QC$ . Calcule la razón de los volúmenes de las pirámides AMPB y PVQN.

- A)  $\frac{1}{2}$                       B) 1                      C)  $\frac{3}{2}$   
D) 2                      E) 4

**184.** Las caras de una pirámide triangular son regiones triangulares escalenas y congruentes entre sí. Si el perímetro de una cara es de menor valor entero y sus lados tienen longitudes enteras, entonces el área de la superficie lateral de la pirámide es

- A)  $\frac{3}{2}\sqrt{15}$                       B)  $\frac{9}{4}\sqrt{15}$                       C)  $3\sqrt{15}$   
D)  $2\sqrt{15}$                       E)  $4\sqrt{15}$

**185.** Un cuadrado ABCD está contenido en un plano H, tomando como diámetros las diagonales  $\overline{AC}$  y  $\overline{BD}$  se trazan las semicircunferencias secantes en P, tal que  $m\widehat{AP} = m\widehat{DP} = 120^\circ$ . Si  $AB = 6$  u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por la pirámide P-ABCD es

- A) 18                      B)  $18\sqrt{2}$                       C) 36  
D)  $18\sqrt{3}$                       E)  $36\sqrt{2}$

**186.** Un cuadrado ABCD y una semicircunferencia de diámetro  $\overline{AB}$  y centro O están contenidos en planos perpendiculares, en  $\widehat{AB}$  se ubican los puntos P y Q, en  $\overline{DC}$  se ubica el punto S. Si  $AB = \ell$  u, entonces el mayor valor del volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por la pirámide PQOS es

- A)  $\frac{\ell^3}{6}$                       B)  $\frac{\ell^3}{12}$                       C)  $\frac{\ell^3}{18}$   
D)  $\frac{\ell^3}{21}$                       E)  $\frac{\ell^3}{24}$

**187.** La base de una pirámide recta V-ABCD es una región rectangular de

centro O cuyos lados miden  $AB = 8$  u y  $BC = 6$  u y su altura es  $\overline{VO}$ , M es el punto medio de  $\overline{AB}$ . Si  $m\angle MVO = m\angle VAO$ , entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por la pirámide es

- A)  $16\sqrt{15}$                       B)  $8\sqrt{15}$                       C)  $16\sqrt{5}$   
D)  $16\sqrt{3}$                       E)  $8\sqrt{5}$

**188.** En una pirámide regular P-ABCD, se traza la base media  $\overline{EF}$  de la cara lateral PDC ( $E \in \overline{PD}$  y  $F \in \overline{PC}$ ). Si las aristas laterales de la pirámide son congruentes a las aristas de la base y su longitud es L u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido EF-ABCD es

- A)  $\frac{5\sqrt{2}}{48}L^3$                       B)  $\frac{5\sqrt{2}}{24}L^3$                       C)  $\frac{3\sqrt{2}}{40}L^3$   
D)  $\frac{5\sqrt{3}}{48}L^3$                       E)  $\frac{2\sqrt{8}}{48}L^3$

**189.** En una pirámide regular, ¿Cuáles de las proposiciones son correctas?

Si: A es su número total de aristas.

C es su número total de caras

V es su número total de vértices

I.  $C = \frac{A}{2} + 1$

II.  $C = V$

III.  $A > V$

IV.  $A < V$

- A) II, II, IV                      B) I, III, IV                      C) I, II, III  
D) II y III                      E) I y II

**190.** En una pirámide cuadrangular regular, la altura y la arista de la base miden L u. Calcule la suma de las medidas (en u) de las aristas.

- A)  $(\sqrt{6} + 2)L$                       B)  $2(\sqrt{6} + 2)L$   
C)  $3(\sqrt{6} + 2)L$                       D)  $(\sqrt{6} + 1)L$   
E)  $\frac{(\sqrt{6}+1)L}{2}$

**191.** En una pirámide S-ABC, el pie de la altura coincide con el centro de la circunferencia inscrita en la base,  $AB = 14$  cm,  $AC = 13$  cm y  $BC = 15$  cm. Si  $SA = 2\sqrt{22}$  cm, entonces el volumen (en  $\text{cm}^3$ ) determinado por la pirámide es

- A) 160      B) 162      C) 164  
D) 166      E) 68

**192.** En una pirámide cuadrangular regular O-ABCD. Si el lado de la base y la altura miden 6 m y 4 m respectivamente, entonces la distancia (en m) de vértice A al plano OCD es

- A) 3,8      B) 4,6      C) 4,8  
D) 5,2      E) 5,8

**193.** En un cubo ABCDEFGH de arista a u, se traza  $\overline{AA'} \perp \overline{EC}$  ( $A' \in \overline{EC}$ ). Calcule el volumen (en  $u^3$ ) de la pirámide A'-ABCD.

- A)  $\frac{2}{7}a^3$       B)  $\frac{3}{5}a^3$       C)  $\frac{2}{9}a^3$   
D)  $\frac{a^3}{6}$       E)  $\frac{a^3}{3}$

**194.** En una pirámide regular cuadrangular, el punto medio de la altura dista de una cara lateral y de una arista lateral 3 u y 4 u respectivamente. Calcule la longitud (en u) de la altura de dicha pirámide.

- A)  $9\sqrt{3}$       B)  $6\sqrt{3}$       C) 12  
D)  $12\sqrt{2}$       E)  $12\sqrt{3}$

### Tronco de pirámide

**195.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El desarrollo de la superficie lateral de un tronco de pirámide regular es un conjunto convexo.  
II. Las aristas laterales de un tronco de pirámide son concurrentes.  
III. El tronco de pirámide es un prismoide.  
A) VVV      B) VFF      C) FVV

- D) FVF      E) VFV

**196.** En un tronco de pirámide regular. Indique las proposiciones verdaderas:

A es su número total de aristas

C es su número total de caras

V es su número de vértices

I.  $C = \frac{A}{3} + 2$

II.  $C > V$

III.  $A > V$

- A) I, II,      B) I, III      C) I, II, III  
D) II y III      E) I y II

**197.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. En un tronco de pirámide regular las aristas laterales son congruentes. Si en un tronco de pirámide las aristas laterales son congruentes, entonces el tronco de pirámide es regular.

II. Si las alturas de las caras laterales de un tronco de pirámide de bases paralelas son congruentes, entonces el tronco de pirámide es regular.

III. La suma de las medidas de los ángulos de todas las caras de un tronco de pirámide es  $360(A-3)$  siendo A el número de aristas.

- A) FVF      B) VVV      C) FFV  
D) FFF      E) VFV

**198.** La arista lateral de un tronco de pirámide de bases paralelas mide 6,8 m y dos lados homólogos de las bases miden 3 m y 2 m respectivamente. Si un plano paralelo a las bases determina en la superficie lateral dos superficies equivalentes, entonces la razón entre los segmentos determinados por el plano en una arista lateral es

- A) 1,10      B) 1,15      C) 1,22  
D) 1,27      E) 1,35

199. En un tronco de pirámide regular cuadrangular ABCD-EFGH. Si  $m\angle FHD = 45^\circ$ , entonces la razón de las áreas de la región BDHF y la superficie lateral del tronco de pirámide regular es

- A)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       B)  $\frac{\sqrt{6}}{2}$       C)  $\frac{\sqrt{3}}{6}$   
D)  $\frac{\sqrt{3}}{4}$       E)  $\frac{\sqrt{6}}{4}$

200. En un tronco de pirámide regular cuadrangular, la distancia del vértice de la base mayor a la arista lateral contigua es 12 m, el diedro determinado entre dos caras laterales mide  $120^\circ$  y las aristas básicas están en la relación de 1 a 3. Calcule el área (en  $m^2$ ) lateral del tronco de pirámide regular.

- A)  $176\sqrt{2}$       B)  $182\sqrt{2}$       C)  $188\sqrt{2}$   
D)  $192\sqrt{2}$       E)  $198\sqrt{2}$

201. En el tronco de pirámide cuadrangular regular, los polígonos que determinan a las caras laterales son circunscriptibles a una circunferencia, la arista básica menor mide  $a$  u y el menor ángulo de una cara lateral mide  $60^\circ$ . Calcule el área (en  $u^2$ ) de la superficie total del tronco de pirámide regular.

- A)  $a^2(4\sqrt{3} + 5)$   
B)  $\frac{3}{2}a^2(4\sqrt{3} + 5)$   
C)  $2a^2(4\sqrt{3} + 5)$   
D)  $\frac{5}{2}a^2(4\sqrt{3} + 5)$   
E)  $3a^2(4\sqrt{3} + 5)$

202. En un tronco de pirámide regular triangular, la arista lateral que mide 12 m, determina con la base un ángulo que mide  $60^\circ$  y la longitud de la base menor es  $2\sqrt{3}$  m. Calcule el volumen (en  $m^3$ ) del sólido determinado por el tronco de pirámide regular.

- A) 348      B) 358      C) 368  
D) 378      E) 388

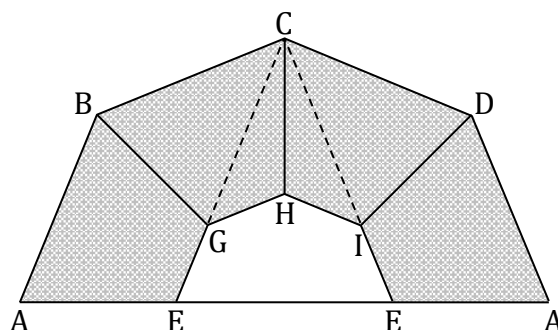
203. En un tronco de pirámide regular triangular, las aristas básicas miden 2 m y 8 m, y la arista lateral mide 6 m. Calcule la longitud (en m) del menor recorrido para ir de un vértice de la base menor por la superficie lateral al punto medio de la arista básica opuesta de la base mayor.

- A)  $2\sqrt{10}$       B)  $2\sqrt{11}$       C)  $2\sqrt{13}$   
D)  $4\sqrt{3}$       E)  $2\sqrt{14}$

204. En un tronco de pirámide de base triangular ABC-DEF, los volúmenes de los sólidos determinados por las pirámides E-ABC y F-DEC son  $V_1$  y  $V_2$  respectivamente. Calcule el volumen del sólido determinado por la pirámide A-CDE.

- A)  $\sqrt{\frac{V_1 \cdot V_2}{3}}$       B)  $\sqrt{\frac{V_1 \cdot V_2}{2}}$   
C)  $\sqrt{V_1 \cdot V_2}$       D)  $\sqrt{2V_1 \cdot V_2}$   
E)  $\sqrt{3V_1 \cdot V_2}$

205. En la figura, se muestra el desarrollo de la superficie lateral de un tronco de pirámide regular. Si  $BG = \ell$  u, entonces la longitud (en u) de la altura del tronco de pirámide es



- A)  $\frac{\ell}{2} \sqrt[4]{8}(\sqrt{2} - 1)$   
B)  $\ell \sqrt[4]{8}(\sqrt{2} - 1)$



C)  $\frac{\ell}{4} \sqrt[4]{8}(\sqrt{2} - 1)$

D)  $\frac{\ell}{2} \sqrt[4]{4}(\sqrt{2} - 1)$

E)  $\frac{\ell}{2} \sqrt[4]{8}$

**206.** En el tronco de pirámide ABC-A'B'C' la altura mide h u y las áreas de las bases son A<sub>1</sub> y A<sub>2</sub>. Calcule el volumen del sólido determinado por el tetraedro ABB'C'.

A)  $\frac{h}{2} \sqrt{A_1 \cdot A_2}$

B)  $\frac{h}{3} \sqrt{A_1 \cdot A_2}$

C)  $\frac{h}{4} \sqrt{A_1 \cdot A_2}$

D)  $\frac{h}{3} \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$

E)  $\frac{h}{3} \sqrt{2A_1 \cdot A_2}$

**207.** En un prismoide, donde las caras laterales son regiones trapeziales isósceles congruentes y las bases de los trapecios miden L u y 3L u. Si los lados no paralelos miden 2L u, y la base del prismoide es una región rectangular cuyas dimensiones son L u y 3L u, entonces la capacidad (en u<sup>3</sup>) del prismoide es

A)  $\frac{11}{6} L^3 \sqrt{2}$

B)  $\frac{11}{3} L^3 \sqrt{6}$

C)  $\frac{11}{6} L^3 \sqrt{6}$

D)  $\frac{11}{3} L^3 \sqrt{3}$

E)  $\frac{11}{3} L^3 \sqrt{2}$

**208.** Las bases de un prismoide son una región triangular regular y una región hexagonal regular, las áreas miden  $\frac{S}{4}$  y 6S respectivamente. Si la altura mide H, entonces el volumen del sólido determinado por el prismoide es

A)  $\frac{31}{12} SH$

B)  $\frac{208}{25} SH$

C)  $\frac{207}{7} SH$

D)  $\frac{209}{24} SH$

E)  $\frac{209}{11} SH$

**209.** En un octaedro regular, determina un sólido cuyo volumen es V. Calcule el volumen del sólido determinado por el prismoide cuyos vértices son los centros de las caras concurrentes en un vértice y los puntos medios de las aristas concurrentes en el vértice opuesto.

A)  $\frac{125V}{12^3}$

B)  $\frac{155V}{12^4}$

C)  $\frac{235V}{12^3}$

D)  $\frac{290V}{12^4}$

E)  $\frac{580V}{12^3}$

### Superficie cilíndrica y Cilindro

**210.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. Si una recta está contenida en una superficie cilíndrica, entonces es una generatriz.

II. Si un segmento está contenido en una superficie cilíndrica, entonces es paralela a las generatrices de la superficie.

III. Alguna intersección de un plano y una superficie cilíndrica son dos rectas paralelas.

A) FVF

B) FVV

C) FFV

D) VVF

E) VVV

**211.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. El cilindro circular recto se genera al girar un rectángulo una vuelta alrededor de una recta que contiene a uno de sus lados.

II. Las bases de un cilindro recto siempre son círculos.

III. En el cilindro circular recto, la altura y las generatrices son congruentes.

A) FVF

B) VFF

C) FFV

D) VVF

E) VFV



**212.** En un cilindro oblicuo de sección recta circular, la recta mediatriz de una generatriz que mide  $g$  u y la recta perpendicular a una de las bases en el centro, se intersectan en un extremo de la generatriz diametralmente opuesta. Calcule el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el cilindro oblicuo.

- A)  $\frac{3\pi g^3}{16}$       B)  $\frac{3\pi g^3}{8}$       C)  $\frac{3\pi g^3}{2}$   
D)  $\frac{3\pi g^3}{4}$       E)  $3\pi g^3$

**213.** En un cilindro oblicuo de sección recta circular está inscrito un prisma oblicuo cuya sección recta es una región determinada por un dodecágono regular inscrito en la circunferencia de la sección recta del cilindro. Si el volumen del sólido determinado por el prisma es igual a  $V$   $u^3$ , entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el cilindro es

- A)  $\frac{\pi V}{3}$       B)  $\frac{3\pi V}{2}$       C)  $\pi V$   
D)  $2\pi V$       E)  $3\pi V$

**214.** En un octaedro regular está inscrito un cilindro circular recto cuyas generatrices son paralelas a una de sus diagonales. Si el volumen del sólido determinado por el octaedro regular es igual a  $V$   $u^3$ , entonces el volumen máximo (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el cilindro circular recto es

- A)  $\frac{\pi V}{9}$       B)  $\frac{\pi V}{8}$       C)  $\frac{\pi V}{7}$   
D)  $\frac{\pi V}{6}$       E)  $\frac{\pi V}{5}$

**215.** Dos cilindros circulares rectos tienen el mismo eje y las bases coplanares, el plano determinado por dos generatrices del cilindro mayor y que contiene solo una generatriz del cilindro menor, determina en el cilindro mayor una sección cuadrada. Si la generatriz mide  $g$  u,

entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por los cilindros es

- A)  $\frac{\pi g^3}{8}$       B)  $\frac{\pi g^3}{4}$       C)  $\frac{\pi g^3}{2}$   
D)  $\pi g^3$       E)  $\pi g^3 \sqrt{2}$

**216.** El área total de un cilindro recto de revolución es  $S$ . Calcule la longitud del radio de la base para que el volumen sea máximo.

- A)  $\sqrt{\frac{S}{6\pi}}$       B)  $\sqrt{\frac{S}{\pi}}$       C)  $\sqrt{\frac{2S}{\pi}}$   
D)  $\sqrt{\frac{3S}{2\pi}}$       E)  $\sqrt{\frac{5S}{6\pi}}$

**217.** En un cilindro oblicuo  $M$  y  $N$  son centros de las bases y un diámetro  $\overline{AB}$  de la base inferior contiene a  $N$ . Si  $m\angle AMN = m\angle ABM$  y  $MB = 2$  u, entonces la longitud (en u) de la generatriz del cilindro es

- A) 1      B) 2      C)  $\sqrt{2}$   
D)  $\sqrt{3}$       E) 1,2

**218.** En un cilindro circular recto, se traza la recta  $L$  que pasa por el punto medio  $B$  de una generatriz y por un punto  $A$  de la base, tal que la longitud de  $\overline{AB}$  es máxima. La recta mediatriz de  $\overline{AB}$  interseca a la base en el punto  $C$ , tal que el ángulo  $ACB$  es recto. Si  $AB = 10$  cm, entonces el volumen máximo (en  $cm^3$ ) del sólido determinado por el cilindro es

- A)  $22\pi\sqrt{7}$       B)  $35\pi\sqrt{10}$   
C)  $38\pi\sqrt{6}$       D)  $45\pi\sqrt{10}$   
E)  $53\pi\sqrt{10}$

**219.** En un cilindro circular recto,  $\overline{AB}$  y  $\overline{DC}$  son generatrices diametralmente opuestas. Se prolongan  $\overline{AB}$  y  $\overline{AD}$  hasta los puntos  $P$  y  $Q$ , respectivamente, tal que los puntos  $P$ ,  $C$  y  $Q$  son colineales. Si  $\overline{DQ}$  y  $\overline{BP}$  son congruentes con los ejes de una elipse

que determina una región de área  $S$ , entonces el área lateral del cilindro es

- A)  $S$                       B)  $2S$                       C)  $3S$   
D)  $4S$                       E)  $6S$

**220.** En un cilindro de revolución, el desarrollo de la superficie lateral es una región cuadrada cuyo lado mide  $L$  u. Calcule el volumen (en  $u^3$ ) del cilindro.

- A)  $\frac{L^3}{4\pi}$                       B)  $\frac{\pi L^3}{4}$                       C)  $\frac{\pi L^3}{3}$   
D)  $\frac{3\pi L^3}{4}$                       E)  $\pi L^3$

**221.** En un cilindro de revolución, en el desarrollo de la superficie lateral, se inscribe una circunferencia cuyo radio mide  $2\pi$  u. Calcule el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el cilindro de revolución.

- A)  $16\pi^2$                       B)  $\frac{16}{\pi}$                       C)  $16$   
D)  $\frac{16}{\pi^2}$                       E)  $8\pi$

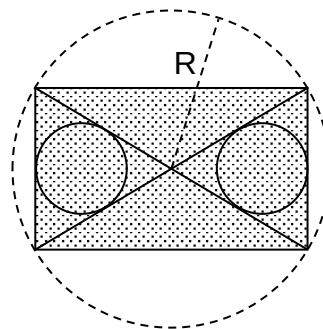
**222.** En un cilindro de revolución de sección axial regular, la distancia de un punto de la circunferencia de una base al centro de la otra base mide  $a$  u. Calcule el volumen (en  $u^3$ ) determinado por el cilindro.

- A)  $\frac{\sqrt{5}a^3\pi}{50}$                       B)  $\frac{\sqrt{5}a^3\pi}{25}$   
C)  $\frac{3\sqrt{5}a^3\pi}{50}$                       D)  $\frac{2\sqrt{5}a^3\pi}{25}$   
E)  $\frac{\sqrt{5}a^3\pi}{5}$

**223.** En un tetraedro regular cuya arista mide  $\ell$  u, está inscrito un cilindro circular recto tal que una de las bases del cilindro está contenida en una cara del tetraedro. Si la medida del radio de la base del cilindro es  $r$  u, entonces el área lateral (en  $u^2$ ) del cilindro circular recto es

- A)  $4\sqrt{2}\left(\frac{\ell\sqrt{3}}{6} - r\right)\pi r$   
B)  $\left(\frac{\ell\sqrt{3}}{6} - r\right)\pi r^2$   
C)  $4\sqrt{2}\left(\frac{\ell\sqrt{3}}{3} - r\right)\pi r$   
D)  $\left(\frac{\ell\sqrt{3}}{3} - r\right)\pi r$   
E)  $4\sqrt{2}\left(\frac{\ell\sqrt{3}}{6} - 2r\right)$

**224.** La figura, el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro circular recto está inscrito en una circunferencia de radio de longitud  $R$  u. Si los círculos representan las bases de dicho cilindro. Calcule el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el cilindro.



- A)  $\frac{2(\pi+2)R^3}{(\pi-1)^3}$                       B)  $\frac{(\pi-2)R^3}{(\pi-1)^3}$   
C)  $\frac{(\pi+2)R^3}{(\pi-1)^3}$                       D)  $\frac{2(\pi-2)R^3}{(\pi-1)^3}$   
E)  $\frac{2(\pi-2)R^3}{(\pi+1)^3}$

### Tronco de cilindro

**225.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. En un tronco de cilindro todas las generatrices son paralelas.
- II. El desarrollo de un tronco de cilindro las bases tienen una silueta sinusoidal recto.
- III. El tronco de cilindro puede considerarse como un cilindro cuya altura es el promedio de las generatrices mayor y menor.

- A) VVF                      B) VFV                      C) VVV  
D) FVV                      E) FVF

**226.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. En un tronco de cilindro puede tener bases perpendiculares.
- II. Una uña cilíndrica es un tronco de cilindro.
- III. El área lateral de un tronco de cilindro circular recto es el producto de la longitud de la circunferencia de la base y la generatriz mayor.

- A) VVF      B) VVV      C) FVV  
D) FVF      E) FFV

**227.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Un tronco de cilindro se genera por un cilindro que es interceptado por un plano que no paralelo a dicha base.
- II. La recta que contiene a los centros de las bases de un tronco de cilindro es perpendicular al plano que contiene la sección recta del cilindro.
- III. La superficie cilíndrica es ilimitada.

- A) VVF      B) VVV      C) FVV  
D) FVF      E) FFV

### Tronco de cilindro recto

**228.** Un cilindro circular recto, las medidas del radio y altura son 4 u y 12 u respectivamente, es truncado por un plano cuya recta de máxima pendiente pasa por el extremo de una generatriz y el punto medio de la generatriz diametralmente opuesta. Calcule el área total (en  $u^2$ ) del tronco de mayor capacidad.

- A)  $27\pi$       B)  $54\pi$       C)  $81\pi$   
D)  $108\pi$       E)  $125\pi$

**229.** En un tronco de cono de revolución, las áreas de las bases son  $S_1$  y  $S_2$ . Calcule el

área de la región determinada por la intersección de los conos que tienen como vértices a los centros de las bases y tienen por bases a las del tronco de cono.

- A)  $\frac{S_1+S_2}{2}$       B)  $\frac{S_1S_2}{S_1+S_2}$   
C)  $\sqrt{S_1S_2}$       D)  $\frac{S_1S_2}{(\sqrt{S_1}+\sqrt{S_2})^2}$   
E)  $\sqrt{S_1^2+S_2^2}$

**230.** En un tronco de cono circular recto, los radios de las bases miden R u y r u. Si la razón de las áreas total y lateral del tronco de cono es igual a 2, entonces la longitud (en u) de la altura del tronco de cono es

- A)  $\frac{2Rr}{R+r}$       B)  $\frac{2Rr}{5(R+r)}$   
C)  $\frac{3Rr}{5(R+r)}$       D)  $\frac{Rr}{R+r}$   
E)  $\frac{Rr}{2(R+r)}$

**231.** En un cilindro de revolución,  $\overline{AB}$  y  $\overline{CD}$  son generatrices y el punto O centro de la base de diámetro BD. Si el plano mediatriz de  $\overline{AO}$  determina en  $\overline{CD}$  segmentos que mide 2 cm y 4 cm respectivamente, entonces el volumen (en  $cm^3$ ) del tronco recto determinado por dicho plano y de mayor eje es

- A)  $\frac{40\pi}{3}$       B)  $\frac{20\pi}{3}$       C)  $\frac{21\pi}{4}$   
D)  $\frac{44\pi}{3}$       E)  $\frac{52\pi}{3}$

**232.** En un cono de revolución, el radio de la base mide r u y la longitud de la generatriz mide g u. Calcule la longitud (en u) del radio del círculo determinado por un plano paralelo a la base cuya área es igual al área lateral del tronco de cono de revolución determinado.

- A)  $2r\sqrt{\frac{r}{g-r}}$       B)  $3r\sqrt{\frac{g}{g-r}}$   
C)  $r\sqrt{\frac{g}{g+r}}$       D)  $g\sqrt{\frac{r}{g+r}}$   
E)  $r\sqrt{\frac{r}{g+r}}$

**233.** En un tronco de cono de revolución, el desarrollo de la superficie lateral es un trapecio circular cuyo ángulo central correspondiente mide  $90^\circ$ . Si las longitudes de los radios de las bases miden  $\ell$  u y  $2\ell$  u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el tronco de cono de revolución es

- A)  $\frac{7\sqrt{15}\pi\ell^3}{129}$       B)  $\frac{7\sqrt{15}\pi\ell^3}{192}$   
 C)  $\frac{7\sqrt{15}\pi\ell^3}{126}$       D)  $\frac{7\sqrt{15}\pi\ell^3}{162}$   
 E)  $\frac{7\sqrt{15}\pi\ell^3}{\sqrt{129}}$

**Tronco de cilindro oblicuo**

**234.** En un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular se inscribe un tronco de prisma triangular oblicuo cuya sección recta es regular de tal modo que una de sus aristas laterales sea una generatriz del tronco de cilindro. Calcule la razón de los volúmenes de dichos sólidos.

- A)  $\frac{2}{9}\pi\sqrt{3}$       B)  $\frac{2}{3}\pi\sqrt{6}$       C)  $\frac{4}{9}\pi\sqrt{3}$   
 D)  $\frac{3}{4}\pi\sqrt{6}$       E)  $\frac{4}{3}\pi\sqrt{3}$

**235.** En un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular, las generatrices mayor y menor miden 6 u y 18 u. Si los ángulos que determinan las generatrices con el plano de las bases miden  $45^\circ$ , entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el tronco de cilindro es

- A)  $42\pi$       B)  $64\pi$       C)  $81\pi$   
 D)  $108\pi$       E)  $128\pi$

**236.** En un cilindro oblicuo, las bases son círculos de  $36\pi u^2$  de área, se traza una sección recta que pasa por el extremo de la base inferior determinando un ángulo que mide  $30^\circ$  con dicha base, e interseca a la generatriz opuesta en un punto C, que dista de la base superior en 7 u. Calcule la

longitud (en u) de la generatriz de dicho cilindro.

- A) 8      B) 10      C) 12  
 D) 13      E) 15

**237.** En un tronco de cilindro oblicuo, las bases de determinan un ángulo diedro de medida  $90^\circ$  y la distancia entre los centros de dichas bases es de 16 m tal que la proyección ortogonal de las bases sobre un plano perpendicular a la generatriz es un círculo cuyo radio mide 2 m. Si la generatriz determina un ángulo que mide  $45^\circ$  con las caras del diedro, entonces el volumen (en  $m^3$ ) de dicho tronco de cilindro es

- A)  $40\pi$       B)  $64\pi$       C)  $48\pi$   
 D)  $56\pi$       E)  $72\pi$

**238.** En un cilindro circular recto, el radio de la base mide 4 u, ABCD es una sección axial, por un punto P de la generatriz  $\overline{BC}$  se trazan dos planos secantes al cilindro que contienen a los puntos A y D. Si  $PB = 6$  u y el volumen del sólido determinado por el cilindro es igual a  $336\pi u^3$ , entonces la suma de las áreas (en  $u^2$ ) de las bases del tronco de cilindro oblicuo determinado es

- A)  $20\pi$       B)  $30\pi$       C)  $34\pi$   
 D)  $44\pi$       E)  $54\pi$

**239.** En un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular las bases están situados en planos perpendiculares y por un punto de la generatriz menor se trazan planos paralelos a las bases determinándose dos sólidos cilíndricos de volúmenes  $V_1$  y  $V_2$  cuyas generatrices son congruentes con los ejes mayores de las elipses que determinan a sus bases. Calcule el volumen del sólido determinado por los planos.

- A)  $\frac{V_1+V_2}{2}$       B)  $2\sqrt{V_1V_2}$   
 C)  $\frac{\sqrt{V_1^2+V_2^2}}{2}$       D)  $\frac{V_1V_2}{V_1+V_2}$



E)  $\frac{1}{2}\sqrt{V_1^2 + V_2^2}$

### Superficie cónica y cono

240. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Una recta contenida en la superficie cónica es una generatriz.
  - II. La directriz de la superficie cónica es una línea curva.
  - III. El segmento contenido en la superficie cónica está contenido en la directriz.
- A) VVF      B) VFV      C) FVV  
D) VVV      E) VFF

241. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Un cono de base circular las generatrices son congruentes.
  - II. Un cono de revolución es un conjunto convexo.
  - III. El desarrollo de la superficie lateral de un cono es un semicírculo, entonces la generatriz y el diámetro son congruentes.
- A) VFV      B) FFV      C) FFF  
D) VVV      E) VVF

242. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Un cono recto es si el pie de la altura se ubica exterior a la base.
  - II. Un cono de revolución la base puede ser elíptica.
  - III. El desarrollo de la superficie lateral de un cono es un sector círculo.
- A) VFV      B) FFV      C) FFF  
D) VVV      E) VVF

243. En un cono circular recto, la longitud de la generatriz mide 10 u. Si el área de la

superficie total es  $96\pi u^2$ , entonces volumen (en  $u^3$ ) determinado por el cono circular recto es

- A)  $92\pi$       B)  $93\pi$       C)  $94\pi$   
D)  $95\pi$       E)  $96\pi$

244. Un cono circular recto, está circunscrito a una esfera cuyo radio mide 4 u. Si la longitud de la altura del cono es 10 u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) determinado por el cono circular recto es

- A)  $\frac{650\pi}{3}$       B)  $\frac{700\pi}{3}$       C)  $\frac{750\pi}{3}$   
D)  $\frac{800\pi}{3}$       E)  $\frac{850\pi}{3}$

245. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, la longitud de hipotenusa es  $\ell$  u. Calcule el volumen máximo (en  $u^3$ ) del sólido generado por la región triangular ABC al girar una vuelta alrededor de la recta que contiene a la hipotenusa.

- A)  $\frac{2\pi\ell^3}{3}$       B)  $\frac{\pi\ell^3}{6}$       C)  $\frac{\pi\ell^3}{3}$   
D)  $\frac{\pi\ell^3}{12}$       E)  $\frac{3\pi\ell^3}{4}$

246. En un octaedro regular, la longitud de la arista es  $2\sqrt{3}$  u. Calcule el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por un cono circular recto donde una base está inscrita en una cara y su vértice está en la otra cara opuesta.

- A)  $2\sqrt{2}\pi$       B)  $\frac{2\sqrt{2}\pi}{3}$       C)  $\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$   
D)  $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$       E)  $\frac{3\sqrt{2}\pi}{3}$

247. En un hexaedro regular ABCD - EFGH la longitud de su arista es  $k$  u. Si la base de un cono oblicuo de vértice en C, está inscrito en el triángulo BDE, entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el cono es





- A)  $\frac{k^3\sqrt{3}\pi}{52}$  B)  $\frac{k^3\sqrt{3}\pi}{53}$  C)  $\frac{k^3\sqrt{3}\pi}{54}$   
D)  $\frac{k^3\sqrt{3}\pi}{55}$  E)  $\frac{k^3\sqrt{3}\pi}{56}$

**248.** Un cono circular recto circunscribe al tetraedro regular de arista  $\sqrt{6}$  u tal que un vértice está en el centro de la base. Si la altura es 4 u, entonces longitud (en u) del radio de la base es

- A)  $\sqrt{2}$  B)  $\sqrt{3}$  C)  $\sqrt{6}$   
D)  $2\sqrt{2}$  E)  $2\sqrt{3}$

**249.** En un cono equilátero de generatrices diametral opuestas  $\overline{VA}$  y  $\overline{VB}$ , en la circunferencia de la base se ubica M. Si  $VB = 6$  u y  $m\widehat{AM} = 120$ , entonces el menor recorrido (en u) a través de la superficie lateral desde A pasando por M es

- A)  $6(1 + \sqrt{3})$  B)  $3(1 + \sqrt{15})$   
C)  $6(2 + \sqrt{3})$  D)  $3(1 + 2\sqrt{3})$   
E)  $4(2 + \sqrt{3})$

**250.** En un cono de revolución, el desarrollo de la superficie lateral es un sector circular cuyo ángulo central mide  $216^\circ$ . Si la longitud de su generatriz es 20 u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la superficie total es

- A)  $767\pi$  B)  $768\pi$  C)  $769\pi$   
D)  $770\pi$  E)  $384\pi$

**251.** En un tronco de cono circular recto, se traza un plano paralelo a las bases, el volumen determinado por el plano y la base mayor es ocho veces el volumen determinado por el plano y la base menor. Si la longitud de su altura del tronco de cono mide 3 cm y las longitudes de los radios de las bases miden 4 cm y 1 cm, entonces la distancia (en cm) entre la base mayor del tronco de cono inicial y el plano paralelo es

- A) 1 B) 1,5 C) 2

- D) 2,5 E) 3

**252.** En un tronco de cono de revolución, de altura y generatriz de longitudes 2 u y  $\sqrt{13}$  u respectivamente, se inscribe un cono recto con base congruente a la base menor y su vértice en el centro de la base mayor. Si la superficie del cono inscrito es  $36\pi u^2$ , entonces el volumen (en  $u^3$ ) determinado por el tronco de cono es

- A)  $40\pi$  B)  $41\pi$  C)  $42\pi$   
D)  $43\pi$  E)  $44\pi$

**253.** En un tronco de cono circular recto, está inscrito una esfera. Si las longitudes de los radios de las bases son r u y R u ( $R > r$ ), entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido determinado por el tronco de cono es

- A)  $\frac{2\pi\sqrt{Rr}(R^2 + 2r^2 + Rr)}{3}$   
B)  $\frac{\pi\sqrt{Rr}(R^2 + r^2 + Rr)}{3}$   
C)  $\frac{2\pi\sqrt{Rr}(R^2 + r^2 + Rr)}{3}$   
D)  $\frac{2\pi\sqrt{Rr}(2R^2 + r^2 + Rr)}{3}$   
E)  $\frac{\pi\sqrt{2Rr}(R^2 + r^2 + Rr)}{3}$

**254.** En un tronco de cono de revolución, el desarrollo de la superficie lateral es un trapecio circular de área  $30\pi u^2$ . Si la altura y la generatriz miden 3 u y 5 u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) determinado por el tronco de cono es

- A)  $29\pi$  B)  $30\pi$  C)  $31\pi$   
D)  $32\pi$  E)  $33\pi$

### Superficie esférica

**255.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:



- I. La intersección de un plano y una superficie esférica es un círculo.
  - II. Si dos zonas esféricas de una misma superficie esférica son equivalentes entonces son congruentes.
  - III. Si dos casquetes esféricos de una misma superficie esférica son equivalentes, entonces son congruentes.
- A) VVV      B) VVF      C) VFF  
D) FFF      E) FFV

**256.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La intersección de una recta y una superficie esférica es un conjunto no convexo.
  - II. Toda superficie esférica determina en un plano secante un conjunto convexo.
  - III. Si la relación de las longitudes de los radios de una superficie esférica y una superficie semi esférica es de 1 a  $\sqrt{2}$ , entonces son equivalentes.
- A) VFV      B) VFF      C) FVV  
D) FFF      E) FFV

- 257.** En una semicircunferencia de diámetro  $\overline{AB}$ , se ubica los puntos C y D (C en el arco AD) tal que  $m\widehat{AC} = m\widehat{CD} = 72$ . Si  $AB = 2R$  u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la superficie generada por la línea poligonal ACD al girar una vuelta alrededor de la recta que contiene al lado  $\overline{AB}$  es
- A)  $5\pi R^2(1 + \cos 36)$   
B)  $\pi R^2\sqrt{5}$   
C)  $\pi R^2(\sqrt{5} + 1)$   
D)  $2\pi R^2 \cos 36(1 + \cos 36)$   
E)  $3\pi R^2 \cos 36$

- 258.** En una circunferencia de centro O, se trazan los radios perpendiculares  $\overline{OA}$  y  $\overline{OB}$ , en el arco menor AB se ubica el punto

P. Si la distancia de P a A es el doble de la distancia de P a  $\overline{OB}$ , entonces la relación de las áreas de las superficies generadas por  $\overline{AP}$  y  $\overline{PB}$  al girar una vuelta alrededor de la recta que contiene al radio  $\overline{OA}$  es

- A) 1      B)  $\sqrt{6 - 3\sqrt{3}}$   
C) 0,5      D)  $\sqrt{3 - 2}$   
E)  $\sqrt{3 - \sqrt{3}}$

- 259.** En un cono de revolución el área de su superficie lateral es  $\frac{5}{3}$  del área de su base. Si la longitud de la altura del cono es 20 u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la superficie esférica inscrita en dicho cono es

- A)  $72\pi$       B)  $96\pi$       C)  $144\pi$   
D)  $225\pi$       E)  $250\pi$

- 260.** En un cilindro de revolución se trazan dos generatrices  $\overline{AB}$  y  $\overline{CD}$  diametralmente opuestas, O es el centro de una de las bases (A - O - C). Si  $m\angle ODC = 60$ , entonces la relación entre el área de la superficie lateral del cilindro y de la superficie esférica tangente a las bases del cilindro y a una de sus generatrices es

- A)  $2\sqrt{3}$       B)  $3\sqrt{3}$       C)  $\frac{3\sqrt{3}}{2}$   
D)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$       E)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

- 261.** En un cono de revolución, la medida del ángulo determinado por dos generatrices diametralmente opuestas es  $53$ . Si el volumen del cono es  $\frac{128\pi}{3} u^3$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la superficie esférica circunscrita a dicho cono es

- A)  $64\pi$       B)  $100\pi$       C)  $144\pi$   
D)  $196\pi$       E)  $100\pi$

- 262.** En un tronco de cono de revolución, se inscriben dos superficies esféricas congruentes entre si y tangentes

exteriores, cada una tangente a las bases del tronco y tangente a la superficie lateral. Si la medida del arco del desarrollo del tronco de cono es  $216$  y el área de cada superficie esférica es  $16\pi u^2$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la zona esférica determinada por las bases del tronco de cono en la superficie esférica circunscrita al tronco de cono es

- A)  $5\pi\sqrt{93}$                       B)  $4\pi\sqrt{97}$   
C)  $5\pi\sqrt{97}$                       D)  $3\pi\sqrt{107}$   
E)  $5\pi\sqrt{107}$

**263.** En una semicircunferencia de diámetro  $\overline{AB}$  se ubican los puntos C y D (C en el arco AD), en la prolongación de  $\overline{CD}$  se ubica el punto E, tal que el ángulo DEB es recto. Si  $CD = a$  u y  $DE = b$  u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la superficie generada por el arco CD al girar una vuelta alrededor de la recta que contiene al diámetro  $\overline{AB}$  es

- A)  $a(a+b)\pi$                       B)  $b(a+b)\pi$   
C)  $b(a+2b)\pi$                       D)  $b(2a+b)\pi$   
E)  $a(a+2b)\pi$

**264.** En una superficie esférica se trazan las cuerdas perpendiculares  $\overline{AB}$  y  $\overline{CD}$  secantes en el punto M, el plano que las contiene divide a la superficie esférica en dos casquetes esféricos cuyas áreas están en la relación de 1 a 3. Si  $AM = \sqrt{2}$  u,  $BM = 2\sqrt{3}$  u y  $CM = \sqrt{6}$  u, entonces el área (en  $u^2$ ) de la superficie esférica es

- A)  $16\pi$                       B)  $20\pi$                       C)  $24\pi$   
D)  $32\pi$                       E)  $40\pi$

**265.** Si la tierra fuera una esfera de  $12\,750$  km de diámetro, entonces un octavo de la superficie terrestre puede verse desde una altura en km de

- A) 949                      B) 1 750                      C) 2 125  
D) 3 671                      E) 4 562

**266.** En una superficie esférica, cuyo radio mide R u. Calcule la distancia (en u) del centro al plano secante que se debe trazar a dicha superficie para que el área del casquete menor sea equivalente a la superficie lateral del cono equilátero inscrito en dicha superficie esférica.

- A)  $\frac{3R\sqrt{3}}{4}$                       B)  $\frac{R\sqrt{3}}{2}$                       C)  $\frac{R\sqrt{3}}{3}$   
D)  $\frac{R\sqrt{3}}{4}$                       E)  $\frac{R}{4}$

**267.** En una superficie esférica, de radio de longitud R u, el área de un huso esférico es igual al área de una superficie esférica inscrita en un cono circular recto cuya generatriz es congruente al diámetro de la base. Si el radio de la circunferencia de la base del cono mide R u, entonces la medida del ángulo diedro en el huso esférico es

- A) 45                      B) 60                      C) 75  
D) 90                      E) 120

**268.** En un huso esférico,  $\overline{AB}$  es el diámetro de las semicircunferencias máximas que la determinan, C y D son los puntos medios de dichas semicircunferencias. Si  $AB = 2R$  u y el volumen del sólido determinado por el poliedro ABCD es igual a  $\frac{R^3\sqrt{3}}{6} u^3$ , entonces el área (en  $u^2$ ) del huso esférico es

- A)  $\frac{2\pi}{3} R^2$                       B)  $\frac{5\pi}{3} R^2$                       C)  $\frac{8\pi}{3} R^2$   
D)  $\frac{7\pi}{3} R^2$                       E)  $\frac{\pi}{3} R^2$

**269.** En una superficie esférica de centro O y radio de longitud R u, el huso esférico cuyos puntos medios de las semicircunferencias máximas que la determinan son M y N. Si la longitud del arco MN correspondiente al huso esférico es a u, entonces el área (en  $u^2$ ) del huso esférico es

- A)  $0,5aR$       B)  $aR$       C)  $2aR$   
D)  $3aR$       E)  $3,5aR$

**Esfera**

**270.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El sector esférico es el sólido, generado por la rotación de un sector circular alrededor de un eje coplanar.  
II. La esfera es el sólido, generado por la rotación de un semicírculo.  
III. El anillo esférico es el sólido, generado por la rotación de un segmento circular alrededor de un eje coplanar.

- A) FFV      B) FFF      C) VVF  
D) FVV      E) FVF

**271.** Dos esferas metálicas de radios de longitudes  $a$  u y  $2a$  u, se funden y se construye un cilindro circular recto de altura de longitud  $3a$  u. Calcule la longitud (en u) del radio de la base del cilindro.

- A)  $2a$       B)  $a\sqrt{6}$       C)  $2a\sqrt{2}$   
D)  $2a\sqrt{3}$       E)  $a\sqrt{2}$

**272.** En un prisma triangular regular, una cuña esférica está en el interior, tal que los semicírculos máximos están contenidos en dos caras laterales y una arista coincide con el diámetro. Si el volumen de la cuña esférica es  $18\pi\sqrt{3}u^3$ , entonces la longitud (en u) de la arista de la base es

- A) 4      B) 6      C)  $2\sqrt{3}$   
D)  $2\sqrt{2}$       E) 8

**273.** Una esfera de metal de longitud de radio  $5$  u, se funde y se obtiene  $n$  esferas de radio que mide  $1$  u. Calcule el valor de  $n$ .

- A) 120      B) 125      C) 140  
D) 85      E) 60

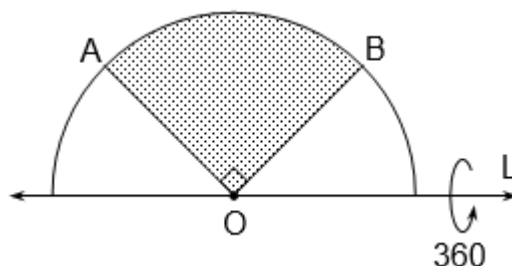
**274.** En el arco AB de una circunferencia de centro O, que mide  $90^\circ$ , se ubica el punto P y  $m\angle POB = \alpha$ . Calcule la razón de volúmenes de los sólidos que se generan al girar los sectores circulares AOP y POB, alrededor de la recta  $\overleftrightarrow{OA}$ .

- A)  $\operatorname{sen}\alpha$       B)  $\cos\alpha$   
C)  $2\operatorname{sen}\alpha - 1$       D)  $1 - \operatorname{sen}\alpha$   
E)  $\operatorname{csc}\alpha - 1$

**275.** En una semicircunferencia de diámetro AB, las cuerdas AD y BC se intersectan en el punto P; en  $\overline{AB}$  se ubican los puntos E y H tal que  $\overline{CE}$  y  $\overline{DH}$  son perpendiculares al diámetro AB. Si  $m\angle APC = 75^\circ$  y  $(AB)^2(EH) = 4(2 + \sqrt{3})u^3$ , entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido generado por el segmento circular CD al girar alrededor de la recta  $\overleftrightarrow{AB}$  es

- A)  $\frac{\pi}{4}$       B)  $\frac{\pi}{6}$       C)  $\frac{\pi}{8}$   
D)  $\frac{\pi}{3}$       E)  $\frac{3\pi}{4}$

**276.** En la figura, se tiene un sector circular de centro O, los puntos A y B distan de la recta L  $4$  u y  $3$  u respectivamente. Calcule el volumen (en  $u^3$ ) del sólido generado por el sector circular al girar una vuelta alrededor de la recta L.



- A)  $\frac{310\pi}{3}$       B)  $\frac{320\pi}{3}$       C)  $\frac{340\pi}{3}$   
D)  $\frac{350\pi}{3}$       E)  $\frac{370\pi}{3}$

**277.** En un paralelepípedo rectangular ABCD-EFGH,  $EH = HG = 12$  u y  $CG = 3$  u. Si una esfera cuyo radio mide 6 u, es tangente a la cara EFGH en el punto Q, tal que coincide con el centro de dicha cara, entonces el volumen (en  $u^3$ ) del segmento esférico ubicado entre la cara ABCD y el punto Q es

- A)  $40\pi$       B)  $42\pi$       C)  $45\pi$   
D)  $48\pi$       E)  $50\pi$

**278.** Un sector circular AOB de centro O, cuyo ángulo central mide  $30^\circ$ , gira una vuelta alrededor de la recta  $\overline{OB}$ . Si el área del casquete esférico correspondiente es  $4\pi(2 - \sqrt{3}) u^2$ , entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sector esférico generado es

- A)  $\frac{8\pi}{3}(2 - \sqrt{3})$       B)  $2\pi(2 - \sqrt{3})$   
C)  $3\pi(2 - \sqrt{3})$       D)  $\frac{7\pi}{4}(2 - \sqrt{3})$   
E)  $\frac{10\pi}{3}(2 - \sqrt{3})$

**279.** En una superficie esférica, se traza un plano secante, tal que el área del casquete esférico mayor es cuatro veces el área de la sección determinada. Si la longitud del radio de la superficie esférica es  $4\sqrt{3}$  u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) del segmento esférico obtenido es

- A)  $216\pi\sqrt{3}$       B)  $208\pi\sqrt{3}$   
C)  $220\pi\sqrt{3}$       D)  $232\pi\sqrt{3}$   
E)  $215\pi\sqrt{3}$

**280.** En un tronco de cilindro de revolución, está inscrita una esfera. Si las bases del tronco determinan un ángulo diedro de medida  $45^\circ$  y la generatriz menor es de longitud L u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) de la esfera es

- A)  $2\pi L^3$       B)  $\frac{4\pi L^3\sqrt{2}}{3}$

- C)  $48\pi L^3$       D)  $\frac{\pi L^3\sqrt{2}}{3}$   
E)  $\frac{\pi L^3\sqrt{2}}{6}$

**281.** En un cuadrilátero ABCD recto en D, se traza la circunferencia de centro C y radios CA y CB, se ubican los puntos E y H en  $\overline{BC}$  y  $\overline{AD}$  respectivamente, tal que  $m\angle AHB = m\angle AEB = 90^\circ$  y el área de la región triangular BHE es  $S u^2$ . Si  $2(HE) = BC$  y el circunradio mide r u, entonces el volumen (en  $u^3$ ) del anillo esférico determinado por el segmento circular  $\overline{AB}$  al girar una vuelta alrededor de la recta  $\overline{CD}$  es

- A)  $\frac{7\pi r S}{4}$       B)  $\frac{3\pi r S\sqrt{6}}{4}$   
C)  $\frac{8\pi r S}{3}$       D)  $\frac{9\pi r S\sqrt{6}}{4}$   
E)  $\frac{3\pi r S}{5}$

**282.** En un tetraedro regular cuyas aristas miden 6 u, está inscrita una esfera. Calcule el volumen (en  $u^3$ ) de la menor cuña esférica determinada por dos planos de simetría del tetraedro que son perpendiculares a una de las caras.

- A)  $\frac{\pi\sqrt{6}}{4}$       B)  $\frac{\pi\sqrt{6}}{5}$       C)  $\frac{\pi\sqrt{6}}{6}$   
D)  $\frac{\pi\sqrt{6}}{3}$       E)  $\frac{\pi\sqrt{6}}{2}$

**283.** En un hexaedro regular cuya arista mide 6 u, una esfera es tangente a todas las aristas. Calcule el volumen (en  $u^3$ ) del segmento esférico de dos bases determinado por dos caras opuestas del hexaedro.

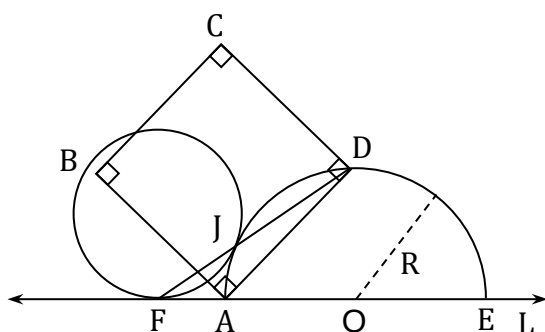
- A)  $90\pi$       B)  $84\pi$       C)  $96\pi$   
D)  $98\pi$       E)  $86\pi$

284. La base de un cono equilátero es un círculo menor de una superficie esférica y el vértice es el centro de la misma. Un anillo esférico está determinado por dicha superficie esférica y la superficie lateral de un tronco de cono, cuya base menor es la base del cono y cuyo eje es el eje del cono y la otra base del tronco de cono es el círculo máximo de la esfera. Si el volumen del sólido determinado por el cono es  $\frac{125}{24} \sqrt{3} \pi u^3$ , entonces el volumen (en  $u^3$ ) del anillo esférico es

- A)  $\frac{125\sqrt{3}}{12} \pi$       B)  $\frac{105\sqrt{3}}{11} \pi$   
C)  $\frac{59\sqrt{3}}{6} \pi$       D)  $\frac{53\sqrt{3}}{17} \pi$   
E)  $\frac{15\sqrt{3}}{4} \pi$

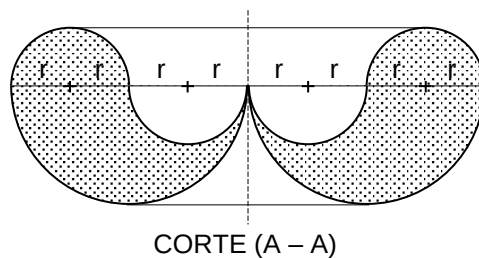
### Teorema de Pappus-Guldung

285. En la figura, L es una recta, F y J son puntos de tangencia y O es punto medio del diámetro AE. Si  $OA = R u$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la superficie generada por el cuadrado ABCD al girar una vuelta alrededor de L es



- A)  $4\pi R^2 \sqrt{2}$       B)  $64\pi R^2 \sqrt{2}$   
C)  $8\pi R^2 \sqrt{2}$       D)  $104\pi R^2 \sqrt{2}$   
E)  $124\pi R^2 \sqrt{2}$

286. En la figura, el corte A-A es de un cenicero de base circular. Si  $r = 1 u$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la superficie del cenicero es



- A)  $10\pi^2$       B)  $12\pi^2$       C)  $14\pi^2$   
D)  $16\pi^2$       E)  $18\pi^2$

287. En una circunferencia, está inscrito un triángulo equilátero ABC y en el menor arco AC se ubica el punto T tal que el ángulo determinado por la prolongación de  $\overline{CA}$  y la recta tangente a la circunferencia trazada por T mide 12. Si  $TC = 5\sqrt{10 - 2\sqrt{5}} u$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la superficie generada por el triángulo ABC al girar una vuelta alrededor de la recta tangente es

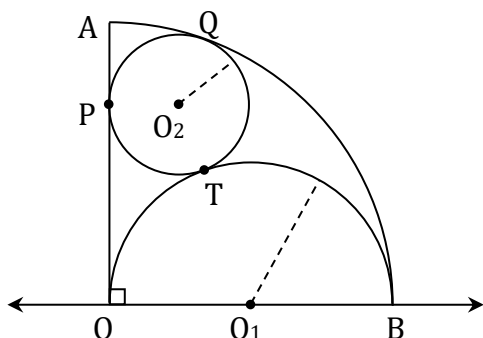
- A)  $740\sqrt{2} \pi$       B)  $750\sqrt{3} \pi$   
C)  $750\sqrt{6} \pi$       D)  $600\sqrt{2} \pi$   
E)  $600\sqrt{3} \pi$

288. En una semicircunferencia de diámetro AB, M es punto medio y O punto medio del diámetro AB. Si la longitud del radio mide  $R u$ , entonces la distancia (en  $u$ ) del centroide del segmento circular AM, a la recta  $\overleftrightarrow{AB}$  es

- A)  $R$       B)  $\frac{2R}{3(\pi-2)}$       C)  $\frac{R}{2}$   
D)  $\frac{3R}{2(\pi-2)}$       E)  $\frac{4R}{3(\pi-2)}$



289. En la figura, P, Q y T son puntos de tangencia,  $O_2$  centro de la circunferencia y  $O_1$  punto medio del diámetro  $OB$ . Calcule la razón de las áreas de las superficies generadas por la circunferencia de centro  $O_2$  y el arco  $\widehat{AB}$  cuando giran una vuelta alrededor de  $\overline{OB}$ .



- A)  $\frac{\sqrt{2}}{8} \pi$       B)  $\frac{\sqrt{2}}{4} \pi$   
C)  $\frac{\sqrt{2}}{2} \pi$       D)  $\sqrt{2} \pi$   
E)  $\pi$

290. Dos circunferencias son tangentes exteriores, cuyos radios miden 4 cm y 9 cm, se traza la tangente común exterior que interseca a las circunferencias en los puntos P y Q respectivamente. Calcule el área (en  $\text{cm}^2$ ) de la superficie generado por el segmento  $\overline{PQ}$  al girar una vuelta alrededor de la recta que pasa por centros de las circunferencias.

- A)  $64\pi$       B)  $80\pi$       C)  $100\pi$   
D)  $121\pi$       E)  $144\pi$

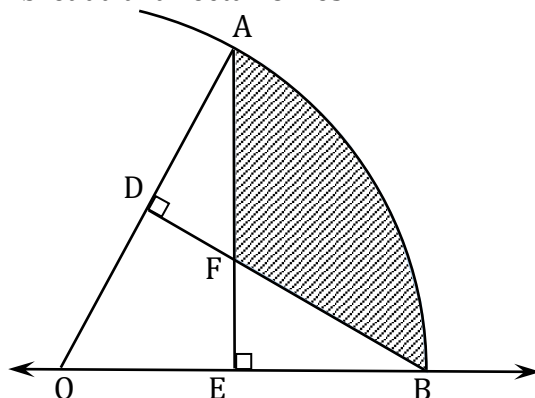
291. Una región cuadrada ABCD, cuyo lado mide 10 u. Calcule el volumen (en  $\text{u}^3$ ) del sólido generado al girar una vuelta alrededor de su eje coplanar exterior que pasa por el vértice D y que determina un ángulo que mide 15 con  $\overline{CD}$ .

- A)  $350\sqrt{6} \pi$       B)  $400\sqrt{6} \pi$   
C)  $450\sqrt{6} \pi$       D)  $500\sqrt{6} \pi$   
E)  $550\sqrt{6} \pi$

292. En un cuadrilátero convexo ABCD,  $AB = AD = 4 \text{ m}$ ,  $m\angle BAC = 30^\circ$ ,  $m\angle BDC = 2m\angle ACD$  y  $BD = CD$ . Si L es una recta paralela a  $\overline{AC}$  que contiene a D, entonces el volumen (en  $\text{m}^3$ ) del sólido generado por la región ABCD al girar una vuelta alrededor de L es

- A)  $32\pi$       B)  $18\pi\sqrt{3}$       C)  $32\pi\sqrt{2}$   
D)  $42\pi\sqrt{2}$       E)  $32\pi\sqrt{3}$

293. En la figura, el sector circular de centro O y radio  $\overline{OA}$ , la medida del ángulo AOB es  $60^\circ$ . Si  $OA = 2\sqrt{3} \text{ u}$ , entonces la distancia (en u) del centroide de la región sombreada a la recta  $\overline{OB}$  es



- A)  $\frac{7\sqrt{3}}{4(\pi-\sqrt{3})}$       B)  $\frac{7\sqrt{2}}{6(\pi-\sqrt{2})}$   
C)  $\frac{7\sqrt{3}}{6(\pi-\sqrt{3})}$       D)  $\frac{7\sqrt{3}}{6(2\pi-\sqrt{3})}$   
E)  $\frac{7\sqrt{3}}{5(\pi-\sqrt{3})}$

294. En un triángulo ABC, se traza la mediana AM y la ceviana BN de manera que  $NC = 2(AN)$ . Si  $\overline{AM} \cap \overline{NB} = \{D\}$ . Si el volumen generado por la región ABC al girar una vuelta alrededor de  $\overline{BC}$  es V, entonces el volumen generado por la región CABDM al girar una vuelta alrededor de la recta que contiene a  $\overline{CB}$  es

- A)  $\frac{7}{8} V$       B)  $\frac{2}{5} V$       C)  $\frac{3}{5} V$   
D)  $\frac{6}{7} V$       E)  $\frac{7}{3} V$

295. En un octógono regular ABCDEFGH, el radio de la circunferencia circunscrita mide  $d$  u. Calcule el volumen (en  $u^3$ ) del sólido generado al girar una vuelta alrededor de la recta CD a la región determinada por el octógono regular.

- A)  $\pi d^3 \sqrt{4 + 2\sqrt{2}}$
- B)  $2\pi d^3 \sqrt{2 + 4\sqrt{2}}$
- C)  $2\pi d^3 \sqrt{4 + 2\sqrt{2}}$
- D)  $3\pi d^3 \sqrt{4 + 2\sqrt{2}}$
- E)  $3\pi d^3 \sqrt{2 + 4\sqrt{2}}$

296. En un trapecio ABCD;  $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ ,  $AD = b$  u y  $BC = a$  u. Si la altura del trapecio mide  $h$  u, entonces la distancia (en u) del centroide de la región ABCD a la recta que contiene a  $\overline{AD}$  es

- A)  $\frac{h}{3} \left( \frac{2a+3b}{a+b} \right)$
- B)  $\frac{h}{3} \left( \frac{3a-b}{a+b} \right)$
- C)  $\frac{h}{3} \left( \frac{b+2a}{a+b} \right)$
- D)  $\frac{h}{3} \left( \frac{a+2b}{a+b} \right)$
- E)  $\frac{h}{3} \left( \frac{2a+5b}{a+b} \right)$

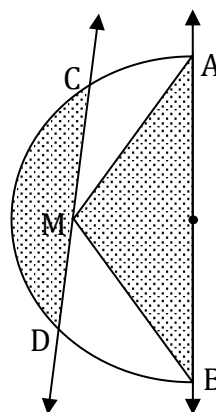
297. Un sector circular de longitud de radio  $R$  u y cuyo ángulo central mide  $60^\circ$ , gira una vuelta alrededor de un eje coplanar distanciado de su vértice a  $u$ , el ángulo determinado por la prolongación del segmento que une el vértice y su centro de gravedad con el eje de giro mide  $\theta$ . Si  $a > R$ , entonces el volumen (en  $u^3$ ) del sólido generado es

- A)  $\frac{\pi R^2}{3} (\pi - 2aR \sin(\theta))$
- B)  $\frac{\pi R^2}{6} (\pi R - 4 \sin(\theta))$
- C)  $\frac{\pi R^2}{3} (a\pi - 2R \sin(\theta))$
- D)  $\frac{\pi R^2}{4} (\pi - aR \sin(\theta))$
- E)  $\frac{\pi R^2}{2} (\pi aR - \sin(\theta))$

298. En una circunferencia está inscrito un triángulo equilátero tal que la apotema mide  $\ell$  u. Calcule la suma de volúmenes (en  $u^3$ ) de los sólidos generados por los menores segmentos circulares determinados al girar una vuelta alrededor de una recta tangente a la circunferencia y paralela a un lado del triángulo.

- A)  $2\pi \ell^3 (4\pi - 3\sqrt{3})$
- B)  $2\pi \ell^3 (6\pi - 2\sqrt{3})$
- C)  $3\pi \ell^3 (2\pi - 3)$
- D)  $4\pi \ell^3 (6\pi - 2\sqrt{3})$
- E)  $4\pi \ell^3 (4\pi - 3\sqrt{3})$

299. En la figura,  $\overline{AB}$  es diámetro,  $CM = MD$  y el arco CD mide  $90^\circ$ . Si el volumen del sólido generado por la región triangular AMB al girar una vuelta alrededor de la recta  $\overline{CD}$  es  $V$ , entonces el volumen del anillo esférico generado al girar una vuelta al segmento circular  $\overline{CD}$  alrededor de la recta  $\overline{AB}$  es



- A)  $\frac{V}{2}$
- B)  $\frac{V}{3}$
- C)  $\frac{V}{\sqrt{2}}$
- D)  $\frac{V}{\sqrt{3}}$
- E)  $V\sqrt{2}$

## 2do material de estudio

# TRIGONOMETRÍA

### PRE 2024-2

#### Funciones auxiliares

01. Determine el dominio de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \frac{|2 + \cos(3x)| + 1}{|2 - \text{vers}(4x)| - 1}; \forall n \in \mathbb{Z}$$

- A)  $\mathbb{R} - \{n\pi\}$
- B)  $\mathbb{R} - \{n\pi/2\}$
- C)  $\mathbb{R} - \{n\pi/4\}$
- D)  $\mathbb{R} - \{(2n + 1)\pi/2\}$
- E)  $\mathbb{R} - \{(2n + 1)\pi/8\}$

02. Sea la función  $f$  definida por

$$f(x) = \frac{1 - \sin^2(x)}{\sin(x)\cos(x)} + \sin(x)$$

Determine su rango.

- A)  $\langle -\infty, -3 \rangle \cup [1, \infty)$
- B)  $\langle -\infty, -1 \rangle \cup [3, \infty)$
- C)  $\langle -\infty, -1 \rangle \cup \langle 3, \infty)$
- D)  $\langle -\infty, -1 \rangle \cup \langle 3, \infty)$
- E)  $\langle -\infty, -1 \rangle \cup [3, \infty)$

03. Sea la función  $f$  definida por

$$f(x) = \sqrt{\frac{\text{vers}(\pi x)}{1 + \cos(\pi x)}} + \sqrt{\frac{1 + \cos(\pi x)}{\text{vers}(\pi x)}}$$

Calcule  $R_f - D_f$ ; donde  $R_f$  y  $D_f$  son respectivamente el rango y el dominio de la función.

- A)  $\mathbb{Z}^+$
- B)  $\mathbb{R} - \{k/k \in \langle -\infty, 1 \rangle\}$
- C)  $\mathbb{Z}^+ - \{1\}$
- D)  $\mathbb{Z}^+ - \{1, 2\}$
- E)  $\mathbb{R} - \{\mathbb{Z}^+\}$

04. Determine los puntos de discontinuidad de la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \frac{\text{vers}(2\pi x)}{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)} + \frac{\cos(2\pi x)}{\text{vers}\left(\frac{\pi x}{2}\right)}$$

- A)  $x = 4k + 1, k \in \mathbb{Z}$
- B)  $x = 4k, k \in \mathbb{Z}$
- C)  $x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}$
- D)  $x = 4k + 1 \vee x = 4k, k \in \mathbb{Z}$
- E)  $x = 2k + 1 \vee x = 4k, k \in \mathbb{Z}$

05. Determine los puntos de discontinuidad de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \frac{2 + \text{vers}(3x)}{\tan\left(\frac{\pi}{4} \cdot \cos(2x)\right)}; \forall n \in \mathbb{Z}$$

- A)  $\{n\pi/2\}$
- B)  $\{n\pi/4\}$
- C)  $\{(4n + 1)\pi/4\}$
- D)  $\{(2n + 1)\pi/4\}$
- E)  $\{(2n + 1)\pi/8\}$

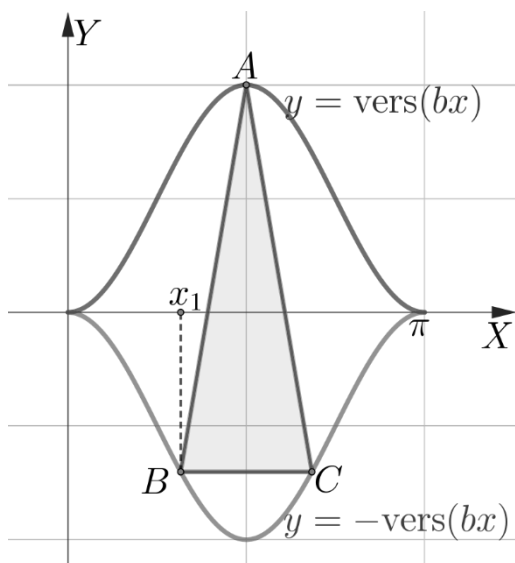
06. Determine los valores de  $x$ , para los cuales la gráfica de  $f$  intercepta al eje de abscisas.

$$f(x) = \frac{1}{\text{vers}(x)} - \frac{1}{\cos(x)}, k \in \mathbb{Z}$$

- A)  $k\pi + \frac{\pi}{4}$
- B)  $k\pi + \frac{\pi}{8}$

- C)  $2k\pi + \frac{\pi}{4}$       D)  $k\pi - \frac{\pi}{4}$   
E)  $k\pi + \frac{3\pi}{4}$

07. En el gráfico mostrado, el área de la región triangular sombreada es de  $\frac{7\pi}{12} u^2$ , siendo  $\overline{BC}$  paralelo al eje X. Calcule  $\sin(x_1) \sin(2x_1) \sin(3,5x_1)$



- A)  $-3/8$       B)  $-3/4$       C)  $-3/2$   
D)  $-3$       E)  $-2$

08. Determine el rango de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \left| \frac{\sin(x) \cdot \text{vers}(x)}{\text{exsec}(x)} \right|$$

- A)  $\langle 0; 1/2 \rangle$       B)  $\langle 0; 1/2 \rangle$   
C)  $\langle 0; 1 \rangle$       D)  $\langle 0; 1 \rangle$   
E)  $[0; 1/2]$

09. Halle el rango de la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \frac{\sqrt{(\text{exsec}(x) + 1)^2 - 2}}{\sqrt{2 - \csc^2(x)}}$$

- A)  $\langle 1, \infty \rangle$       B)  $[1, \infty)$       C)  $[2, \infty)$   
D)  $\langle 2, \infty \rangle$       E)  $\mathbb{R}^+ - \{1, 2\}$

10. Calcule  $\text{fmín}$  si

$$f(x) = \text{exsec}(x) - 2\text{vers}(x); x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right)$$

- A)  $\sqrt{2} - 1$       B)  $2\sqrt{2} - 2$   
C)  $2\sqrt{2} - 3$       D)  $-1$   
E)  $-\sqrt{2}$

11. Determine el dominio de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \sqrt{\sec(x) - \text{vers}(x)}, k \in \mathbb{Z}$$

- A)  $\mathbb{R} - \{(2k + 1)\pi/2\}$   
B)  $\mathbb{R} - \{2k\pi\}$   
C)  $\mathbb{R} - \{(2k + 1)\pi/3\}$   
D)  $\langle k\pi - \pi/4; k\pi + \pi/4 \rangle$   
E)  $\langle 2k\pi - \pi/2; 2k\pi + \pi/2 \rangle$

12. Si el rango de la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \text{vers}^2\left(\frac{\pi x}{2x^2 + 2}\right) + \text{cov}^2\left(\frac{\pi x}{2x^2 + 2}\right)$$

es de la forma  $[a; b]$ , halle  $b - a$ .

- A) 1      B)  $\sqrt{2}$       C)  $2\sqrt{2}$   
D) 3      E) 4

13. Sean las funciones  $f$  y  $g$ , definidas por

$$f(x) = |\tan(x)| |\csc(x)| + |\cot(x)| |\sec(x)|$$

$$g(x) = \text{exsec}(x) + |\csc(x) + 1|$$

$$\text{Si } g(x_0) = f(x_0) + n$$

Calcule el valor de  $n$  sabiendo que  $x_0 \in \langle -4\pi; -23\pi/6 \rangle$ .

- A) -2                      B) 1                      C) -1  
D) 2                      E) 0

14. Sean las funciones  $f, g$  y  $h$  definidas por

$$f(x) = \frac{\text{vers}(x) + \text{cov}(2x) - 2}{\text{cov}(x) - \text{vers}(2x) - 1}$$

$$g(x) = 1; h(x) = -1; x \in \langle 0; \pi \rangle$$

Calcule en área, en  $u^2$  de la región encerrada por las gráficas de dichas funciones y el eje de ordenada.

- A)  $\frac{\pi}{2}$                       B)  $2\pi$                       C)  $\pi$   
D)  $\frac{5\pi}{2}$                       E)  $\frac{3\pi}{2}$

15. Sea la función  $f$  definida por

$$f(x) = \text{ex sec}\left(\frac{x}{4}\right) \cdot \left(\text{ex sec}\left(\frac{x}{3}\right) + 5\right)$$

Si  $T$  es el periodo mínimo de  $f$ , calcule el valor de

$$\frac{T - 20\pi}{4\pi - 3T}$$

- A)  $-\frac{1}{68}$                       B)  $-\frac{1}{34}$                       C)  $-\frac{1}{17}$   
D)  $-\frac{1}{4}$                       E)  $-\frac{1}{2}$

16. Si

$$\text{exsec}(3\theta) = -\text{sen}^2(\alpha); \theta \in \langle 0; 4\pi \rangle.$$

Calcule la suma de valores de  $\theta$ .

- A)  $6\pi$                       B)  $\frac{19\pi}{2}$                       C)  $\frac{17\pi}{2}$   
D)  $10\pi$                       E)  $8\pi$

### Funciones trigonométricas inversas (arcsen, arccos, arctan)

17. Sea la función  $f$  definida por

$$f(x) = \frac{3}{7} \arcsen\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + \frac{\pi}{2}$$

Determine el dominio de la función  $f$ .

- A)  $\langle -\infty; 0 \rangle$                       B)  $\langle -\infty; -1 \rangle$   
C)  $\langle -\infty; 0 \rangle \cup \{1\}$                       D)  $[0; +\infty)$   
E)  $[1; +\infty)$

18. Dada la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \arcsen\left[\frac{|\text{sen}(x)| + |\text{cos}(x)|}{\sqrt{2}}\right]$$

Determine el rango de la función  $f$ .

- A)  $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]$                       B)  $\left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$   
C)  $\left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$                       D)  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$   
E)  $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$

19. Determine el dominio de la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \frac{\arcsen\left(\frac{x+1}{3}\right)}{\arccos\left(\frac{x}{3}\right)} + \sqrt{x-1}$$

- A)  $[0; 2]$                       D)  $[0; 1]$   
B)  $[1; 2]$                       E)  $[2; 3]$   
C)  $[1; 3)$

20. El dominio de la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \frac{\sqrt{\arccos\left(\frac{x}{4}\right) - \frac{\pi}{3}}}{\arcsen(x-2)}, \text{ es } [a; b)$$



Calcule  $a + b$ .

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

21. Dada la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \frac{3}{\pi} \arccos \left[ \frac{x}{x^2 + 1} \right] + 2$$

Determine el rango de la función  $f$ .

- A)  $[3; 4]$                       B)  $\langle 3; 4 \rangle$                       C)  $\langle 3; 4 \rangle$   
D)  $[1; 2]$                       E)  $[0; 4]$

22. Determine el rango de la función  $f$  definida por

$$f(x) = 3 \arcsen(x) - 2 \arccos(2x)$$

- A)  $\left[ -\frac{5\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right]$   
B)  $\left[ -\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right]$   
C)  $\left[ -\frac{2\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right]$   
D)  $\left[ -\frac{5\pi}{3}; \frac{\pi}{3} \right]$   
E)  $\left[ -\frac{5\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right]$

23. Sea la función  $g$  definida por

$$g(x) = |\arccos(x)| - \arccos|x|, x \in \left[ -\frac{1}{2}; 0 \right]$$

Determine el rango de la función  $g$ .

- A)  $\left\langle -\frac{\pi}{3}; 0 \right\rangle$                       B)  $\left[ -\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3} \right]$                       C)  $\left[ 0; \frac{\pi}{3} \right]$   
D)  $\left\langle 0; \frac{\pi}{3} \right\rangle$                       E)  $\left[ -\frac{\pi}{3}; 0 \right]$

24. Determine el rango de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \arccos \left( \sen \left( \frac{\pi}{x} \right) \right) + \frac{\pi}{6};$$

$$x \in [2; 3]$$

- A)  $[\pi/6; \pi/4]$                       D)  $[\pi/6; \pi/3]$   
B)  $[\pi/4; \pi/3]$                       E)  $[\pi/3; \pi/2]$   
C)  $[0; \pi/6]$

25. Determine el rango de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \arctan \left( \sqrt{1 - x^2} \right) + \arcsen(|x| - 2)$$

- A)  $\{-\pi/2\}$                       B)  $\{0; \pi/2\}$   
C)  $\{0; \pi/2\}$                       D)  $\{0; \pi\}$   
E)  $\{\pi/2; \pi\}$

26. Determine el rango de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \frac{\arctan(x) + 1}{\arctan(x) - 1}; -1 \leq x < 1$$

- A)  $\left\langle -\infty; \frac{\pi - 4}{\pi + 4} \right\rangle$                       B)  $\left\langle \frac{4 + \pi}{\pi - 4}; \pi \right\rangle$   
C)  $\left\langle -\infty; \frac{\pi + 4}{\pi - 4} \right\rangle$                       D)  $\left\langle -\infty; \frac{\pi + 2}{\pi + 4} \right\rangle$   
E)  $\left\langle \frac{\pi + 4}{\pi - 4}; \frac{\pi - 4}{\pi + 4} \right\rangle$

27. Determine el dominio de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \sqrt{\frac{\pi}{3} - 2 \arccos(x)}$$

$$+ \sqrt{\frac{\pi}{3} - \arccos(x)}$$

- A)  $[0; \sqrt{3}/2]$                       B)  $[-\sqrt{3}/2; 1]$

- C)  $\left[\frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right]$  D)  $\left[1/2; \sqrt{3}/2\right]$   
E)  $[0; 1]$

28. Dada la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \arctan \left[ \sqrt{-x^2 - x + 6} \right] + \frac{\pi}{4}$$

Determine el dominio de la función  $f$ .

- A)  $[-3; 2]$  B)  $[-3; 1]$   
C)  $[-3; 3]$  D)  $\langle -3; 2 \rangle$   
E)  $\langle -3; -2 \rangle$

29. Sea la función  $f$  definida por

$$f(x) = \text{Log} \left[ (\arctan(x))^2 - \pi(\arctan(x)) \right]$$

Determine el dominio de la función  $f$ .

- A)  $\langle -\infty; 0 \rangle$  B)  $\langle 0; +\infty \rangle$   
C)  $\langle -\infty; 0 \rangle$  D)  $[0; +\infty)$   
E)  $[1; +\infty)$

30. Sea  $f$  una función definida por

$$f(x) = |\arctan(x)| + |\arcsen(x)|$$

Determine el rango de  $f$ .

- A)  $[\pi/4; 3\pi/4]$  B)  $[\pi/2; 3\pi/4]$   
C)  $[0; \pi/2]$  D)  $[0; 3\pi/4]$   
E)  $[\pi/4; \pi]$

31. Dadas las funciones  $f$  y  $g$  definidas por

$$f(x) = \arctan \left( \frac{2|x|}{x^2 + 1} \right)$$

$$g(x) = \arcsen \left( \frac{x}{x^2 + 1} \right)$$

Determine  $\text{Ran}(f) \cap \text{Dom}(g)$

- A)  $[0; \pi/4]$  B)  $[0; \pi/2]$   
C)  $[-\pi/4; \pi/4]$  D)  $[-\pi/2; \pi/2]$

- E)  $[-\pi/4; 0]$

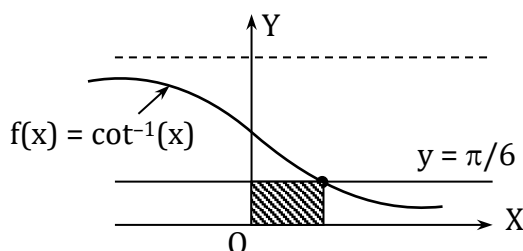
### Funciones trigonométricas inversas (arccot, arcsec, arccsc)

32. Calcule la suma de los elementos enteros del dominio de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \frac{\arccot \left( \sqrt{3 - |x - 1|} \right) + \pi}{\arctan(x^2 - 5x + 4)}$$

- A)  $-1$  B)  $0$  C)  $1$   
D)  $2$  E)  $3$

33. De la gráfica mostrada, halle el perímetro de la región sombreada.



- A)  $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$  B)  $\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{3}$   
C)  $\frac{\pi}{6} + 2\sqrt{3}$  D)  $\frac{\pi}{3} + 2\sqrt{3}$   
E)  $\frac{\pi}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3}$

34. Sea la función  $f$ , definida por

$$f(x) = 3\arcsen(x) - 2\arccot(x)$$

cuyo rango es  $[a; b]$ ; calcule el valor de

$$\frac{5b - a}{4b + a}$$

- A)  $3$  B)  $5$  C)  $6$   
D)  $8$  E)  $10$

35. Dada la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \arcsen(x) + \arcsen(2x) - \operatorname{arccot}(2\sqrt{3}x)$$

Calcule  $f_{\max} + f_{\min}$ .

- A)  $-\frac{3\pi}{2}$       B)  $-\pi$       C)  $\frac{\pi}{2}$   
D)  $\frac{3\pi}{2}$       E)  $\pi$

36. Sea la función  $f$ , definida por

$$f(x) = (\operatorname{arccot}(x) - \arctan(x))^2 - (\operatorname{arccot}(x) + \arctan(x))^2, \text{ determine el rango de la función } f.$$

- A)  $\left[-\frac{\pi^2}{4}; 2\pi^2\right)$       B)  $\left[0; \frac{\pi^2}{4}\right)$   
C)  $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi^2}{4}\right)$       D)  $\left[-\frac{\pi^2}{4}; \frac{\pi^2}{4}\right)$   
E)  $\left[-\frac{\pi^2}{2}; \pi^2\right)$

37. Se define la función  $f$  por

$$f(x) = 4\operatorname{arcsec}(|x| - 1) - 1$$

Determine los valores que no corresponden al dominio de  $f$ .

- A)  $\langle -3; 3 \rangle - \{-1; 1\}$   
B)  $\langle -3; 3 \rangle - \{1\}$   
C)  $\langle -3; 3 \rangle - \{-1\}$   
D)  $\langle -3; 3 \rangle - \{-1; 1\}$   
E)  $\langle -3; 3 \rangle - \{1\}$

38. Determine el dominio de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \frac{2\operatorname{arcsec}\left(\frac{3x-1}{2}\right) + \pi}{\arccos\left(\frac{2x-1}{5}\right) - \pi}$$

- A)  $\langle -2; -1/3 \rangle \cup [1; 3]$   
B)  $[-2; -1/3) \cup [1; 3]$   
C)  $[-1; -1/3) \cup [2; 3]$   
D)  $\langle -2; 1/3 \rangle \cup [1; 3]$   
E)  $\langle -5/3; -1 \rangle \cup [1; 3]$

39. Determine el rango de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \operatorname{arcsec}\left(\frac{3 - \cos(x)}{2 - \cos(x)}\right)$$

- A)  $\left[\operatorname{arcsec}\left(\frac{3}{2}\right); \frac{\pi}{6}\right]$   
B)  $\left[\frac{\pi}{6}; \operatorname{arcsec}\left(\frac{3}{2}\right)\right]$   
C)  $\left[\frac{\pi}{6}; \operatorname{arcsec}\left(\frac{4}{3}\right)\right]$   
D)  $\left[\operatorname{arcsec}\left(\frac{4}{3}\right); \frac{\pi}{3}\right]$   
E)  $\left[\operatorname{arcsec}\left(\frac{4}{3}\right); \frac{\pi}{2}\right]$

40. Determine el dominio de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \sqrt{\operatorname{arccsc}(x) - \frac{\pi}{6}} + \arctan(\sqrt{9 - 4x^2})$$

- A)  $[2; +\infty)$       B)  $[3/2; +\infty)$   
C)  $[1; 3/2]$       D)  $\langle 1; 3/2 \rangle$   
E)  $\langle -\infty; -3/2 \rangle \cup [2; +\infty)$

41. Determine el dominio de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \arccsc(\sqrt{x-2}) + \frac{1}{4} \arcsen\left(\frac{x}{4}\right)$$

- A)  $[3; +\infty)$     B)  $[2; +\infty)$     C)  $[2; 3]$   
D)  $[2; 4]$     E)  $[3; 4]$

42. Determine el dominio de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \arcsen\left(\frac{x-1}{5}\right) + \operatorname{arccsc}\left(\sqrt{\frac{x^2-x}{2}}\right)$$

- A)  $[-6; -4] \cup [1; 2]$   
B)  $[-6; -1] \cup [4; 6]$   
C)  $[-4; -2] \cup [2; 6]$   
D)  $[-4; -1] \cup [2; 6]$   
E)  $[-4; 0] \cup [4; 6]$

43. Determine el dominio de la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \csc\left(2\arccot(2x) - \frac{2\pi}{3}\right)$$

- A)  $\mathbb{R}$   
B)  $\mathbb{R} - \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$   
C)  $\mathbb{R} - \{-\sqrt{3}/2; \sqrt{3}/6\}$   
D)  $\mathbb{R} - \{-\sqrt{3}/6; \sqrt{3}/2\}$   
E)  $\mathbb{R} - \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}/3\}$

44. Determine el rango de la función  $f$  definida por

$$f(x) = \frac{1 - |\arccsc(x)|}{1 + |\arccsc(x)|}$$

- A)  $\left[\frac{2-\pi}{2+\pi}, 1\right)$     B)  $\left[\frac{2-\pi}{2+\pi}, 3\pi\right)$

C)  $\left[\frac{\pi}{2+\pi}, 1\right)$     D)  $\left[\frac{\pi}{3+\pi}, 1\right)$

E)  $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi+1}{\pi-1}\right)$

45. Dada la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \arcsen(x) + \arccos(x) + 3\arccsc\left(\frac{x+3}{2}\right)$$

Cuyo rango está dado por  $[a; b]$ . Calcule el valor de

$$\frac{2a+3b}{\pi}$$

- A) 4    B) 5    C) 7  
D) 8    E) 9

### Propiedades de las funciones trigonométricas inversas

46. Calcule el valor de

$$\sen\left(2\operatorname{arccot}(4) - \arctan\left(\frac{5}{12}\right)\right)$$

- A)  $\frac{9}{100}$     B)  $\frac{19}{200}$     C)  $\frac{21}{221}$   
D) 0    E)  $\frac{1}{10}$

47. Calcule el valor de

$$\frac{\sen(\arctan(\frac{7}{4}) - \operatorname{arccot}(8))}{\cos(2\operatorname{arccot}(5))}$$

- A)  $\frac{13}{15}$     B)  $\frac{7}{9}$     C)  $\frac{11}{15}$   
D)  $\frac{17}{19}$     E)  $\frac{13}{14}$

48. Calcule el valor de

$$4 \operatorname{arccot}(2) + \arctan\left(\frac{24}{7}\right)$$

- A) 1                      B)  $\frac{\pi}{6}$                       C)  $\frac{\pi}{2}$   
D)  $\frac{2\pi}{3}$                       E)  $\pi$

49. Calcule el valor de

$$\arcsin(\cos(2)) + \arccos(\sin(2))$$

- A) 0                      B)  $\frac{\pi}{4}$                       C)  $\frac{\pi}{2}$   
D)  $\pi$                       E)  $2\pi$

50. Calcule el valor de

$$\frac{\arctan(\cot(6)) + \arccot(\tan(6))}{\arccos(\cos(6))}$$

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 6

51. Calcule el valor de

$$\frac{\tan\left\{\arcsin\left[\cos\left(\arcsin\left(\frac{1}{5}\right)\right)\right]\right\}}{\cot\left\{\arccos\left[\sin\left(\arccos\left(\frac{1}{5}\right)\right)\right]\right\}}$$

- A)  $\frac{1}{2}$                       B)  $\frac{5}{2}$                       C) 1  
D) 3                      E) 2

52. Resuelva la ecuación

$$\frac{\arcsin(\sin(x)) + \arcsin(\sin(2x))}{\arccos(\cos(x)) + \arccos(\cos(2x))} = \frac{1}{3},$$

$$x \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}\right]$$

- A)  $\frac{\pi}{2}$                       B)  $\frac{7\pi}{12}$                       C)  $\frac{6\pi}{11}$

- D)  $\frac{2\pi}{3}$                       E)  $\frac{7\pi}{11}$

53. Dada la función  $f$ , definida por

$$f(x) = \frac{\arcsen(x) + \arcsen(2x)}{\arccos(x) + \arccos(2x)}$$

Determine su rango.

- A)  $[-1/2; 2/3]$                       B)  $[-1/2; 2/5]$   
C)  $[-2/5; 1]$                       D)  $[-2/5; 2]$   
E)  $[-1/5; 2/5]$

54. Simplifique la siguiente expresión

$$2\arctan[\csc(\arctan(x)) - \tan(\operatorname{arccot}(x))]$$

- A)  $\operatorname{arcsec}(x)$                       B)  $\arcsen(x)$   
C)  $\operatorname{arccot}(x)$                       D)  $\operatorname{arccsc}(x)$   
E)  $\arctan(x)$

55. Resuelva la ecuación

$$\arctan\left(\frac{x-1}{x+1}\right) - \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right) = \arctan(3)$$

- A)  $\frac{1}{4}$                       B)  $\frac{1}{3}$                       C)  $\frac{1}{2}$   
D) 2                      E) 3

56. Si se cumple que

$$\arccos\left(\frac{1-a^2}{1+a^2}\right) = \arcsen\left(\frac{a}{2}\right) + \pi,$$

$$a < -1$$

Calcule el valor de  $a$ .

- A)  $-\sqrt{2}$                       B)  $-\sqrt{5}$                       C)  $-\sqrt{3}$   
D) -2                      E) -3



57. Si  $\operatorname{arccot}(x) + \arccos(x) = 5\pi/6$   
Calcule  $\sin(\arctan(x) + \arcsen(x))$

A)  $\sqrt{3}$       B)  $\frac{1}{2}$       C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
D)  $-\frac{1}{2}$       E)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$

58. Si se sabe que el gráfico de la función  $f$  definida por

$$f(x) = 2 \arctan(x) - \arccos(x)$$

Interseca al eje de las abscisas en el punto  $P = (x_0, 0)$ , calcule el valor de  $x_0^3 + x_0^2 + x_0$ .

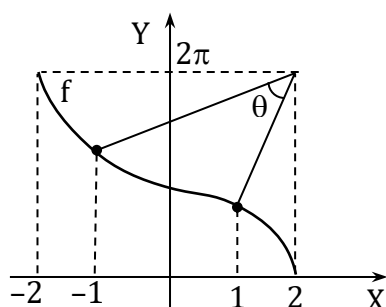
A) -1      B) 1      C) 2  
D) -2      E) 0

59. Reduzca la sumatoria de  $n$  términos

$$\begin{aligned} &\operatorname{arccsc}(\sqrt{10}) + \operatorname{arccsc}(\sqrt{50}) + \\ &\operatorname{arccsc}(\sqrt{170}) + \operatorname{arccsc}(\sqrt{442}) \\ &+ \operatorname{arccsc}(\sqrt{962}) \end{aligned}$$

A)  $\arctan(3/5)$       B)  $\arctan(4/5)$   
C)  $\arctan(5/6)$       D)  $\arctan(5/7)$   
E)  $\arctan(7/8)$

60. La gráfica corresponde a la función  $f(x) = A \arccos(Bx)$ , calcule el valor de  $(27 + 8\pi^2)\tan(\theta)$ .

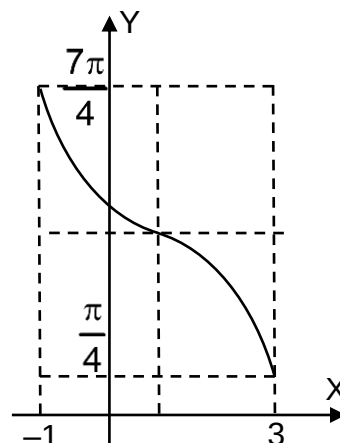


A)  $20\pi$       B)  $25\pi$       C)  $30\pi$   
D)  $35\pi$       E)  $15\pi$

61. En la figura se muestra el gráfico de la función  $f$  definida por

$$f(x) = A \arccos(Bx + C) + D, \quad A > 0, B > 0.$$

Calcule  $A \cdot B \cdot C \cdot D$ .

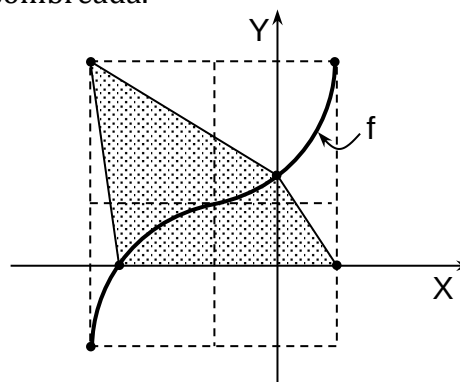


A)  $-\frac{3\pi}{4}$       B)  $-\frac{5\pi}{8}$       C)  $-\frac{3\pi}{16}$   
D)  $-\frac{3\pi}{8}$       E)  $-\frac{3\pi}{32}$

62. En la figura se muestra el gráfico de la función  $f$  definida por

$$f(x) = 3 \arcsin\left(\frac{x+1}{2}\right) + \frac{\pi}{2}$$

Calcule el área (en  $u^2$ ) de la región sombreada.



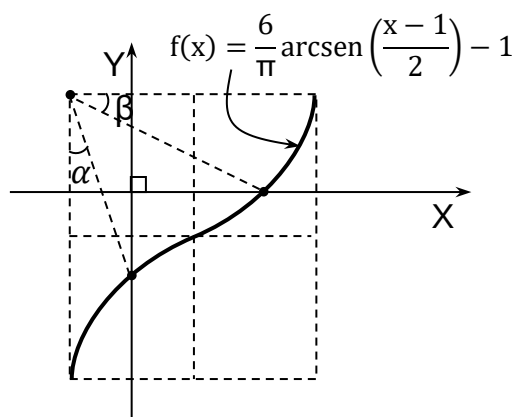
A)  $3\pi$       B)  $4\pi$       C)  $\frac{9\pi}{2}$   
D)  $5\pi$       E)  $\frac{11\pi}{2}$

63. Calcule el valor de la expresión

$$\frac{\arctan(4) + \arctan(2) - \arctan\left(\frac{1}{7}\right)}{\pi - \arctan\left(\frac{49}{43}\right)}$$

- A) -1      B) -2      C) 1  
D) 2      E)  $\frac{1}{2}$

64. Del gráfico mostrado, calcule  $\tan(\alpha) \cot(\beta)$ .



- A)  $\frac{7}{8}$       B)  $\frac{4}{3}$       C)  $\frac{7}{4}$   
D)  $\frac{3}{4}$       E)  $\frac{3}{8}$

### Ecuaciones trigonométricas

65. Calcule la suma de soluciones de la ecuación trigonométrica

$$3\sin(2x) + 12\sin(x) - 2\cos(x) - 4 = 0$$

En el intervalo  $\langle 0; 2\pi \rangle$

- A)  $\frac{\pi}{2}$       B)  $\frac{3\pi}{2}$       C)  $\pi$   
D)  $2\pi$       E)  $3\pi$

66. Al resolver la ecuación trigonométrica

$$8\sin^4\left(\frac{x}{2}\right) - \cos(2x) = 1$$

La suma de soluciones en el intervalo  $[0; 3\pi]$  es

- A)  $\frac{13\pi}{2}$       B)  $\frac{11\pi}{6}$       C)  $\frac{13\pi}{3}$   
D)  $\frac{17\pi}{4}$       E)  $\frac{15\pi}{4}$

67. Resuelva la siguiente ecuación

$$\begin{aligned} \sin(5x) \cos(3x) \\ = \sin(6x) \cos(2x) \\ + \frac{1}{2} \sin(4x) \end{aligned}$$

y luego indique un conjunto de solución ( $\forall k \in \mathbb{Z}$ )

- A)  $\{k\pi \pm \pi/3\}$   
B)  $\{k\pi \pm 0,5 \arccos(1/3)\}$   
C)  $\{k\pi \pm \pi/6\}$   
D)  $\{k\pi \pm 0,5 \arccos(1/4)\}$   
E)  $\{k\pi \pm \pi/4\}$

68. Calcule el número de soluciones de la ecuación

$$|\tan(x)| + \cot(x) + 2 \csc(x) = 0, \\ x \in \langle 0; 2\pi \rangle$$

- A) 0      B) 1      C) 2  
D) 3      E) 4

69. Resuelva la ecuación

$$\sin^2(2x) + 4\cos(2x) = 4; x \in [3; 10]$$

Dar como respuesta la suma de los valores de x.

- A)  $3\pi$       B)  $5\pi$       C)  $6\pi$   
D)  $7\pi$       E)  $9\pi$

70. Calcule la suma de soluciones de la ecuación

$$\tan^3(\theta) + \cot^3(\theta) = 8 \csc^3(2\theta) + 12 \quad ; \quad \theta \in \langle 0; 2\pi \rangle$$

- A)  $5\pi$       B)  $\frac{5\pi}{2}$       C)  $4\pi$   
D)  $\frac{7\pi}{2}$       E)  $3\pi$

71. Cuantos valores de  $x \in \langle -\pi/2; \pi/2 \rangle$  satisfacen la ecuación

$$6\sin(2x) - 8\cos(x) + 9\sin(x) - 6 = 0$$

- A) 1      B) 2      C) 3  
D) 4      E) 6

72. Fijados los valores de a y b, considere las ecuaciones  $\cos(x) = a$ , cuyo conjunto solución en  $[\pi/2; 3\pi/2]$  es A, y  $\tan(2x) = b$ , cuyo conjunto solución en  $[\pi; 2\pi]$  es B. Se sabe que  $A \setminus B = \{4\pi/3\}$ . Calcule el valor de  $4a^2 + b^2$ .

- A) 2      B) 3      C) 4  
D) 5      E) 6

73. Resuelva la ecuación trigonométrica

$$\begin{aligned} \sin(2x) - \cos(2x) = \\ 2\sin(x) - 2\cos(x) + 3; \forall k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

- A)  $\{k\pi/2 + \pi/4\}$       B)  $\{k\pi + \pi/3\}$   
C)  $\{2k\pi + \pi/2\}$       D)  $\{2k\pi - \pi/2\}$   
E)  $\{2k\pi\}$

74. Resuelva la siguiente ecuación

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \cdot \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin(x) \cdot \sec^2(x); \\ \forall k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

- A)  $\{k\pi - \pi/4\}$   
B)  $\{k\pi + (-1)^k \cdot \pi/6\}$   
C)  $\{k\pi + \pi/4\}$   
D)  $\{2k\pi + \frac{\pi}{6}\}$   
E)  $\{k\pi + (-1)^k \cdot \pi/3\}$

75. Resuelva la siguiente ecuación

$$\cos(x) = (2 - \tan(x))(1 + \sin(x))$$

e indique el número de soluciones en el intervalo  $\langle 0; 2\pi \rangle$ .

- A) 1      B) 2      C) 3  
D) 4      E) 5

76. Dada la ecuación trigonométrica

$$\cos^2(x) + 3\sin^2(x) + 2\sqrt{3}\sin(x)\cos(x) = 1$$

indique el número de soluciones en el intervalo  $\langle 0; 3\pi \rangle$ .

- A) 3      B) 4      C) 5  
D) 6      E) 7

77. Resuelva la siguiente ecuación

$$\sin^3(x) \cdot \cos(x) - \sin(x) \cdot \cos^3(x) = \frac{1}{4}; \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A)  $\{k\pi + \pi/2\}$   
B)  $\{k\pi - \pi/8\}$   
C)  $\{k\pi + \pi/4\}$   
D)  $\{k\pi/2 - \pi/8\}$   
E)  $\{k\pi/2 - \pi/4\}$

78. Al resolver la siguiente ecuación  $2\tan^2(x) + 3\sec(x) = 0$ , cuántas soluciones en  $\langle 0; 4\pi \rangle$  se obtienen.

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

**79.** Resuelva la siguiente ecuación

$$4 \cos^3(x) - 4 \cos^2(x) - 3 \cos(x) + 3 = 0, x \in [0; 2\pi] \text{ e indique la suma de las soluciones.}$$

- A)  $2\pi$                       B)  $3\pi$                       C)  $4\pi$   
D)  $5\pi$                       E)  $6\pi$

**80.** Resuelva la siguiente ecuación

$$\frac{\sin(3x)}{\sec(2x)} - \frac{\cos(3x)}{\csc(2x)} = 1, x \in (0; 2\pi)$$

- A)  $\left\{\frac{\pi}{6}\right\}$                       B)  $\left\{\frac{\pi}{4}\right\}$                       C)  $\left\{\frac{\pi}{3}\right\}$   
D)  $\emptyset$                       E)  $\left\{\frac{2\pi}{3}\right\}$

**81.** Resuelva la ecuación trigonométrica

$$\begin{aligned} \sin^4(x)(1 + 2\sin^2(x)) \\ + \cos^4(x)(1 + 2\cos^2(x)) \\ = 2; \forall n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

- A)  $\left\{\frac{(2n+1)\pi}{8}\right\}$                       B)  $\left\{\frac{(2n+1)\pi}{4}\right\}$   
C)  $\left\{\frac{(2n+1)\pi}{2}\right\}$                       D)  $\left\{\frac{n\pi}{8}\right\}$   
E)  $\left\{\frac{n\pi}{4}\right\}$

**82.** Resuelva la ecuación trigonométrica

$$\sin^4(x)\csc(x) + \cos^3(x) + 1 = 3\sin(x)\cos(x) \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A)  $\{\pi k\}$                       B)  $\left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$   
C)  $\left\{(2k+1)\frac{\pi}{4}\right\}$                       D)  $\left\{k\frac{\pi}{3}\right\}$   
E)  $\left\{(4k-1)\frac{\pi}{2}\right\}$

**83.** Resuelva la ecuación

$$\tan(2x) + \tan(x) = 1 - \tan(2x)\tan(x)$$

e indique la suma de las soluciones en el intervalo  $[0; \pi)$ .

- A)  $\frac{\pi}{4}$                       B)  $\frac{\pi}{2}$                       C)  $\frac{3\pi}{4}$   
D)  $\pi$                       E)  $\frac{5\pi}{4}$

**84.** Calcule la suma de las soluciones de la ecuación

$$\frac{1 + \cos(2x) + \cos^2(2x)}{(1 + \cos(2x)) \cdot \sin(x) \cdot \cos(x)} = 2$$

En el intervalo  $[0; 2\pi]$ .

- A)  $5\pi$                       B)  $4\pi$                       C)  $3\pi$   
D)  $\frac{3\pi}{2}$                       E)  $2\pi$

**85.** Resuelva la ecuación

$$2 + 2(\sin(x) + \cos(x)) + \sin(x) \cdot \cos(x) = 0$$

- A)  $\left\{n\pi + (-1)^{n+1}\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} / n \in \mathbb{Z}\right\}$   
B)  $\left\{n\pi + (-1)^n\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} / n \in \mathbb{Z}\right\}$   
C)  $\left\{n\pi + (-1)^n\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} / n \in \mathbb{Z}\right\}$   
D)  $\left\{n\pi + (-1)^{n+1}\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} / n \in \mathbb{Z}\right\}$   
E)  $\left\{n\pi + (-1)^{n+1}\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} / n \in \mathbb{Z}\right\}$

**Sistemas de ecuaciones trigonométricas**

86. Resuelva el sistema para x

$$\begin{cases} x - y = \frac{\pi}{2} \\ \cos(x) + \cos(y) = \frac{\sqrt{6}}{2}; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

- A)  $\left\{k\pi \pm \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right\}$   
 B)  $\left\{2k\pi \pm \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right\}$   
 C)  $\left\{k\pi \pm \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right\}$   
 D)  $\left\{2k\pi \pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right\}$   
 E)  $\left\{k\pi \pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right\}$

87. Resolver

$$x + 2y = \frac{\pi}{2}$$

$$2\sin(x) - \sin(y) = \frac{1}{2}$$

e indique una solución para y,  $\forall k \in \mathbb{Z}$ .

- A)  $k\pi/3 + (-1)^k\pi/12$   
 B)  $k\pi/3 + (-1)^k\pi/9$   
 C)  $k\pi/2 + (-1)^k\pi/6$   
 D)  $k\pi + (-1)^k\pi/6$   
 E)  $k\pi + (-1)^k\pi/3$

88. Resuelva el sistema

$$x + y = \frac{2\pi}{3}$$

$$\sin(x) + \sin(y) = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

E indique el conjunto solución para x,  $\forall k \in \mathbb{Z}$ .

- A)  $\{2\pi n \pm \pi/4 + \pi/6\}$   
 B)  $\{\pi n \pm \pi/4 + \pi/6\}$   
 C)  $\{2\pi n \pm \pi/4 + \pi/12\}$   
 D)  $\{\pi n \pm \pi/4 + \pi/3\}$   
 E)  $\{2\pi n \pm \pi/4 + \pi/3\}$

89. Resolver el sistema de ecuaciones

$$2x + y = \pi$$

$$3\sin(2x) + \cos(2y) = 2; k \in \mathbb{Z}$$

Luego, un conjunto solución para y es

- A)  $\left\{k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{3}\right\}$   
 B)  $\left\{(4k+1) \frac{\pi}{2}\right\}$   
 C)  $\left\{k\pi - (-1)^k \frac{\pi}{6}\right\}$   
 D)  $\left\{(4k+3) \frac{\pi}{2}\right\}$   
 E)  $\left\{\frac{k\pi}{2} + (-1)^k \frac{\pi}{12}\right\}$

90. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones y determine el conjunto solución para X.

$$\begin{cases} \cos(x) + \cos(y) = 2/3 \\ \cos(2x) - \cos(2y) = 4/9 \end{cases} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A)  $\{\pi k\}$  B)  $\left\{\frac{(2k+1)\pi}{2}\right\}$   
 C)  $\{(2k+1)\pi/4\}$  D)  $\{2\pi k \pm \pi/3\}$   
 E)  $\{\pi k \pm \pi/8\}$

91. Dado el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} y - |x - 2| = 0 \\ y - \sqrt{2} \left| \sin\left(\frac{\pi x}{4}\right) \right| = 0 \end{cases}$$

Calcule la suma de soluciones de x.

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

92. Resuelva el sistema para X

$$\begin{cases} x + y = \frac{\pi}{12} \dots (1) \\ \tan(x) + \tan(y) = 2, \forall k \in \mathbb{Z} \dots (2) \end{cases}$$

- A)  $\{k\pi + \pi/12\}$   
B)  $\{k\pi + \pi/6\}$   
C)  $\{k\pi + 5\pi/12\}$   
D)  $\{2k\pi \pm \pi/3\}$   
E)  $\{k\pi \pm 3\pi/8 + \pi/24\}$

93. Resuelva el siguiente sistema,  $\forall k \in \mathbb{Z}$

$$\begin{cases} \cos(2x) - 2 \cos(2y) = 0 \\ \sin(x) - 2 \cos(y) = 0 \end{cases}$$

- A)  $\{x = k\pi + (-1)^k \cdot \pi/4\}$   
B)  $\{y = k\pi \pm \pi/3\}$   
C)  $\{x = k\pi + (-1)^k \cdot \arcsen(1/3)\}$   
D)  $\{y = 2k\pi \pm \pi/3\}$   
E)  $\{y = k\pi \pm \pi/6\}$

94. Resolver

$$\sin^2(y) - \sin(x) = \frac{1}{4}$$

$$2 \cos(y) - \sin(x) = \frac{1}{2}$$

e indicar la solución general para x;  
( $\forall k \in \mathbb{Z}$ )

A)  $\left\{k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{6}\right\}$

B)  $\left\{(4k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$

C)  $\left\{k\pi - (-1)^k \frac{\pi}{6}\right\}$

D)  $\left\{(k-1)\frac{\pi}{2}\right\}$

E)  $\left\{k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{3}\right\}$

95. Resuelva el siguiente sistema

$$\begin{cases} x + 2y = \frac{\pi}{2} \\ 3 \tan(x) + 12 \tan(y) = 5\sqrt{3}; y < \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

Si x e y están en el primer cuadrante.

Calcule x + y

- A)  $\pi/2 + \arctan(\sqrt{3}/7)$   
B)  $\pi/2 - \arctan(\sqrt{3}/7)$   
C)  $\pi/2 + \arctan(\sqrt{3}/3)$   
D)  $\pi/2 - \arctan(\sqrt{3}/6)$   
E)  $\frac{\pi}{3}$

96. Dado el siguiente sistema

$$\begin{cases} \alpha - \beta = \frac{\pi}{20} \\ \tan(\alpha) = \frac{a}{b} \\ \tan(\beta) = \frac{b-a}{b+a} \end{cases}$$

Donde a y b son constantes.

Determine el conjunto solución para  $\alpha, \forall k \in \mathbb{Z}$ .



- A)  $\{(10k + 3) \cdot \pi/20\}$
- B)  $\{(3k + 1) \cdot \pi/10\}$
- C)  $\{(10k + 1) \cdot \pi/20\}$
- D)  $\{(2k + 1) \cdot \pi/10\}$
- E)  $\{(2k + 1) \cdot \pi/20\}$

### Inecuaciones trigonométricas

97. Resuelva la inecuación

$$2\text{sen}^2(x) + 5\text{sen}(x) + 2 \geq 0;$$

$$x \in [\pi; 2\pi]$$

- A)  $\left[\pi; \frac{7\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{6}; 2\pi\right]$
- B)  $\left[\pi; \frac{5\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}; 2\pi\right]$
- C)  $\left[\frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right]$
- D)  $\left[\pi; \frac{4\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right]$
- E)  $\left[\pi; \frac{7\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right]$

98. Resuelva

$$\frac{\cos(x)}{1 + \text{sen}(x)} + \tan(x) < -1; x \in \langle 0; \pi \rangle$$

- A)  $\langle \pi/6; \pi/4 \rangle$
- B)  $\langle \pi/6; \pi/3 \rangle$
- C)  $\langle \pi/4; 3\pi/4 \rangle$
- D)  $\langle \pi/6; 5\pi/6 \rangle$
- E)  $\langle \pi/2; \pi \rangle$

99. Resuelva la inecuación

$$\text{sen}(5x) < \cos(2x); x \in \left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$$

- A)  $\left\langle \frac{\pi}{14}; \frac{5\pi}{14} \right\rangle$
- B)  $\left\langle 0; \frac{\pi}{14} \right\rangle \cup \left\langle \frac{5\pi}{14}; \frac{2\pi}{5} \right\rangle$
- C)  $\left\langle 0; \frac{\pi}{10} \right\rangle \cup \left\langle \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{14} \right\rangle$
- D)  $\left\langle 0; \frac{\pi}{14} \right\rangle \cup \left\langle \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{14} \right\rangle$
- E)  $\left\langle \frac{\pi}{14}; \frac{\pi}{6} \right\rangle \cup \left\langle \frac{5\pi}{14}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$

100. Resolver

$$\frac{\text{sen}(2x) - \cos(2x) + 10}{\sqrt{2} \cos(x) - 1} > 0;$$

$$x \in [0; 2\pi]$$

- A)  $[0; \pi/4]$
- B)  $\langle 7\pi/4; 2\pi \rangle$
- C)  $[0; \pi/4] \cup \langle 7\pi/4; 2\pi \rangle$
- D)  $[0; \pi/2]$
- E)  $[0; 3\pi/2]$

101. Si  $x \in \langle 0; \pi/2 \rangle$ , indique un intervalo solución en la inecuación

$$\text{sen}(9x)\text{sen}(3x) - \text{sen}(11x)\text{sen}(x) > 0$$

- A)  $\langle 0; \pi/4 \rangle$
- B)  $\langle \pi/4; \pi/2 \rangle$
- C)  $\langle \pi/8; 3\pi/8 \rangle$
- D)  $\langle \pi/4; 3\pi/8 \rangle$
- E)  $\langle 3\pi/8; \pi/2 \rangle$

**102.** Resuelva la siguiente inecuación

$$2 \cos(x) > 3 \tan(x); \forall x \in \langle 0; \pi \rangle$$

- A)  $\langle \pi/6; \pi/2 \rangle \cup \langle 5\pi/6; \pi \rangle$
- B)  $\langle 0; \pi/6 \rangle$
- C)  $\langle \pi/2; 5\pi/6 \rangle$
- D)  $\langle \pi/6; \pi/2 \rangle$
- E)  $\langle \pi/6; \pi/3 \rangle$

**103.** Resuelva la siguiente inecuación

$$\cos(x) < 2 \cos\left(\frac{2x}{3}\right) - 1; \forall x \in \langle 0; \pi \rangle$$

- A)  $\langle 0; \pi \rangle$
- B)  $\langle \pi/3; \pi \rangle$
- C)  $\langle 0; \pi/2 \rangle$
- D)  $\langle 2\pi/3; \pi \rangle$
- E)  $\langle \pi/2; \pi \rangle$

**104.** Resuelva la inecuación,  $\forall x \in \langle 0; \pi \rangle$

$$\sec^2(x) - \csc^2(x) \geq \frac{4}{\tan(4x)}$$

- A)  $[\pi/8; 3\pi/4] - \{\pi/2\}$
- B)  $[\pi/3; 2\pi/3] - \{\pi/2\}$
- C)  $[\pi/4; 3\pi/4] - \{\pi/2\}$
- D)  $[\pi/6; 2\pi/3] - \{\pi/2\}$
- E)  $[\pi/3; 3\pi/5] - \{\pi/2\}$

**105.** Resuelva para  $x \in \langle 0; \pi \rangle$

$$\frac{\sin(3x) - \cos(x)}{6 + 3 \cos(x) - 4 \sin(x)} > 0$$

- A)  $\left\langle \frac{\pi}{8}; \frac{\pi}{6} \right\rangle \cup \left\langle \frac{5\pi}{8}; \frac{2\pi}{3} \right\rangle$
- B)  $\left\langle \frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{8} \right\rangle \cup \left\langle \frac{7\pi}{12}; \pi \right\rangle$
- C)  $\left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{8} \right\rangle \cup \left\langle \frac{7\pi}{12}; \pi \right\rangle$

D)  $\left\langle \frac{\pi}{8}; \frac{\pi}{4} \right\rangle \cup \left\langle \frac{5\pi}{8}; \pi \right\rangle$

E)  $\left\langle \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{12} \right\rangle \cup \left\langle \frac{7\pi}{12}; \pi \right\rangle$

**106.** Resuelva la inecuación,  $\forall x \in \langle 0; \pi/2 \rangle$

$$\frac{\sin(9x)}{\sin(x)} - 4 \cos(2x) \leq \frac{\cos(9x)}{\cos(x)}$$

- A)  $\langle \pi/14; \pi/3 \rangle$
- B)  $[\pi/12; \pi/4]$
- C)  $[\pi/7; \pi/6]$
- D)  $[\pi/6; \pi/3]$
- E)  $[\pi/12; \pi/4] \cup [5\pi/12; \pi/2]$

**107.** Al resolver la inecuación

$$\frac{2 \sin^2(x) + 3 \sin(x) - 2}{\sin^2(x) + 2 \sin(x) - 3} \leq 0$$

en el intervalo  $[0; 2\pi]$ ; se obtiene como conjunto solución el intervalo  $[a; b) \cup \langle c; d]$ . Calcule el valor de

$$\frac{b + d - c}{a}$$

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

**108.** Resuelva la inecuación en el intervalo  $\langle -\pi/2; \pi/2 \rangle$

$$|\tan^2(\theta) + 1|^2 - 3|\tan^2(\theta) + 1| - 4 < 0$$

- A)  $\langle -\pi/3; 0 \rangle$
- B)  $\langle -\pi/6; \pi/6 \rangle$
- C)  $\langle -\pi/3; \pi/3 \rangle$
- D)  $\langle \pi/3; \pi/2 \rangle$
- E)  $\langle 0; \pi/3 \rangle$

**Resolución de triángulos oblicuángulos**

**109.** En un triángulo ABC,  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$ , halle el equivalente de

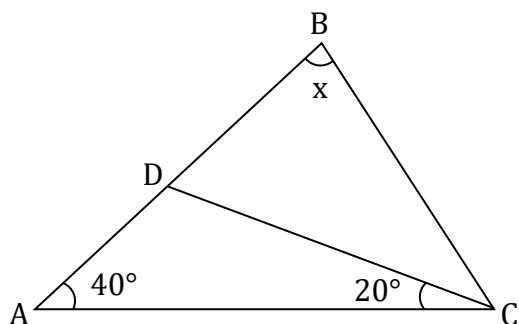
$$a^2(\cos(B)\cos(C) + \cos(A)) + 2bc\cos^2(A) + a^2\sin(B)\sin(C)$$

- A)  $2ab$       B)  $bc$       C)  $2ac$   
D)  $ab$       E)  $2bc$

**110.** Sea el triángulo ABC y el punto exterior D, si  $AB = BC = CD$  además  $m\angle ABC = 36^\circ$ ,  $m\angle BCD = 24^\circ$  y  $m\angle DAC = \theta$ . Calcule el valor de  $\cos(\theta + 6^\circ)$ .

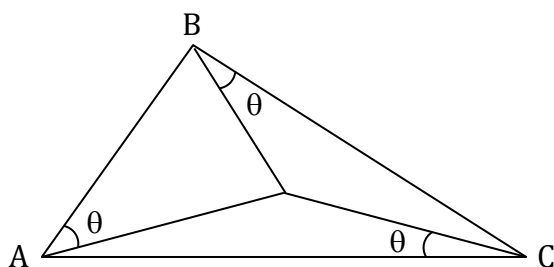
- A) 1      B)  $\frac{1}{2}$       C)  $\frac{1}{3}$   
D)  $\frac{1}{4}$       E)  $\frac{1}{5}$

**111.** En la figura adjunta,  $BC = \sqrt{3}(AD)$ . Calcule  $x$  (Considere  $0^\circ < x < 90^\circ$ )



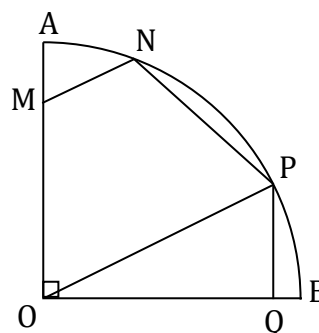
- A)  $40^\circ$       B)  $50^\circ$       C)  $60^\circ$   
D)  $70^\circ$       E)  $80^\circ$

**112.** En la figura adjunta, determine el equivalente de la expresión  $\sin(A - \theta)\sin(B - \theta)\sin(C - \theta)$



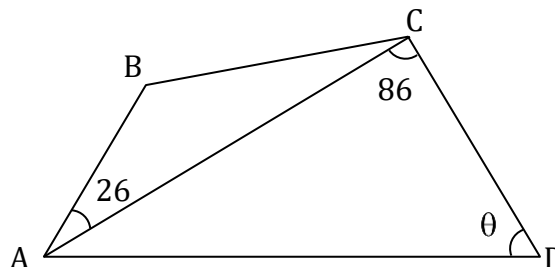
- A)  $\csc^3(\theta)$       B)  $\tan^3(\theta)$   
C)  $\sec^3(\theta)$       D)  $\sec^2(\theta)$   
E)  $\cot^2(\theta)$

**113.** Siendo AOB un sector circular y el trapecio, OMNP tal que  $MN \parallel OP$ , además  $PQ \perp \overline{OB}$ . Si  $OM = OQ$ ,  $NP = 10$  y  $PQ = 7$ . Calcule la longitud del radio del sector circular.



- A) 11      B) 12      C) 13  
D) 14      E) 15

**114.** En la figura adjunta  $AB = BC = CD$ . Calcule el valor de  $\theta$ .



- A)  $45^\circ$       B)  $50^\circ$       C)  $56^\circ$   
D)  $60^\circ$       E)  $64^\circ$

**115.** En un triángulo ABC de lados  $BC = a$ ,  $AC = b$  y  $AB = c$  simplifique

$$(b - a)^2 \cos^2\left(\frac{C}{2}\right) + (b + a)^2 \sin^2\left(\frac{C}{2}\right)$$

- A)  $c$       B)  $b^2$       C)  $a^2$   
D)  $ab$       E)  $c^2$

116. En un triángulo acutángulo ABC,  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$ , se cumple

$$a^4 + b^4 + c^4 =$$

$$a^2(b^2 + c^2) + c^2(a^2 + 2b^2)$$

Calcule la medida del ángulo ACB.

- A)  $15^\circ$       B)  $30^\circ$       C)  $37^\circ$   
D)  $45^\circ$       E)  $60^\circ$

117. En un triángulo ABC,  $AB = c$ ,  $AC = b$  y  $BC = a$ , se cumple que los productos  $ab = 12$ ,  $ac = 8$  y  $bc = 6$ . Calcule el valor de

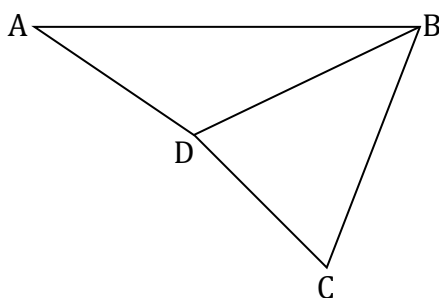
$$Q = 3 \cos(A) + 4 \cos(B) + 6 \cos(C)$$

- A) 8      B) 7      C)  $\frac{29}{4}$   
D)  $\frac{25}{3}$       E)  $\frac{29}{3}$

118. Las longitudes de los lados de un triángulo están dados por tres números impares consecutivos y el mayor ángulo interno mide  $120^\circ$ . Calcule el coseno del menor ángulo interno de dicho triángulo.

- A)  $\frac{13}{14}$       B)  $\frac{12}{13}$       C)  $\frac{11}{14}$   
D)  $\frac{14}{15}$       E)  $\frac{13}{15}$

119. En la figura se muestra el cuadrilátero ABCD con  $BC = AD$ . La  $m\angle BCD = 2m\angle BAD$  y  $m\angle ADC = 120^\circ$ . Calcule la medida del ángulo ABD.



- A)  $15^\circ$       B)  $30^\circ$       C)  $45^\circ$   
D)  $60^\circ$       E)  $16^\circ$

120. En un triángulo ABC, ( $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$ ), si se cumple

$$\frac{\cos(A)}{a} + \frac{\cos(B)}{b} + \frac{\cos(C)}{c} = \frac{c}{ab}$$

Calcule  $\tan(A) - \cot(B) + \sec(C)$ .

- A) -1      B) 0      C) 1  
D) 2      E) 3

121. La medida de los lados de un triángulo son tres números enteros consecutivos, y la medida del ángulo mayor es el doble del menor. Calcule el coseno del ángulo de medida intermedia.

- A)  $\frac{15}{16}$       B)  $\frac{13}{16}$       C)  $\frac{11}{16}$   
D)  $\frac{9}{16}$       E)  $\frac{7}{16}$

122. En un triángulo ABC,  $AB = 4,6$  u,  $BC = 3,8$  u,  $AC = 5,7$  u, calcule

$$103.\cos(A) + 84.\cos(B) + 95.\cos(C)$$

- A) 119      B) 127      C) 136  
D) 141      E) 152

123. En un triángulo ABC de lados  $BC = a$ ,  $AC = b$ ,  $AB = c$  y semiperímetro  $p$  simplifique

$$\frac{2p}{ab(1 + \cos C) + ac(1 + \cos B) + bc(1 + \cos A)}$$

- A)  $\frac{1}{2}$       B) 1      C)  $\frac{1}{p}$   
D)  $p$       E)  $2p$

- 124.** En un triángulo ABC,  $AB = 4,1$  u,  $BC = 2,7$  u y  $AC = 3,2$  u; calcule el valor de:  
 $73 \cos(A) + 68 \cos(B) + 59 \cos(C)$

A) 100      B) 97      C) 92,5  
D) 87,5      E) 85

- 125.** En un triángulo ABC,  $AB = 1,9$  u,  $BC = 1,4$  u,  $AC = 2,7$  u y  $\sin(B) = L$ . Halle el equivalente de la expresión

$$\frac{\sin(A+B) + \sin(B+C) + \sin(C+A)}{46 \cos(A) + 33 \cos(B) + 41 \cos(C)}$$

A)  $\frac{L}{6}$       B)  $\frac{L}{14}$       C)  $\frac{3L}{19}$   
D)  $\frac{L}{27}$       E)  $\frac{L}{33}$

- 126.** En un triángulo ABC de lados  $AB = c$ ,  $BC = a$  y  $AC = b$ , semiperímetro  $p$  y circunradio  $R$ , halle el equivalente de

$$b \sin^2\left(\frac{C}{2}\right) + c \sin^2\left(\frac{B}{2}\right) + 2R \sin(A)$$

A)  $\frac{p}{2}$       B)  $p - a$       C)  $p$   
D)  $2p$       E)  $2p - a$

- 127.** En un triángulo ABC, simplifique  
$$\frac{(b - c \cdot \cos(A)) \tan(C) \sin(B+C)}{c \cdot \sin(A)}$$

A)  $\sin(C)$       B)  $\sin(B)$   
C)  $\sin(A)$       D)  $\csc(C)$   
E)  $\csc(A)$

- 128.** En un triángulo ABC, donde  $AB = 6\sqrt{2} + \sqrt{3}$ ;  $BC = 6\sqrt{2} - \sqrt{3}$  y  $m\angle ABC = 60^\circ$ , calcule el valor de:

$$\cot\left(\frac{C-A}{2}\right)$$

A)  $\sqrt{2}/4$       B)  $\sqrt{2}/2$       C)  $\sqrt{3}/4$   
D)  $2\sqrt{2}$       E)  $2\sqrt{3}$

- 129.** En un triángulo ABC de lados  $a$ ,  $b$  y  $c$  respectivamente, los ángulos  $A$  y  $B$  suman  $106^\circ$  y  $2a = 3b$ . Calcular el valor de  $29 \tan(A)$ .

A) 18      B) 27      C) 36  
D) 45      E) 24

- 130.** En un triángulo ABC ( $AB = 7u$ ,  $BC = 12u$ ), si

$$\frac{1}{7} \cot\left(\frac{C}{2}\right) = \tan\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

Calcule la medida del ángulo B.

A)  $\arctan(2/3)$       B)  $\arctan(\sqrt{5}/3)$   
C)  $\arctan(\sqrt{5}/2)$       D)  $\arctan(\sqrt{7}/2)$   
E)  $\arctan(\sqrt{7}/3)$

### Ángulos horizontales

- 131.** Un alumno se desplaza 36m en la dirección  $S60^\circ O$  y desde esta nueva ubicación se desplaza 18m en la dirección  $N60^\circ O$ . ¿Cuál es la distancia entre el punto de salida y el punto de llegada?

A)  $9\sqrt{3}$       B)  $11\sqrt{5}$       C)  $18\sqrt{7}$   
D)  $5\sqrt{3}$       E)  $3\sqrt{7}$

**132.** Se ubican los puntos A, B y C en el plano horizontal de tal forma que B está a 40 m de A, en la dirección S 53°E, C está a 100 m de B en la dirección N16°E y A está en la dirección S00 de C. Calcule  $\tan(\theta)$ .

- A)  $\frac{5}{6}$                       B)  $\frac{6}{5}$                       C)  $\frac{3}{5}$   
D)  $\frac{5}{3}$                       E)  $\frac{2}{3}$

**133.** Una hormiga avanza 40 cm en la dirección N53°E, luego cambia de dirección avanzando 100 cm en la dirección S16°E y finalmente avanza cierta distancia en la dirección N00 llegando a su posición inicial. Calcule  $\cot(\theta)$ .

- A)  $\frac{5}{4}$                       B)  $\frac{6}{5}$                       C)  $\frac{5}{6}$   
D)  $\frac{4}{5}$                       E)  $\frac{8}{5}$

**134.** Alejandro y Manuel parten de un mismo punto. Alejandro recorre 35 km en la dirección E1/4 NE y Manuel recorre 12 km en la dirección S1/4 SE. Calcule la distancia final (en km) entre Alejandro y Manuel.

- A) 39                      B) 38                      C) 37  
D) 36                      E) 30

**135.** Un auto viaja desde un punto P durante 30 minutos a una velocidad de 64 km/h con rumbo N70°E y después cambia su curso al N10°E durante 45 minutos con la misma velocidad. ¿A qué distancia (en km) está el auto del punto P?

- A)  $8\sqrt{17}$                       B)  $8\sqrt{19}$   
C)  $16\sqrt{17}$                       D)  $16\sqrt{19}$

E)  $32\sqrt{7}$

**136.** Desde lo alto de un faro A se observa la base de otro faro B que está situado al N0E, con ángulo de depresión  $\theta$ . Si la persona que esta en A se dirige hacia el Este hasta quedar justo al Sur del faro B, observaría este ultimo faro bajo un ángulo  $\emptyset$ . Calcule  $\csc(\theta) - \sec(\emptyset)$ , sabiendo que la altura del faro B es el doble de la altura del faro A.

- A)  $12 \tan(\emptyset)$                       B)  $2 \cot(\emptyset)$   
C)  $2 \sec(\emptyset)$                       D)  $2 \csc(\emptyset)$   
E)  $\csc(\emptyset) + \sec(\emptyset)$

**137.** Una persona decide viajar y sale de su pueblo A en la dirección N(90°- $\alpha$ )E llegando a una ciudad B en la cual decide tomar el rumbo S(90°-2 $\alpha$ )E y llega al pueblo C. Finalmente decide retornar a su lugar de origen y se enrumba según N4 $\alpha$ 0. Calcule  $\alpha$  si se sabe que de A hacia B existe la misma distancia que de B hacia C.

- A) 15°                      B) 20°                      C) 30°  
D) 40°                      E) 50°

**138.** Desde lo alto de un faro, a 2H metros sobre el nivel del mar, el ángulo de depresión de un barco situado directamente al Sur, es  $\alpha$ : dos minutos más tarde el ángulo de depresión es  $\beta$ , calcular la velocidad del barco, en m/min, si se observa que navega directamente hacia el Oeste.

- A)  $H\sqrt{\cot^2(\alpha) - \cot^2(\beta)}$   
B)  $H\sqrt{\cot^2(\beta) - \cot^2(\alpha)}$   
C)  $2H\sqrt{\cot^2(\beta) - \cot^2(\alpha)}$   
D)  $2H\sqrt{\cot^2(\alpha) - \cot^2(\beta)}$   
E)  $H\sqrt{\cot^2(\alpha) - \cot^2(\beta)}$



**139.** Desde lo alto de un edificio se divisan dos puntos en el piso con ángulos de depresión de  $45^\circ$  y  $30^\circ$ , en las direcciones  $E17^\circ S$  y  $O13^\circ S$ , respectivamente. Si dichos puntos distan entre sí 168 m, calcule la altura (en m) del edificio.

- A)  $6\sqrt{14}$       B)  $9\sqrt{14}$       C)  $12\sqrt{7}$   
D)  $16\sqrt{7}$       E)  $24\sqrt{7}$

### R. T. de los semiángulos de un triángulo

**140.** En un triángulo ABC ( $BC = a$ ,  $AC = b$  y  $AB = c$ ) se sabe que su perímetro es igual a 120 unidades y además

$$\tan\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{B}{2}\right) = \frac{2}{3}$$

Calcule el valor del lado  $c$  (en unidades).

- A) 15      B) 20      C) 30  
D) 35      E) 40

**141.** En un triángulo ABC, se cumple que:

$$3\sin\left(\frac{B}{2}\right)\sin\left(\frac{C}{2}\right) = \frac{p-a}{a}$$

Donde  $p$  es el semiperímetro del triángulo y  $BC = a$ . Calcule la medida del ángulo BAC.

- A)  $\arccos(2/9)$       B)  $\arccos(1/3)$   
C)  $\arccos(4/9)$       D)  $\arccos(2/3)$   
E)  $\arccos(7/9)$

**142.** Los lados de un triángulo ABC miden  $AB = 25$  u,  $AC = 40$  u y  $BC = 39$  u. Calcule

$$\frac{\sqrt{10}}{10}\sin\left(\frac{A}{2}\right) + \frac{1}{10}\cos\left(\frac{B}{2}\right)$$

- A) 0,22      B) 0,26      C) 0,34  
D) 0,44      E) 0,52

**143.** En un triángulo ABC se cumple  $BC = 3$ ,  $AC = 5$  y  $AB = 6$ . Calcule el mayor valor de la cotangente del ángulo mitad de uno de los ángulos internos del triángulo ABC.

- A)  $\sqrt{\frac{8}{7}}$       B)  $\sqrt{2}$       C)  $\sqrt{14}$   
D)  $4\sqrt{2}$       E)  $2\sqrt{14}$

**144.** En un triángulo ABC de lados  $a$ ,  $b$ ,  $c$  respectivamente y semiperímetro  $p$ .

Simplifique:

$$\frac{\sqrt{(p-b)(p-c)} \cdot \cot\left(\frac{A}{4}\right)}{\sqrt{p(p-a)} + \sqrt{bc} \cdot \sin^2\left(\frac{A}{4}\right)}$$

- A)  $\frac{2a}{b}$       B)  $\frac{2p}{a}$       C)  $\frac{2p}{b}$   
D)  $\frac{2b}{a}$       E) 2

### Cálculo del área de una región triangular

**145.** Dado el triángulo ABC,  $AB = c$ ,  $AC = b$  y  $BC = a$  simplifique

$$(a^2 - b^2) \sin(A) \sin(B) \csc(A-B)$$

Dar la respuesta en términos del área de la región triangular ( $S$ ).

- A)  $S$       B)  $2S$       C)  $3S$   
D)  $4S$       E)  $5S$

**146.** Las longitudes de los lados de un triángulo miden  $\sqrt{26}$ ,  $\sqrt{20}$  y  $\sqrt{18}$  unidades. Calcule (en  $u^2$ ) el área de la región triangular.

- A) 9      B) 10      C) 12  
D)  $\sqrt{10}$       E)  $\sqrt{13}$

**147.** En un triángulo ABC,  $AB = (10\cos(56^\circ 30'))\text{cm}$ ,  $AC = (3\cos(3^\circ 30'))\text{cm}$ ,  $m\angle(B + C) = 106^\circ$ . Calcule el área aproximadamente (en  $\text{cm}^2$ ), de la región limitada por el triángulo ABC.

- A) 5,86      B) 6,12      C) 6,84  
D) 7,92      E) 8,24

**148.** En un triángulo ABC; ( $BC = a$ ,  $AC = b$ ,  $AB = c$ ) si  $S$  es el área de la región triangular ABC, además:  $(4abc)S = a^2(b^2 + c^2)(b^2 + c^2 - a^2) + b^2(a^2 + c^2)(a^2 + c^2 - b^2) + c^2(a^2 + b^2)(a^2 + b^2 - c^2)$ , halle la longitud del diámetro de la circunferencia circunscrita (en  $u$ ) al triángulo ABC.

- A)  $\frac{1}{6}$       B)  $\frac{1}{3}$       C) 1  
D) 3      E) 6

**149.** Si en un triángulo acutángulo ABC se cumple que

$$4S = (p - b)(p - c) + p(p - a)$$

Siendo  $S$  u<sup>2</sup> área de la región triangular,  $p$  u el semiperímetro.

Calcule la medida del ángulo A.

- A)  $60^\circ$       B)  $30^\circ$       C)  $120^\circ$   
D)  $36^\circ$       E)  $150^\circ$

**150.** En un triángulo ABC,  $BC = au$ ,  $AC = bu$  y la longitud de su circunradio es  $Ru$ , exprese el área de la región triangular ABC en términos de  $K$  y  $R$ , si se cumple

$$a \cos(A) + b \cos(B) + c \cos(C) + \frac{abc}{R^2} = K$$

- A)  $\frac{KR}{2}$       B)  $\frac{KR}{3}$       C)  $\frac{KR}{4}$   
D)  $\frac{KR}{5}$       E)  $\frac{KR}{6}$

**151.** En un triángulo ABC de lados  $AB = cu$ ,  $AC = bu$ ,  $BC = au$ , semiperímetro  $pu$ ,  $m\angle BAC = 30^\circ$ , se cumple que

$$p(p - a) + (p - b)(p - c) = 64$$

Calcule el área de la región triangular ABC (en  $u^2$ ).

- A) 4      B) 8      C) 16  
D) 32      E) 48

**152.** En un triángulo ABC, de lados  $AB = c$ ,  $bc = a$  y  $AC = b$ , si  $a = \sqrt{20}\text{m}$ ,  $b = \sqrt{15}\text{m}$  y  $c = \sqrt{10}\text{m}$ . Calcule el área de la región triangular (en  $\text{m}^2$ ).

- A)  $\frac{5\sqrt{23}}{4}$       B)  $2\sqrt{69}$       C)  $\frac{7\sqrt{69}}{12}$   
D)  $\frac{8\sqrt{69}}{3}$       E)  $\frac{11\sqrt{69}}{12}$

**153.** Sea el triángulo ABC,  $AB = c$ ,  $AC = b$  y  $BC = a$ . Si  $S$  es el área del triángulo y  $p$  es su semiperímetro,  $R$  es el circunradio y se cumple que

$$2p(p - a)R^2 \sin(A) = a^2 S$$

Calcule la medida del ángulo A.

- A)  $45^\circ$       B)  $60^\circ$       C)  $30^\circ$   
D)  $120^\circ$       E)  $150^\circ$

**154.** En un triángulo ABC,  $m\angle ACB = 80^\circ$  y  $m\angle BAC = 40^\circ$ , se sabe que el área (en  $u^2$ ) de la región triangular ABC está dada por  $16 \cdot \tan(80^\circ)$ . Calcule el perímetro (en  $u$ ) de dicho triángulo.

- A) 4      B) 6      C) 8  
D) 12      E) 16

**155.** En un triángulo ABC, cuya región correspondiente tiene un área S; se verifica  $2p(p-a) - bc = 4S \cos(A)$ , donde  $2p$  es el perímetro y además  $AB = c$ ,  $BC = a$  y  $AC = b$ . Calcule la medida del ángulo A si el triángulo es acutángulo.

- A)  $15^\circ$       B)  $30^\circ$       C)  $45^\circ$   
D)  $60^\circ$       E)  $75^\circ$

**156.** En un triángulo ABC, de lados  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$  y de inradio  $r$ , simplifique la expresión

$$\left[ \sqrt{bc} \sin\left(\frac{A}{2}\right) \right]^{-2} + \left[ \sqrt{ac} \sin\left(\frac{B}{2}\right) \right]^{-2} + \left[ \sqrt{ab} \sin\left(\frac{C}{2}\right) \right]^{-2}$$

- A)  $r^{-4}$       B)  $r^{-2}$       C)  $r^{-1}$   
D)  $2r^2$       E)  $r^2$

**157.** En un triángulo ABC determine el equivalente de

$$2a \left( \frac{rr_a}{r_a - r} \right)$$

en términos de S, siendo  $r_a$  u la longitud del exradio relativo al lado  $\overline{BC}$ ,  $r$  u la longitud del inradio y S el área de la región triangular.

- A)  $\frac{S}{2}$       B)  $2S$       C)  $4S$   
D)  $S$       E)  $\frac{S}{4}$

**158.** En un triángulo ABC, calcule el valor de

$$\frac{rr_a + r_br_c}{2bc}$$

Siendo  $r_a$ ,  $r_b$ ,  $r_c$  las longitudes de los exradios relativos a los lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$  respectivamente y  $r$  la longitud del inradio.

- A)  $\frac{1}{2}$       B)  $\frac{1}{4}$       C) 1  
D) 2      E) 4

**159.** En un triángulo ABC se cumple

$$\cot\left(\frac{A}{2}\right) + \cot\left(\frac{B}{2}\right) + \cot\left(\frac{C}{2}\right) = n$$

Si el inradio es  $r = \sqrt{5}u$ , determine el área de la región triangular ABC (en  $u^2$ ).

- A)  $2n$       B)  $5n$       C)  $3n$   
D)  $10n$       E)  $4n$

**160.** En un triángulo ABC de lados  $BC = a$ ,  $AC = b$  y  $AB = c$ , todos en  $u$ . Se cumple que  $a + b = 5c$ . Si S es el área de la región triangular (en  $u^2$ ) determine el equivalente de

$$6c^2 \cdot \cot\left(\frac{A+B}{2}\right)$$

En términos del área S

- A)  $0,5S$       B)  $2S$       C)  $S$   
D)  $3S$       E)  $1,5S$

**161.** En un triángulo ABC ( $BC = a$ ,  $AC = b$ , y  $AB = c$ ), de perímetro  $2p$ , circunradio de longitud R, todos en  $u$ . Determine la siguiente expresión en términos del área (S).

$$\frac{\sec\left(\frac{B}{2}\right) \sec\left(\frac{C}{2}\right)}{4R(p-a) \sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

- A)  $S^2$       B)  $4S^{-1}$       C)  $S^{-1}$   
D)  $S^{-3}$       E)  $2S^{-1}$

162. En un triángulo ABC, las longitudes de los exradios relativos a los lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$  son  $r_a$ ,  $r_b$  y  $r_c$  respectivamente. La longitud del circunradio es  $R$  y su área es  $S$ . Calcule el valor de  $k$  en la igualdad

$$\left(\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b}\right)\left(\frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}\right)\left(\frac{1}{r_c} + \frac{1}{r_a}\right) = \frac{kR}{S^2}$$

- A)  $\frac{1}{4}$       B)  $\frac{1}{2}$       C) 1  
D) 2      E) 4

163. Los radios de la circunferencia circunscrita e inscrita al triángulo ABC miden 4 cm y 1 cm. Si  $BC = a$ ,  $AC = b$  y  $p$  es el semiperímetro, calcule (en  $\text{cm}^3$ ) el valor de

$$\left(\frac{p-a}{\sin(A)}\right)\left(\frac{p-b}{\sin(B)}\right)\left(\frac{p-c}{\sin(C)}\right)$$

- A) 8      B) 16      C) 20  
D) 32      E) 36

164. En un triángulo ABC de lados  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$ , se tiene que  $R$  es la longitud del circunradio,  $S$  es el área de la región triangular ABC. Además

$$\frac{R^2 \sin^3(A) + S \cos(A)}{\sin(A)} = \frac{7}{4}$$

Calcule  $\frac{b^2 + c^2}{16}$ .

- A)  $\frac{15}{16}$       B)  $\frac{13}{16}$       C)  $\frac{11}{16}$   
D)  $\frac{9}{16}$       E)  $\frac{7}{16}$

165. En un triángulo ABC,  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$ , se cumple que  $a^2 + b^2 = 4c^2$

Calcule el valor de

$$(\cot(A) + \cot(B))\tan(C)$$

- A)  $\frac{1}{4}$       B)  $\frac{1}{3}$       C)  $\frac{3}{4}$   
D)  $\frac{2}{3}$       E)  $\frac{1}{2}$

166. En un triángulo ABC,  $BC = a$ ,  $AC = b$  y  $AB = c$ ,  $p$  semiperímetro, calcule  $K$  de la siguiente expresión

$$[\csc(A) - \cot(A)]^2[(b+c)^2 - a^2]^2 = k \cdot p(p-a)(p-b)(p-c)$$

- A) 1      B) 2      C) 4  
D) 8      E) 16

167. En un triángulo ABC ( $AB = c$ ,  $BC = a$  y  $AC = b$ ) se cumple

$$r_a \tan\left(\frac{A}{2}\right) + r_b \tan\left(\frac{B}{2}\right) + r_c \tan\left(\frac{C}{2}\right) = p$$

Donde  $r_a$ ,  $r_b$  y  $r_c$  son los exradios relativos a los lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$  respectivamente y  $p$ : semiperímetro.

Calcule

$$\tan\left(\frac{A}{2}\right) + \tan\left(\frac{B}{2}\right) + \tan\left(\frac{C}{2}\right)$$

- A)  $\sqrt{3}$       B)  $\sqrt{2}$       C)  $\sqrt{5}$   
D)  $3\sqrt{3}$       E)  $5\sqrt{3}$

168. En un triángulo ABC ( $AB = c$ ,  $BC = a$  y  $AC = b$ ) se cumple

$$3 \cot\left(\frac{A}{2}\right) + 4 \cot\left(\frac{B}{2}\right) = 5 \cot\left(\frac{C}{2}\right)$$

Determine la relación entre  $a$ ,  $b$  y  $c$ .

- A)  $3a + 4b = 5c$       B)  $5a + 4b = 3c$   
C)  $4a + 5b = 6c$       D)  $2a + 3b = 6c$   
E)  $3a + 2b = 6c$

169. Calcular el valor de la expresión

$$\frac{r r_a + r_b r_c}{4R^2 \sin(B) \sin(C)}$$

Donde  $r$  es la longitud del inradio,  $R$  la longitud del circunradio,  $r_a$ ,  $r_b$  y  $r_c$  son las longitudes de los exradios relativos a los lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$ , respectivamente.

- A)  $\frac{1}{5}$       B)  $\frac{1}{2}$       C)  $\frac{1}{4}$   
D) 1      E)  $\frac{1}{3}$

170. En un triángulo ABC de exradios  $r_a = 4$  u,  $r_b = 5$  u y  $r_c = 3$  u.

Calcule

$$\frac{1 + \cos(A)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right) \cos\left(\frac{B}{2}\right) \cos\left(\frac{C}{2}\right)}$$

- A) 32      B) 16      C) 12  
D) 8      E) 4

171. En un triángulo ABC, de lados  $BC = a$ ,  $AC = b$  y  $AB = c$ , y exradios relativos  $r_a$ ,  $r_b$  y  $r_c$ , respectivamente. Halle el equivalente de la expresión

$$\frac{r_a \cdot r_b \cdot r_c}{a \cdot b \cdot c}$$

- A)  $\cos(A/2) \cdot \cos(B/2) \cdot \cos(C/2)$   
B)  $\sin(A/2) \cdot \sin(B/2) \cdot \sin(C/2)$   
C)  $\tan(A/2) \cdot \tan(B/2) \cdot \tan(C/2)$   
D)  $\cos(A) \cdot \cos(B) \cdot \cos(C)$   
E)  $\sin(A) \cdot \sin(B) \cdot \sin(C)$

172. En un triángulo ABC ( $BC = a$ ,  $AC = b$  y  $AB = c$ );  $r_a$ ,  $r_b$  y  $r_c$  representa a las longitudes de los exradios, relativos a los lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$  respectivamente.

Calcule

$$\frac{r_a(r_b + r_c)}{r_b(r_a + r_c)} \csc(A)$$

- A)  $\cos(B)$       B)  $\csc(B)$   
C)  $\sin(B)$       D)  $\sec(B)$   
E)  $\sin(B) + 1$

173. En un triángulo ABC, se cumple que  $\cos(A) + \cos(B) + \cos(C) = 17/13$ , la longitud del inradio es 4 u, calcule la suma de las longitudes (en u) de los exradios  $r_a$ ,  $r_b$  y  $r_c$ , relativos a los lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$ , respectivamente.

- A) 42      B) 46      C) 52  
D) 56      E) 54

174. Si los radios de las circunferencias exinscritas relativas a cada uno de sus lados de un triángulo miden 8 u, 12 u y 24 u. Calcule el perímetro de dicho triángulo (en u).

- A) 24      B) 32      C) 48  
D) 50      E) 72

175. En un triángulo ABC,  $r_a$ ,  $r_b$  y  $r_c$  son las longitudes (en u) de los exradios relativos a los lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$ , respectivamente;  $r$  y  $R$  son las longitudes (en u) del inradio y circunradio de dicho triángulo.

Si se cumple

$$\frac{4}{R} = \frac{1}{r_a - r} + \frac{1}{r_b - r} + \frac{1}{r_c - r}$$

Calcule

$$\csc^2\left(\frac{A}{2}\right) + \csc^2\left(\frac{B}{2}\right) + \csc^2\left(\frac{C}{2}\right)$$

- A) 12      B) 16      C) 20  
D) 24      E) 32

176. En un triángulo ABC, los exradios relativos a los lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$ , son respectivamente  $r_a = 2$  u,  $r_b = 3$  u y  $r_c = 6$  u. Calcule el valor de

$$\cos\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C}{2}\right)$$

- A)  $\frac{1}{3}$       B)  $\frac{5}{8}$       C)  $\frac{2}{5}$   
D)  $\frac{3}{5}$       E)  $\frac{5}{12}$

**Cálculo de las líneas notables de un triángulo**

177. En un triángulo ABC, las longitudes de las medianas relativas a los lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$  son 8 u, 7 u y 5 u respectivamente. Calcule el coseno del ángulo agudo formado por las medianas relativas a los lados  $\overline{BC}$  y  $\overline{AB}$ .

- A)  $\frac{1}{7}$       B)  $\frac{1}{6}$       C)  $\frac{1}{5}$   
D)  $\frac{1}{4}$       E)  $\frac{1}{2}$

178. En un triángulo ABC las longitudes de sus lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$  son respectivamente 5 u, 6 u y 7 u; si  $V_B$  y  $V_C$  son las longitudes de las bisectrices de los ángulos B y C, calcule

$$\frac{V_B \sin\left(\frac{B}{2}\right)}{V_C \sin\left(\frac{C}{2}\right)}$$

- A)  $\frac{11}{12}$       B)  $\frac{11}{13}$       C)  $\frac{13}{12}$   
D)  $\frac{12}{11}$       E)  $\frac{13}{11}$

179. El perímetro de un triángulo es 24 cm. Calcule el valor máximo (en cm) de la bisectriz del ángulo interior que se opone al lado que mide 9 cm.

- A) 4      B) 5      C) 6  
D) 7      E) 8

180. En un triángulo ABC, en el lado  $\overline{AC}$  se ubican los puntos D y E, de la tal forma que:  $2m\angle ABD = 2m\angle DBE = m\angle EBC = 2\theta$ ,  $AB = 2u$  y  $BC = 3u$ . Calcule el valor de  $BD/BE$  si se cumple

$$12 \cos(\theta) - \sec(\theta) = 8.$$

- A)  $\frac{1}{8}$       B)  $\frac{7}{8}$       C)  $\frac{5}{4}$   
D)  $\frac{9}{8}$       E)  $\frac{5}{8}$

181. En un triángulo escaleno ABC donde  $BC = a$ ;  $AC = b$ ;  $AB = c$ ; todos en u; se cumple que  $m_b^2 - m_a^2 = 12R^2 \sin(A) \sin(B) \sin(A - B)$  siendo  $m_a$  y  $m_b$  las longitudes de las medianas relativas a  $\overline{BC}$  y  $\overline{AC}$  respectivamente. Calcule

$$\cot(A) + \cot(B)$$

- A)  $\frac{1}{4}$       B) 4      C)  $\frac{1}{2}$   
D) 6      E) 2

182. En un triángulo ABC, de lados  $BC = a$ ,  $AC = b$  y  $AB = c$ , desde el vértice A se traza la mediana  $m_a$  y se cumple

$$2m_a^2 + 3a^2 = 6bc$$

Calcule  $\tan(A)$  cuando A adopta su máximo valor.



- A)  $\frac{3\sqrt{5}}{2}$       B)  $2\sqrt{6}$       C)  $\frac{2\sqrt{6}}{3}$   
D)  $\frac{3\sqrt{6}}{2}$  E)  $2\sqrt{5}$

**183.** En un triángulo ABC ( $BC = a$ ,  $AC = b$  y  $AB = c$ ), se cumple  $m_a = 2a$ , donde  $m_a$  es la mediana relativa al lado (a). Calcule el mínimo valor de  $17 \cos(A)$ .

- A) 11      B) 13      C) 15  
D) 17      E) 19

**184.** En un triángulo ABC, donde  $BC = a$ ;  $AC = b$ ;  $AB = c$ ; todos en u; siendo el área de su región correspondiente igual a S en  $u^2$ , verificando

$$\frac{\cos(A)}{h_b h_c} + \frac{\cos(B)}{h_a h_c} + \frac{\cos(C)}{h_a h_b} = \frac{2}{S}$$

siendo  $h_a$ ,  $h_b$  y  $h_c$  son las longitudes de las alturas relativas a  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$  respectivamente. Calcular  $\cot(\omega)$  siendo  $\omega$  la medida del ángulo de Brocard del triángulo ABC.

- A) 1      B) 5      C) 3  
D) 8      E) 4

**185.** En un triángulo ABC, las distancias de los vértices A y C a la bisectriz exterior del ángulo ABC están en relación de 3 a 2. Si la medida del ángulo ABC es  $2\theta$ , calcule la relación en la que se encuentran las longitudes de la bisectriz interior y exterior del ángulo ABC.

- A)  $(2/3) \tan(\theta)$       B)  $(2/3) \cot(\theta)$   
C)  $(2/5) \tan(\theta)$       D)  $(2/5) \cot(\theta)$   
E)  $(1/5) \cot(\theta)$

**186.** En un triángulo ABC, sus lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$  miden a, b y c (en u) respectivamente. Si  $h_a$ ,  $h_b$  y  $h_c$  son las longitudes de las alturas relativas a  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$ , respectivamente (en u), además  $2p$  es el perímetro del triángulo y R la longitud del circunradio, también en u verificándose numéricamente

$$h_a h_b + h_b h_c + h_c h_a = 40p/R$$

Calcule el área de la región triangular ABC en  $u^2$ .

- A) 10      B) 80      C) 20  
D) 160      E) 40

**187.** La medida de los lados de un triángulo son números impares consecutivos, además se sabe que la medida del mayor ángulo interno mide  $120^\circ$ . Calcule la longitud de la bisectriz interior relativa al lado de mayor longitud.

- A)  $\frac{\sqrt{19}}{2}$       B)  $\frac{\sqrt{17}}{2}$       C)  $\frac{\sqrt{21}}{2}$   
D)  $\frac{\sqrt{15}}{2}$       E)  $\frac{\sqrt{23}}{2}$

**188.** En un triángulo ABC de lados  $BC = 6$  u,  $AB = 4$  u y  $AC = 8$  u;  $V'_A$ ,  $V'_B$  y  $V'_C$  son las longitudes de las bisectrices exteriores de sus respectivos ángulos. Calcule el valor de

$$V'_A \csc\left(\frac{A}{2}\right) + V'_B \csc\left(\frac{B}{2}\right) + V'_C \csc\left(\frac{C}{2}\right)$$

- A) 84      B) 88      C) 92  
D) 96      E) 100

**189.** En un triángulo ABC de lados  $BC = a$ ,  $AB = c$  y  $AC = b$ ;  $V'_A$ ,  $V'_B$  y  $V'_C$  son las longitudes de las bisectrices exteriores a sus respectivos ángulos. Sabiendo que

$a > b > c$  y además  $a + b = 2c$ , calcule el valor de:

$$\frac{(b - c) V'_A (a - c) V'_B}{(a - b) V'_C}$$

- A) 1                      B)  $a^2$                       C)  $b^2$   
D)  $c^2$                       E) 2

**190.** En un triángulo ABC de lados  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$ , la bisectriz exterior relativa al lado BC mide 14m. Calcule la longitud (en m) de la bisectriz interior relativa al mismo lado, si se cumple que  $m\angle ABC - m\angle ACB = 16^\circ$ .

- A) 2                      B) 3                      C) 4  
D) 5                      E) 6

### Cálculo del área de una región cuadrangular

**191.** Sea ABCD un cuadrilátero con  $AB = 3\text{cm}$ ,  $BC = 4\text{cm}$ ,  $CD = 2\text{cm}$  y  $AD = 5\text{cm}$ . Calcule el valor de:

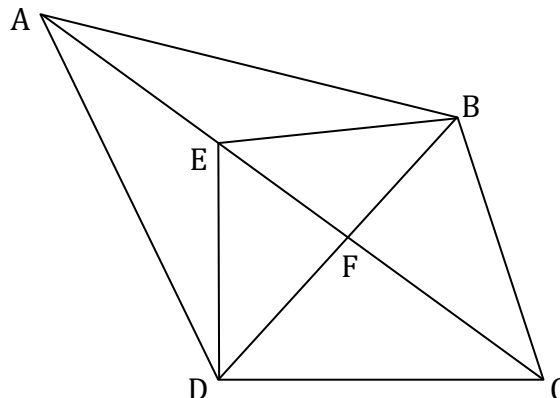
$$\frac{1 + 6 \cos(B)}{5 \cos(D)}$$

- A) 1                      B)  $\frac{1}{2}$                       C) 2  
D)  $\frac{5}{2}$                       E) 3

**192.** En un cuadrilátero ABCD de lados  $AB = 3u$ ,  $BC = 5u$ ,  $CD = 4u$  y  $AD = 2u$ . Calcule el valor de  $10 \cos(C) - 3 \cos(A)$ .

- A)  $\frac{11}{15}$                       B)  $\frac{11}{17}$                       C)  $\frac{22}{35}$   
D) 7                      E) 9

**193.** En el cuadrilátero ABCD mostrado si  $AE = 3u$ ,  $EF = 2u$  y  $FC = 3u$ . Determine la razón de las áreas de las regiones cuadrangulares ABED y BCDE respectivamente.



- A) 2 a 3                      B) 3 a 5                      C) 4 a 5  
D) 5 a 6                      E) 2 a 5

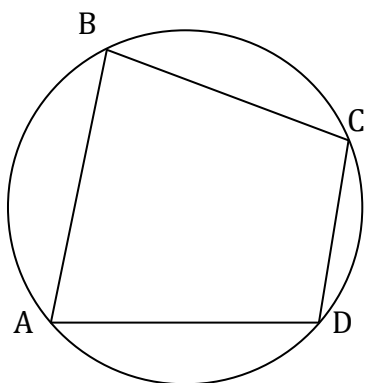
**194.** En un cuadrilátero inscriptible ABCD se sabe que  $AB = 3u$ ,  $BC = 4u$ ,  $CD = 6u$  y  $DA = 7u$ . Calcule  $\tan(\theta/2)$  siendo  $\theta$  el ángulo formado por los lados de mayor longitud.

- A)  $\frac{\sqrt{10}}{7}$                       B)  $\frac{\sqrt{11}}{7}$                       C)  $\frac{\sqrt{13}}{7}$   
D)  $\frac{\sqrt{14}}{7}$                       E)  $\frac{\sqrt{15}}{7}$

**195.** En un cuadrilátero inscriptible ABCD de lados  $a = 3u$ ,  $b = 4u$ ,  $c = 6u$  y  $d = 7u$ . Calcule el ángulo formado por sus diagonales.

- A)  $\cos^{-1}(5/23)$                       B)  $\cos^{-1}(10/23)$   
C)  $\cos^{-1}(8/23)$                       D)  $\cos^{-1}(14/23)$   
E)  $\cos^{-1}(15/23)$

**196.** En el cuadrilátero inscriptible ABCD de lados  $AB = a$ ,  $BC = b$ ,  $CD = c$  y  $DA = d$ . Determine  $\sin(A)\csc(B)$  en términos de sus lados.



- A)  $\frac{ac+bd}{ad+bc}$       B)  $\frac{ab+dc}{ad+bc}$   
 C)  $\frac{ab+dc}{ac+bd}$       D)  $\frac{ac+bd}{ab+dc}$   
 E)  $\frac{ad+bc}{ab+dc}$

**197.** En un cuadrilátero inscriptible ABCD ( $AB = a$ ,  $BC = b$ ,  $CD = c$ ,  $AD = d$ ), si  $a + d = b + c$ , calcule

$$\left(\frac{ad+bc}{\sqrt{abcd}}\right) \sin(A)$$

- A) 1      B) 2      C) 3  
 D) 4      E) 5

**198.** En un cuadrilátero inscriptible ABCD ( $AB = a$ ,  $BC = b$ ,  $CD = c$ ,  $AD = d$ ) se cumple que  $a - c = b - d$ . Calcule el área de la región cuadrangular ABCD (en  $u^2$ ), sabiendo que  $b = 2u$ ,  $c = 3u$  y  $m\angle A = 90^\circ$ .

- A) 2      B) 4      C) 6  
 D) 8      E) 10

**199.** En un cuadrilátero inscriptible ABCD,  $AB = a$ ,  $BC = b$ ,  $CD = c$ ,  $AD = d$ , el semiperímetro  $p$  cumple que:  $p = a + d$ . Además  $24\sin(A) - 7\cos(A) = 25$ . Calcule el valor de

$$\sqrt{\frac{ad}{bc}}$$

- A)  $\frac{3}{4}$       B)  $\frac{4}{3}$       C)  $\frac{25}{7}$   
 D)  $\frac{25}{24}$       E)  $\frac{24}{7}$

**200.** Un cuadrilátero circunscriptible ABCD de lados  $AB = 12$  u,  $BC = 25$  u y  $CD = 52$  u tiene un área de  $650$   $u^2$ . Calcule:

$$\cos\left(\frac{A+C}{2}\right)$$

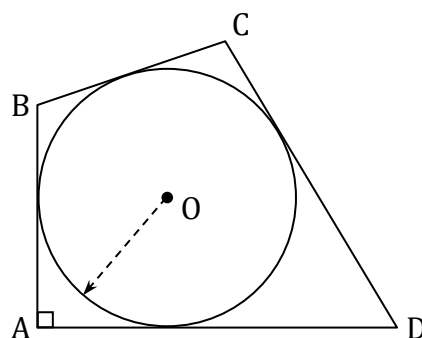
- A)  $\frac{\sqrt{10}}{7}$       B)  $\frac{\sqrt{11}}{6}$       C)  $\frac{\sqrt{11}}{5}$   
 D)  $\frac{\sqrt{12}}{5}$       E)  $\frac{\sqrt{12}}{7}$

**201.** En un cuadrilátero bicéntrico de lados  $AB = a$ ,  $BC = b$ ,  $CD = c$ ,  $AD = d$  la expresión  $\cot^2(A/2) + \tan^2(C/2)$  es igual a

- A)  $b^2+c^2 - a^2 - d^2$       B)  $\frac{2ab}{cd}$   
 C)  $\frac{2ad}{bc}$       D)  $\frac{2(a-d)}{b-c}$   
 E)  $\frac{2bc}{ad}$

**202.** En el cuadrilátero ABCD mostrado, se tiene que  $m\angle BCD = 120^\circ$ .

Calcule  $k^2$  si  $(AD)(AB) = k(BC)(CD)$ .

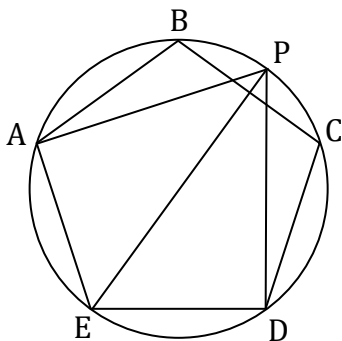


- A)  $\frac{2}{3}$       B)  $\frac{4}{3}$       C)  $\frac{3}{2}$   
D)  $\frac{6}{5}$       E)  $\frac{9}{4}$

**203.** En un cuadrilátero inscriptible ABCD podemos afirmar que la relación de sus diagonales es

- A)  $\sin(B)\csc(A)$   
B)  $\sin(A)\csc(D)\tan(C)$   
C)  $\sin(A)\sec(D)$   
D)  $\sin(B)\sec(C)$   
E)  $\tan(A)\cot(B)$

**204.** En la figura mostrada, el radio de la circunferencia es constante y el polígono ABCDE es regular. Calcule la medida del ángulo PAB para que la suma de las áreas de las regiones triangulares ABP y EDP sea máxima.



- A)  $9^\circ$       B)  $18^\circ$       C)  $21^\circ$   
D)  $27^\circ$       E)  $36^\circ$

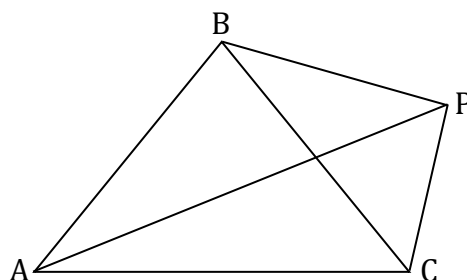
**205.** Dado el cuadrilátero bicéntrico ABCD cuyos lados son de medida  $AB = a$ ,  $BC = b$ ,  $CD = c$  y  $DA = d$ .

Determine la expresión reducida de

$$\frac{1 + \tan\left(\frac{A}{2}\right)\tan\left(\frac{B}{2}\right)}{1 + \tan\left(\frac{B}{2}\right)\tan\left(\frac{C}{2}\right)}$$

- A)  $\frac{a}{d}$       B)  $\frac{b}{c}$       C)  $\frac{c}{a}$   
D)  $\frac{d}{b}$       E)  $\frac{b}{a}$

**206.** En la figura mostrada, ABC es un triángulo equilátero y el área de la región triangular ABP es el doble del área de la región PBC. Si la longitud del lado  $\overline{AC}$  es  $L$  y  $m\angle DAC = m\angle CBP$ , calcule el área de la región triangular APC.



- A)  $\frac{L^2\sqrt{3}}{4}$       B)  $\frac{L^2\sqrt{3}}{5}$   
C)  $\frac{L^2\sqrt{3}}{6}$       D)  $\frac{L^2\sqrt{3}}{8}$   
E)  $\frac{L^2\sqrt{3}}{12}$

**207.** Un cuadrilátero inscriptible ABCD encierra una región cuya área es  $S$ ,  $AB=a$ ,  $BC=b$ ,  $CD=c$ ,  $AD=d$ . Si la longitud del circunradio es  $R$  determine el equivalente de la expresión  $\sqrt{(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)}$  en términos de  $S$  y  $R$ .

- A)  $S^2R^2$       B)  $S/R$       C)  $4S^2R$   
D)  $4RS$       E)  $2R^2S$

**208.** En un cuadrilátero bicéntrico ABCD,  $AB = a$ ,  $BC = b$ ,  $CD = c$ ,  $AD = d$ . Se cumple  $(a^2 + c^2)(b^2 + d^2) = 24abcd$ . Calcule el valor de  $\csc^2(A) + \csc^2(B)$ .

- A) 4      B) 5      C) 6

D) 7

E) 8

**Lugar geométrico**

**209.** Dados los puntos  $A(2; 1)$  y  $B(-6; 1)$ , determine la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano,  $P(x; y)$ , tales que el triángulo  $ABP$  sea rectángulo en el vértice  $P$ .

A)  $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 16$

B)  $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$

C)  $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$

D)  $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$

E)  $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 16$

**210.** Determine la ecuación de la recta bisectriz, de pendiente negativa del ángulo formado por las rectas de ecuación  $L_1: 7x - y + 2 = 0$  y  $L_2: 3x + 3y - 1 = 0$ .

A)  $4x + 12y + 1 = 0$

B)  $36x + 12y - 1 = 0$

C)  $36x + 12y + 1 = 0$

D)  $12x + 4y - 1 = 0$

E)  $6x + 18y - 1 = 0$

**211.** Determine la ecuación del lugar geométrico descrito por los puntos que equidistan de la recta  $y = -3$  y el punto  $(2; 5)$ .

A)  $x^2 - 4x - 16y + 20 = 0$

B)  $x^2 - 4x + 16y + 8 = 0$

C)  $x^2 + 4x + 16y - 12 = 0$

D)  $y^2 - 16x + 4y - 72 = 0$

E)  $y^2 - 16x - 4y - 56 = 0$

**212.** Dados los puntos  $A = (0; -2)$ ,  $B = (0; 4)$  y  $C = (0; 0)$ , determine la ecuación del lugar geométrico de los puntos  $P(x; y)$  tales que el producto de las pendientes de  $\overline{PA}$  y de  $\overline{PB}$  sea iguales a la pendiente de  $\overline{PC}$ .

A)  $y^2 + 2y - xy + 8 = 0$

B)  $y^2 - 2y + xy + 8 = 0$

C)  $y^2 - 2y - xy - 8 = 0$

D)  $y^2 - 2y + xy + 8 = 0$

E)  $y^2 - 4y - 2xy - 10 = 0$

**213.** Determine la ecuación del lugar geométrico descrito por los puntos cuya diferencia de distancias hacia los puntos  $(0; 4)$  y  $(0; -4)$  es constante e igual a 6 u.

A)  $7y^2 - 9x^2 = 63$

B)  $9y^2 - 7x^2 = 63$

C)  $9x^2 - 16y^2 = 144$

D)  $9y^2 - 16x^2 = 144$

E)  $9x^2 - 7y^2 = 63$

**214.** Dados los puntos  $A(-6; 0)$ ,  $B(0; 3)$  y  $P(x; y)$  tal que  $AP = 2(PB)$ . Calcule la suma de coordenadas de  $P$ , si su distancia al origen de coordenadas es máxima.

A) 12

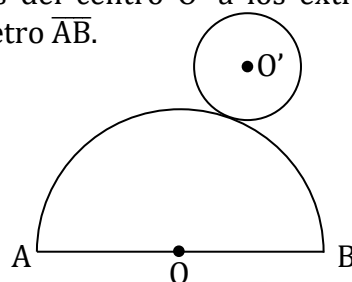
B) 11

C) 10

D) 9

E) 8

**215.** En la figura, la semicircunferencia y la circunferencia son tangentes y sus radios miden 4 u y 1 u, respectivamente. Calcule la suma (en  $u^2$ ) de los cuadrados de las distancias del centro  $O'$  a los extremos del diámetro  $\overline{AB}$ .



- A) 64                      B) 72                      C) 78  
D) 82                      E) 86

**La circunferencia**

**216.** Determine la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en la recta  $2x - y - 3 = 0$  y es tangente al eje X y a la recta  $y = 6$ .

- A)  $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 9$   
B)  $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 9$   
C)  $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$   
D)  $(x + 3)^2 + (y + 3)^2 = 9$   
E)  $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 9$

**217.** Sea  $C = (h; k)$  y  $r$ , el centro y el radio respectivo de una circunferencia definida por  $C: 2x^2 + 2y^2 - 10x + 6y - 15 = 0$ .

Calcule el valor de  $h + k + r$

- A) 3                      B) 4                      C) 5  
D) 6                      E) 7

**218.** La ecuación  $C: x^2 + y^2 + mx + ny + p = 0$ , corresponde a la circunferencia que pasa por los puntos  $A = (-1, 9)$  y  $B = (5, -3)$  y cuyo centro se ubica en el eje de ordenadas. Calcule  $m + n - p$ .

- A) 28                      B) 32                      C) 38  
D) 42                      E) 48

**219.** Sea la circunferencia  $C: x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$  y la recta  $L: x + 2y + n = 0$ . Si se sabe que la recta  $L$  determina en la circunferencia una cuerda de 4u de longitud. Calcule el valor positivo de  $n$ .

- A) 2                      B) 4                      C) 6  
D) 8                      E) 10

**220.** Una circunferencia de centro  $C = (3; -1)$  es interceptada por una recta de ecuación  $L: 2x - 5y + 18 = 0$  y determina en ella una cuerda de longitud igual a 6u. Determine la ecuación de la circunferencia.

- A)  $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 38$   
B)  $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 = 36$   
C)  $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 38$   
D)  $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 36$   
E)  $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 38$

**221.** Sea la ecuación de la circunferencia  $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ , determine la ecuación de la recta tangente a dicha circunferencia, trazada desde el punto  $P(-1; 1)$ , con pendiente positiva.

- A)  $x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} + 1 = 0$   
B)  $x + \sqrt{3}y - \sqrt{3} + 1 = 0$   
C)  $2x - y + 3 = 0$   
D)  $3x - y + 4 = 0$   
E)  $5x - y + 6 = 0$

**222.** Se trazan rectas tangentes de pendiente de valor 1, a la circunferencia canónica de radio  $r$ . Calcule la longitud del segmento determinado con el eje de ordenadas por estas rectas.

- A)  $r\sqrt{2}/2$                       B)  $r\sqrt{2}$                       C)  $\frac{3r\sqrt{2}}{2}$   
D)  $2r\sqrt{2}$                       E)  $3r$

**223.** El diámetro de la circunferencia de ecuación  $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$  es el lado recto de una parábola de eje focal paralelo al eje Y con parámetro  $p$  negativo. Calcule la ordenada de punto  $A(7; y)$  que pertenece a la parábola.



- A)  $\frac{3}{2}$                       B) 1                      C)  $\frac{5}{2}$   
D)  $\frac{7}{2}$                       E) 2

**224.** Dada la ecuación de la circunferencia

$$C_1: x^2 + y^2 - 4x + 2y - 5 = 0$$

Determine la ecuación de la circunferencia  $C_2$  concéntrica a  $C_1$ , que pasa por el punto  $P(\cot(15^\circ); \tan(22^\circ 30'))$

- A)  $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$   
B)  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 1 = 0$   
C)  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 2 = 0$   
D)  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 3 = 0$   
E)  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$

**225.** Si desde el punto  $(-2; 1)$  se traza una recta tangente, de pendiente positiva, a la circunferencia  $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$ . Determine la ecuación de dicha recta.

- A)  $3x - 4y + 10 = 0$   
B)  $4x - 3y + 11 = 0$   
C)  $x - 3y + 5 = 0$   
D)  $3x - y + 7 = 0$   
E)  $3x - 2y + 8 = 0$

**226.** La ecuación  $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ , corresponde a una circunferencia con centro en el eje de las abscisas y tangente a las rectas  $L_1: 3x - 4y - 1 = 0$  y  $L_2: 3x - 4y + 19 = 0$ . Calcule el valor de  $A + 2B + 3C$ .

- A) 20                      B) 21                      C) 25  
D) 27                      E) 31

**227.** Una circunferencia  $C$  pasa por los puntos  $A(-10; 0)$ ,  $B(0; 2)$  y  $C(3; 0)$ . Calcule la suma de coordenadas del centro de  $C$ .

- A) -11                      B) -10                      C) -9  
D) -8                      E) -7

**228.** Dada la circunferencia

$$x^2 + y^2 + 2x + 2y - 23 = 0$$

y sea  $(-2; 2)$  el punto medio de una cuerda de la circunferencia, determine la ecuación de la recta que contiene a la cuerda.

- A)  $3y = x + 8$                       B)  $3x = y - 8$   
C)  $y = 3x - 8$                       D)  $y = 3x + 8$   
E)  $y = 3x - 6$

**229.** Si desde el punto  $(-2; 1)$  se traza una recta tangente, de pendiente positiva, a la circunferencia de ecuación  $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$ , determine la ecuación de dicha recta.

- A)  $3x - 4y + 10 = 0$   
B)  $4x - 3y + 11 = 0$   
C)  $x - 3y + 5 = 0$   
D)  $3x - y + 7 = 0$   
E)  $3x - 2y + 8 = 0$

**230.** Determine la ecuación de la circunferencia inscrita en el triángulo de vértices  $A(0; 0)$ ,  $B(25; 0)$ ,  $C(9; 12)$ .

- A)  $9x^2 + 9y^2 + 24x + 18y - 16 = 0$   
B)  $9x^2 + 9y^2 - 24x + 18y - 16 = 0$   
C)  $9x^2 + 9y^2 + 24x - 18y + 16 = 0$   
D)  $9x^2 + 9y^2 - 24x - 18y + 16 = 0$   
E)  $9x^2 + 9y^2 - 24x + 18y + 16 = 0$

**La parábola**

**231.** Determine la ecuación de la parábola cuyo vértice se encuentra sobre la recta  $L: 3x + 7y + 1 = 0$ ; foco en el punto  $(2; 1)$  y cuya recta directriz es horizontal.

- A)  $x^2 - 2x - 4y + 4 = 0$   
 B)  $x^2 - 4x - 8y + 4 = 0$   
 C)  $x^2 + 2x - 8y - 4 = 0$   
 D)  $x^2 - 4x - 8y - 4 = 0$   
 E)  $x^2 - 2x + 4y - 4 = 0$

**232.** El foco de una parábola es  $F = (2; 1)$  y la recta directriz es  $L: x + y - 9 = 0$ . Calcule la longitud (en u) del lado recto.

- A)  $2\sqrt{2}$       B)  $3\sqrt{2}$       C)  $4\sqrt{2}$   
 D)  $6\sqrt{2}$       E)  $8\sqrt{2}$

**233.** Determine la ecuación de la parábola de eje vertical que pasa por los puntos  $(0, 0)$ ,  $(1; -1)$  y  $(4; 0)$ .

- A)  $(x - 1)^2 = 2y + 1$   
 B)  $(x - 2)^2 = 3y - 2$   
 C)  $(x - 2)^2 = 3y$   
 D)  $(x - 2)^2 = 2y + 3$   
 E)  $(x - 2)^2 = 3y + 4$

**234.** Sea la parábola  $y^2 = 8x$  y un punto  $A(6; 0)$ . Calcule las coordenadas de uno de los puntos de la parábola cuya distancia al punto A sea mínima.

- A)  $(1; 2\sqrt{2})$       B)  $(2; 4)$   
 C)  $(4; 4\sqrt{2})$       D)  $(1/2; 2)$   
 E)  $(8; 8)$

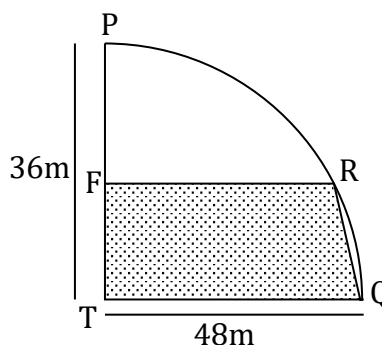
**235.** La ecuación canónica de una parábola es  $P: y^2 = 7x$ . Determine el lugar geométrico de los puntos medios de las cuerdas focales de dicha parábola.

- A)  $8y^2 - 28x + 49 = 0$   
 B)  $4y^2 - 56x + 98 = 0$   
 C)  $8x^2 - 28y + 49 = 0$   
 D)  $4x^2 - 56y + 98 = 0$   
 E)  $8y^2 + 28x - 49 = 0$

**236.** El vértice de una parábola P es  $\left(\frac{9}{2}; \frac{3}{2}\right)$ . Sabiendo que la recta directriz tiene como ecuación  $L: y = -x + 5$ . Calcule las coordenadas del foco de dicha parábola.

- A)  $(4; 3)$       B)  $(5; 2)$       C)  $(6; 1)$   
 D)  $(7; 1/2)$       E)  $(8; 1/4)$

**237.** El terreno de un centro comercial tiene la forma de un arco parabólico PQ y dos tramos rectos FR y TQ según se muestra en la figura. El centro comercial posee un área construida TFRQ de forma trapezoidal que se encuentra inscrita en el terreno. El punto F coincide con el foco de la parábola. Calcule (en  $m^2$ ) la extensión del área construida.



- A) 500      B) 600      C) 700  
 D) 800      E) 900

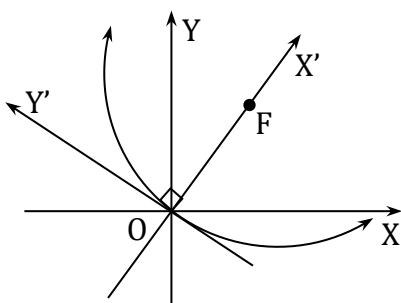
**238.** Un depósito tiene la entrada en forma de arco parábola. La altura por el punto medio de la entrada es 4 m y la base mide 12 m. Se desea ingresar un container de forma rectangular al depósito. Si el container tiene 2 m de altura. ¿cuál es el máximo ancho posible que puede tener el container.

- A)  $2\sqrt{2}$       B)  $3\sqrt{2}$       C)  $4\sqrt{2}$   
D)  $5\sqrt{2}$       E)  $6\sqrt{2}$

**239.** Sea la parábola P:  $y^2 = 4x$ , de foco F y vértice V, y una recta L, de pendiente positiva, que contiene a una cuerda focal  $\overline{AB}$ , donde  $FB = 4(AF)$ . Determine la ecuación de la recta L.

- A)  $3x - 4y - 2 = 0$   
B)  $4x - 3y - 4 = 0$   
C)  $3x - 4y - 3 = 0$   
D)  $4x - 3y - 2 = 0$   
E)  $4x - 5y - 4 = 0$

**240.** En el gráfico se muestra la parábola P con foco en  $F(1; \sqrt{3})$ . Calcule la ordenada del punto de intersección de la parábola con el eje Y (distinto del origen).



- A) 8      B)  $8\sqrt{3}$       C) 12  
D)  $12\sqrt{3}$       E)  $16\sqrt{3}$

### La elipse

**241.** En una elipse la distancia entre focos es igual a la mitad de la longitud de su eje mayor. Calcule el cociente entre la longitud del lado recto y la longitud del eje menor.

- A)  $\frac{1}{4}$       B)  $\frac{1}{2}$       C)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$   
D)  $\frac{3}{4}$       E)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

**242.** Determine la ecuación de la elipse que pasa por el punto  $(1; 5)$  y sus focos son  $F_1(5; 2)$  y  $F_2(-3; 2)$ .

- A)  $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$   
B)  $\frac{(x-1)^2}{5} + \frac{(y+2)^2}{49} = 1$   
C)  $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y+4)^2}{7} = 1$   
D)  $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y+5)^2}{9} = 1$   
E)  $\frac{(x-1)^2}{116} + \frac{(y+5)^2}{100} = 1$

**243.** Se tiene una elipse cuyo eje mayor horizontal es igual a 12 cm. Si en dicha elipse se inscribe un rectángulo de longitudes 8 cm y 6 cm. Determine la ecuación canónica de la elipse.

- A)  $\frac{x^2}{36} + \frac{5y^2}{81} = 1$   
B)  $\frac{5x^2}{81} + \frac{y^2}{36} = 1$   
C)  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$   
D)  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$   
E)  $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{36} = 1$

**244.** Halle la ecuación de la elipse en el cual un vértice  $V(-1; -3)$  y el foco opuesto  $F(-1, 3)$  y la longitud de su eje menor es  $4\sqrt{3}$ .

- A)  $\frac{(x-1)^2}{12} + \frac{(y+1)^2}{16} = 1$   
 B)  $\frac{(x+1)^2}{12} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1$   
 C)  $\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y+1)^2}{12} = 1$   
 D)  $\frac{(x+1)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{12} = 1$   
 E)  $\frac{(x+1)^2}{12} + \frac{(y+1)^2}{16} = 1$

**245.** Sea la ecuación de la elipse

$$\varepsilon: 9x^2 + 16y^2 - 18x + 96y + 9 = 0$$

Entonces calcule la longitud del lado recto de dicha elipse  $\varepsilon$ .

- A)  $\frac{9}{2}$       B)  $\frac{5}{2}$       C)  $\frac{7}{3}$   
 D)  $\frac{11}{3}$       E)  $\frac{15}{7}$

**246.** Dadas las elipses  $E_1: b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$  y  $E_2: E_1: a^2x^2 + b^2y^2 = a^2b^2$ , en donde  $a > b$ , calcule el área de la región triangular formado por una de las rectas tangentes a ambas elipses y los ejes coordenados.

- A)  $\frac{a^4 + b^4}{2ab}$     B)  $\frac{a^4 - b^4}{2ab}$     C)  $\frac{a^2 + b^2}{2}$   
 D)  $\frac{a^2 - b^2}{2}$     E)  $\frac{a^4 + b^4}{2(a^2 - b^2)}$

**247.** Sea la elipse  $E: 9x^2 + 25y^2 = 225$ . Determine la ecuación de sus rectas directrices y el valor de su excentricidad.

- A)  $x = \pm 25/4$ ,  $e = 4/5$   
 B)  $x = \pm 21/4$ ,  $e = 3/5$   
 C)  $x = \pm 23/4$ ,  $e = 2/5$   
 D)  $x = \pm 17/4$ ,  $e = 1/5$   
 E)  $x = \pm 49/4$ ,  $e = 3/5$

**248.** Dada la elipse  $E: 9x^2 + 5y^2 = 1$ . Se define un cuadrilátero teniendo dos vértices en los focos de la elipse y otros dos vértices en los extremos de su eje menor. Calcule el área de la región cuadrangular.

- A)  $\frac{4\sqrt{5}}{45}$       B)  $\frac{4\sqrt{5}}{49}$     C)  $\frac{2\sqrt{5}}{45}$   
 D)  $\frac{2\sqrt{5}}{49}$       E)  $\frac{84\sqrt{5}}{45}$

**249.** Una elipse es tangente al eje de las abscisas en el punto  $A(3; 0)$  y al eje de las ordenadas en el punto  $B(0; -4)$ . Si sus ejes de simetría son paralelos a los ejes coordenados, determine la ecuación ordinaria de la elipse.

- A)  $16(x-3)^2 + 9(y+4)^2 = 144$   
 B)  $16(x+3)^2 + 9(y+4)^2 = 144$   
 C)  $16(x-3)^2 + 9(y-4)^2 = 144$   
 D)  $16(x-2)^2 + 9(y+4)^2 = 144$   
 E)  $16(x-4)^2 + 9(y-3)^2 = 144$

**250.** Los vértices de una elipse están en las rectas  $L_1: y = x + 11$ ,  $L_2: y = x + 1$ . Los focos están en las rectas  $L_3: y = -x + 8$ ,  $L_4: y = -x + 2$ . Determine la ecuación de la elipse si su eje focal es paralelo al eje de coordenadas.

- A)  $\frac{(2x+1)^2}{64} + \frac{(2y-11)^2}{100} = 1$

- B)  $\frac{(2x-1)^2}{64} + \frac{(2y-11)^2}{100} = 1$
- C)  $\frac{(x+1)^2}{100} + \frac{(y-11)^2}{36} = 1$
- D)  $\frac{(x+1)^2}{64} + \frac{(y-11)^2}{100} = 1$
- E)  $\frac{(x-1)^2}{64} + \frac{(y+11)^2}{100} = 1$

**251.** Sea la parábola P:  $x^2 = 8y$ . Los focos y un extremo del eje menor de una coinciden con los extremos del lado recto y el vértice, respectivamente, de P. Calcule la longitud del lado recto de la elipse.

- A)  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$       B)  $\frac{4\sqrt{5}}{5}$       C)  $\frac{6\sqrt{5}}{5}$
- D)  $\sqrt{5}$       E)  $2\sqrt{5}$

**252.** Determine la ecuación de la elipse de excentricidad  $1/2$ , inscrita en la circunferencia trigonométrica con eje focal en el diámetro que contiene al punto de tangencia  $T(-1/2; \sqrt{3}/2)$ .

- A)  $15x^2 - 14\sqrt{3}xy + 13y^2 = 8$
- B)  $15x^2 - 14\sqrt{3}xy + 13y^2 = 11$
- C)  $15x^2 - 14\sqrt{3}xy + 13y^2 = 9$
- D)  $15x^2 - 14\sqrt{3}xy + 13y^2 = 10$
- E)  $15x^2 + 2\sqrt{3}xy + 13y^2 = 12$

### La hipérbola

**253.** Se tiene una cónica cuya excentricidad es mayor que uno. Si la longitud de su lado recto es la mitad de la distancia entre sus vértices. Calcule el valor de su excentricidad.

- A)  $\sqrt{6}$       B)  $\frac{\sqrt{6}}{2}$       C)  $\sqrt{5}$
- D)  $\frac{\sqrt{5}}{2}$       E) 2

**254.** Calcule el área (en  $u^2$ ) de la región que encierra el triángulo formado por la recta que contiene a uno de los lados rectos y las asíntotas de la hipérbola H:  $9x^2 - 25y^2 + 54x + 50y - 169 = 0$ .

- A) 12,6      B) 20,4      C) 10,2
- D) 16,8      E) 26,2

**255.** Sea la hipérbola

$$\frac{(x-3)^2}{4} - \frac{(y+1)^2}{9} = 1$$

Determine la ecuación de la recta tangente a la hipérbola en el punto  $(5; -1)$ .

- A)  $x = 2$
- B)  $x + y + 3 = 0$
- C)  $x = 5$
- D)  $2x - y + 16 = 0$
- E)  $3x - y + 20 = 0$

**256.** Determine la ecuación de la hipérbola cuyas directrices son  $x = 2$  y  $x = 6$ , y uno de sus focos es F  $(12, 0)$ .

- A)  $3x^2 - y^2 - 24x + 8 = 0$
- B)  $2x^2 - 3y^2 - 16x + 4 = 0$
- C)  $3x^2 - y^2 - 24x = 0$
- D)  $x^2 - y^2 - 8x - 34 = 0$
- E)  $5x^2 - 3y^2 - 40x + 50 = 0$

**257.** Los focos de una hipérbola son los extremos del lado recto de la parábola  $y^2 - 8x - 6y - 15 = 0$ . Determine la ecuación de la hipérbola sabiendo que triseca al lado recto de la parábola.

- A)  $72y^2 - 9x^2 - 432y - 18x + 511 = 0$

- B)  $9y^2 - 72x^2 - 18y - 432x + 511 = 0$   
 C)  $72y^2 - 9x^2 - 432y - 18x - 511 = 0$   
 D)  $9y^2 - 72x^2 - 18y - 432x - 511 = 0$   
 E)  $72x^2 - 9y^2 - 432y - 18x - 511 = 0$

**258.** Sea la hipérbola con centro en el origen de coordenadas, eje focal que coincide con el eje de las abscisas y uno de sus vértices es (3; 0). Desde el punto (12; 0) se traza una recta de pendiente igual a  $-4/3$ , perpendicular a una asíntota de la hipérbola. Calcule la distancia (en u) entre sus rectas directrices.

- A) 4,8                  B) 5,0                  C) 5,2  
 D) 5,4                  E) 5,6

**259.** La recta  $L_1: x = m$ ,  $m > 0$ , es una de las directrices de la hipérbola, que tiene uno de sus focos en la recta  $L_2: 2x + y + 10 = 0$  y uno de sus vértices en la recta  $L_3: 3x + y + 12 = 0$ . Calcule  $m$  si se sabe que el centro de la hipérbola se ubica en el origen de coordenadas.

- A)  $\frac{16}{5}$                   B)  $\frac{32}{5}$                   C)  $\frac{16}{9}$   
 D)  $\frac{9}{4}$                   E)  $\frac{9}{5}$

**260.** Determine la ecuación de la hipérbola cuyo eje conjugado mide  $6u$ , sus asíntotas son las rectas de ecuaciones  $L_1: y = 2x + 3$  y  $L_2: y = -2x - 1$ , y su eje focal es paralelo al eje  $Y$ .

- A)  $y^2 - 4x^2 - 8y - 2y - 39 = 0$   
 B)  $y^2 - 4x^2 + 8x - 2y + 39 = 0$   
 C)  $y^2 - 4x^2 - 8x + 2y - 39 = 0$   
 D)  $y^2 - 4x^2 - 8x - 2y + 33 = 0$   
 E)  $y^2 - 4x^2 - 8x - 2y + 37 = 0$

**261.** Determine la ecuación de la hipérbola de eje focal paralelo al eje  $x$ , que pasa por el punto (3, 4) y tiene como asíntotas a las rectas  $3x - 2y + 1 = 0$  y  $3x + 2y - 7 = 0$ .

- A)  $\frac{7}{20}(y - 2)^2 - \frac{(x - 1)^2}{5} = 1$   
 B)  $\frac{9}{20}(y - 2)^2 - \frac{(x - 1)^2}{5} = 1$   
 C)  $\frac{9}{20}(x - 1)^2 - \frac{(y - 2)^2}{5} = 1$   
 D)  $\frac{7}{20}(x - 1)^2 - \frac{(y - 2)^2}{5} = 1$   
 E)  $\frac{(x - 1)^2}{5} - \frac{9}{20}(y - 1)^2 = 1$

**262.** En una amplia superficie terrestre se traza una hipérbola de excentricidad 2. En cada foco se instalan detectores de "sonido de explosión". Así, en un punto de la hipérbola se detona un explosivo. El tiempo en llegar el sonido al foco  $F_1$  fue de 4 segundos, y el tiempo al foco  $F_2$  fue de 3,2 segundos. Calcule la distancia entre focos, en m. Considere la velocidad del sonido en 340 m/s.

- A) 544                  B) 816                  C) 1088  
 D) 1360                  E) 1632

**263.** Calcule la excentricidad de la hipérbola horizontal, sabiendo que su hipérbola conjugada tiene de asíntotas a las diagonales de un rectángulo que hacen un ángulo de medida  $\theta > 90^\circ$ , y la pendiente de una de ellas esta entre 0 y 1.

- A)  $\cot(\theta/2)$                   B)  $\tan(\theta/2)$   
 C)  $\sec(\theta/2)$                   D)  $\csc(\theta/2)$   
 E)  $\cot(\theta/2)$



- 264.** Una hipérbola de eje focal horizontal, tiene como rectas asíntotas:

$$5x + 2y + \sqrt{3} = 0 \wedge 5x - 2y - \sqrt{5} = 0$$

Si la distancia entre focos es  $\sqrt{116}$  cm, calcule la longitud del lado recto, en cm.

- A) 20                      B) 25                      C) 28  
D) 32                      E) 36

- 265.** Desde un foco (F) de una hipérbola se traza un segmento ( $\overline{FH}$ ) perpendicular a una asíntota, siendo la intersección el punto H, tal que  $FH = 4u$ . Calcule la excentricidad de la hipérbola, si el área de la región triangular FHQ es  $6 u^2$ , siendo el punto Q el centro de la Hipérbola.

- A)  $\frac{5}{4}$                       B)  $\frac{5}{3}$                       C) 2  
D)  $\frac{5}{2}$                       E) 3

- 266.** Halle la ecuación de la hipérbola equilátera que tiene un foco en  $F(-1; 2)$  y directriz asociada, la recta  $L: 2x + y - 5 = 0$ .

- A)  $3x^2 - 8xy + 3y^2 - 40x + 25 = 0$   
B)  $3x^2 + 8xy - 3y^2 - 50x + 25 = 0$   
C)  $x^2 - 8xy + y^2 - 20x + 15 = 0$   
D)  $x^2 + 8xy - y^2 - 20x + 15 = 0$   
E)  $3x^2 + 8xy - 3y^2 + 40x - 25 = 0$

### Traslación de ejes

- 267.** Se traslada el origen al punto  $O'(h; k)$ , pero por error se escribe  $O'(k; h)$ , de manera que el punto A  $(-3, 1)$  se transforma en  $A'(7; 5)$ . Calcule las verdaderas coordenadas transformadas de A.

- A)  $(2; 0)$                       B)  $(3; 10)$                       C)  $(3; 11)$   
D)  $(1; 9)$                       E)  $(1; 11)$

- 268.** Por una traslación de ejes al nuevo origen  $O(-2; 3)$  simplifique la ecuación de la curva dada por

$$4x^2 + 4y^2 + 16x - 24y + 27 = 0$$

- A)  $3(x')^2 + 3(y')^2 = 25$   
B)  $4(x')^2 + 4(y')^2 = 25$   
C)  $4(x')^2 - 4(y')^2 = 25$   
D)  $6(x')^2 + 6(y')^2 = 23$   
E)  $3(x')^2 + 3(y')^2 = 23$

- 269.** Sea la ecuación:

$$x^2y + 2x^2 + y = 2xy + 4x$$

Al trasladar el origen al punto  $(h; k)$  se transforma en:  $(x')^2(y') = m$ .

Calcule  $2h + 3k + 4m$ .

- A) 2                      B) 3                      C) 4  
D) 5                      E) 6

- 270.** Dada la ecuación de la elipse

$$E: x^2 - xy + y^2 - \frac{11}{4} = 0$$

al trasladar el origen del sistema coordenado al punto  $(\sin(20^\circ); \cos(10^\circ))$ , la ecuación se transforma en  $E: (x')^2 - (x')(y') + (y')^2 + D'(x') + E'(y') + F' = 0$ , calcule  $F'$ .

- A) -1                      B)  $-\frac{11}{4}$                       C) -2  
D)  $-\frac{15}{4}$                       E) -3

**271.** Al trasladar el origen de coordenadas al punto  $(h; k)$  la ecuación  $x^2 + xy + y^2 - 7x - 8y + 18 = 0$ , se transforma en otra que carece de términos de primer grado. Calcule  $\frac{h}{k}$ .

- A) 1                      B) 2                      C) 3  
D) 4                      E) 5

**272.** Determine la ecuación de la curva  $2x^2 + 3y^2 - 8x + 6y = 7$ , cuando el origen se traslada al punto  $(2; -1)$ .

- A)  $(x')^2 + 3(y')^2 = 18$   
B)  $3(x')^2 + 2(y')^2 = 18$   
C)  $3(x')^2 + (y')^2 = 16$   
D)  $2(x')^2 + 3(y')^2 = 16$   
E)  $2(x')^2 + 3(y')^2 = 18$

### Rotación de ejes

**273.** Cuando los ejes coordenados girán un ángulo de medida igual a  $60^\circ$ , determine las nuevas coordenadas del punto  $(-3; 4)$ .

- A)  $\left(-\frac{3}{2}; 2\sqrt{3}\right)$   
B)  $\left(\frac{3}{2} + \sqrt{3}; 3\sqrt{3} + 2\right)$   
C)  $\left(-\frac{3}{2} + \sqrt{3}; 3\sqrt{3} + 2\right)$   
D)  $\left(-\frac{3}{2} + 2\sqrt{3}; \frac{3\sqrt{3}}{2} + 2\right)$   
E)  $\left(-3 + \frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{2\sqrt{3}}{5} + 2\right)$

**274.** Dado el punto  $P = (-2; \sqrt{3})$ , determine las nuevas coordenadas del punto luego que los ejes coordenados giran un ángulo de  $30^\circ$  en sentido antihorario.

- A)  $(-\sqrt{3}; 1/2)$                       B)  $(-2\sqrt{3}; 5/2)$   
C)  $(-\sqrt{3}; 7/2)$                       D)  $(-\sqrt{3}/2; 5/2)$   
E)  $(-\sqrt{3}/4; -1/2)$

**275.** Por una rotación de  $30^\circ$  de los ejes coordenados una ecuación se transforma en  $x'^2 + 2y'^2 = 3$ . Determine la ecuación original.

- A)  $5x^2 + 3y^2 - \sqrt{3}xy = 1$   
B)  $5x^2 - 3y^2 - 2\sqrt{3}xy = 3$   
C)  $5x^2 + 3y^2 - 2\sqrt{3}xy = 8$   
D)  $5x^2 + 7y^2 - 2\sqrt{3}xy = 12$   
E)  $5x^2 + 3y^2 - 2\sqrt{3}xy = 10$

**276.** Sea la ecuación  $5x^2 + 2xy + 5y^2 = 2$  en el sistema  $XY$ , si los ejes son rotados un ángulo de medida  $45^\circ$ , calcule la ecuación en el nuevo sistema  $x'y'$ .

- A)  $2(x')^2 + 3(y')^2 = 1$   
B)  $(x')^2 + 2(y')^2 = 2$   
C)  $3(x')^2 + (y')^2 = 1$   
D)  $3(x')^2 + 2(y')^2 = 1$   
E)  $(x')^2 + 3(y')^2 = 1$

**277.** Mediante una rotación de  $45^\circ$  de los ejes coordenados, cierta ecuación se transformo en  $4(x')^2 + 9(y')^2 = 36$ . Determine la ecuación original.

- A)  $13x^2 + 10xy + 13y^2 = 72$   
B)  $13x^2 + 26xy + 13y^2 = 72$

- C)  $13x^2 - 10xy + 13y^2 = 72$   
 D)  $13x^2 - 26xy + 13y^2 = 72$   
 E)  $13x^2 - 12xy + 13y^2 = 72$

**278.** Dada la ecuación  $y^2 = x^2 + 2$ , determine su nueva expresión en el sistema rotado (en sentido antihorario) un ángulo de  $45^\circ$ .

- A)  $6x'y' - 1 = 0$       B)  $4x'y' - 1 = 0$   
 C)  $2x'y' - 1 = 0$       D)  $x'y' - 1 = 0$   
 E)  $x'y' - 2 = 0$

**279.** Después de una rotación aguda  $\theta$ , la ecuación de la recta  $L: 4x - y = a$  se transforma en  $L': 2x' - b' = b$ ;  $a, b \neq 0$ . Calcule  $\theta$ .

- A)  $\arctan(1/18)$       B)  $\arctan(2/9)$   
 C)  $\arctan(1/9)$       D)  $\arctan(5/18)$   
 E)  $\arctan(1/4)$

**280.** Después de rotar los ejes un ángulo de medida de  $45^\circ$ ; la ecuación:

$x^2 + 4xy + y^2 - 6 = 0$ ; se transforma en otra de la forma  $ax'^2 - by'^2 = 6$ . Calcule  $a^2 + b^2$ .

- A) 7      B) 26      C) 10  
 D) 29      E) 17

**281.** Determine las ecuaciones de las rectas directrices de la siguiente cónica  $x^2 + xy + y^2 = 1$ .

- A)  $x + y = \pm\sqrt{6}$   
 B)  $-x + y = \pm\sqrt{6}$   
 C)  $-x + y = \pm\sqrt{3}$   
 D)  $x + y = \pm\sqrt{3}$   
 E)  $-x + y = \pm\sqrt{2}$

### Traslación y rotación de ejes

**282.** El origen de coordenadas se traslada al punto  $(3; 2)$  y luego se hace una rotación de  $45^\circ$ . Halle en este nuevo sistema las coordenadas de  $P(10; 5)$  dado en este sistema original.

- A)  $(2\sqrt{2}; 3\sqrt{2})$       B)  $(3\sqrt{2}; 5\sqrt{2})$   
 C)  $(5\sqrt{2}; 3\sqrt{2})$       D)  $(5\sqrt{2}; -2\sqrt{2})$   
 E)  $(-2\sqrt{2}; 3\sqrt{2})$

**283.** Se tiene la recta  $L: y = 0$ , en el sistema coordenado  $xy$ . Si el origen de coordenadas es trasladado al punto  $(2; -2)$  y luego los ejes se rotan en sentido horario  $30^\circ$ , entonces se obtiene el nuevo sistema coordenado  $x''y''$ . Determine la ecuación de la recta  $L$  en este nuevo sistema coordenado.

- A)  $x'' + 2y'' = \sqrt{3}$       B)  $x'' - \sqrt{3}y'' = 2$   
 C)  $x'' + \sqrt{3}y'' = 4$       D)  $\sqrt{3}x'' + y'' = 2$   
 E)  $\sqrt{3}x'' + 2y'' = 1$

**284.** Por traslación de los ejes coordenados al nuevo origen  $(1, 1)$  y luego una rotación de los ejes en un ángulo de  $45^\circ$ , la ecuación de cierto lugar geométrico se transformó en  $(x'')^2 - 2(y'')^2 = 2$ . Entonces la ecuación del lugar geométrico con respecto a los ejes originales es

- A)  $x^2 + 6xy + y^2 + 4x + 4y = 0$   
 B)  $x^2 + 6xy + y^2 - 4x + 4y = 0$   
 C)  $x^2 - 6xy - y^2 + 4x + 4y = 0$   
 D)  $x^2 - 6xy + y^2 + 4x + 4y = 0$   
 E)  $x^2 - 6xy + y^2 - 4x - 4y = 0$

**285.** La recta  $x - y - 3 = 0$  se transforma en  $y'' = h$ , luego que los ejes coordenados se trasladan al punto  $(h; -12)$  y rotan un ángulo  $\theta$ . Calcule el valor positivo de  $h$ .

- A)  $9(\sqrt{2} - 1)$  B) 6 C) 9  
D)  $9(\sqrt{2} + 1)$  E) 12

### Ecuación de segundo grado

**286.** Mediante una rotación y traslación de ejes, la ecuación cuadrática  $4x^2 - 12xy + 9y^2 - ax + 3y + b = 0$  se transforma en  $(y'')^2 = 7/52$ , calcule el valor de  $a - b$ .

- A) 1 B) 2 C) -1  
D) -2 E) 0

**287.** Después de una rotación de ejes, la ecuación  $x^2 - xy + y^2 = 3$ , se transforma en

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1, a > 0, b > 0.$$

Calcule el valor de  $a.b$ .

- A)  $\sqrt{2}$  B)  $2\sqrt{2}$  C)  $2\sqrt{3}$   
D)  $2\sqrt{6}$  E)  $\frac{17\sqrt{3}}{10}$

**288.** Dada la ecuación general de la cónica  $4x^2 - 24xy + 11y^2 + 56x - 58y + 95 = 0$ , reduzca a su forma canónica.

- A)  $x''^2 + 4y''^2 = 4$   
B)  $4x''^2 - y''^2 = 4$   
C)  $4x''^2 - y''^2 = 1$   
D)  $x''^2 - 4y''^2 = 4$   
E)  $x''^2 - 4y''^2 = 1$

**289.** Dada la ecuación de una cónica como  $11x^2 + 24xy + 4y^2 = 9$ , calcule su excentricidad.

- A)  $\sqrt{2}$  B)  $\sqrt{3}$  C) 2  
D)  $\sqrt{5}$  E) 3

**290.** Dada la ecuación de la cónica

$$2x^2 + 24xy - 5y^2 - 9 = 0,$$

calcule la longitud de su lado recto (en u).

- A)  $\frac{3\sqrt{7}}{11}$  B)  $\frac{3\sqrt{14}}{11}$  C)  $\frac{3\sqrt{11}}{7}$   
D)  $\frac{6\sqrt{14}}{11}$  E)  $\frac{6\sqrt{11}}{7}$

**291.** Calcule la excentricidad de la cónica

$$x^2 + 4xy + y^2 - 12 = 0$$

- A)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$  B)  $\sqrt{3}$  C)  $2\sqrt{3}$   
D) 4 E) 2

**292.** La ecuación

$$2x^2 + 2xy + y^2 - 2x + 2y + 5 = 0$$

Representa

- A) Elipse  
B) Un punto  
C) Parábola  
D) Dos rectas secantes  
E) Hipérbola

**293.** A qué tipo de cónica le corresponde la ecuación cuadrática

$$5x^2 + 6xy + 5y^2 - 36x - 28y + 68 = 0$$

- A) Punto                      B) Elipse  
C) Parábola                  D) Hipérbola  
E) Dos rectas que se intersecan

**294.** El lugar geométrico de la ecuación

$$4x^2 - 4xy + y^2 + 8x - 4y - 5 = 0$$

representa a

- A) Parábola                  B) Elipse  
C) Hipérbola                D) Una recta  
E) Dos rectas

**295.** La regla de correspondencia

$$2x^2 - 24xy - 5y^2 + x + 3y + 9 = 0$$

representa a

- A) Una parábola  
B) Una hipérbola  
C) Una elipse  
D) Dos rectas que se cortan  
E) Un punto

### Coordenadas polares

**296.** Calcule la distancia del foco a su recta directriz (en  $u$ ) en la cónica de la siguiente ecuación polar

$$r = \frac{3}{4 - \sin(\theta)}$$

- A)  $\frac{1}{5}$                       B)  $\frac{2}{5}$                       C)  $\frac{3}{5}$   
D)  $\frac{4}{5}$                       E)  $\frac{7}{8}$

**297.** Determine la ecuación polar de la circunferencia cuya ecuación cartesiana es representada como

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

- A)  $r^2 = 6\sin(\theta)$               B)  $r^2 = 6\cos(\theta)$   
C)  $r = 3\cos(\theta)$               D)  $r = 3\sin(\theta)$   
E)  $r = 6\sin(\theta)$

**298.** Determine la ecuación rectangular de la siguiente ecuación polar

$$r = \frac{3}{1 - 6\sin(\theta)}$$

- A)  $x^2 + 34y^2 - 33y - 9 = 0$   
B)  $x^2 - 35y^2 + 33y + 9 = 0$   
C)  $x^2 - 35y^2 - 36y - 9 = 0$   
D)  $x^2 - 5y^2 = 0$   
E)  $x^2 - 34y^2 + 33y - 9 = 0$

**299.** Determine la ecuación cartesiana de  $r(3 - 2\cos(\theta)) = 2$ .

- A)  $5x^2 + 9y^2 + 8x + 4 = 0$   
B)  $5x^2 + 9y^2 - 8x - 4 = 0$   
C)  $5x^2 - 9y^2 + 8x + 4 = 0$   
D)  $5x^2 + 9y^2 - 8x - 4 = 0$   
E)  $5x^2 - 9y^2 - 8x - 4 = 0$

**300.** Determine que cónica representa la siguiente ecuación polar

$$r = \frac{12}{3 - 3\cos(\theta)}$$

- A) Hipérbola equilátera  
B) Hipérbola  
C) Parábola  
D) Elipse  
E) Hipérbola conjugada

- 301.** Calcule la distancia (en u) entre los focos de la cónica, cuya ecuación en coordenadas polares es

$$r^2 \left( \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) - \tan^3\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) = 4 \sec^4\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

- A) 4                      B) 8                      C)  $4\sqrt{2}$   
D)  $8\sqrt{2}$                 E)  $10\sqrt{2}$

- 302.** Determine la ecuación polar de

$$9x^2 - 4y^2 - 36 = 0$$

- A)  $r^2 = \frac{36}{5 + 12\cos(2\theta)}$   
B)  $r^2 = \frac{36}{13 + 5\cos(2\theta)}$   
C)  $r^2 = \frac{72}{13 + 5\cos(2\theta)}$   
D)  $r^2 = \frac{18}{13 + 5\cos(2\theta)}$   
E)  $r^2 = \frac{36}{5 + 13\cos(2\theta)}$

- 303.** La gráfica de la parábola P de ecuación polar

$$r = \frac{4}{1 - \cos(\theta)}$$

intercepta a los ejes coordenados x e y en los puntos A, B y C. Determine la ecuación polar de la circunferencia C que pasa por dichos puntos.

- A)  $r^2 - 6r \cos(\theta) = 9$   
B)  $r^2 - 6r \cos(\theta) = 16$   
C)  $r^2 - 6r \sin(\theta) = 16$   
D)  $r^2 - 6r \sin(\theta) = 9$   
E)  $r^2 - 8r \cos(\theta) = 9$

- 304.** Dada la ecuación polar de la elipse

$$r = \frac{48}{5 - 3\sin(\theta)}$$

Calcule la longitud (en u) del eje mayor.

- A) 5                      B) 8                      C) 12  
D) 15                    E) 30

- 305.** Determine la ecuación polar de la recta L, que pasa por los puntos de intersección distintos al origen de la gráfica de la circunferencia C con los ejes X e Y, cuya ecuación polar es  $r = 2\sin(\theta) + 4\cos(\theta)$ .

- A)  $r = \frac{4}{2\sin(\theta) + \cos(\theta)}$   
B)  $r = \frac{4}{\sin(\theta) + 2\cos(\theta)}$   
C)  $r = \frac{2}{4\sin(\theta) + \cos(\theta)}$   
D)  $r = \frac{2}{\sin(\theta) + 4\cos(\theta)}$   
E)  $r = \frac{1}{2\sin(\theta) + 4\cos(\theta)}$

- 306.** Identifique la gráfica de la siguiente ecuación

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 4$$

- A) Hipérbola                      B) Elipse  
C) Parábola                      D) 2 rectas  
E) 4 rectas

### Números complejos

- 307.** Reduzca

$$Q = \frac{i\sin(\theta) + 1 - \cos(\theta)}{\cos(\theta) + 1 - i\sin(\theta)}; i = \sqrt{-1}$$



- A)  $\tan(\theta/2)$       B)  $\cot(\theta/2)$   
C)  $\tan(\theta)$       D)  $\cot(\theta)$   
E)  $i \tan(\theta/2)$

**308.** Dado el número complejo

$$Z = \frac{1 - \cos(\theta) - i \cdot \sin(\theta)}{1 + \cos(\theta) - i \cdot \sin(\theta)}; \pi < \theta < 2\pi,$$

calcule  $|Z|$ .

- A)  $-\tan(\theta/2)$       B)  $\tan(\theta/2)$   
C)  $-\cot(\theta/2)$       D)  $\cot(\theta/2)$   
E) 1

**309.** Dado el número complejo

$$z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2},$$

calcule  $z^{45}$ .

- A) 0      B) 1      C) -1  
D)  $-\frac{1}{2}$       E)  $\frac{1}{2}$

**310.** Calcule el rango de la función real de variable compleja definida por

$$f(x) = \cos^2(ix) + 1; i = \sqrt{-1}$$

- A)  $[0; +\infty)$       B)  $[0; 1]$   
C)  $[1; +\infty)$       D)  $[1; 2]$   
E)  $[2; +\infty)$

**311.** Si se cumple

$$(\sin(\alpha) + i \cos(\alpha))^2 = \frac{3 + i \cos(\theta)}{\cos(\theta) + 3i};$$

$$i = \sqrt{-1}$$

Calcule  $(9 \sec(\theta) - \cos(\theta)) \cdot \cot(2\alpha)$ .

- A) 2      B) 4      C) 6

- D) 8      E) 10

**312.** Simplifique

$$E = \sqrt{1 - \left[ \frac{1 + e^{-i2\theta}}{1 - e^{-i2\theta}} \right]^2}, \theta \in \left( \frac{\pi}{2}; \pi \right)$$

- A)  $\sin(\theta)$       B)  $\sin(2\theta)$       C)  $\cos(\theta)$   
D)  $\csc(\theta)$       E)  $\csc(2\theta)$

**313.** Sea el número complejo

$$Z = 2^i + 3^i; i = \sqrt{-1}$$

Si el argumento es  $\alpha$ , donde  $\alpha \in \langle 0; \pi/2 \rangle$ , calcule  $e^{2\alpha}$ .

- A) 9      B)  $\frac{3}{2}$       C) 3  
D) 2      E) 6

**314.** Dado el número complejo

$$Z = \sin(3\theta) + i \cos(3\theta) + \sin(\theta) + i \cos(\theta); \theta \in \left( 0; \frac{\pi}{2} \right),$$

calcule el valor de

$$\left[ \frac{2 \cos(\arg(Z))}{|Z|} \right]^2 + |Z|^2$$

- A) 0      B) 1      C) 2  
D) 3      E) 4

**315.** Sea el número complejo

$$z = \frac{e^{3\theta i} + 1}{e^{2\theta i} + 1}$$

Halle la parte imaginaria de  $z$ .

A)  $\cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sec(\theta)$

B)  $\cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sec(\theta)$

C)  $\cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$

D)  $\cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$

E)  $\cos(3\theta) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sec(\theta)$

**316.** Sea  $Z$  una variable compleja definida por  $Z = x + iy$ ;  $i = \sqrt{-1}$ . Determine el lugar geométrico que determinan los afijos de  $Z$  siendo

$$\left| \frac{Z+1}{Z-1} \right| - \arccos(1) = 2\arcsen(\sin(1))$$

- A) Hipérbola                      B) Elipse  
C) Parábola                      D) Recta  
E) Circunferencia

**317.** Calcule el área (en  $u^2$ ) de la región que limita el conjunto de números complejos  $Z$ , con los ejes real e imaginario, si

$$|Z - 3i| = |Z + 2|$$

- A)  $\frac{25}{13}$                       B)  $\frac{25}{48}$                       C)  $\frac{35}{16}$   
D)  $\frac{35}{12}$                       E)  $\frac{25}{16}$

**318.** Dado el conjunto de puntos del plano complejo que satisfacen

$$R = \{Z/Z \in \mathbb{C}; |\bar{Z}|^2 + 2\operatorname{Re}(Z^2) = 9\},$$

determine la longitud del lado recto.

- A)  $3\sqrt{3}$                       B)  $4\sqrt{2}$                       C)  $6\sqrt{3}$   
D)  $7\sqrt{2}$                       E)  $8\sqrt{3}$

## 2do. Material de Estudio de FÍSICA 2024-2

### Concepto de temperatura

**01.** Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta.

- I. El contacto térmico entre dos cuerpos implica que deben estar adyacentes.
- II. La temperatura es una medida del calor contenido en un cuerpo.
- III. La ley cero establece que si un sistema C inicialmente está en equilibrio térmico con los sistemas A y B entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí.

- A) FFF      B) VFV      C) FVV  
D) FFV      E) VVV

**02.** Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Dos objetos pueden estar en equilibrio térmico aun cuando no están en contacto entre sí.
- II. Dos objetos están en equilibrio térmico si y sólo si tienen la misma temperatura.
- III. El instrumento para medir la temperatura se fundamenta en la ley cero.

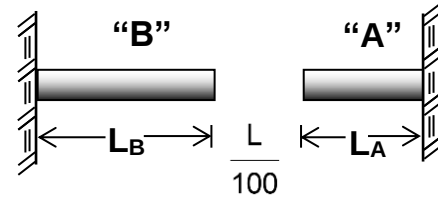
- A) VFF      B) VVV      C) VFV  
D) VVF      E) FFF

### Dilatación de sólidos y líquidos.

**03.** Determine el incremento de temperatura (en °C) al que deben someterse las barras para que hagan contacto.  $L_A = 2,00L$ ,  $L_B = 3,00L$ .

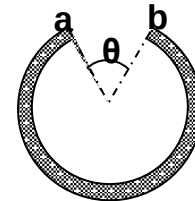
$$\alpha_A = 1,50 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$\alpha_B = 2,00 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$



- A) 7,50      B) 9,30      C) 11,1  
D) 15,2      E) 19,3

**04.** Un alambre metálico de 4,00 m de longitud es doblado en forma de circunferencia, de tal manera que la longitud del arco ab es 70,0 mm a 20,0 °C. Determine dicha longitud (en mm) cuando la temperatura sea de 60,0 °C.  $\alpha = 5,00 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$



- A) 76,2      B) 73,8      C) 71,4  
D) 70,8      E) 68,3

**05.** Al incrementar en 100 °C la temperatura de una placa metálica rectangular, se encuentra que el área de su superficie se incrementa en 0,220%. Si inicialmente la diagonal medía 5,00 m, ¿en cuántos milímetros se incrementará esta diagonal?

- A) 1,10      B) 2,20      C) 3,30  
D) 4,40      E) 5,50

**06.** La base de una plancha eléctrica es una placa de aluminio que tiene un área de 200 cm<sup>2</sup> a la temperatura de 20,0 °C. Calcule en cuanto aumenta el área de dicha base (en cm<sup>2</sup>), si la temperatura de la plancha cuando está funcionando es 270 °C. ( $\alpha_{\text{aluminio}} = 23,0 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )

- A) 0,230      B) 0,460      C) 2,30  
D) 4,60      E) 23,0

07. Se requiere que un cilindro de diámetro 1,00000 cm a 20,0 °C pueda pasar a través de un hoyo en una placa de acero. El hoyo tiene un diámetro de 0,99970 cm a 20,0 °C. ¿A qué temperatura (en °C) debe calentarse la placa?

$$\alpha_{\text{acero}} = 1,10 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

- A) 20,3      B) 27,3      C) 30,3  
D) 37,3      E) 47,3

08. Al medir la densidad de un sólido de 1600 cm<sup>3</sup> a la temperatura de 10,00 °C se obtiene 9,000 g/cm<sup>3</sup>, cuando se mide a 30,00 °C se encuentra que la densidad es 8989 kg/m<sup>3</sup>. Calcule el coeficiente de dilatación volumétrica del sólido (en °C<sup>-1</sup>).

- A)  $3,300 \times 10^{-5}$       B)  $5,330 \times 10^{-5}$   
C)  $6,119 \times 10^{-5}$       D)  $8,700 \times 10^{-5}$   
E)  $10,30 \times 10^{-5}$

**Concepto de calor, caloría**

09. Indique las afirmaciones verdaderas (V) o falsas (F) respecto del calor.

- I. Es una cantidad que nos indica que tan caliente o que tan frío se encuentra un cuerpo.
- II. Es la cantidad de energía que se transfiere de un cuerpo a otro hasta el equilibrio térmico.
- III. Es un fluido cuya densidad es muy pequeña y es capaz de calentar un cuerpo.

- A) FFF      B) FVV      C) FVF  
D) VVV      E) VVF

10. Indique la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Una caloría, es el calor necesario para elevar la temperatura de 1,00 g de H<sub>2</sub>O a 1 atmósfera, de 14,5 °C a 15,5 °C.

- II. El calor almacenado en un cuerpo, siempre produce un aumento de temperatura.

- III. La equivalencia entre la caloría y el joule es: 1 J = 4,186 cal.

- A) VFF      B) VVF      C) VVV  
D) FVF      E) VFF

11. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correspondiente.

- I. Para cuerpos constituidos por la misma sustancia, a mayor masa mayor capacidad calorífica.
- II. La capacidad calorífica no depende de la masa de un cuerpo.
- III. La capacidad calorífica del agua depende linealmente de la temperatura.

- A) VFV      B) VFF      C) FVV  
D) FVF      E) FFF

12. Un recipiente contiene 80,0 g de agua a 20,0 °C, se le agrega 100 g de agua a 100 °C, la temperatura de equilibrio es 60,0 °C. Determine la capacidad calorífica del recipiente (en cal/°C).

- A) 5,00      B) 10,0      C) 15,0  
D) 20,0      E) 25,0

13. En un recipiente aislado de cobre de 200 g de masa se tiene 300 g de agua a 20,0 °C, un sólido cuya temperatura es 80,0 °C y cuya masa es 500 g se introduce en el agua. Si la temperatura de equilibrio del sistema es 40,0 °C, determine el calor específico del sólido (en cal/g.°C). ( $c_{\text{Cu}} = 0,0900 \text{ cal/g.}^{\circ}\text{C}$ )

- A) 0,228      B) 0,282      C) 0,300  
D) 0,318      E) 0,348

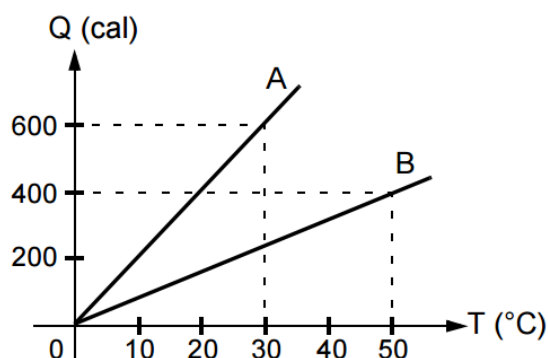
14. Un sólido inicialmente a  $10^{\circ}\text{C}$  recibe 60 cal y su temperatura aumenta hasta  $T$ ; a continuación, recibe 24 cal de modo que su temperatura final es  $45^{\circ}\text{C}$ . Determine la temperatura " $T$ " (en  $^{\circ}\text{C}$ ).

- A) 15                      B) 20                      C) 25  
D) 30                      E) 35

15. Se tiene un calorímetro, cuyo equivalente en agua es 48,0 g, con 120 g de agua a  $20,0^{\circ}\text{C}$ . Si se introduce una barra de plata de 300 g ( $C_e = 0,0560 \text{ cal/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$ ) a  $130^{\circ}\text{C}$ , calcule aproximadamente la temperatura de equilibrio (en  $^{\circ}\text{C}$ )

- A) 23,0                      B) 27,0                      C) 30,0  
D) 35,0                      E) 39,0

16. El diagrama representa la cantidad de calor absorbida por dos cuerpos A y B, de masas iguales, en función de la temperatura  $T$ . Determine la relación entre los calores específicos de los cuerpos A y B ( $C_A / C_B$ ).



- A)  $2/3$                       B)  $3/4$                       C) 1  
D)  $5/4$                       E)  $5/2$

**Equivalente mecánico del calor**

17. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correspondiente

- I. El experimento de Joule permitió demostrar que el calor es una forma de energía.
- II. El experimento del equivalente mecánico del calor permitió encontrar un factor de conversión para convertir unidades de calor a unidades de energía mecánica.
- III. El experimento de Joule muestra que el trabajo produce efectos similares a los producidos por el calor.

- A) VVV                      B) FFV                      C) FVF  
D) FFF                      E) VVF

18. Un proyectil de plomo de 0,0500 kg impacta contra una pared con una velocidad de  $200 \hat{i} \text{ m/s}$ . Si al incrustarse en la pared, el 30,0% de la energía cinética del proyectil se transforma en calor que es absorbido por el mismo, en cuánto cambia aproximadamente la temperatura del proyectil (en  $^{\circ}\text{C}$ );  $c_{pb} = 130 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ .

- A) 20,0                      B) 30,0                      C) 46,0  
D) 52,0                      E) 81,0

19. Un estudiante consume 500 kcal en exceso y desea "quemar" las mismas levantando pesas de 50,0 kg. Asumiendo que levanta las pesas una altura fija de 2,00 m, no realiza trabajo al bajarlas y repite esta acción cada 10,0 s, calcule aproximadamente el tiempo (en horas) en que consigue su objetivo.

- A) 5,70                      B) 5,50                      C) 5,80  
D) 6,00                      E) 6,20

**Cambios de Fase**

20. En las siguientes proposiciones indique si son verdaderas (V) o falsas (F)

- I. El calor absorbido o liberado por un cuerpo durante un proceso de



cambio de fase se denomina calor latente.

- II. El equivalente en agua de un calorímetro es igual a la masa de agua que absorbe la misma cantidad de calor que el calorímetro, cuando ambos son sometidos al mismo incremento de temperatura.
- III. La calorimetría es la rama de la física térmica que cuantifica la cantidad de calor necesaria para producir los diferentes efectos térmicos en la materia.

A) VVV      B) FVV      C) VVF  
D) FVF      E) VFV

21. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- I. Durante el cambio de fase de una sustancia, su temperatura aumenta linealmente.
- II. Al proceso de cambio de fase de una sustancia de sólido a líquido se denomina fusión.
- III. En una sustancia el cambio de fase se da a una temperatura determinada.

A) VFV      B) VVF      C) FFV  
D) FFF      E) FVV

22. ¿Cuántos gramos de hielo a  $-50,0\text{ }^{\circ}\text{C}$  se deben introducir en  $16,0\text{ g}$  de agua a  $10,0\text{ }^{\circ}\text{C}$  de tal manera que al final se tenga hielo a  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ?

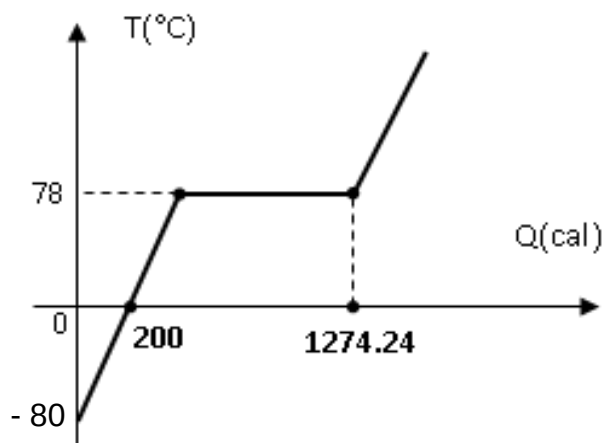
( $c_{\text{hielo}} = 0,500\text{ cal/g.}^{\circ}\text{C}$ ).

A) 25,2      B) 37,4      C) 49,1  
D) 57,6      E) 65,3

23. En un recipiente de capacidad calorífica insignificante se tiene  $250\text{ g}$  de hielo a  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Calcule la mínima masa de agua (en gramos) a  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  que debe ingresar al recipiente para derretir totalmente el hielo. Calor latente de fusión del hielo:  $80\text{ cal/g}$ . Calor específico del agua:  $1\text{ cal/g.}^{\circ}\text{C}$

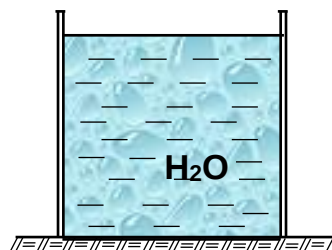
A) 250      B) 300      C) 350  
D) 400      E) 500

24. Cierta masa “m” de una sustancia en su fase líquida es calentada desde  $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ , tal como muestra la gráfica T-Q. Si se sabe que su calor específico en la fase líquida es  $0,58\text{ cal/g.}^{\circ}\text{C}$ , calcule aproximadamente el calor latente de vaporización (en cal/g)



A) 300      B) 204      C) 440  
D) 280      D) 180

25. El sistema formado por el agua y el calorímetro están aislados térmicamente, el equivalente en agua del calorímetro es  $50,0\text{ g}$  y contiene  $150\text{ g}$  de agua a  $45,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; este sistema está en equilibrio térmico y para poder beber esta agua, se introducen  $20,0\text{ g}$  de hielo a  $-10,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ . ¿Cuáles son las condiciones finales del sistema?  
 $c_{\text{hielo}} = 0,500\text{ cal/g.}^{\circ}\text{C}$ ;  $L_F = 80,0\text{ cal/g}$ .



A)  $350\text{ g}$  de agua a  $5,00\text{ }^{\circ}\text{C}$   
B)  $350\text{ g}$  de hielo a  $-5,00\text{ }^{\circ}\text{C}$   
C)  $150\text{ g}$  de hielo, el resto agua, a  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$



- D) 170 g de agua a 33,2 °C  
E) 50,0 g de hielo, el resto agua, a 0 °C.

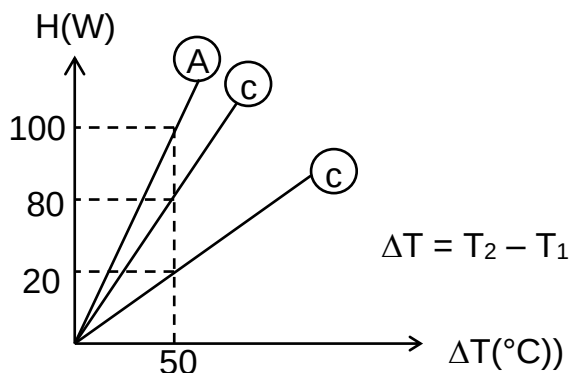
Transferencia de calor por conducción, convección y radiación

**26.** Respecto a la transferencia de calor por conducción, convección y radiación, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Para la convección necesariamente se debe dar el transporte de masa.
- II. Para la radiación se necesita un cuerpo caliente y un fluido que traslade el calor que emite.
- III. La energía transferida del Sol a los cuerpos celestes que lo rodean utiliza los tres mecanismos de transferencia: conducción, convección y radiación.

- A) FVV      B) FFF      C) VFV  
D) FVF      E) VFF

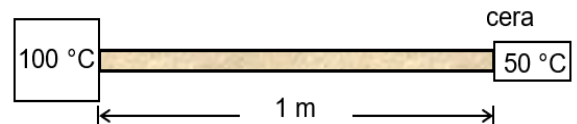
**27.** La grafica muestra el flujo de calor  $H$  versus el cambio de temperatura  $\Delta T$  de tres bloques A, B y C de diferente material, pero con las mismas longitudes y secciones transversales. Si los bloques se someten a un mismo cambio de temperatura  $\Delta T$ , midiéndose el flujo de calor  $H$  en cada caso, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:



- I. La conductividad térmica del bloque A es cinco veces la conductividad térmica del bloque C.
- II. El gradiente de temperatura es la misma para todos los bloques.
- III. Si la conductividad térmica del bloque B es 160 W/m.K, entonces la conductividad térmica del bloque C es 40 W/m.K

- A) VVV      B) VFV      C) VFF  
D) FVF      E) FFF

**28.** Uno de los extremos de una barra de cobre ( $k = 400 \text{ W/m.K}$ ) de 1,00 m longitud y  $1,00 \text{ cm}^2$  de sección transversal se encuentra a 100 °C y el otro a 50,0 °C. Se sabe que la temperatura de fusión de la cera es 50,0 °C. Si se funden 60,0 g de cera por minuto, calcule el calor latente de fusión (en J/g) de la cera.



- A) 2,00      B) 10,0      C) 20,0  
D) 30,0      E) 60,0

**29.** Una barra cilíndrica metálica de sección transversal  $50,0 \text{ cm}^2$  tiene sus extremos en fuentes de calor cuyas temperaturas son 600 K y 400 K respectivamente. Si la conductividad térmica del metal es 350 W/m.K y su longitud es 0,500 m, determine el calor (en kJ) que fluye por una sección transversal de la barra durante 2,00 s.

- A) 1,25      B) 1,30      C) 1,35  
D) 1,40      E) 1,45

**30.** Una ventana cuadrada de 1,00 m de lado y 0,50 cm de espesor separa una habitación a 20,0 °C del exterior a 0 °C; siendo la conductividad térmica del

vidrio de la ventana  $0,700 \text{ W/m.K}$ , calcule el flujo térmico a través de la ventana en W.

- A) 900      B) 700      C) 500  
D) 300      E) 100

**Ecuación de los gases ideales**

**31.** Con relación a las leyes empíricas de los gases ideales, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La ley de Boyle-Mariotte establece que, para un gas ideal a una temperatura constante, el volumen del gas es directamente proporcional a la presión absoluta.
- II. La ley de Avogadro establece que, para un gas ideal cuando mantenemos la presión y temperatura constante del gas, el volumen es directamente proporcional al número de partículas que conforman al gas.
- III. La ley de Charles establece que, cuando mantenemos la presión del gas ideal entonces el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura.

- A) VVV      B) VVF      C) VFF  
D) FVV      E) FFV

**32.** Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La densidad de un gas ideal se duplica si se comprime al gas a la mitad de su volumen.
- II. Si se disminuye el volumen de un gas ideal manteniendo su temperatura constante, entonces aumenta la presión del gas.

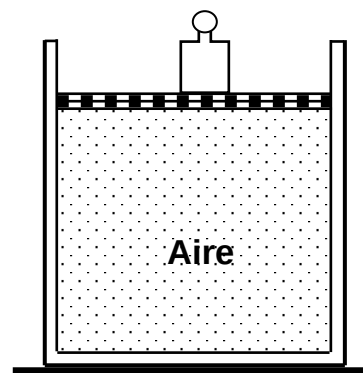
III. Si la temperatura de un gas ideal se incrementa manteniendo la presión constante, entonces la densidad del gas aumenta.

- A) VVV      B) VVF      C) FVF  
D) FVV      E) FFF

**33.** Un gas ideal está confinado en un recipiente cilíndrico a la presión de  $8,31 \times 10^5 \text{ Pa}$  a la temperatura de  $280 \text{ K}$ . Determine la masa de gas (en g) si el volumen del recipiente es de  $40,0$  litros y la masa molar es  $28,0 \text{ g/mol}$ .

- A) 100      B) 200      C) 300  
D) 400      E) 500

**34.** En el cilindro mostrado hay aire encerrado, el émbolo tiene un área de  $4,00 \times 10^{-3} \text{ m}^2$  y  $10,0 \text{ kg}$  de masa. Si se quita la pesa, el volumen que ocupa el aire encerrado se duplica y su temperatura absoluta se reduce a la mitad. Determinar la masa de la pesa (en kg) si la presión atmosférica es  $P_0 = 1,00 \times 10^5 \text{ Pa}$  (considere  $g = 10,0 \text{ m/s}^2$ ).



- A) 120      B) 110      C) 150  
D) 140      E) 175

**Modelo cinético de los gases ideales**

**35.** Según el modelo cinético, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. Se tienen dos gases ideales con distinta masa molar y la misma temperatura en recipientes distintos entonces las partículas que conforman a cada gas tienen la misma rapidez cuadrática media.
- II. La presión del gas ideal es directamente proporcional a su rapidez cuadrática media.
- III. Si se tiene un gas ideal en un recipiente herméticamente cerrado, entonces su energía interna es directamente proporcional a su temperatura absoluta.
- A) VVV      B) VFV      C) FVF  
D) VFF      E) FFV
- 36.** Se tienen dos recipientes con gases ideales, el primer recipiente tiene un gas A cuya masa molar es 1,000 g/mol y el segundo recipiente tiene un gas B cuya masa molar es 14,00 g/mol. Si la rapidez cuadrática media de las partículas del gas A es igual la del gas B cuando temperatura del gas A es de 20,00 °C, ¿cuál es la temperatura (en °C) del gas B?
- A) 278,0      B) 551,0      C) 3829  
D) 4071      E) 5670
- 37.** Un recipiente contiene helio gaseoso monoatómico cuya densidad es **0,94 kg/m<sup>3</sup>** a una presión de 2 atm. Calcular, aproximadamente, la rapidez raíz cuadrática media (en m/s) de las moléculas del gas. (1 atm = 101 kPa)
- A) 506      B) 604      C) 701  
D) 803      E) 900
- 38.** Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:
- I. A la misma temperatura, la energía cinética de traslación media por partícula es la misma para todos los gases ideales.
- II. A la misma temperatura, la rapidez cuadrática media es la misma para todos los gases ideales.
- III. Si la densidad de un gas ideal disminuye, manteniendo su presión constante; la rapidez cuadrática media de sus partículas aumenta.
- A) FFV      B) VFV      C) VFF  
D) VVV      E) VVF
- 39.** Con relación a la teoría cinética de los gases ideales, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:
- I. Los elementos que conforman al gas se consideran como partículas puntuales.
- II. Las partículas del gas chocan elásticamente con las paredes del recipiente.
- III. El recipiente que contiene al gas contiene un número muy grande N de partículas idénticas.
- A) VVV      B) VVF      C) VFF  
D) FVV      E) FFV
- 40.** Dos recipientes A y B contienen helio gaseoso monoatómico además están en equilibrio térmico. Si el recipiente A contiene  **$2 \times 10^3$**  moles del gas y B  **$3 \times 10^3$**  moles del gas, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:
- I. La energía interna del gas es la misma en los recipientes A y B.
- II. Considerando volúmenes iguales la presión en A es mayor que en B.

III. La rapidez cuadrática media de las partículas en A es mayor que en B.

- A) FFV      B) VFF      C) FVF  
D) VVV      E) FFF

41. Determine la energía interna (en kJ) de 4 moles de un gas monoatómico a 150 K.

- A) 4,20      B) 5,46      C) 6,55  
D) 7,48      E) 8,40

42. Un gas ideal monoatómico encerrado en un recipiente de 2,00 litros está constituido por  $1,00 \times 10^{21}$  moléculas. Si la energía cinética promedio de las moléculas es  $4,40 \times 10^{-21}$  J, calcule la presión del gas (en KPa).

- A) 0,980      B) 1,38      C) 1,47  
D) 5,00      E) 8,00

Capacidad térmica y calores específicos:  $c_p$  y  $c_v$

43. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I.  $c_p$  siempre es mayor que  $c_v$ .
- II. Para un gas diatómico se cumple que:  $c_p - c_v = 2R$  y para un gas mono atómico  $c_p - c_v = R$ .
- III. El calor específico molar de un gas depende del tipo de proceso seguido en el calentamiento del gas.

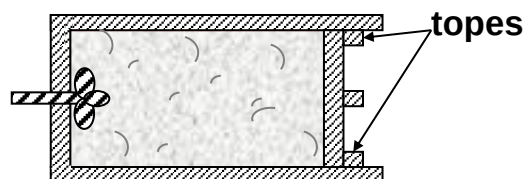
- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) FVF      E) FFF

44. Se calienta 2,00 kg de aire a volumen constante, desde  $27,0^\circ\text{C}$  y 2,00 atm de presión, hasta  $127^\circ\text{C}$ . Determine el calor transferido (kcal) y la presión final del aire (en atm). ( $c_v = 0,169$  kcal/kg.K)

- A) 3,38; 2,67  
B) 33,8; 1,67  
C) 33,8; 2,67  
D) 33,8; 26,7

E) 3,38; 26,7

45. Al interior de un cilindro de paredes adiabáticas se encuentran 4,00 moles de un gas diatómico a 200 K. Determine la cantidad de energía que se debe suministrar (en kJ) para que el sistema alcance una temperatura de 400 K.



- A) 15,4      B) 16,2      C) 16,6  
D) 18,9      E) 18,9

46. Un recipiente herméticamente cerrado contiene 10,0 mol de un gas. Si el gas absorbe 10,0 cal de calor produciéndose un cambio de temperatura igual a  $20,0^\circ\text{C}$ , calcule el calor específico del gas a volumen constante (en mcal/mol. $^\circ\text{C}$ ).

- A) 10,0      B) 20,0      C) 30,0  
D) 40,0      E) 50,0

Primera ley de la Termodinámica

47. Respecto de la primera ley de la Termodinámica, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones.

- I. Es una expresión del principio de la conservación de la energía.
- II. Si un gas recibe calor, necesariamente aumenta su energía interna.
- III. El cambio aproximado en la energía interna de un gas que cede 10 cal de calor y hace un trabajo de 20,9 J es  $\Delta U = -15$  cal.

- A) VVF      B) VFV      C) VFF  
D) FVV      E) FVF



**48.** Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Si un gas se expande adiabáticamente, su temperatura disminuye.
- II. Durante una compresión isotérmica el gas absorbe una cantidad de calor igual al trabajo realizado.
- III. En una expansión isobárica todo el calor transferido al gas es convertido en trabajo.

A) VVV      B) VVF      C) FVV  
D) VFF      E) FFV

**Procesos termodinámicos**

**49.** Considerando un gas ideal sometido a diferentes procesos, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. En una expansión adiabática, el gas se calienta.
- II. En un proceso isotérmico, el calor absorbido por el gas se emplea totalmente en trabajo realizado por el gas.
- III. En un proceso isobárico no hay cambio en la energía interna del gas.

A) VVV      B) VVF      C) VFF  
D) VFV      E) FVF

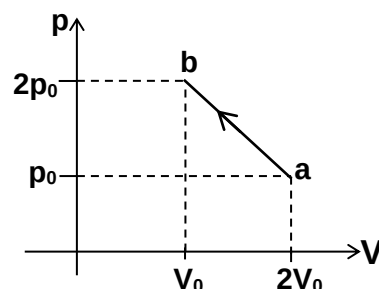
**50.** Un recipiente de  $0,0500 \text{ m}^3$  contiene un gas diatómico con masa molecular de  $29,0 \text{ g/mol}$  a una presión de  $3,00 \times 10^5 \text{ Pa}$  y  $300 \text{ K}$ . Se calienta el recipiente suministrándole calor hasta que la presión aumenta a  $6,00 \times 10^5 \text{ Pa}$ . Calcule el calor añadido en kJ.

( $R = 8,31 \text{ J/mol K}$ ), ( $c_v = 2,50R$ )

A) 48,4      B) 43,2      C) 37,5  
D) 34,2      E) 28,4

**51.** Un gas monoatómico ideal se somete al proceso indicado en la figura, determine verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. La variación de energía interna entre a y b es cero.
- II. El trabajo realizado por el gas es negativo.
- III. El gas pierde calor en este proceso.



A) VVF      B) FFV      C) VVV  
D) FFF      E) VFV

**52.** Dos moles de un gas ideal se encuentran en un cilindro con pistón móvil. El gas es comprimido adiabáticamente, la fuerza de compresión realiza un trabajo de  $4\,155 \text{ J}$ . Si  $\gamma = 1,400$ , calcule el aumento de temperatura del gas? (en  $^{\circ}\text{C}$ ).

A) 100,0      B) 200,0      C) 300,0  
D) 400,0      E) 500,0

**53.** Un mol de gas monoatómico se expande adiabáticamente variando su temperatura en  $40,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$  y su volumen de  $2,00$  a  $4,00$  litros, determine el trabajo realizado (en J) en este proceso.

A) 123      B) 256      C) 328  
D) 396      E) 498

**Ciclo de Carnot**

54. Respecto al ciclo de Carnot, señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

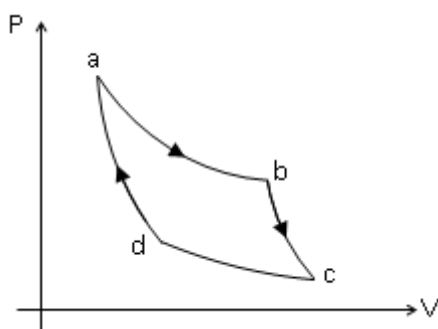
- I. Es el ciclo termodinámico más eficiente.
- II. El ciclo de Carnot está formado por dos procesos adiabáticos y dos procesos isobáricos.
- III. El ciclo de Carnot es el único que tiene eficiencia de 100%.

- A) VVV      B) VVF      C) VFF  
D) FVF      E) FFF

55. Una máquina térmica que desarrolla el ciclo de Carnot funciona entre dos focos térmicos:  $T_1=700\text{ K}$  y  $T_2=300\text{ K}$ . Si por cada ciclo realiza un trabajo de  $200\text{ J}$ . Determine la cantidad de calor (en J) que no se convierte en trabajo.

- A) 150      B) 170      C) 200  
D) 140      E) 250

56. La figura muestra el ciclo de Carnot donde  $T_H=207^\circ\text{C}$  y  $T_C=-153^\circ\text{C}$ . En este caso señale la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:



- I.  $\frac{Q_C}{Q_H} = 0,250$
- II. Si el calor en cd es Q entonces en dabc es  $4Q$ .
- III. La eficiencia de la máquina de Carnot es 0,250.

- A) VVF      B) FVF      C) VFF  
D) VFV      E) VVV

57. La relación de temperaturas entre el foco caliente y el foco frío de una máquina térmica de Carnot tienen una relación de  $\frac{5}{3}$ . Si la temperatura

del foco caliente se aumenta en 25% y el foco frío no varía. Calcule el porcentaje en que aumenta la eficiencia de la máquina térmica.

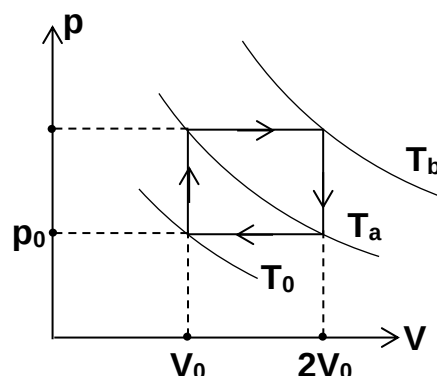
- A) 10%      B) 15%      C) 20%  
D) 25%      E) 30%

**Segunda ley de la Termodinámica**

58. Una máquina térmica cuyo rendimiento es 20%, se acopla a otra máquina, de rendimiento 25%, de manera que el calor liberado por la primera es absorbido por la segunda. Determine la eficiencia del sistema de máquinas.

- A) 25%      B) 30%      C) 35%  
D) 40%      E) 50%

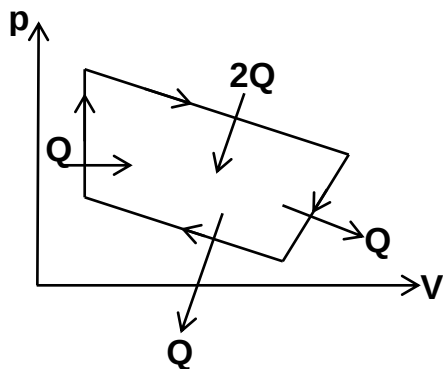
59. Una máquina térmica funciona con "n" mol de un gas ideal monoatómico inicialmente en el estado  $(P_0, V_0, T_0)$ . Determine la eficiencia de la máquina que sigue el ciclo mostrado.



- A) 10%      B) 12%      C) 15%  
D) 20%      E) 22%

60. Una máquina térmica opera según el ciclo mostrado en el diagrama p - V. Calcule, aproximadamente, la eficiencia de la máquina.





- A) 0,1      B) 0,3      C) 0,5  
D) 0,7      E) 0,9

**Carga eléctrica**

61. Respecto a las siguientes afirmaciones, responda verdadero (V) o falso (F):

- I. La carga eléctrica es una cantidad física fundamental.
- II. La carga eléctrica en la naturaleza está cuantizada.
- III. Un cuerpo se encontrará cargado negativamente si tiene un defecto de electrones.

- A) VVV      B) VFV      C) VVF  
D) FVF      E) FFF

62. Tres pequeñas esferas conductoras idénticas A, B, C cuyas cargas son  $q_A = -1,6 \mu\text{C}$ ,  $q_B = 3,2 \mu\text{C}$  y  $q_C = -6,4 \mu\text{C}$ , se ponen en contacto simultáneamente, determine la cantidad de electrones que gana o pierde la esfera B. ( $\alpha = 10^{13}$  electrones)

- A) Perdió  $1\alpha$       B) Ganó  $2\alpha$   
C) Perdió  $3\alpha$       D) Ganó  $3\alpha$   
E) Ganó  $1\alpha$

63. Determine el número de electrones que se tiene que extraer de una pequeña esfera de cobre para que esta adquiera una carga de  $+8 \mu\text{C}$ .

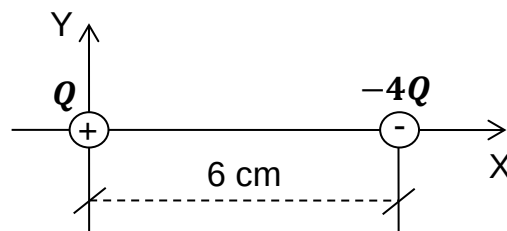
- A)  $1 \times 10^{13}$       B)  $2 \times 10^{13}$       C)  $3 \times 10^{13}$   
D)  $4 \times 10^{13}$       E)  $5 \times 10^{13}$

Ley de Coulomb.

64. Se tienen dos cargas puntuales  $q_1 = -2,0 \mu\text{C}$  y  $q_2 = 5,0 \mu\text{C}$ , ubicadas en las posiciones  $\vec{r}_1 = 0$  y  $\vec{r}_2 = (8,0\hat{i} + 6,0\hat{j}) \text{ m}$  respectivamente, calcule la fuerza (en mN) que  $q_1$  le ejerce a  $q_2$ .

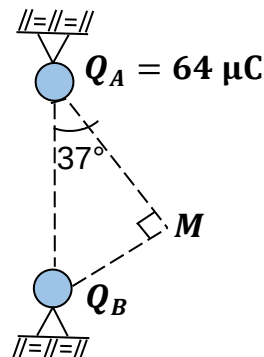
- A)  $7,2\hat{i} - 5,4\hat{j}$       B)  $-7,2\hat{i} - 5,4\hat{j}$   
C)  $-5,4\hat{i} - 7,2\hat{j}$       D)  $-7,2\hat{i} - 3,6\hat{j}$   
E)  $-5,4\hat{i} - 3,6\hat{j}$

65. La figura muestra dos cargas puntuales fijas, determine la posición (en cm) donde debe colocarse otra carga puntual positiva para que se mantenga en equilibrio.



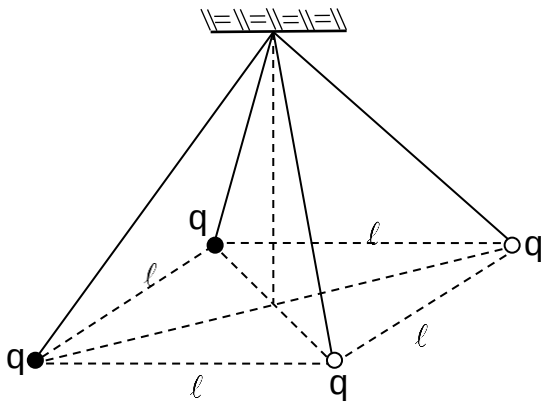
- A)  $2\hat{i}$       B)  $4\hat{i}$       C)  $-4\hat{i}$   
D)  $-2\hat{i}$       E)  $-6\hat{i}$

66. Una partícula con carga positiva abandonada en M, experimenta una aceleración vertical, determine el valor de la carga eléctrica  $Q_B$  (en  $\mu\text{C}$ ).

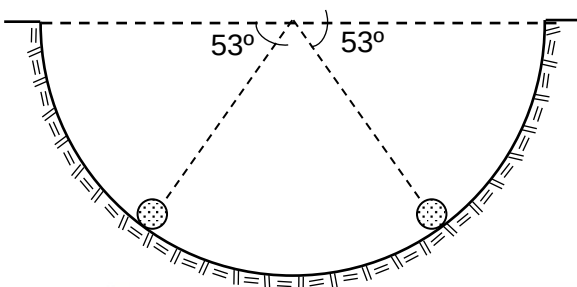


- A) -18      B) -27      C) -36  
D) -45      E) 60

67. Cuatro cargas puntuales idénticas de masa “m” y carga “q” están sostenidas en los extremos de cuatro cuerdas de masas insignificantes e igual longitud, fijas en un mismo punto. En equilibrio, las cargas se ubican en los vértices de un cuadrado horizontal de lado  $\ell$ , como se muestra. Determine el ángulo  $\alpha$  que cada cuerda hace con la vertical.  
g: aceleración de la gravedad.  
k: constante de Coulomb



- A)  $\arctan(0,51 \text{ kq}^2 / \text{mg}\ell^2)$   
B)  $\arctan(1,91 \text{ kq}^2 / \text{mg}\ell^2)$   
C)  $\arctan(2,21 \text{ kq}^2 / \text{mg}\ell^2)$   
D)  $\arctan(3,24 \text{ kq}^2 / \text{mg}\ell^2)$   
E)  $\arctan(3,81 \text{ kq}^2 / \text{mg}\ell^2)$
68. Se tienen dos pequeñas esferas cargadas, cada una con masa 0,10 g situadas sobre una superficie semiesférica lisa de radio 5,0 m. Determine aproximadamente la magnitud del producto de las cargas de las esferas, si se encuentran en equilibrio. ( $\alpha = 10^{-12} \text{ C}^2$ )



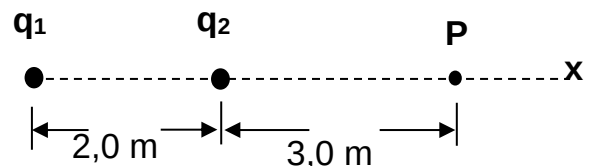
- A)  $1,0\alpha$       B)  $2,0\alpha$       C)  $3,0\alpha$   
D)  $4,0\alpha$       E)  $5,0\alpha$

Campo eléctrico originado por cargas puntuales

69. Se tienen tres partículas cargadas  $q_1$ ,  $q_2$  y  $q_3$  con cargas iguales a  $+2,0 \mu\text{C}$ . Si la posición de la partícula (2) es  $4,0\hat{j} \text{ m}$ , de la partícula (3) es  $4,0\hat{i} \text{ m}$ , y la posición de la partícula (1) respecto de (3) es  $(-4,0\hat{i} + 4,0\hat{k}) \text{ m}$ , determine el módulo de la fuerza eléctrica resultante (en mN) sobre  $q_1$ .

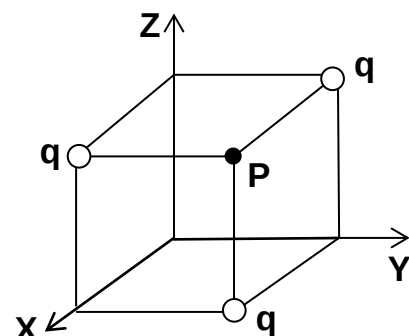
- A) 1,5      B) 2,9      C) 5,2  
D) 2,3      E) 1,9

70. En la figura se muestran cargas puntuales  $q_1 = -25 \mu\text{C}$  y  $q_2 = +9,0 \mu\text{C}$  respectivamente. Determine la intensidad de campo eléctrico (en N/C) en el punto P.



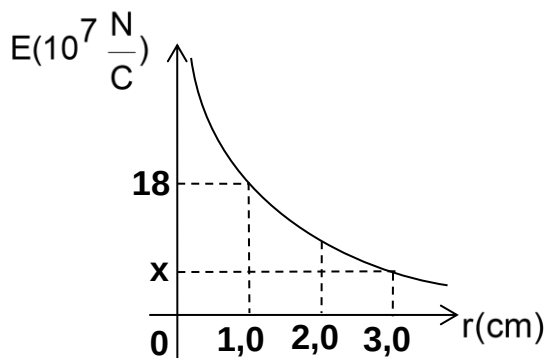
- A) 0      B)  $1,0 \hat{i}$       C)  $2,0 \hat{i}$   
D)  $-3,0 \hat{i}$       E)  $-2,0 \hat{i}$

71. En tres de los vértices de un cubo de arista “a” se colocan cargas puntuales “q”, tal como se muestra. Determine la intensidad del campo eléctrico en el vértice P.



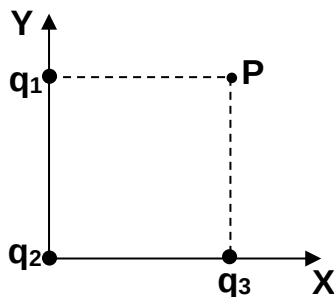
- A)  $\frac{kq}{a^2}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$       B)  $\frac{kq\sqrt{2}}{a^2}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$   
 C)  $\frac{kq}{a^2}\sqrt{3}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$       D)  $\frac{kq}{a}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$   
 E)  $\frac{3kq}{a}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$

72. La gráfica muestra el comportamiento del campo eléctrico  $E$  producido por una carga puntual. El valor de  $x$  es:



- A) 6      B) 5      C) 4  
 D) 3      E) 2

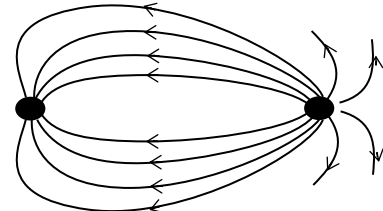
73. Las cargas puntuales  $q_1 = 2 \mu\text{C}$ ,  $q_2 = \sqrt{2} \mu\text{C}$  y  $q_3$  están ubicadas en los vértices de un cuadrado, como se muestra en la figura. Si el campo eléctrico  $\vec{E}$  en el punto P está en la dirección  $+X$ , calcule  $q_3$  (en  $\mu\text{C}$ ).



- A) +1,0      B) -1,0      C) +0,50  
 D) -0,50      E) -2,0

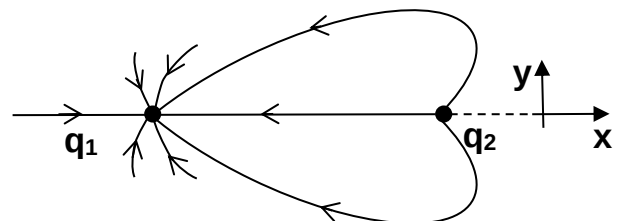
**Líneas de fuerza**

74. La figura muestra las líneas de campo eléctrico de dos cargas puntuales separadas una distancia pequeña. Si la partícula de la derecha tiene una carga de  $+6 \text{ nC}$ , calcule la carga (en  $\text{nC}$ ) de la partícula de la izquierda.



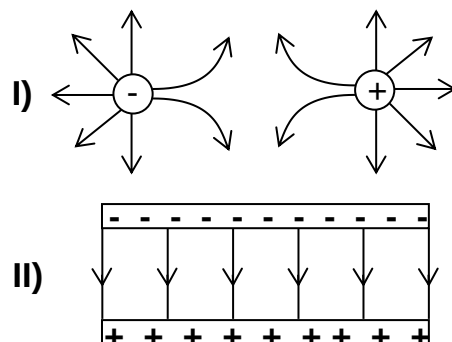
- A) -6      B) -4      C) 2  
 D) 4      E) 6

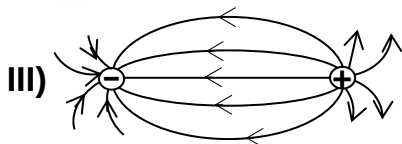
75. La figura muestra dos cargas puntuales separadas  $10,0 \text{ cm}$  y las respectivas líneas de fuerza del campo eléctrico. Si  $q_2 = 30,0 \mu\text{C}$ , calcule la intensidad del campo eléctrico (en  $\text{MN/C}$ ) en el punto medio entre dichas cargas.



- A)  $108 \hat{i}$       B)  $288 \hat{i}$       C)  $188 \hat{i}$   
 D)  $-396 \hat{i}$       E)  $-180 \hat{i}$

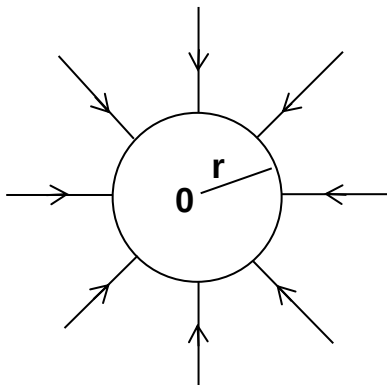
76. Respecto a las líneas de campo eléctrico, identifique la representación apropiada, y marque la alternativa correcta.





- A) Solo I                      B) Solo III  
C) Solo I y II                D) Solo I y III  
E) Todas

77. Respecto a la esfera conductora de radio  $r$  donde muestra con líneas el campo eléctrico de esta, señale (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones, y marque la secuencia correcta.



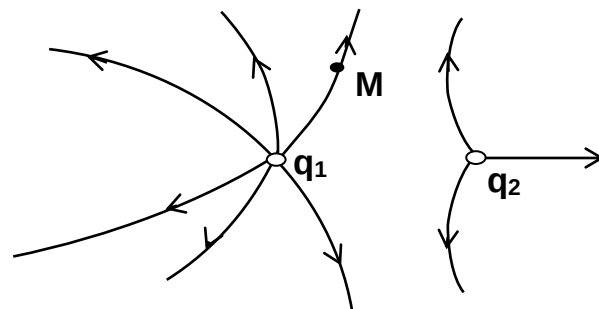
- I. La esfera tiene carga negativa.  
II. La densidad superficial de carga eléctrica es uniforme en la superficie.  
III. Las líneas de campo llegan hasta el centro de la esfera.

- A) VFF                      B) VVF                      C) FFF  
D) VVV                      E) FFV

78. Respecto a las líneas de campo producidas por dos cargas puntuales  $q_1$  y  $q_2$ , así como para el campo eléctrico, de las proposiciones a continuación identifique cuales correctas.

- I.  $q_1 > 0$  y  $q_2 > 0$   
II.  $q_1 = 2q_2$

- III. El vector campo eléctrico es perpendicular en cada punto de una línea de campo.  
IV. El campo eléctrico en M se debe únicamente a la carga  $q_1$ .



- A) Todas                      B) I y III                      C) I y II  
D) II y IV                      E) III y IV

**Potencial electrostático, diferencia de potencial**

79. Respecto al potencial electrostático, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones, y marque la secuencia correcta.

- I. Es el trabajo por unidad de carga realizado por la fuerza eléctrica para traer una carga puntual desde el infinito hasta una posición dada.  
II. La diferencia de potencial entre dos puntos está relacionado con trabajo por unidad de carga que debe desarrollar el campo eléctrico para mover una carga puntual entre dichos puntos.  
III. El signo del potencial en un punto debido a una carga puntual depende del signo de la carga eléctrica que lo genera.

- A) VVV                      B) VFV                      C) FVV  
D) FVF                      E) FFV

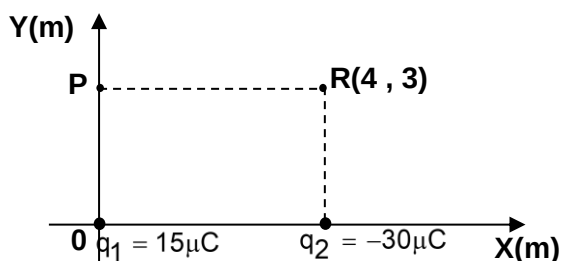
80. Respecto al potencial electrostático, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones, y marque la secuencia correcta.

- I. La diferencia de potencial entre dos puntos está asociada al trabajo que hace un agente externo por unidad de carga que transporta.
- II. Si se elige un punto de referencia para el potencial, se puede hallar el potencial en otro punto respecto de la referencia mencionada.
- III. Dado un sistema de carga finita se elige el infinito como la referencia para un valor del potencial eléctrico.

- A) VVV      B) FVV      C) VFV  
D) VVF      E) FFF

- 81.** Considere 2 cargas puntuales fijas y ubicadas como en la figura. Señale la secuencia correcta, luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. El potencial eléctrico en el punto P es 9,0 kV.
- II. La diferencia de potencial  $V_R - V_P$  es 54 kV.
- III. El cambio de energía potencial electrostática al trasladar una carga puntual  $q_0 = 2,000 \mu\text{C}$  desde el punto P hasta el punto R es 0,108 J.



- A) VVV      B) VFV      C) FVV  
D) FFV      E) FFF

- 82.** Se tienen 64 gotas de mercurio esféricas e idénticas cada una con un potencial de 7,0 V, asumiendo que, al juntar todas las gotas, se obtiene una gota mayor también esférica; determine el potencial de la gota resultante (en V).

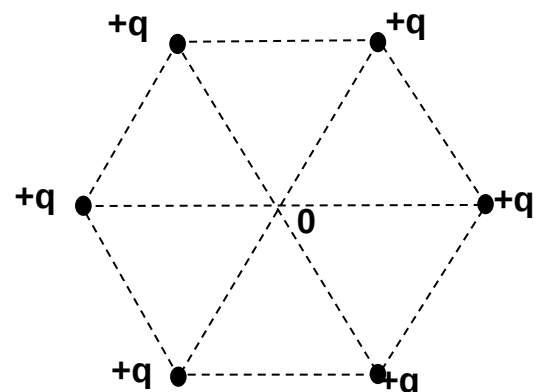
- A) 45      B) 72      C) 90  
D) 112      E) 144

- 83.** Tres cargas puntuales  $q$  se encuentran en los vértices de un triángulo equilátero de lado  $\ell$ . Determine el trabajo para trasladar una carga  $q_0$  desde el infinito hasta el baricentro del triángulo. Expresé su respuesta en términos de  $\frac{kqq_0}{\ell}$ .

Utilice cantidades en el SI.

- A)  $\sqrt{3}$       B)  $2\sqrt{3}$       C)  $3\sqrt{3}$   
D)  $4\sqrt{3}$       E)  $5\sqrt{3}$

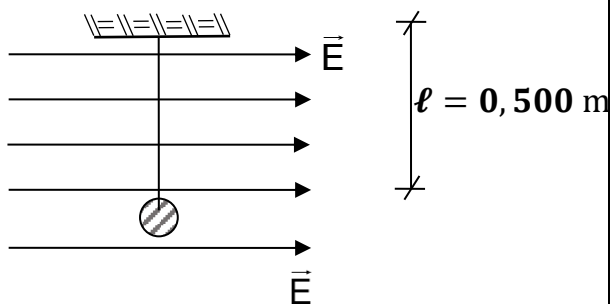
- 84.** En cada uno de los vértices del hexágono regular mostrado en la figura se han colocado cargas puntuales. Si cada lado del hexágono mide 1,00 m, entonces determine el trabajo (en mJ) que se debe realizar para trasladar una carga  $q_0 = -2,00 \mu\text{C}$  desde el infinito hasta el centro "O". Considere  $q = 6,00 \text{ mC}$ .





- A) 346      B) -126      C) -648  
D) -324      E) 648

85. A partir del instante mostrado, se lanza la esfera de 0,100 kg electrizada con  $-7,00 \text{ mC}$ , con una velocidad de  $\vec{v} = 5,00 \hat{i} \text{ m/s}$ , considerando que el hilo aislante se desvía como máximo  $53,0^\circ$ . Determine (en V), la diferencia de potencial entre la posición inicial y el punto más alto que alcanza la esfera ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )



- A) 90,0      B) 100      C) 110  
D) 130      E) 150

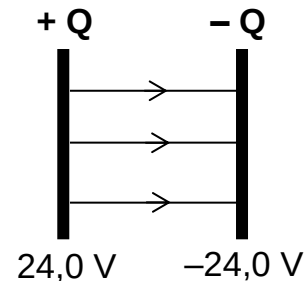
**Superficies equipotenciales**

86. Respecto a las superficies equipotenciales, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones, y marque la secuencia correcta.

- I. En un campo eléctrico homogéneo, las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de dicho campo.
- II. El vector campo eléctrico  $\vec{E}$  en cada punto de una superficie equipotencial, es siempre perpendicular a ella.
- III. El potencial de una superficie equipotencial, no puede ser nulo.

- A) VVV      B) FFF      C) VFV  
D) VVF      E) FFV

87. La figura muestra algunas líneas de campo eléctrico entre dos placas infinitas. Si la equipotencial a 2,00 cm de la placa negativa es de 8,00 V, se puede afirmar que:



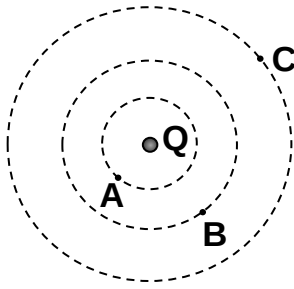
- I. La intensidad del campo eléctrico es de 16 000 V/m.
- II. La densidad de carga sobre las placas es  $\sigma = 14,2 \text{ nC/m}^2$
- III. La separación entre las placas es de 3,00 cm.

- A) VVV      B) VVF      C) FFV  
D) VFV      E) FFF

88. La figura muestra una carga fija Q, mostrando tres de sus superficies equipotenciales. Respecto al potencial eléctrico, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones, y marque la secuencia correcta.

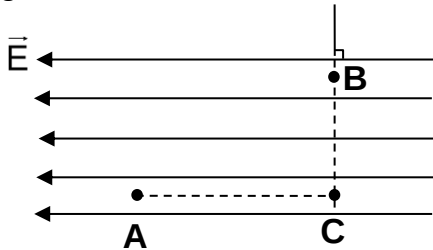
- I. Si el potencial eléctrico en B es mayor que en C, entonces la carga Q es positivo.
- II. Si la distancia de "Q" al punto A es "R" y la distancia de "Q" al punto C es "3R", entonces necesariamente el potencial del punto A es mayor al potencial del punto C.
- III. Si Q está aislada las superficies equipotenciales son superficies esféricas concéntricas.





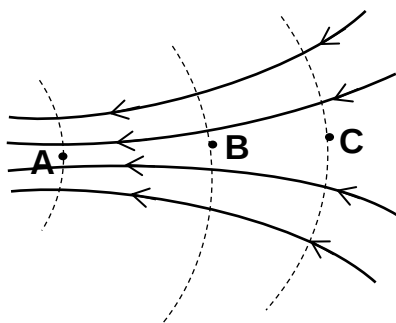
- A) VFV      B) VFF      C) FVV  
D) FVF      E) FFF

89. Una carga  $q$  de  $1,00 \mu\text{C}$  se traslada en condiciones de equilibrio desde el punto A hasta el punto B, siguiendo la trayectoria mostrada y a través del campo eléctrico uniforme de intensidad igual a  $50,0 \text{ N/C}$ , considerando que  $AB = 10,0 \text{ m}$ ,  $BC = 6,00 \text{ m}$  y el peso de la carga insignificante. Calcule el trabajo (en  $\mu\text{J}$ ) necesario para trasladar a la carga de "A" hasta "B".



- A) 250      B) 300      C) 350  
D) 400      E) 500

90. Se muestran 3 puntos A, B y C inmersos en un campo eléctrico representado por líneas de campo además de superficies equipotenciales. Marque verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta.



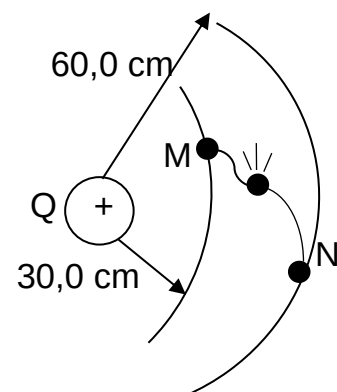
- I. El potencial electrostático en "C" es mayor que en "A"  
II. Si un electrón se traslada de "A" a "B" el trabajo del campo es positivo.  
III. Si un protón se traslada muy lentamente de B a C el trabajo del agente exterior es positivo.

- A) VVV      B) VFF      C) VFV  
D) VVF      E) FVV

91. Se tienen tres cargas eléctricas con  $q = 3,00 \text{ nC}$ , colocadas en los vértices de un triángulo equilátero de  $1,00 \text{ m}$  de lado, calcular el trabajo (en J) necesario para transportar desde el infinito hasta el centro del triángulo, considerando que la carga  $q_0 = 1,00\sqrt{3} \text{ C}$  se traslada en forma lenta.

- A) 164      B) 243      C) 272  
D) 324      E) 381

92. Determine el trabajo efectuado (en J) por el campo eléctrico al trasladar una partícula electrizada con  $2,50 \mu\text{C}$  desde "M" hasta "N", considere que  $Q = 12,0 \text{ mC}$ .



- A) 600      B) - 600      C) 450  
D) - 450      E) 150

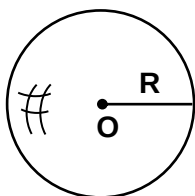
**Características electrostáticas de los conductores**

**93.** Respecto a los conductores en equilibrio electrostático, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Al depositar carga sobre un conductor, esta se distribuye uniformemente sobre la superficie del conductor.
- II. Existe un campo eléctrico en el interior del conductor.
- III. Como el campo eléctrico es cero en el interior de un conductor cargado, entonces su potencial también es cero.

- A) VVV      B) VFV      C) FFV  
D) VFF      E) FFF

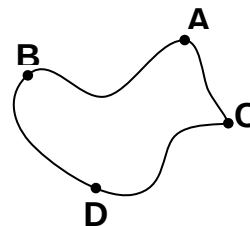
**94.** La figura muestra una esfera conductora en equilibrio electrostático con carga  $Q$  y de radio  $R$ . Indique cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la secuencia correcta:



- I. El potencial eléctrico en el interior de la esfera es cero.
- II. El campo eléctrico es nulo sólo en el centro de la esfera.
- III. La carga eléctrica  $Q$  se encuentra distribuida en todo su volumen.

- A) VVV      B) VFV      C) FFV  
D) VFF      E) FFF

**95.** Indicar si las proposiciones sobre el conductor en equilibrio electrostático de la figura son verdaderas (V) o falsas (F) marque la secuencia correcta:



- I. El potencial eléctrico en el punto C es mayor que el potencial en el punto D.
- II. La superficie del conductor es equipotencial porque el campo eléctrico es constante en dicha región.
- III. La densidad de carga superficial en el punto C es mayor que en el punto B.

- A) VVV      B) VVF      C) FVV  
D) VFF      E) FFF

**96.** Respecto a los conductores en equilibrio electrostático, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Independientemente de su forma, el conductor es equipotencial.
- II. Es posible que la intensidad del campo eléctrico sea tangente a la superficie del conductor en algún punto.
- III. El trabajo desarrollado por un agente externo para trasladar una carga " $q$ " entre cualquier par de puntos de la superficie del conductor es cero.

- A) VVV      B) VFV      C) FFV  
D) VFF      E) FFF

**Capacidad eléctrica**

97. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la secuencia correcta:

- I. La capacidad eléctrica indica la cantidad de carga que un condensador puede almacenar por unidad de voltaje.
- II. Dado que  $C = Q/V$ , entonces si el voltaje se reduce a la mitad, la capacidad se duplica.
- III. La capacidad solo depende de la carga almacenada y del voltaje aplicado al condensador.

A) VVV      B) VFV      C) VVF  
D) VFF      E) FVV

98. Respecto a los condensadores, indique la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta:

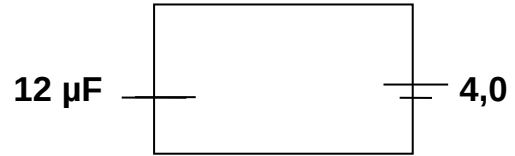
- I. Un condensador puede almacenar carga eléctrica ilimitadamente.
- II. La capacidad eléctrica es una característica de los cuerpos conductores.
- III. El flujo de carga en un condensador es máximo cuando el condensador está completamente cargado.

A) VVV      B) VVF      C) VFF  
D) FVF      E) FFF

99. La figura representa un capacitor de placas planas y paralelas, conectadas a una pila de voltaje de 4 V. En cada caso determine si la proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. El capacitor almacena una carga de  $48 \mu\text{C}$  en sus placas.

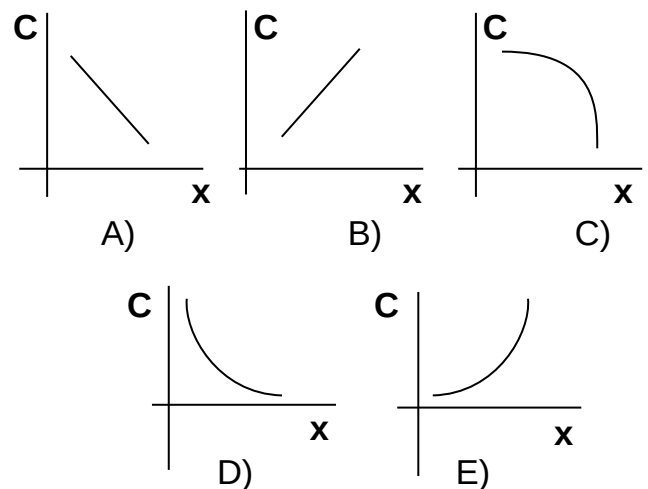
- II. Si la pila se sustituye por otra de 8,0 V el capacitor duplica su carga eléctrica.
- III. El capacitor queda descargado si retiramos la pila de 4,0 V.



A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) VVF      E) FVF

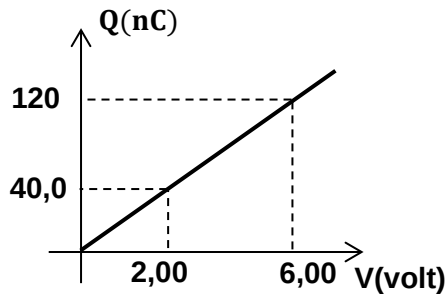
100. El sintonizador de una radio está formado por un condensador plano de placas paralelas cuya área varía desde  $2,0\text{A}$  hasta  $1,0\text{A}$ . ¿Cuál es el porcentaje de variación de la capacitancia de este condensador?
- A) 25%      B) 50%      C) 75%  
D) 80%      E) 85%

101. Se diseña un condensador de placas paralelas cuya distancia de separación entre las placas es variable. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa mejor el comportamiento de la capacidad en función de la separación  $x$  entre placas?



102. En la figura se muestra la variación de la carga  $Q$  versus la diferencia de potencial en los extremos de un condensador de placas paralelas.

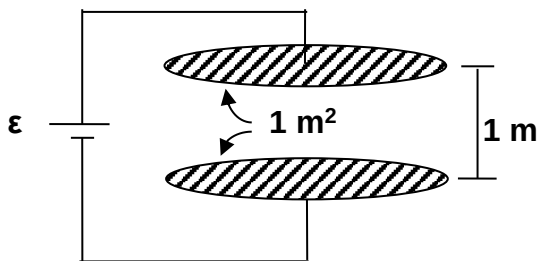
Determine (en  $\text{m}^2$ ) el área de las placas, si la distancia de separación entre ellas es de 2,00 mm.



- A) 1,30      B) 1,80      C) 2,10  
D) 4,30      E) 4,52

**103.** Respecto al condensador mostrado determine la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones y marque la secuencia correcta:

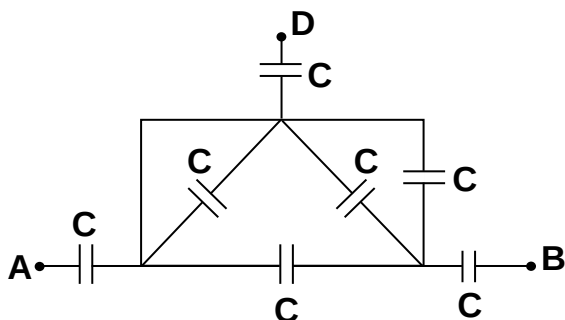
- I. La capacidad vale 8,85 F.  
II. La carga en el capacitor es cero.  
III. El campo eléctrico entre las placas es  $-5,00 \times 10^3 \text{ k V/m}$ .



- A) FFV      B) FVF      C) VFF  
D) FFF      E) FVV

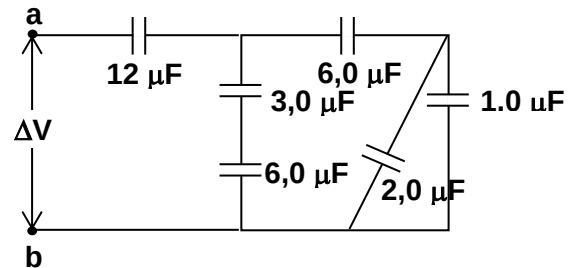
**Condensadores planos en serie y en paralelo**

**104.** Determine la capacidad del condensador equivalente entre A y B, si las capacidades de los condensadores son iguales a "C".



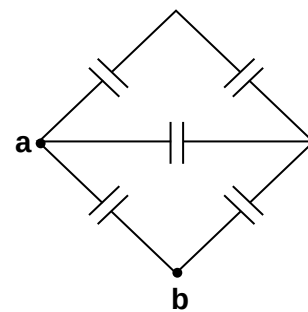
- A)  $\frac{C}{7}$       B)  $\frac{2C}{5}$       C)  $\frac{3C}{7}$   
D)  $\frac{7C}{15}$       E)  $\frac{8C}{19}$

**105.** Determine la carga (en  $\mu\text{C}$ ) en el condensador de  $12 \mu\text{F}$  del siguiente arreglo, si la diferencia de potencial entre a y b es  $\Delta V = 80 \text{ V}$ .



- A) 240      B) 120      C) 60,0  
D) 30,0      E) 10,0

**106.** En el siguiente circuito todos los condensadores tienen la misma capacidad "C". Calcule la capacidad equivalente entre "a" y "b".



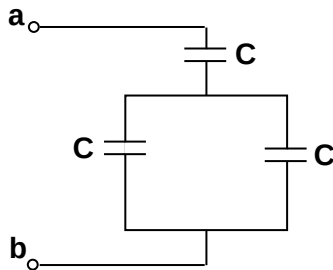
- A)  $\frac{3C}{8}$       B)  $\frac{5C}{8}$       C)  $\frac{3C}{5}$   
D)  $\frac{8}{5}C$       E)  $\frac{7}{5}C$

**107.** La capacidad equivalente para cierta configuración de tres condensadores idénticos es  $18 \mu\text{F}$ . Si se sabe que no es la capacidad equivalente mínima ni la máxima, calcule la capacidad de cada condensador (en  $\mu\text{F}$ ).

- A) 18      B) 21      C) 27  
D) 35      E) 40

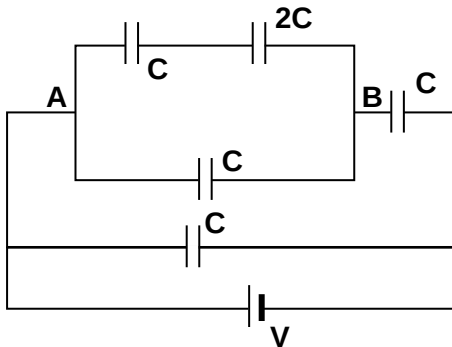
Energía en un condensador

- 108.** En el sistema de condensadores de la figura, todos son de la misma capacidad, donde cada uno de ellos puede almacenar como máximo  $50 \mu\text{J}$  de energía sin que se produzca descarga eléctrica entre sus placas, determine la máxima energía (en  $\mu\text{J}$ ) que se puede almacenar entre los puntos a y b.



- A) 25,0      B) 125      C) 175  
D) 75,0      E) 12,5

- 109.** En el circuito determine la energía almacenada en el condensador de capacidad eléctrica  $2C$ .



- A)  $\frac{CV^2}{4}$       B)  $\frac{CV^2}{16}$       C)  $\frac{CV^2}{32}$   
D)  $\frac{CV^2}{64}$       E)  $\frac{CV^2}{128}$

- 110.** La densidad de energía en un condensador de placas paralelas es  $3,2 \times 10^{-4} \text{ J/m}^3$ . Determine la capacidad del condensador en pF si el volumen entre las placas es  $1,25 \text{ m}^3$  y la distancia de separación entre las placas es  $0,500 \text{ m}$ .

- A) 0,25      B) 2,5      C) 4  
D) 16      E) 44,25

Corriente Eléctrica

- 111.** Con relación a las siguientes proposiciones sobre la corriente eléctrica, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. En los conductores metálicos los portadores de carga son los electrones.
- II. En los conductores es necesario la presencia de un campo eléctrico en su interior.
- III. Es un flujo de portadores de carga.

- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) FFV      E) FFF

- 112.** Con relación a las siguientes proposiciones, determine si cada una de ellas es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. La intensidad de corriente es una cantidad física fundamental.
- II. La unidad de la intensidad de corriente en el SI es el ampere.
- III. La dimensión de la carga eléctrica es  $\text{IT}^{-1}$ .

- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) FFV      E) FFF

- 113.** Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

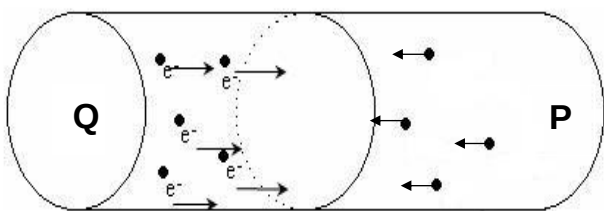
- I. El fenómeno de corriente eléctrica solo se refiere al movimiento de electrones acelerados por un campo eléctrico.
- II. La intensidad de corriente eléctrica se mide en ampere (A).
- III. Para un conjunto de electrones que se mueven hacia  $+X$ , la



densidad de corriente se orienta hacia +X.

- A) VVF      B) VFV      C) FVV  
D) FVF      E) FFF

- 114.** Se tiene un tubo fluorescente por el cual fluye simultáneamente en 2,0 ms, 6,0 mC de iones positivos de P a Q y 6,0 mC de iones negativos de Q a P. Determine la intensidad de corriente (en A) que circula por el tubo.



- A) 0,0      B) 4,0      C) 4,8  
D) 5,8      E) 6,0

- 115.** Por una determinada sección de un conductor atraviesan  $25,4 \times 10^{19}$  electrones cada segundo. Calcule aproximadamente la intensidad de corriente (en A).

- A) 10,6      B) 3,60      C) 40,6  
D) 5,60      E) 16,0

- 116.** Se tiene un alambre cilíndrico de cobre de 2,00 mm de diámetro. La densidad de electrones es de  $8,47 \times 10^{22}$  portadores/cm<sup>3</sup>, y la rapidez de arrastre es  $3,50 \times 10^{-5}$  m/s. Determine aproximadamente la densidad de corriente en el alambre (en  $10^4$  A/m<sup>2</sup>).

- A) 47,4      B) 12,6      C) 26,9  
D) 33,5      E) 5,26

- 117.** Respecto del modelo clásico de conducción eléctrica, determine si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Cada átomo de la red cede uno o más de sus electrones externos, que quedan libres para moverse.
- II. En ausencia de campo eléctrico la velocidad de los electrones de conducción es aleatoria y en promedio, no se desplazan en conjunto.
- III. En presencia del campo eléctrico se concluye que el módulo de la densidad de corriente es proporcional al módulo de la intensidad de campo eléctrico.

- A) VVV      B) VVF      C) FVV  
D) VFV      E) FFF

- 118.** Respecto del modelo clásico de conducción eléctrica, determine si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F). Dé como respuesta las afirmaciones correctas.

- I. El modelo considera que los electrones libres se mueven al azar debido a la acción del campo eléctrico.
- II. Los electrones libres son arrastrados en el mismo sentido del campo eléctrico.
- III. Se considera que los electrones libres en presencia de campo experimentan choques contra los átomos de la red.

- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) Solo I y II      E) Solo I y III

- 119.** Respecto del modelo clásico de conducción eléctrica, determine si cada una de las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. En ausencia de campo eléctrico dentro del conductor la velocidad de arrastre de los electrones es nula.
- II. En presencia de un campo eléctrico dentro del conductor la velocidad de arrastre de los



electrones es del orden de 4000 m/s

- III. En ausencia de campo eléctrico dentro del conductor los electrones libres tienen el comportamiento de un gas ideal.

A) VFF      B) VVF      C) VFV  
D) FFV      E) FFF

- 120.** Por un conductor de 10,0 m de longitud y resistencia de **0,200  $\Omega$**  circula una corriente de 5,00 A. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico en el conductor (en N/C)?

A) 0,100      B) 1,00      C) 10,0  
D) 100      E) 400

- 121.** Considere un conductor cilíndrico de longitud "L" y sección transversal circular de radio "R". Si conduce una corriente eléctrica de intensidad "I" y el material conductor posee una resistividad eléctrica " $\rho$ ", determine una expresión para la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en el interior del conductor.

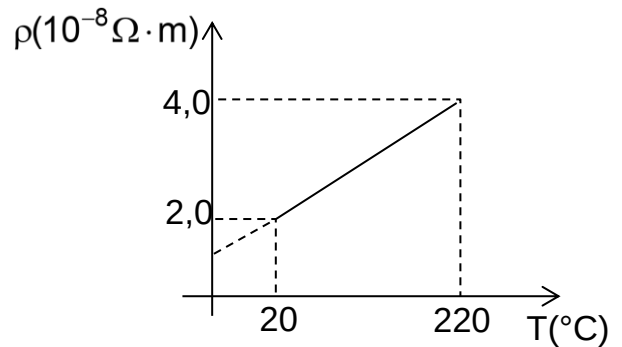
A)  $\frac{I\rho}{\pi R}$       B)  $\frac{2I\rho}{\pi R}$       C)  $\frac{I\rho}{\pi R^2}$   
D)  $\frac{2I\rho}{\pi R^2}$       E)  $\frac{3I\rho}{\pi R^2}$

- 122.** Con relación a las siguientes proposiciones sobre la resistividad indique si son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta

- I. En general en los conductores metálicos aumenta con la temperatura.  
II. La resistencia de un conductor es proporcional a la resistividad.  
III. Puede disminuir si disminuye la temperatura del conductor.

A) FVV      B) VFV      C) VVV  
D) FFF      E) FVF

- 123.** La resistividad eléctrica de un determinado conductor de 2,0 m de longitud y 4 mm<sup>2</sup> de sección, varía linealmente entre 20,0 °C y 220 °C, tal como se muestra en la gráfica. Calcule la resistencia eléctrica del conductor a 120 °C. (en 10<sup>-2</sup>  $\Omega$ ).



A) 1,5      B) 2,6      C) 3,4  
D) 5,2      E) 7,4

- 124.** Entre los extremos de un alambre conductor se establece un campo eléctrico uniforme con intensidad de magnitud  $E = 300$  V/m. Calcule la resistividad eléctrica del conductor (en 10<sup>-5</sup>  $\Omega \cdot m$ ) si la corriente que circula por dicho conductor es de 10,0 A y la sección transversal es de 2×10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.

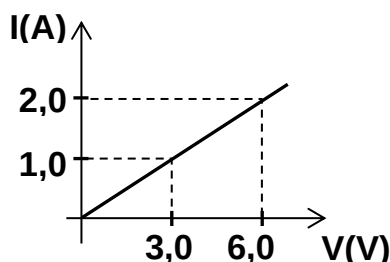
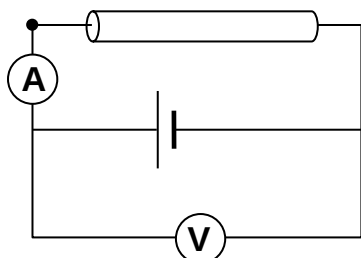
A) 5,00      B) 10,0      C) 15,0  
D) 20,0      E) 6,00

- 125.** El alambre de cobre tiene resistividad de 1,72×10<sup>-4</sup>  $\Omega \cdot m$ , una longitud de 100 m y una sección transversal de 0,0500 cm<sup>2</sup>. Determine la intensidad de corriente (en A) que circula por el alambre si es conectado a una diferencia de potencial de 860 V.

A) 0,250      B) 0,125      C) 0,500  
D) 0,400      E) 0,350

- 126.** En un laboratorio una barra conductora es sometida a diferentes voltajes, obteniéndose las corrientes según se aprecia en la gráfica I-V. Siendo la sección transversal de la

barra  $50 \text{ mm}^2$  y su longitud  $50 \text{ m}$ , determine la resistividad de este conductor (en  $10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$ ).



- A) 1,0      B) 2,0      C) 3,0  
D) 4,0      E) 5,0

- 127.** Se trata de sustituir un hilo conductor de cobre por otro hilo conductor de aluminio de la misma longitud, de tal manera que la corriente que les atraviese a la misma diferencia de potencial sea la misma, determine la relación entre sus secciones rectas  $A_{\text{Cu}} / A_{\text{Al}}$ .

$$\rho_{\text{Cu}} = 1,8 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$$

$$\rho_{\text{Al}} = 2,6 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$$

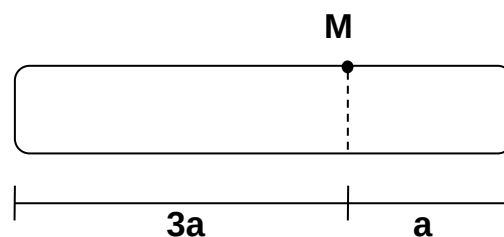
- A) 0,69      B) 0,56      C) 0,42  
D) 0,24      E) 0,12

- 128.** Una varilla de cobre se estira uniformemente haciéndola 0,10% más larga. ¿En qué porcentaje variará su resistencia eléctrica? (Considere que la densidad no cambia con el estirón)

- A) 0%      B) 0,10%      C) 0,20%  
D) 1,2%      E) 2,0%

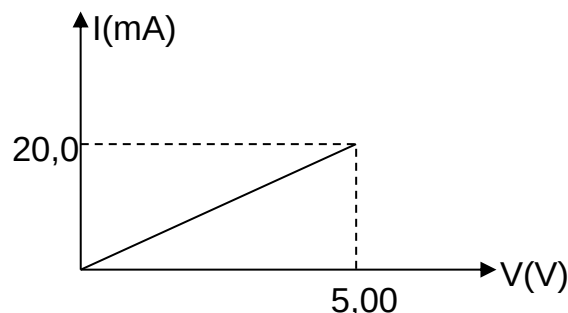
- 129.** Se tiene un conductor metálico cilíndrico homogéneo de resistencia

eléctrica  $8 \Omega$ . Si se corta transversalmente por el punto M, determine la resistencia eléctrica (en  $\Omega$ ) del conductor de mayor longitud.



- A) 2      B) 3      C) 4  
D) 5      E) 6

- 130.** Se realiza la gráfica de un conductor desconocido de  $50,0 \text{ cm}$  de longitud, intensidad de corriente en función del voltaje aplicado. Si el conductor tiene una sección transversal de  $16,0 \text{ mm}^2$ . Determine la resistividad (en  $10^{-5} \Omega \cdot \text{m}$ ).



- A) 100      B) 800      C) 300  
D) 120      E) 150

- 131.** Un alambre de un conductor desconocido tiene una longitud de  $2,0 \text{ m}$  y una sección recta de  $1,0 \text{ mm}^2$ . Cuando se le aplica una diferencia de potencial de  $1,0 \text{ V}$ , el alambre transporta una corriente de  $4,0 \text{ A}$ . Calcule la resistividad (en  $10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ) del alambre.

- A) 10,1      B) 20,3      C) 12,5  
D) 0,7      E) 0,9

- 132.** Por un conductor metálico de forma cilíndrica de sección  $A$  y longitud  $L$  circula una corriente de  $12,0 \text{ A}$  cuando se le somete a una diferencia

de potencial  $\Delta V$ . Determine la nueva intensidad de corriente (en A) que circulará por un conductor del mismo material con el triple de longitud y el doble de sección sometido a igual diferencia de potencial.

- A) 4,00      B) 20,0      C) 8,00  
D) 12,0      E) 0,90

**133.** Señale verdadero (V) o falso (F), según corresponda a las siguientes proposiciones, y marque la secuencia correcta.

- I. Todos los conductores eléctricos son óhmicos.
- II. Si un elemento no óhmico es sometido a voltajes cada vez mayores, su resistencia aumenta.
- III. Los conductores no óhmicos tienen resistividad variable.

- A) VVV      B) FFF      C) FFV  
D) FVV      E) VVF

**134.** Con relación a las siguientes proposiciones sobre los conductores eléctricos indique verdadero (V) o falso (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente a través de ciertos materiales es directamente proporcional al voltaje aplicado.
- II. Para un material conductor, el cociente entre el voltaje aplicado y la intensidad de corriente nos da su resistencia eléctrica, para dicho voltaje.
- III. Para todo material conductor, su resistencia eléctrica es independiente del voltaje aplicado.

- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) FVV      E) FFF

**135.** Cuando se establece un voltaje de 6,00 V en un elemento conductor, la corriente a través de él es 3,00 A. Cuando el voltaje es 12,0 V, la corriente es 8,00 A. Indique si son

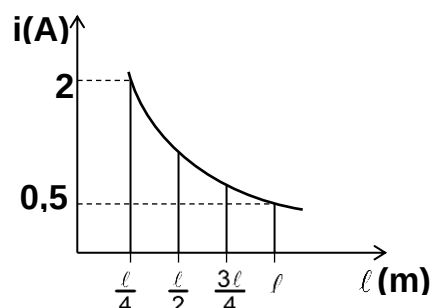
verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta:

- I. El elemento es no óhmico.
- II. El elemento es óhmico.
- III. Cuando el voltaje es 5,00 V la corriente es 1,40 A.

- A) FFF      B) FFV      C) FVV  
D) VVV      E) VFF

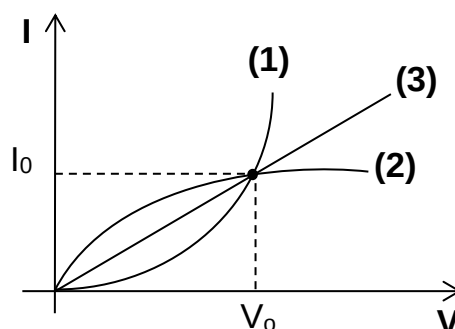
**136.** Se conecta una fuente de 3,00 V a un material de longitud  $\ell$  y área transversal homogénea A obteniéndose la gráfica mostrada en la figura. Señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes. Proposiciones:

- I. El material es no óhmico.
- II. La corriente eléctrica es de 0,66 A cuando la longitud se reduce a la mitad.
- III. La corriente es de 1,50 A si el voltaje se duplica y la longitud es  $3\ell/4$ .



- A) FFF      B) VFF      C) VVF  
D) VFV      E) VVV

**137.** En la gráfica se muestra el comportamiento de 3 conductores al variar el voltaje aplicado sobre ellos:



Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El material (3) es óhmico.
  - II. Para  $V > V_0$ ;  $R_3 > R_2$
  - III. Para  $I > I_0$ ; se observa que  $V_1 < V_0$
- A) VFF      B) FVV      C) FVF  
D) VVV      E) FFV

**138.** Con relación a las siguientes proposiciones indique verdadero (V) o falso (F):

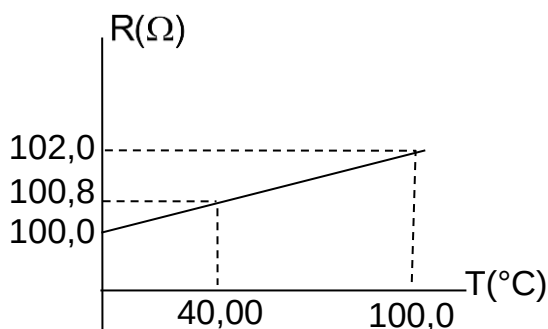
- I. En los conductores la resistividad eléctrica aumenta con la temperatura.
- II. El aumento de la resistencia en un conductor al aumentar la temperatura se debe al incremento de sus dimensiones.
- III. El cambio de la resistividad con la temperatura es característico de cada material.

- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) FVV      E) FFV

**139.** Determine la resistencia (en ohm) de un alambre conductor a  $20,0^\circ\text{C}$ , si a la temperatura de  $80,0^\circ\text{C}$  su resistencia es  $30,0\ \Omega$ . Sabiendo que su coeficiente térmico es ( $\alpha = 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ )

- A) 15,2      B) 12,4      C) 25,7  
D) 39,0      E) 28,2

**140.** La gráfica muestra cómo cambia la resistencia con la temperatura de un conductor cilíndrico. Determine la corriente (en A) que circula por la resistencia a  $140,0^\circ\text{C}$  cuando se le somete a una diferencia de potencial de  $20,00\ \text{V}$ .



- A) 101,3      B) 100,5      C) 102,8  
D) 100,9      E) 111,1

**Fuerza electromotriz**

**141.** Determine las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F) según corresponda:

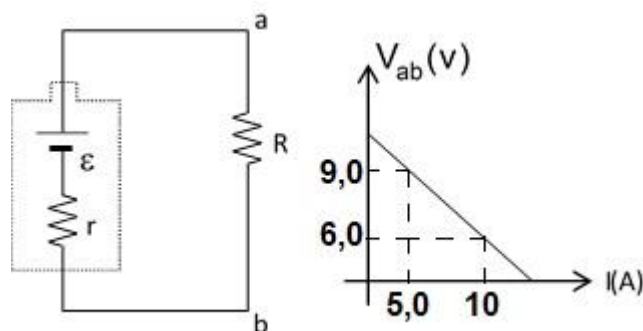
- I. Una batería real alimenta a una resistencia, estando el circuito cerrado. La diferencia de potencial en los terminales de la batería es de menor valor que la f.e.m.
- II. La corriente de cortocircuito de una fuente real de resistencia interna "r" y fem ( $\varepsilon$ ) es  $\varepsilon/r$ .
- III. Una fuente de fem, convierte alguna forma de energía en energía potencial eléctrica.

- A) VVV      B) VVF      C) FFF  
D) FVF      E) FFV

**142.** Una batería tiene una resistencia interna de  $0,05\ \Omega$  y sus terminales se conectan a una resistencia externa de  $3,00\ \Omega$ , originando una corriente en el circuito de  $4,00\ \text{A}$ . ¿Cuál es el valor de la fem de la batería (en V)?

- A) 10,2      B) 9,40      C) 12,2  
D) 14,5      E) 15,3

**143.** En un laboratorio de Física se realizó el experimento con un circuito eléctrico mostrado en la figura, y se graficaron los datos obtenidos de la intensidad de corriente eléctrica "I" y de la diferencia de potencial sobre la



resistencia variable  $R$  ( $V_{ab}$ ). Calcule la magnitud de la fem " $\varepsilon$ " y la magnitud de la resistencia interna " $r$ " de la batería.

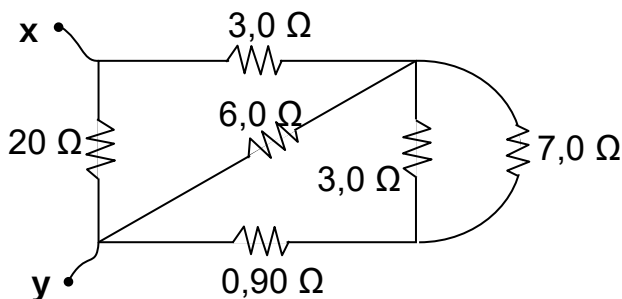
- A) 24,0 V y 0,50  $\Omega$     B) 10,0 V y 0,50  $\Omega$   
C) 20,0 V y 0,50  $\Omega$     D) 24,0 V y 0,60  $\Omega$   
E) 12,0 V y 0,60  $\Omega$

- 144.** Dos fuentes cuyas fem son iguales, tienen diferentes resistencias internas  $R_1$  y  $R_2$  ( $R_1 < R_2$ ) y están conectadas en serie. Determine la resistencia externa, con la cual la diferencia de potencial en los bornes de una de las fuentes se hace nula.

- A)  $R_1 + R_2$     B)  $3R_1 - R_2$   
C)  $R_2 - R_1$     D)  $2R_2 - R_1$   
E)  $2(R_1 - R_2)$

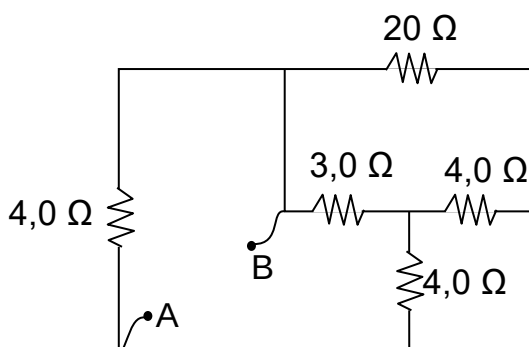
**Resistencias en serie y en paralelo**

- 145.** Para el circuito mostrado, determine la resistencia equivalente (en  $\Omega$ ) entre los terminales x e y.



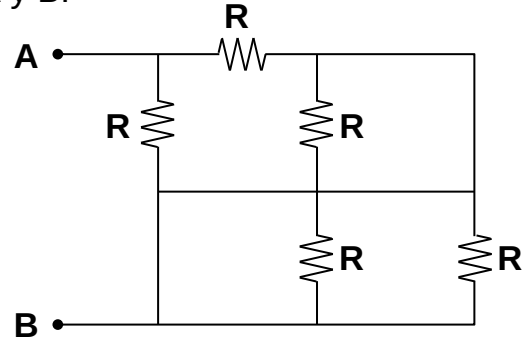
- A) 1,0    B) 2,0    C) 3,0  
D) 4,0    E) 5,0

- 146.** Se muestra una conexión de resistores. Determine la resistencia equivalente (en  $\Omega$ ) entre A y B.



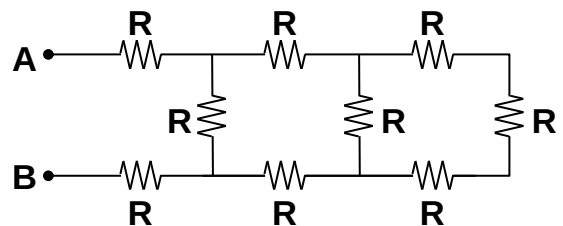
- A) 2,0    B) 4,0    C) 6,0  
D) 7,0    E) 15

- 147.** Determine la resistencia equivalente en función de  $R$ , entre los puntos A y B.



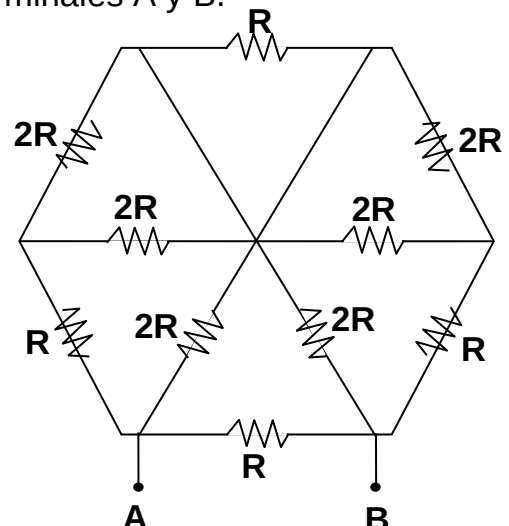
- A) 0,50  $R$     B) 1,0  $R$     C) 1,5  $R$   
D) 2,0  $R$     E) 2,5  $R$

- 148.** Determine la resistencia equivalente (en  $\Omega$ ) del conjunto de resistencias que se muestra en la figura. (Considere:  $R = 300 \Omega$ ).



- A) 300    B) 600    C) 820  
D) 900    E) 980

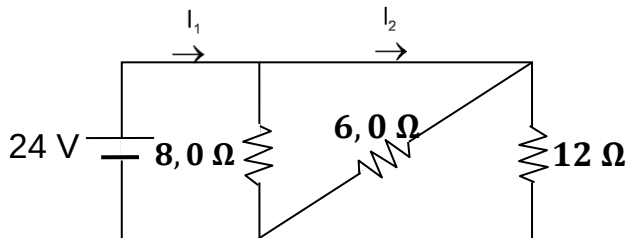
- 149.** Si  $R=12 \Omega$ , determine la resistencia equivalente (en  $\Omega$ ) entre los terminales A y B.





- A) 4,0      B) 6,0      C) 8,0  
D) 10      E) 12

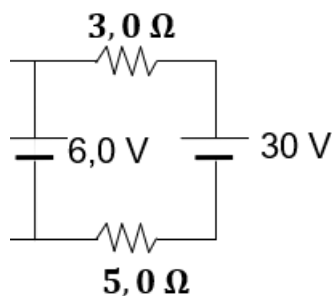
**150.** Para el circuito mostrado en la figura determine la relación entre  $I_1$  y  $I_2$  ( $I_1/I_2$ ).



- A) 1,5      B) 2,0      C) 2,5  
D) 3,0      E) 3,5

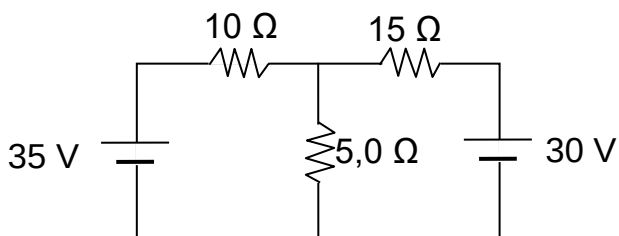
**Leyes de Kirchhoff**

**151.** Determine la intensidad de corriente eléctrica (en A) que pasa por la fuente de 30 V.



- A) 10      B) 9,0      C) 7,0  
D) 5,0      E) 3,0

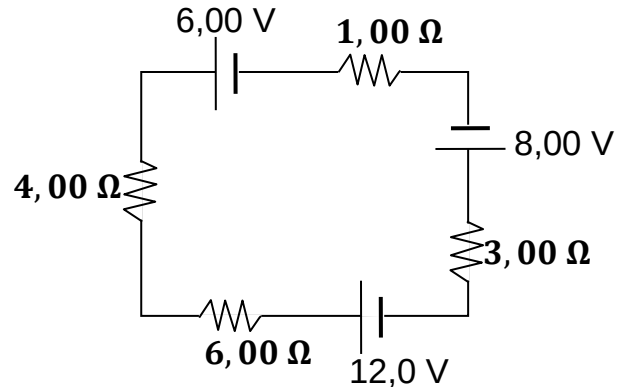
**152.** En el siguiente gráfico, determine la intensidad de corriente eléctrica (en A) que pasa por el resistor de  $5\Omega$ .



- A) 3,0      B) 5,0      C) 1,0  
D) 2,0      E) 7,0

Potencia eléctrica, efecto Joule.

**153.** En el gráfico mostrado determinar la cantidad de calor (en J) disipada en el resistor de  $4,00\Omega$  durante 2,00 min de funcionamiento.

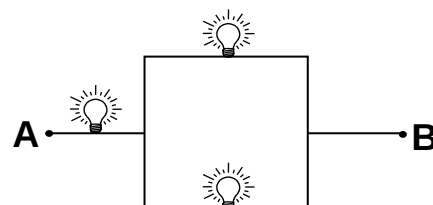


- A) 560      B) 120      C) 240  
D) 360      E) 480

**154.** Un estudiante nocturno carece de una cocina para calentar agua y decide utilizar un calefactor de laboratorio de 200 W para preparar café durante la noche. Si el 90% de la energía producida por el calefactor se utiliza en calentar el agua de su taza. ¿Cuánto tiempo (en min) se tarda en calentar 0,250 kg de agua desde 15,0 hasta 100 °C?

- A) 6,40      B) 8,20      C) 10,5  
D) 12,6      E) 14,2

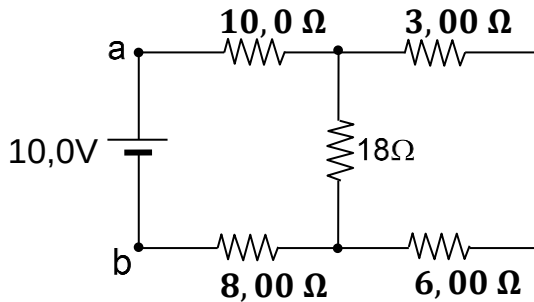
**155.** Se tienen tres focos iguales dispuestos según el diagrama mostrado. La potencia máxima que puede soportar cada foco es de 75 W. Determine el máximo voltaje (en V) que podemos aplicar entre A y B para mantener en funcionamiento los focos, si cada foco tiene una resistencia de  $5,0\Omega$ .





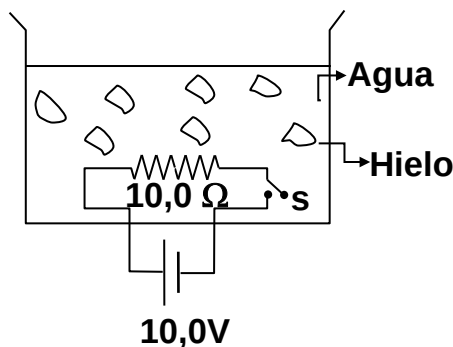
- A) 19      B) 29      C) 39  
D) 49      E) 59

**156.** Determine aproximadamente la cantidad de calor (en cal) que se disipa en la resistencia de  $10,0 \, \Omega$  en un intervalo de tiempo de 100 s.



- A) 10,0      B) 41,0      C) 60,0  
D) 100      E) 200

**157.** En un recipiente de capacidad calorífica insignificante se encuentran 2,00 litros de agua y 60 g de hielo en equilibrio térmico. Determine aproximadamente el tiempo (en min) necesario para fundir todo el hielo, luego de cerrar el interruptor.  $L_f(\text{hielo}) = 80,0 \, \text{cal/g}$  y  $1,00 \, \text{cal} = 4,20 \, \text{J}$



- A) 11,2      B) 22,6      C) 33,6  
D) 44,6      E) 55,6

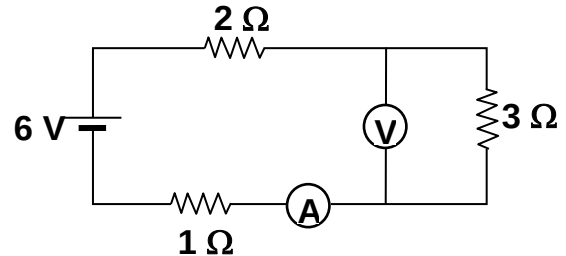
**158.** Una terma eléctrica comercial de 50,0 litros demora media hora en calentar el agua de  $20,0 \, ^\circ\text{C}$  a  $70,0 \, ^\circ\text{C}$ . Calcule aproximadamente su resistencia eléctrica (en  $\Omega$ ) si la tensión es de 220 V (capacidad calorífica de la terma:  $150 \, \text{cal}/^\circ\text{C}$ )

A) 8,00      B) 16,0      C) 24,0

- D) 32,0      E) 40,0

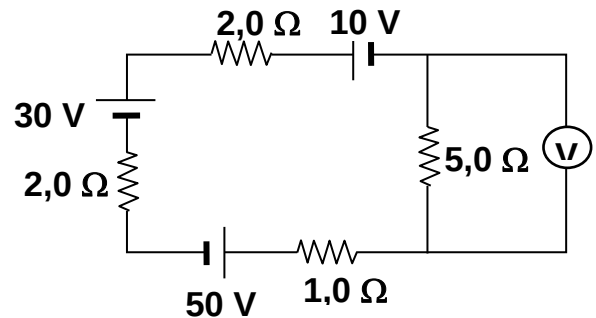
**Instrumentos de medida: amperímetro y voltímetro**

**159.** Determine la lectura del voltímetro (en V) y del amperímetro (en A) respectivamente, ambos instrumentos ideales.



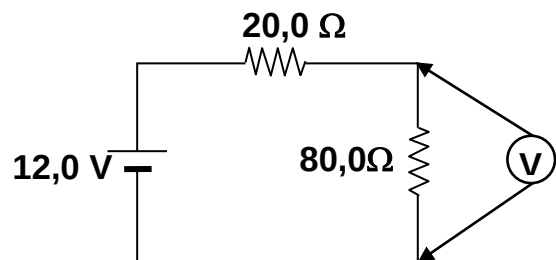
- A) 0,5 y 3,0      B) 1,5 y 1,0  
C) 2,0 y 1,5      D) 3,0 y 1,0  
E) 1,0 y 1,0

**160.** En el circuito eléctrico mostrado, determine la lectura del voltímetro ideal (en V)



- A) 10      B) 15      C) 20  
D) 30      E) 50

**161.** Determine aproximadamente el error (en %) en la lectura del voltímetro respecto del ideal si su resistencia interna es  $320 \, \Omega$



- A) 2,00      B) 4,20      C) 5,40  
D) 3,60      E) 4,80

Experimento de Oersted

**162.** Con referencia al experimento de Oersted señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta:

- I. Constituye la primera evidencia experimental de la existencia del magnetismo.
- II. Comprueba que, efectivamente, las brújulas apuntan hacia el sur magnético.
- III. Comprueba que las corrientes eléctricas y los imanes se atraen entre sí tal como hacen dos cargas eléctricas.

- A) VVV      B) VFV      C) FVF  
D) VVF      E) FFF

**163.** Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas.

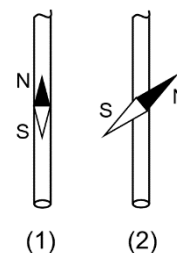
- I. Una brújula cerca de un conductor de corriente necesariamente se desvía de su posición de equilibrio.
- II. El efecto Oersted demuestra que las líneas de campo magnético son líneas cerradas.
- III. Si una partícula cargada se mueve en una línea recta a través de cierta región del espacio, se puede afirmar que el campo magnético en esa región es nulo.

- A) I y III      B) Solo II      C) Solo III  
D) Todas      E) Ninguna.

**164.** Respecto del experimento de Oersted, realizado en un laboratorio de Física, donde se coloca una brújula encima de un cable conductor como se muestra en la figura. Si se observa que, en fotografía (1) no hay corriente y en fotografía (2) posterior existe una intensidad de corriente "I" en el cable conductor, entonces

responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta.

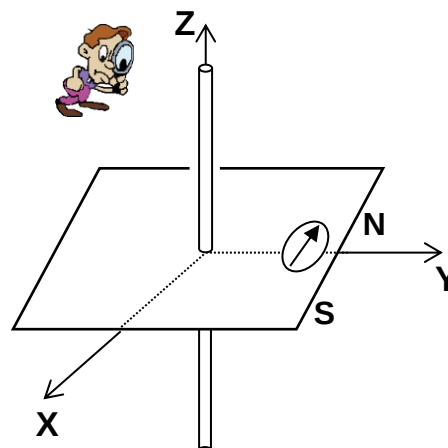
- I. En (1) existe campo magnético producido por el cable.
- II. La corriente en (2) es hacia abajo.
- III. Al desaparecer la corriente en (2) la brújula rota de modo horario.



- A) VVV      B) FFF      C) VVF  
D) FVF      E) VFV

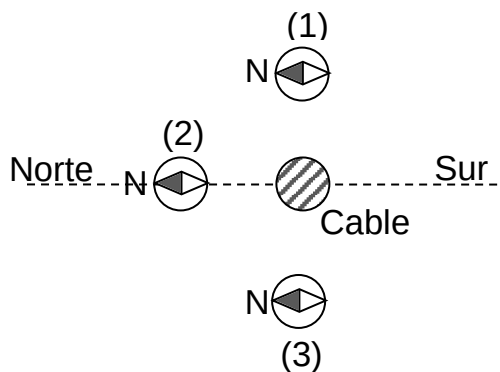
**165.** La figura muestra una brújula en un plano horizontal en una posición cuando no circula corriente por el alambre conductor vertical, señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta:

- I. Al pasar corriente por el conductor de abajo hacia arriba, la brújula gira en sentido horario.
- II. Al pasar una corriente por el conductor de arriba hacia abajo, el norte de la brújula, tiende a orientarse en la dirección +y.
- III. Al pasar una corriente por el conductor de arriba hacia abajo, el sur de la brújula tiende a orientarse en la dirección +x.



- A) VVV      B) FFF      C) FFV  
D) VVF      E) FVV

**166.** En la figura se muestra el corte transversal de un cable por el cual inicialmente no circula corriente, y tres brújulas colocadas en un plano perpendicular al cable. Si al circular la corriente, genera un campo magnético mucho mayor al terrestre, señale con V si la proposición es verdadera y F si es falsa:



- I. Si la corriente que circula por el cable es saliente al plano, solo (1) no cambia su orientación.
- II. Si la corriente es entrante, (2) rota aproximadamente  $90^\circ$ .
- III. Si la corriente es entrante, (1) rota  $180^\circ$ .

- A) FVV      B) VFV      C) VVF  
D) FFF      E) VVV

**Fuerza magnética sobre una carga eléctrica**

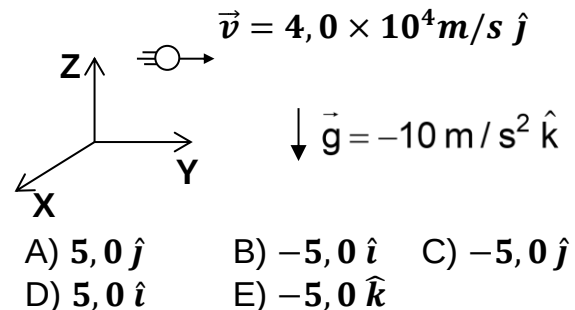
**167.** Si una partícula cargada ingresa perpendicularmente a un campo magnético homogéneo, cuál(es) de las siguientes proposiciones es(son) correcta(s)?

- I. Si la carga es positiva, describirá un MCU con su velocidad angular paralela al campo magnético.
- II. Si la carga es negativa, el trabajo de la fuerza magnética hará que disminuya su energía cinética.

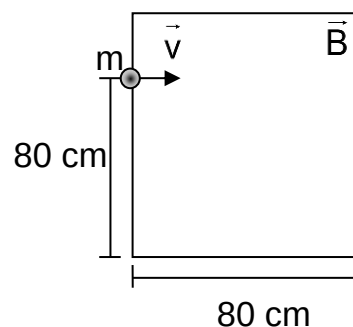
III. El periodo de su MCU será tanto menor cuanto mayor sea su rapidez.

- A) solo I      B) solo II      C) solo III  
D) todas      E) ninguna

**168.** Una partícula de 1,2 g tiene una carga de  $6,0 \times 10^{-6}$  C. Si es lanzada con una rapidez de  $4,0 \times 10^5$  m/s como se muestra en la figura, determine el campo magnético (en mT) necesario para que la partícula continúe moviéndose horizontalmente.

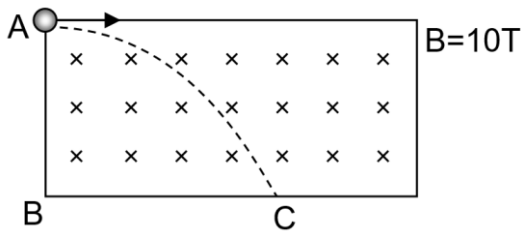


**169.** Una partícula de 0,1 g y un 2 mC ingresa perpendicularmente a una región donde el campo magnético  $\vec{B}$  es homogéneo. Si  $v=16$  m/s y  $B=0,5$  T, calcule el tiempo (en s) que emplea la partícula en abandonar dicha región.

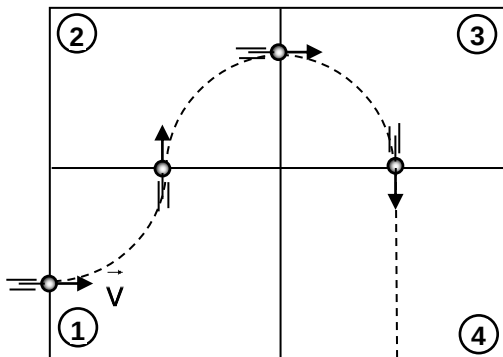


- A)  $\frac{\pi}{20}$       B)  $\frac{\pi}{60}$       C)  $\frac{\pi}{100}$   
D)  $\frac{\pi}{600}$       E)  $0,0001\pi$

170. En un laboratorio de Física de partículas se realiza un experimento donde un electrón (masa igual a  $9,10 \times 10^{-31} \text{ kg}$  y carga  $1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ) ingresa a una región donde hay un campo magnético uniforme como se muestra en la figura. Si se verifica que  $\overline{BC} = 3\overline{AB}$ , entonces determine el intervalo de tiempo (en s) que el electrón tarda en ir desde A hasta C. ( $\pi = 3,14$ )



- A)  $1,27 \times 10^{-13}$       B)  $2,47 \times 10^{-13}$   
C)  $3,67 \times 10^{-13}$       D)  $4,87 \times 10^{-13}$   
E)  $5,97 \times 10^{-13}$
171. La figura muestra la trayectoria descrita por una carga negativa de peso insignificante que ingresa perpendicularmente a la región (1) pasando por las regiones (2), (3) y (4). Indique las afirmaciones correctas.



- I. En la región (1) el campo magnético tiene la orientación de ingreso al papel.

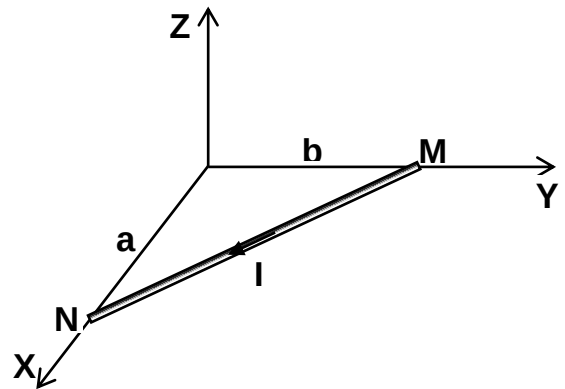
II. Los campos magnéticos en (2) y (3) son de la misma dirección y sentido.

III. En la región (4) el campo magnético es saliendo del papel.

- A) solo I      B) solo II      C) solo III  
D) I y II      E) II y III

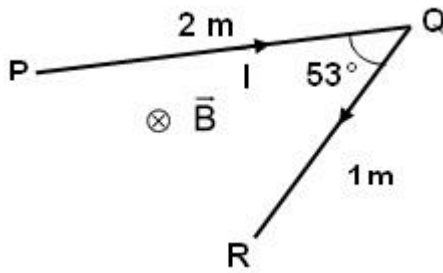
**Fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo**

172. Se tiene un cable conductor MN por el que circula una corriente  $I$  (en A), como se muestra en la figura. Si el campo magnético en la región es uniforme  $\vec{B} = (B_1\hat{i} + B_2\hat{j}) \text{ T}$ , halle la fuerza magnética (en N) sobre este cable.



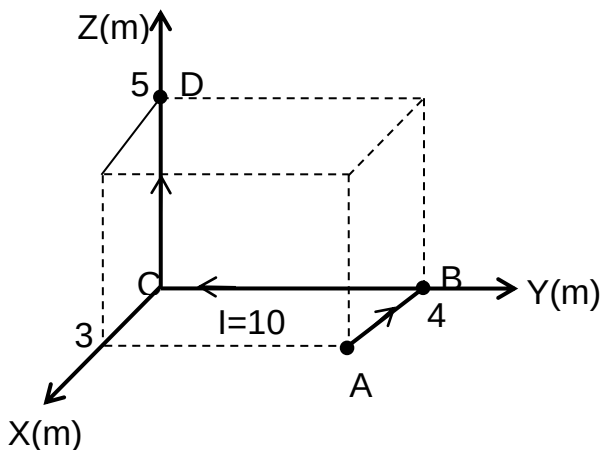
- A)  $I(bB_1 - aB_2)\hat{k}$       B)  $I(aB_1 + bB_2)\hat{k}$   
C)  $I(bB_1 + aB_2)\hat{k}$       D)  $I(aB_2 - bB_1)\hat{k}$   
E)  $I(a + b)(B_1\hat{i} + B_2\hat{j})$

173. El hilo conductor PQR se encuentra en el plano XY, sobre el cual actúa un campo magnético  $\vec{B}$  de manera perpendicular. Al hacer circular una corriente  $I = 1 \text{ A}$  en la dirección mostrada en la figura, se encuentra que el tramo PQ experimenta una fuerza de 100N. Calcule, aproximadamente la magnitud (en N) de la fuerza resultante sobre todo el hilo.



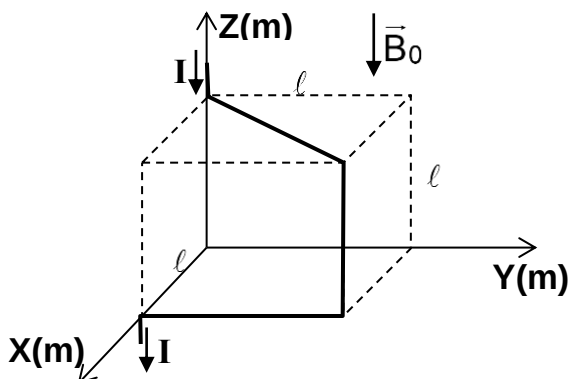
- A) 76,4      B) 80,6      C) 88,2  
D) 92,4      E) 96,8

174. Determine (en N) la fuerza que el campo  $\vec{B} = (0,3\hat{i} + 0,4\hat{j})$  T ejerce sobre el conductor ABCD, si por él pasa una corriente de 10 A.



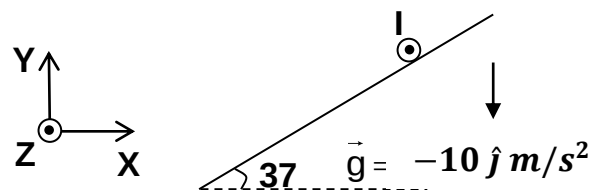
- A)  $(-15\hat{i} + 20\hat{j})$       B)  $(15\hat{i} - 20\hat{j})$   
C)  $(-20\hat{i} + 15\hat{j})$       D)  $(20\hat{i} - 15\hat{j})$   
E)  $(-30\hat{i} + 40\hat{j})$

175. En la figura calcule la fuerza por unidad de longitud (en N/m) debida al campo  $-\vec{B}_0\hat{k}$  T sobre el filamento conductor con corriente I (en A) que pasa por una diagonal y dos aristas del cubo.



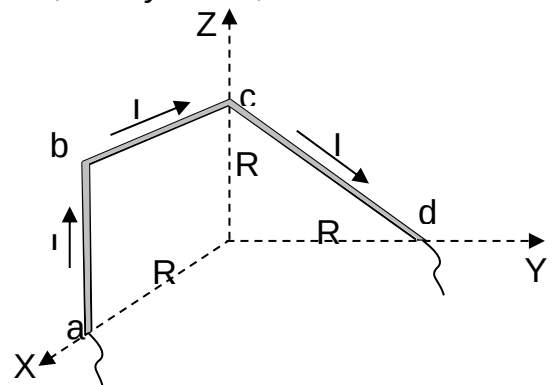
- A)  $-I\ell B_0\hat{k}$       B)  $-I\ell B_0(\hat{j} + \hat{k})$   
C)  $I\ell B_0\hat{j}$       D)  $-I\ell B_0(\hat{i} + \hat{j})$   
E)  $-I\ell B_0\hat{i}$

176. Se muestra el corte transversal de un conductor de 80 cm de longitud y 0,50 kg de masa. Por el que circula una corriente de 7,5 A. Determine el campo magnético (en T) necesario en la región si el conductor reposa sobre el plano inclinado aislante y liso.



- A)  $0,80\hat{i} - 0,60\hat{j}$       B)  $0,60\hat{i} + 0,60\hat{j}$   
C)  $0,30\hat{i} + 0,60\hat{j}$       D)  $0,30\hat{i} + 0,50\hat{j}$   
E)  $0,30\hat{i} - 0,40\hat{j}$

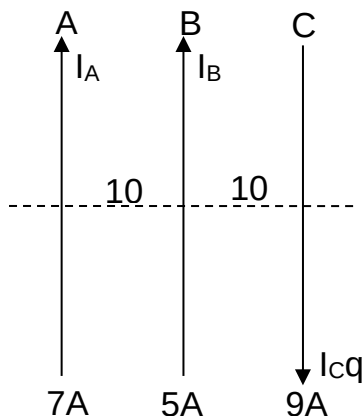
177. La fuerza magnética resultante sobre el conductor abcd de la figura es  $(7,50\hat{i} + 7,50\hat{j})$  N Determine el vector campo magnético (en T) si la corriente que circula por el conductor es 6,25 A y  $R = 3,00$  m.



- A)  $0,400\hat{k}$       B)  $0,400\hat{j} + 0,400\hat{k}$   
C)  $-0,400\hat{k}$       D)  $-0,200\hat{k}$   
E)  $0,200\hat{j}$

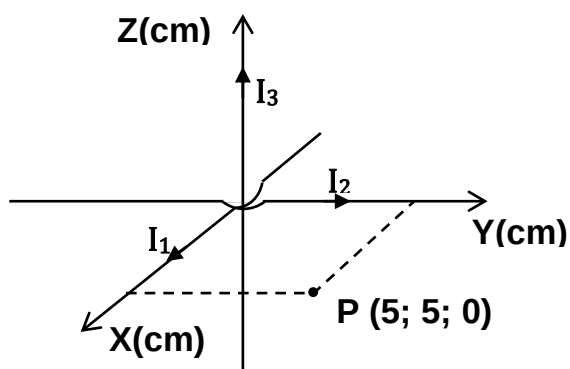


- 178.** Tres conductores de longitud infinita, separados 10 cm transportan corrientes de 7,0 A, 5,0 A y 9,0 A. Determine la fuerza magnética por unidad de longitud (en  $\mu\text{N}$ ) que actúa sobre el conductor C.



- A) 63      B) 90      C) 153  
D) 350      E) 450

- 179.** Si las corrientes  $I_1 = I_2 = I_3 = I = 500\sqrt{2}$ , van a lo largo de los ejes X, Y, y Z, respectivamente; determine la magnitud del campo magnético (en mT) en la posición P (5; 5; 0) cm.



- A) 1      B) 2      C) 3  
D) 4      E) 5

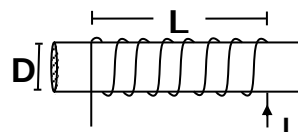
#### Campo Magnético de un solenoide

- 180.** El eje de un solenoide se orienta de este a oeste. Si dicho solenoide contiene 200 vueltas distribuidas en 20 cm de longitud, halle la intensidad de corriente (en mA) necesaria para desviar  $45^\circ$  la aguja de una brújula en el interior del solenoide. Considere que la intensidad del campo

magnético terrestre en la región es de 0,3 G. Considere  $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$ .

- A) 22,3      B) 23,9      C) 25,6  
D) 31,3      E) 49,2

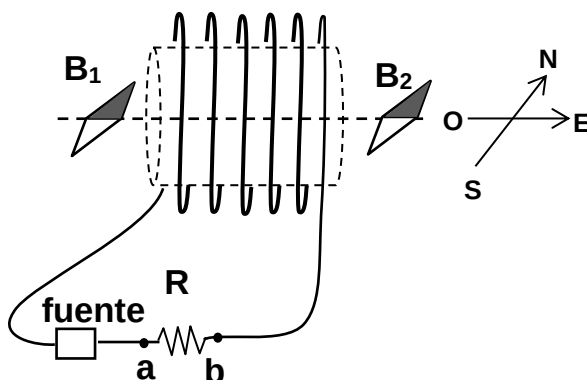
- 181.** Con un cable de 62,83 m de longitud y un diámetro de 2,00 mm se construye un solenoide de longitud L (ver figura). Determine el valor de L en metros sabiendo que el diámetro del solenoide es  $D = 4,00 \text{ cm}$ .



- A) 1,00      B) 2,00      C) 3,00  
D) 4,00      E) 5,00

- 182.** En la figura se muestra dos brújulas  $B_1$  y  $B_2$  orientadas en la dirección sur-norte geográfica, perpendiculares al eje de un solenoide. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Si el potencial en "a" es mayor que el potencial en "b", entonces  $B_2$  tiende a orientarse hacia el oeste.
- II. Si el potencial en "a" es menor que el potencial en "b", entonces  $B_1$  tiende a orientarse hacia el este.
- III. Las brújulas  $B_1$  y  $B_2$  giran en el mismo sentido al establecer una diferencia de potencial entre "a" y "b".





- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) FVV      E) FFV

**183.** Con un alambre de 4,0 mm de diámetro, 10 m de longitud y una resistividad de  $1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$  se fabrica un solenoide de espiras muy juntas. Si entre los dos extremos se aplica una diferencia de potencial de 1,98 V, ¿Cuál es aproximadamente la magnitud del campo magnético (en mT) en el centro del solenoide?

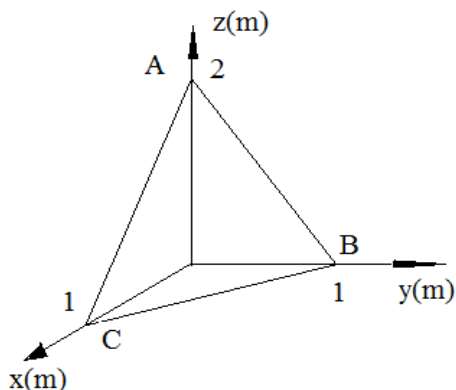
- A) 23      B) 34      C) 41  
D) 46      E) 54

**Flujo magnético**

**184.** Una espira de área de  $0,60 \text{ m}^2$ , contenida en el plano xy, se encuentra en una región donde el campo magnético tiene la orientación del vector  $\vec{V} = 2,0\hat{i} + 2,0\hat{j} + 1,0\hat{k}$  y una magnitud de 0,50 T. Calcule el flujo magnético (en Wb) a través de la espira.

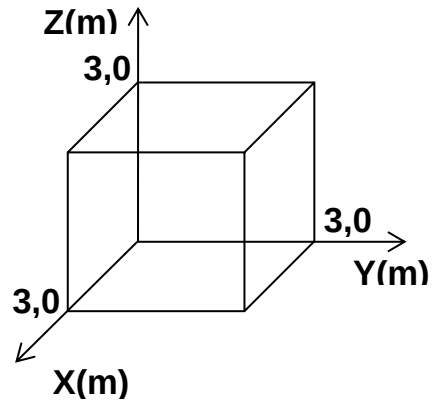
- A) 0,010      B) 0,10      C) 0,20  
D) 1,0      E) 2,0

**185.** Se tiene el campo magnético  $\vec{B} = 30\hat{i} + 20\hat{j} - 20\hat{k} \text{ mT}$ . Calcule el flujo magnético (en mWb) sobre la cara ABC de la figura mostrada.



- A) 10      B) 20      C) 30  
D) 40      E) 50

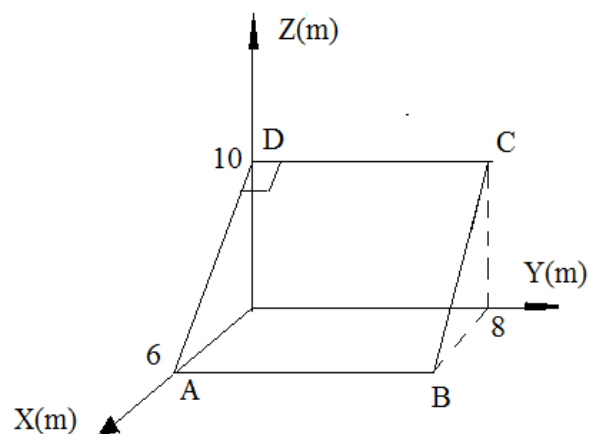
**186.** El cubo mostrado en la figura tiene lados de longitud 3,0 m y se encuentra situado en una región donde existe un campo  $\vec{B} = 2,0\hat{i} + 3,0\hat{j} + 7,0\hat{k} \text{ T}$ . Calcule el flujo magnético (en Wb):



- I. En la cara situada en  $X = 3,0 \text{ m}$ .  
II. En la cara situada en  $Z = 3,0 \text{ m}$ .  
III. A través de toda la superficie del cubo.

- A) 18; 27; 0      B) 27; 18; 0  
C) 18; 63; 0      D) 18; 63; 54  
E) 27; 63; 54

**187.** Calcule el flujo magnético (en Wb) en la superficie ABCD, si el campo magnético en dicha región es igual a  $(3,00\hat{i} - 5,00\hat{j}) \text{ T}$ .



- A) 0      B) 120      C) 180  
D) 240      E) 300

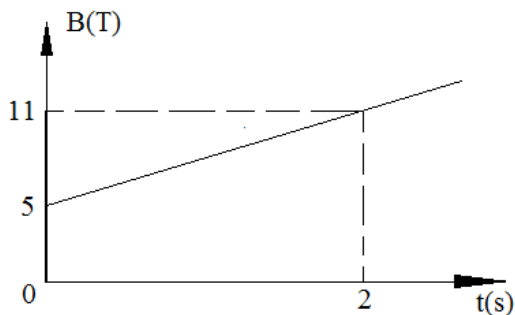
Ley de Inducción.

**188.** Con respecto a la ecuación  $\varepsilon = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$  (ley de inducción electromagnética), señale la veracidad (V) o falsedad (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I.  $\varepsilon$  representa la medida de la fuerza electromotriz (fem) que es proporcional al cambio de flujo magnético.
- II.  $\varepsilon$  representa la medida de la fem que es proporcional a la razón de cambio de flujo magnético.
- III. El signo (-) representa la oposición al cambio de flujo magnético.

- A) VVV    B) VVF    C) FVV  
D) FVF    E) FFF

**189.** A través de una espira de  $500 \text{ cm}^2$  actúa un campo magnético que varía con el tiempo según se muestra en la gráfica adjunta. ¿Cuál es la fem (en mV) que se establece en la espira?

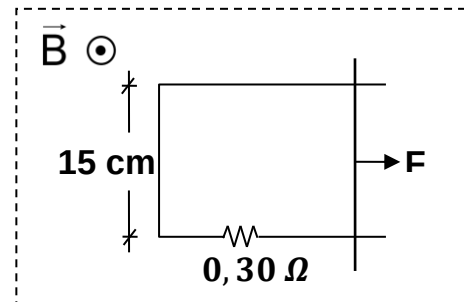


- A) 100    B) 120    C) 150  
D) 180    E) 210

**190.** A través de una espira de  $9,0 \text{ cm}^2$  y perpendicularmente a su plano actúa un campo magnético de  $1,5 \text{ T}$ . Si se reduce el campo hasta  $0,50 \text{ T}$  en un intervalo de  $0,10 \text{ s}$ , ¿cuál es la fem promedio (en mV) inducida en la espira?

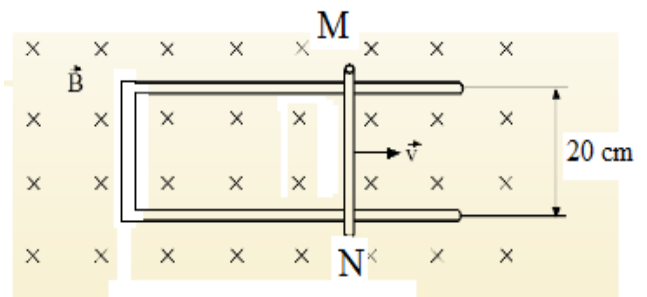
- A) 3,0    B) 5,0    C) 7,0  
D) 9,0    E) 11

**191.** Para deslizar con rapidez constante la barra metálica se debe aplicar una fuerza de  $20 \text{ mN}$ . Calcule la fem inducida (en V). Considere campo magnético que ingresa a la página y magnitud  $B=20 \text{ mT}$ .



- A) 1,0    B) 2,0    C) 3,0  
D) 4,0    E) 5,0

**192.** La figura muestra un circuito conductor en forma de rectángulo en donde la barra MN tiene longitud de  $20 \text{ cm}$  y se desplaza con una rapidez de  $4,0 \text{ cm/s}$ . Si el circuito está inmerso en una región con campo magnético uniforme  $B=4,0 \text{ T}$ , calcule la fem inducida (en mV).

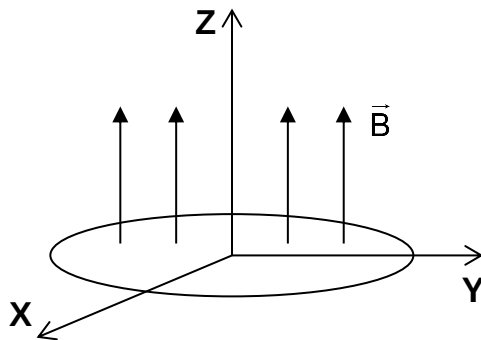


- A) 28    B) 30    C) 32  
D) 34    E) 36

**Ley de Lenz**

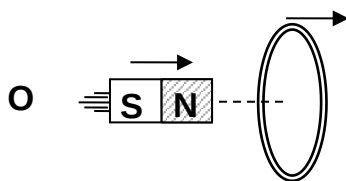
**193.** El flujo magnético a través de la espira conductora circular se expresa mediante  $\Phi=(2t+4) \text{ T}$ , en unidades del S.I. Si la resistencia de la espira

es  $1\ \Omega$ , determine la intensidad (en A) y el sentido de la corriente inducida (vista desde arriba).



- A) 1, antihorario      B) 1, horario  
C) 2, horario      D) 2, antihorario  
E) 3, horario

- 194.** Considerando que el imán se mueve con rapidez  $v_1$  y la espira conductora con rapidez  $v_2$ .



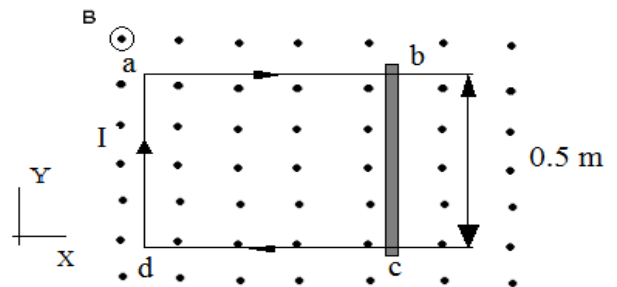
Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Si  $v_1 > v_2$ , la corriente inducida en la espira vista desde O es de sentido horario.  
II. Si  $v_1 > v_2$ , la corriente inducida en la espira es cero.  
III. Si  $v_2 > v_1$ , la corriente inducida en la espira vista desde O es de sentido antihorario.

- A) VVV      B) VFV      C) FVV  
D) FVF      E) FFF

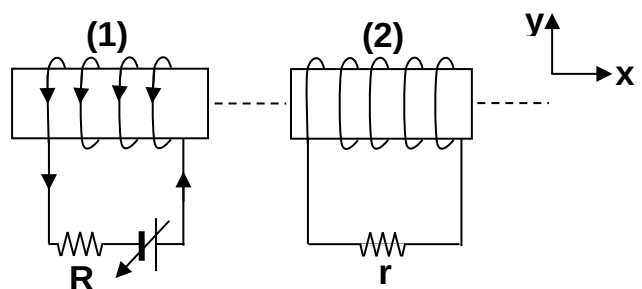
- 195.** La figura muestra un circuito abcd fijo, inmerso en un campo magnético  $B=2,0T$ , en él hay una varilla móvil

(resistencia eléctrica  $R = 4,0\ \Omega$ ) que permanece en contacto con el circuito. Calcule la velocidad (en m/s) con que debe desplazarse la varilla para que en el circuito circule una corriente inducida de  $0,25\ A$  en sentido horario; considere que la resistencia del circuito corresponde al de la varilla.



- A)  $-2,0\hat{i}$       B)  $-1,0\hat{i}$       C)  $1,0\hat{i}$   
D)  $2,0\hat{i}$       E)  $3,0\hat{i}$

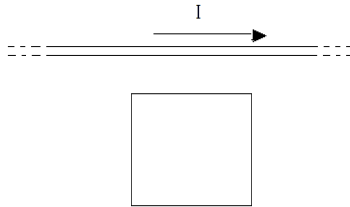
- 196.** Si se disminuye continuamente la fem en la bobina "1", entonces el campo magnético generado por la corriente inducida dentro de la bobina "2" está orientado:



- A) Nulo  
B) hacia +X  
C) hacia -X  
D) hacia +Y  
E) hacia -Y

- 197.** Un conductor rectilíneo e infinito transporta una corriente eléctrica constante  $I$ ; además, se tiene una espira conductora y cuadrada que

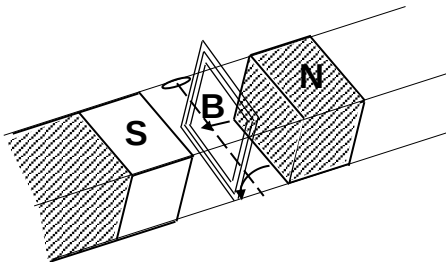
está contenida en el mismo plano que el conductor rectilíneo en todo momento. Si la espira se acerca al conductor rectilíneo, determine el sentido de la corriente eléctrica inducida.



- A) Horario
- B) Antihorario
- C) No se puede afirmar nada
- D) Depende de su rapidez
- E) No hay corriente inducida

**Generador de corriente alterna**

- 198.** El rotor de un generador de corriente alterna está conformado por 100 espiras cuadradas de 60,0 cm de lado. Determine la magnitud de la rapidez angular de la manivela (en rad/s) para producir una fem máxima de 360 V, si  $B = 0,500 \text{ T}$ .



- A) 10,0      B) 20,0      C) 30,0
- D) 40,0      E) 50,0

- 199.** Respecto a un generador de corriente alterna, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:
- I. Convierte energía mecánica en energía eléctrica.
  - II. La diferencia de potencial en los terminales del generador es constante.

III. Es un dispositivo que se basa en la ley de inducción de Faraday.

- A) VVV      B) VVF      C) VFV
- D) FVV      E) FFF

- 200.** Una bobina de 30 vueltas gira con velocidad angular constante en un campo magnético uniforme de 20 mT. El flujo en cada vuelta está dado por:

$$\phi = 0,025 \cos(10t) \text{ Wb}$$

La fuerza electromotriz inducida máxima (en V) es igual a:

- A) 2,50      B) 5,00      C) 7,50
- D) 10,0      E) 11,9

- 201.** Un generador de CA consiste de una bobina de cuatro vueltas de alambre con  $A = 0,500 \text{ m}^2$  y una resistencia total de  $12,0 \Omega$ . Si la bobina gira en un campo magnético  $B = 0,500 \text{ T}$  a una frecuencia constante de 60,0 Hz. Calcule la fem inducida máxima (en V). Considere:  $\pi = 3,10$ .

- A) 100      B) 120      C) 136
- D) 152      E) 372

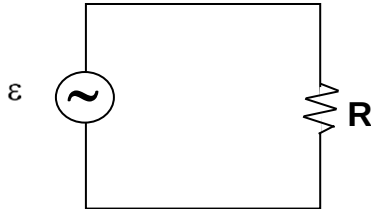
- 202.** Un generador AC está constituido por veinte espiras de  $40,0 \text{ cm}^2$  de área. Si el campo magnético homogéneo es  $B = 0,100 \text{ T}$ , determine el número de vueltas por minuto a la que deben girar las espiras para que el voltaje inducido tenga un valor máximo de 6,0 V. Considere:  $\pi = 3,1$ .

- A) 3215,1      B) 4614,3      C) 7258,1
- D) 8004,2      E) 9026,1

- 203.** Una fuente AC disipa 20 W a través de su resistencia interna de  $10 \Omega$ , cuando se encuentra en corto circuito. Calcule el voltaje eficaz (en V) a través de los bornes de la fuente.

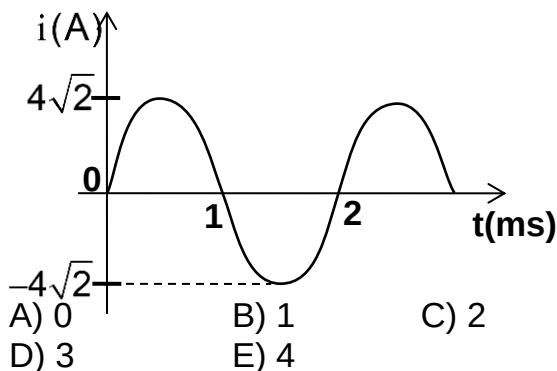
- A) 11,1      B) 12,1      C) 13,1
- D) 14,1      E) 15,1

204. En el circuito eléctrico mostrado se tiene que  $\varepsilon = 200\sqrt{2} \sin(110\pi t) \text{ V}$ . Calcule la corriente eficaz (en A) y la frecuencia del generador (en Hz), si  $R = 20/3 \Omega$ .

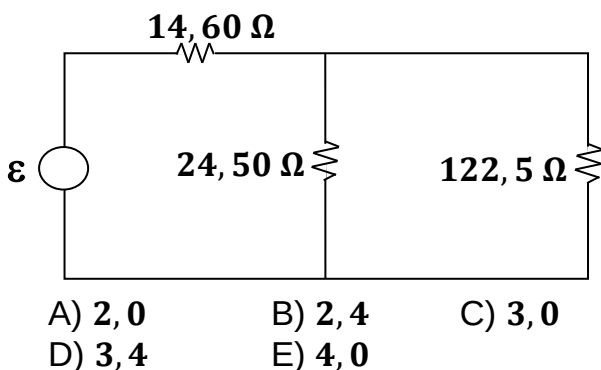


- A) 17,40      B) 20,55      C) 30,50  
D) 30,55      E) 30,60

205. La figura muestra la corriente en un circuito versus el tiempo. Calcule la corriente eficaz (en A) en el instante 1 ms.



206. La fuente de corriente alterna de la figura suministra  $200,0 \text{ J}$  en  $5,0 \text{ s}$  a la resistencia de  $122,5 \Omega$ . Determine la corriente eficaz que suministra la fuente  $\varepsilon$  (en A).

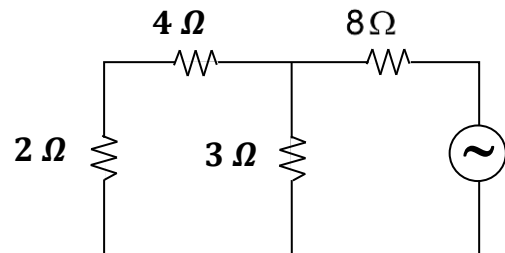


207. La intensidad de corriente eficaz que pasa por una resistencia eléctrica es

$10,0\sqrt{2} \text{ A}$ . Determine el valor de dicha resistencia (en  $\Omega$ ) si se sabe que la diferencia de potencial en ella es:  $V(t) = 200 \sin(2,00\pi t) \text{ V}$ .

- A) 15      B)  $2\sqrt{2}$       C)  $10\sqrt{2}$   
D) 10      E) 5

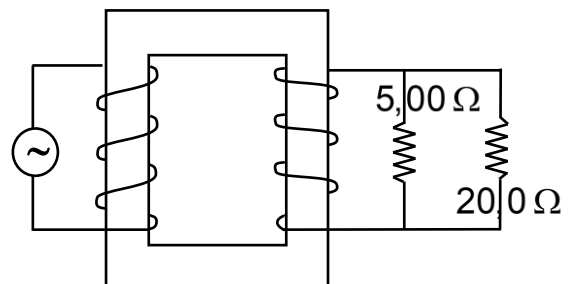
208. En el circuito mostrado en la figura, la corriente eficaz en la resistencia de  $3,00 \Omega$  es  $2,00 \text{ A}$ . Si la frecuencia de la fuente es  $50,0 \text{ Hz}$ , determine fem (en V) de la fuente.



- A)  $30,0 \sin 100\pi t$   
B)  $30,0\sqrt{2} \sin 120\pi t$   
C)  $30,0\sqrt{2} \sin 100\pi t$   
D)  $30,0 \sin 120\pi t$   
E)  $60,0\sqrt{2} \sin 120\pi t$

#### Transformadores

209. En un transformador el número de espiras en el primario es  $1,00 \times 10^3$  y en el secundario es 250. Si la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de  $20,0 \Omega$ , medida con un amperímetro, es de  $3,00 \text{ A}$ ; calcule el voltaje eficaz de la fuente en el devanado del primario (en V).



- A) 120      B) 220      C) 110  
D) 240      E) 320



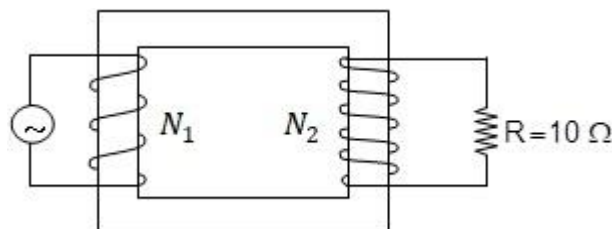
- 210.** El primario de un transformador ideal de 500 espiras es conectado a una fuente de corriente alterna de 110 V, al secundario de  $2,50 \times 10^3$  espiras se conecta un foco incandescente de 50,0 W. Determine la intensidad de corriente eficaz (en A) en el primario.
- A) 0,650      B) 0,550      C) 0,450  
D) 0,350      E) 0,250

- 211.** Se usa un transformador para hacer funcionar un radio receptor, el cual funciona con 3,0 V y consume 3,0 mW. Si la relación del número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario es  $N_P/N_S=80$ , Calcule la intensidad de corriente (en  $\mu\text{A}$ ) que circula por el primario del transformador.
- A) 9,5      B) 10,5      C) 11,5  
D) 12,5      E) 13,5

- 212.** En un transformador ideal la relación del número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario es  $N_P/N_S=0,0200$  y la intensidad de corriente en el primario es 10,0 A. Calcule la resistencia eléctrica (en  $\text{k}\Omega$ ) conectada al secundario si ésta disipa una potencia de 100 W.
- A) 2,00      B) 2,20      C) 2,50  
D) 3,00      E) 3,50

- 213.** Un motor de licuadora doméstica funciona con 5,00 V y para ello se usa un transformador de 240 V. Si el motor consume 20,0 W, calcule la intensidad de corriente eficaz (en A) a través del secundario del transformador.
- A) 1,00      B) 2,00      C) 3,00  
D) 4,00      E) 5,00

- 214.** Se tiene un transformador ideal con  $N_1 = 50,0$  y  $N_2 = 200$ , tal como se muestra en la figura. Determinar el valor de la tensión máxima (en V) que aparece en  $R = 10,0 \Omega$ , cuando la intensidad de corriente eléctrica en función del tiempo que suministra “ $\varepsilon$ ” es:  $I = 10,0 \sin(120\pi t)$  A.



- A) 15      B) 20      C) 25  
D) 30      E) 50
- 215.** Al circuito primario de un transformador ( $N_S/N_P = 200$ ) se le conecta a una tensión  $V(t) = 20,0\sqrt{2}\cos(120\pi t)$ , donde  $t$  es segundos, determine la corriente eficaz en el circuito secundario, si éste está conectado a una resistencia de  $1,00 \text{ k}\Omega$ .
- A) 1      B) 2      C) 3  
D) 4      E) 5
- 216.** La relación entre el número de espiras  $N_1$ , del primario y  $N_2$  del secundario de un transformador es  $N_1/N_2=100$ . Si una resistencia de  $1,00 \text{ k}\Omega$ , en paralelo con el secundario, disipa 10,0 W, calcule el voltaje eficaz (en kV) en el primario.
- A) 0,100      B) 0,500      C) 1,00  
D) 5,00      E) 10,0
- 217.** Cierta máquina funciona con  $12,0 \text{ kV}$  provenientes de un transformador que opera con una alimentación de 220 V. Si por error de un técnico, se conecta el transformador con la salida y la entrada invertidas. ¿Cuál es (en



V) el voltaje que se conectaría a la máquina?

- A) 16,2      B) 12,2      C) 8,20  
D) 4,00      E) 2,40

**218.** Determine el voltaje máximo entre los extremos de una resistencia de **10,0  $\Omega$**  cuando se le conecta con un transformador ideal de 50,0 vueltas en el primario, 200 vueltas en el secundario, y una corriente en el primario de **10,0 sen (120 $\pi$ t) A**.

- A) 15,0      B) 20,0      C) 25,0  
D) 30,0      E) 50,0

**219.** Se conecta al primario de un transformador una fuente cuya fem es:  **$\varepsilon = 220\sqrt{2} \text{ sen } 120\pi t$  V**. Si la relación entre el número de vueltas entre el primario y secundario es 100, calcule la tensión eficaz (en V) en el secundario.

- A) 1,90      B) 2,20      C) 2,50  
D) 2,80      E) 3,10

Características de las ondas electromagnéticas.

**220.** Respecto a las ondas electromagnéticas señale verdadero (V) o falso (F), según corresponda, a las siguientes proposiciones:

- I. Están formadas por campos eléctrico  $\vec{E}$  y magnético  $\vec{B}$  que vibran perpendicularmente entre sí.
- II. La dirección de propagación de la OEM es perpendicular al plano formado por  $\vec{E}$  y  $\vec{B}$ .
- III. La velocidad de propagación de la OEM en el vacío es  $1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ .

- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) FVV      E) FFF

**221.** Respecto a las ondas electromagnéticas señale verdadero

(V) o falso (F), según corresponda, a las siguientes proposiciones:

- I. En todo instante y en cualquier posición se cumple que  $|\vec{B}| = c|\vec{E}|$
- II. La dirección de propagación es paralela a  $\vec{E} \times \vec{B}$ .
- III. Dado que  $\vec{E}$  y  $\vec{B}$  son siempre perpendiculares, entonces, tienen una diferencia de fase de 90°.

- A) VVF      B) FVV      C) FVF  
D) FFF      E) VFF

**222.** Respecto de la OEM descrita por  **$\vec{E} = 2\text{sen}10^9\pi(5z + 12 \times 10^8 t)\hat{j}$  V/m**, señale verdadero (V) o falso (F), según corresponda, a las siguientes proposiciones:

- I. El vector eléctrico se propaga a lo largo del eje Y.
- II. El índice de refracción del medio es  $n = 1,25$ .
- III. La longitud de onda en el vacío es  $\lambda = 5 \text{ Å}$ .

- A) VVV      B) VVF      C) FVV  
D) VFV      E) FVF

**223.** La onda electromagnética descrita por  **$\vec{E}(z, t) = 100 \cos(2\pi/3)(z - 2,0 \times 10^8 t)\hat{j}$** , expresada en el SI.

- I. Se propaga a lo largo del eje Y.
- II. Tiene una longitud de onda de 4,5 m en el aire.
- III. Se encuentra en la región de radiofrecuencia.

- A) VVV      B) VFF      C) FVV  
D) FFV      E) FFF

**224.** El campo eléctrico de una OEM es:

$$\vec{E}(y, t) = 48 \text{ sen } 2\pi \left( 2 \times 10^7 t - \frac{y}{12} \right) \frac{\text{kV}}{\text{m}} \hat{i}$$

donde; y está en metros y t en segundos, señale verdadero (V) o

falso (F), según corresponda, a las siguientes proposiciones:

- I. El campo magnético de la OEM oscila en el eje X.
  - II. La amplitud del campo magnético de la OEM es 0,2 mT.
  - III. La OEM se propaga en un medio de índice de refracción 1,25.
- A) VVV      B) VFF      C) VVF  
D) FFV      E) FFF

- 225.** Una onda electromagnética armónica plana de frecuencia  $6 \times 10^{14}$  Hz (luz verde) y amplitud de campo eléctrico  $3\sqrt{2}$  kV/m, se propaga en el vacío en +X. Calcule la densidad de energía promedio de la OEM (en  $\mu\text{J}/\text{m}^3$ ).
- A) 79,65      B) 159,30      C) 39,82  
D) 300      E) 58

- 226.** Una onda electromagnética se propaga en el vacío y su campo eléctrico E (en unidades del S.I.) está dado por la siguiente expresión:  
 $E(x, t) = 90 \sin(3\pi \cdot 10^6 x - 9\pi \cdot 10^{14} t)$   
Determine la magnitud de su campo magnético B(x,t) cuando la onda se propague en el agua  $n = 4/3$ .
- A)  $20 \cdot 10^{-8} \sin(4\pi \cdot 10^6 x - 12\pi \cdot 10^{14} t)$   
B)  $20 \cdot 10^{-8} \sin(5,33\pi \cdot 10^6 x - 12\pi \cdot 10^{14} t)$   
C)  $20 \cdot 10^{-8} \sin(4\pi / 3 \cdot 10^6 x - 12\pi \cdot 10^{14} t)$   
D)  $40 \cdot 10^{-8} \sin(4\pi \cdot 10^6 x - 9\pi \cdot 10^{14} t)$   
E)  $40 \cdot 10^{-8} \sin(3\pi \cdot 10^6 x - 12\pi \cdot 10^{14} t)$

- 227.** La velocidad de propagación de la luz en el vacío es de  $3,00 \times 10^8$  m/s. Encuentre la longitud de onda (en nm) de la luz roja cuya frecuencia es  $5,00 \times 10^{14}$  Hz, cuando esta se propaga en el vidrio  $n = 1,50$ .
- A) 800      B) 600      C) 400  
D) 360      E) 300

- 228.** Determine la longitud de onda (en m) de una señal de radio FM de 89,9 MHz, propagándose en un medio cuyo índice de refracción es  $n = 1,50$ .

- A) 2,22      B) 2,66      C) 3,33  
D) 3,66      E) 4,44

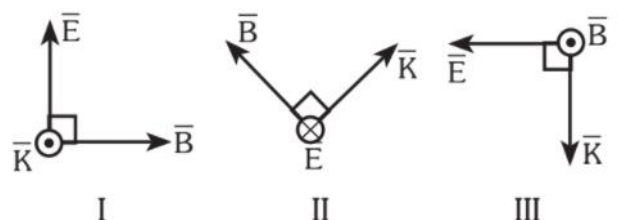
- 229.** Considere una onda electromagnética viajando en la dirección +x en el espacio vacío, con una frecuencia de 12 MHz y una amplitud de  $E_0 = 0,080$  V/m. Calcule su longitud de onda (en m) cuando dicha onda se propague en un medio donde  $n = 5/3$ .
- A) 15      B) 18      C) 20  
D) 25      E) 30

- 230.** Respecto a las características de las ondas electromagnéticas, indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta.

- I. Todas las ondas del espectro electromagnético en un determinado medio se propagan con la misma rapidez.
- II. En una OEM la densidad de energía eléctrica es mayor que la densidad de energía magnética.
- III. Los campos eléctricos y magnéticos de una onda electromagnética, oscilan en fase.

- A) VVV      B) VVF      C) VFF  
D) FVV      E) FFV

- 231.** ¿Cuál o cuáles de los siguientes esquemas representan a los vectores campo eléctrico,  $\vec{E}$ , y campo magnético,  $\vec{B}$ , asociados a una onda electromagnética que se propaga en la dirección  $\vec{K}$ ?



- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) I y III

E) II y III

**232.** El campo eléctrico de una OEM está descrito por:

$$\vec{E} = 200 \sin 2\pi \cdot 10^7 (0,2x - 0,5 \cdot 10^8 t) \hat{j} \text{ V/m}$$

Si dicha OEM se propaga en el aire, calcule la densidad de energía electromagnética (en  $10^{-8} \text{ J/m}^3$ ) asociada a esta OEM.

- A) 17,7      B) 152,4      C) 25,4  
D) 92,3      E) 98,7

Espectro electromagnético

**233.** Respecto del espectro de las OEM, ¿Cuál es, en términos de  $\lambda$ , el orden correcto?

- I.  $R_F > IR > R_X$   
II.  $R_\gamma < R_X < UV$   
III. Rojo > Amarillo > Azul

- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) Todas      E) Ninguna

**234.** Respecto del espectro de las OEM, ¿Cuál es una fuente de generación de radiación UV?

- I. Camas solares  
II. Lámparas de vapor de mercurio  
III. Antenas de radio

- A) I      B) II      C) III  
D) I y II      E) II y III

**235.** Respecto al espectro electromagnético, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

- I. Los rayos  $\gamma$  (gamma) presentan menor energía que los rayos X.  
II. Las ondas de radiofrecuencia son más energéticas que la radiación visible.  
III. La región del infrarrojo se encuentra más próxima al visible que a la región ultravioleta.

- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) I y III      E) II y III

**236.** Respecto del espectro electromagnético, señale cuales de las siguientes proposiciones son verdaderas y marque la secuencia correcta:

- I. Las ondas sonoras son un ejemplo de ondas electromagnéticas.  
II. La luz roja es de mayor frecuencia que la luz violeta.  
III. Las microondas, que se usan para calentar los alimentos, se producen al hacer pasar una corriente eléctrica a través de una resistencia liberando calor.

- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) Todas      E) Ninguna

**237.** Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Sabiendo que la radiación visible se considera entre las frecuencias  $4,3 \times 10^{14} \text{ Hz}$  y  $7,5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ , una radiación de 580 nm de longitud de onda en el vacío está comprendida en el espectro visible.  
II. Las ondas de radio AM y FM son de mayor frecuencia que los rayos X en el espectro electromagnético.  
III. Una antena de una radio emisora emite normalmente radiación ultravioleta e infrarroja.

- A) VVF      B) FVF      C) VFF  
D) VFV      E) FFF

**238.** Respecto de la región del visible señale la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Se encuentra entre el IR y el UV.

- II. El color rojo tiene la mayor longitud de onda.  
III. El color violeta es el de mayor frecuencia.

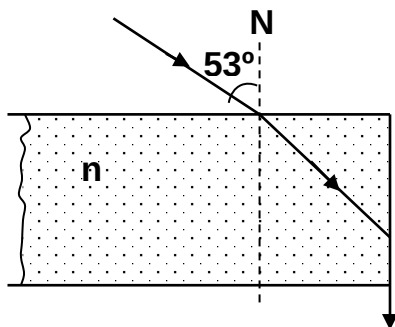
A) VVV      B) VVF      C) FVV  
D) VFV      E) FFF

Reflexión y refracción de la luz. Reflexión total

**239.** Un haz de luz proveniente del aire incide sobre una placa de vidrio haciendo  $37^\circ$  con su superficie horizontal. Halle el ángulo entre el haz incidente y el reflejado.

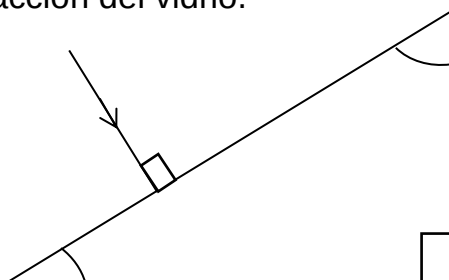
A)  $37^\circ$       B)  $45^\circ$       C)  $53^\circ$   
D)  $69^\circ$       E)  $106^\circ$

**240.** Un rayo de luz atraviesa una sustancia transparente como se muestra en la figura, determine el índice de refracción de la sustancia.



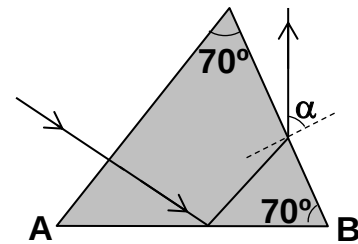
A) 1,15      B) 1,19      C) 1,28  
D) 1,30      E) 1,52

**241.** Sobre la cara mayor de un prisma de vidrio rectangular isósceles incide perpendicularmente un rayo de luz y el rayo refractado experimenta reflexión total al incidir sobre una de las otras caras. Calcule el índice de refracción del vidrio.



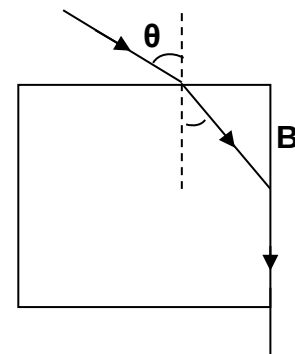
A) 1,3      B) 1,4      C) 1,5  
D) 1,6      E) 1,7

**242.** La figura muestra un prisma transparente con índice de refracción igual a 1,5. Sobre una cara lateral incide normalmente un rayo de luz el cual se refleja en la base AB, formando un ángulo de  $50^\circ$  con esta. Determine el valor de  $\sin \alpha$ .



A)  $3/2$       B)  $5/3$       C)  $3/4$   
D)  $2/5$       E)  $4/3$

**243.** Un estudiante usó la refracción interna total en un bloque de vidrio de índice de refracción  $n$  para desviar un haz de luz como se muestra. Si el rayo refractado en la cara B sale rasante a esta cara, determine una relación entre el ángulo incidente  $\theta$  y el índice  $n$ .

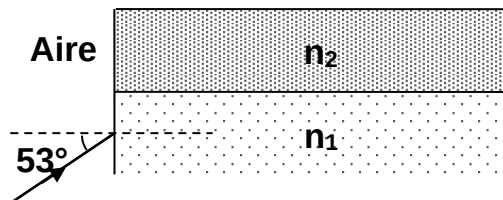


A)  $\sin \theta = \sqrt{n-1}$       B)  $\cos \theta = \sqrt{n^2-1}$   
C)  $\sin \theta = \sqrt{n^2-1}$       D)  $\cos \theta = \sqrt{n-1}$   
E)  $\cos \theta = \sqrt{\frac{n-1}{n+1}}$

244. Un rayo luminoso pasa del aire a un medio cuyo índice de refracción es

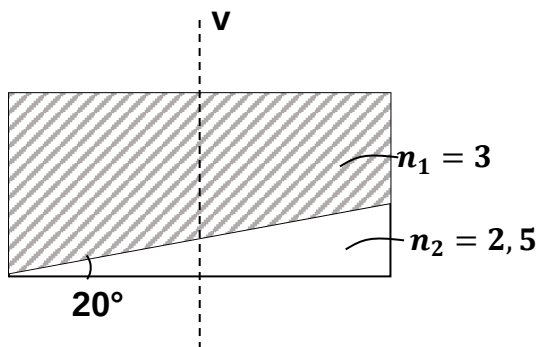
$$n_1 = \frac{4}{3} \text{ tal como indica la figura.}$$

Determine el máximo índice de refracción  $n_2$  para que el rayo permanezca propagándose en el medio 1.



- A)  $\frac{18}{7}$       B)  $\frac{16}{15}$       C)  $\frac{17}{11}$   
D)  $\frac{21}{4}$       E)  $\frac{32}{17}$

245. En la figura, el haz de luz que incide sobre la interfaz entre los medios  $n_1$  y  $n_2$  hace un ángulo de  $50^\circ$  con la vertical. Calcule el ángulo que hace con la vertical el haz transmitido al medio  $n_2$ .



- A)  $34^\circ$       B)  $37^\circ$       C)  $45^\circ$   
D)  $54^\circ$       E)  $53^\circ$

**Espejos planos, características**

246. Indique las afirmaciones correctas respecto de los espejos planos.

- I. Se produce la reflexión regular ó normal.  
II. Solo produce imágenes reales.

III. El tamaño de la imagen es de igual medida que el tamaño del objeto.

- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) Solo I y II      E) Solo I y III

247. Indique cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son correctas respecto de los espejos planos.

- I. Producen imágenes reales.  
II. La distancia objeto es de igual medida que la distancia imagen.  
III. El tipo de reflexión que produce es regular.

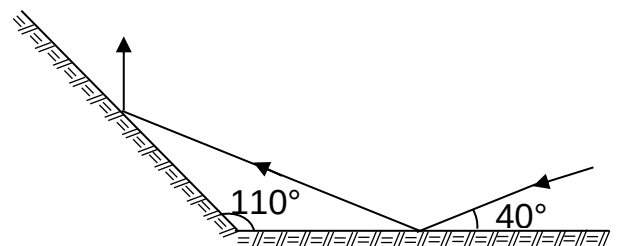
- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) Solo II y III      E) Solo I y III

248. Indicar las afirmaciones correctas con respecto a los espejos plano.

- I. La distancia imagen tiene la misma medida que la distancia objeto.  
II. Las imágenes son invertidas.  
III. El aumento o magnificación depende de la distancia objeto.

- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) Solo I y II      E) Solo II y III

249. La figura muestra dos espejos planos formando un ángulo de  $110^\circ$ . Un rayo luminoso incide sobre uno de ellos y se refleja sucesivamente. Determine la medida del ángulo de reflexión en el segundo espejo.

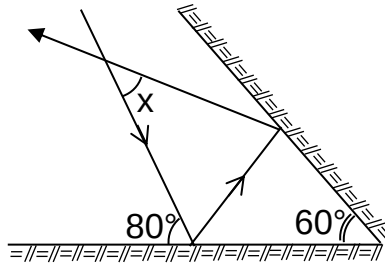


- A)  $20^\circ$       B)  $30^\circ$       C)  $40^\circ$   
D)  $60^\circ$       E)  $70^\circ$



- 250.** Dos espejos planos forman entre sí un ángulo de  $60^\circ$  como indica la figura. Un rayo luminoso incide sobre uno de los espejos y se refleja sucesivamente como se muestra.

Determine la medida del ángulo  $x$  :



- A)  $25^\circ$       B)  $60^\circ$       C)  $35^\circ$   
D)  $70^\circ$       E)  $80^\circ$
- 251.** Se coloca un lápiz frente a un espejo plano formando un ángulo de  $45^\circ$  con esta superficie. Determine el ángulo que forma el lápiz con su imagen.
- A)  $10^\circ$       B)  $20^\circ$       C)  $25^\circ$   
D)  $45^\circ$       E)  $90^\circ$
- 252.** Una persona, cuyos ojos están a 1,5 m por arriba del piso, está a 2,00 m delante de un espejo plano vertical, si el tamaño de la frente de la persona es de 10 cm. Determine el tamaño mínimo (en cm) del espejo para que la persona logre observar su imagen completa.
- A) 10      B) 25      C) 30  
D) 50      E) 80

**Espejos esféricos cóncavos y convexos: ecuación para espejos esféricos, formación de imágenes**

- 253.** Se coloca un objeto a 20 cm de un espejo cóncavo de 15 cm de distancia focal. Determine la distancia imagen (en cm).

- A) 10      B) 20      C) 30  
D) 40      E) 60

- 254.** Un objeto es colocado frente a un espejo convexo obteniéndose una imagen cuyo tamaño es la décima parte del tamaño del objeto y a una distancia de 18 cm del vértice. Determine la medida del radio de curvatura (en cm) del espejo.

- A) 5      B) 10      C) 20  
D) 40      E) 80

- 255.** Un dentista maneja un espejo cóncavo de 6 cm de radio de curvatura a una distancia de 2 cm del empaste de una muela. Determine el tamaño de la imagen respecto al tamaño del empaste.

- A) La mitad      B) El doble  
C) El triple      D) Cuádruplo  
E) Igual

- 256.** Un espejo convexo tiene 80 cm de radio de curvatura. La distancia (en cm) al vértice a la que se debe colocar un objeto para que el tamaño de su imagen sea el 40% del tamaño del objeto es:

- A) 20      B) 30      C) 40  
D) 50      E) 60

- 257.** Se tiene un espejo cóncavo de distancia focal de 60 cm, se sitúa un objeto a 80 cm de su vértice. Bajo estas condiciones, la imagen que se forma es:

- A) Real, derecha, más grande y a 120 cm del vértice.  
B) Virtual, invertida, más chica y a 120 cm del vértice.  
C) Real, derecha, más grande y a 240 cm del vértice.  
D) Real, invertida, más grande y a 240 cm del vértice.  
E) Real, invertida, más grande y a 120 cm del vértice.



**258.** Un objeto se encuentra a 15 cm de un espejo convexo de distancia focal 5 cm. Calcule el tamaño de la imagen (en cm) si el tamaño del objeto es 10 cm.

- A) 2,5      B) 3      C) 3,5  
D) 4,5      E) 5

**Lentes delgadas: ecuación para lentes delgadas, formación de imágenes, aumento**

**259.** Una vela encendida es colocada frente a una lente convergente de 12 cm de distancia focal, formándose una imagen nítida sobre una pantalla y de tamaño más grande que el objeto. Si la distancia entre la vela y la pantalla es de 50 cm. Determine la distancia entre la imagen (en cm) y la lente.

- A) 10      B) 15      C) 25  
D) 30      E) 35

**260.** Delante de una lente convergente de 10cm de distancia focal se coloca a 4 cm de la misma un objeto de 12 cm de tamaño. Determine el tamaño de la imagen (en cm)

- A) 10      B) 20      C) 30  
D) 40      E) 50

**261.** Se utiliza una lupa cuya potencia es 10 dioptrías. Se coloca un objeto a 6,0 cm de la lente. Determine la magnificación.

- A) +2,5      B) +3      C) +4  
D) +5,5      E) +10

**262.** Se coloca un objeto a 2 cm de una lente divergente de 8 cm de distancia focal. Si el tamaño de la imagen es de 16 mm. Determine el tamaño del objeto (en mm).

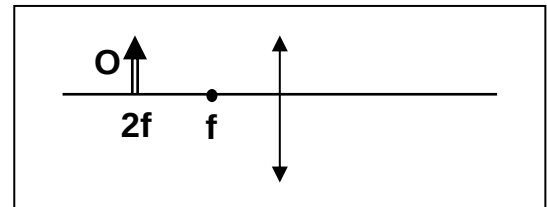
- A) 40      B) 20      C) 15  
D) 10      E) 5

**263.** Respecto a las lentes delgadas señale la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. La distancia objeto es negativa.
- II. La distancia focal es la mitad del radio de curvatura.
- III. Para encontrar la potencia en dioptrías se debe expresar la distancia focal en cm.

- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) VFF      E) FFF

**264.** Describa la imagen del objeto situado ante la lente convergente de la figura.



- A) Virtual, derecha y a una distancia  $\frac{2f}{3}$  de la lente.
- B) Real, derecha y a una distancia  $2f$  de la lente.
- C) Real, invertida y a una distancia  $\frac{2f}{3}$  de la lente.
- D) Real, invertida y a una distancia  $\frac{3f}{2}$  de la lente.
- E) Real, invertida y de igual tamaño que O.

**265.** Respecto a la imagen formada por una lente delgada indique la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. La imagen real formada por una lente convergente es de mayor tamaño que el objeto.
- II. La imagen virtual formada por una lente convergente es de mayor tamaño que el objeto.

III. Una lente divergente solo forma imágenes reales.

- A) VVV      B) FVV      C) FFV  
D) FVF      E) FFF

**266.** Se coloca un objeto frente a una lente biconvexa a una distancia de 80 cm. Si la distancia focal de la lente es de 40 cm, indique la proposición correcta con relación a la característica de la imagen.

- A) Es de mayor tamaño.  
B) Es virtual.  
C) Es invertida y de menor tamaño.  
D) Es de menor tamaño y real.  
E) Es invertida y de igual tamaño que el objeto.

**267.** Una lente convergente de 7 cm de distancia focal forma la imagen de un objeto de 40 cm de alto. La imagen tiene una altura de 5 cm y está invertida. Halle la distancia objeto y distancia imagen aproximadamente (en cm). ¿La imagen es real o virtual?

- A) 8, 64, real  
B) 63, 8, real  
C) 64, 8, virtual  
D) 4, 3, real  
E) 32, 4, virtual

**268.** Para una lente plana convexa, cuya cara esférica tiene un radio de 20 cm e índice de refracción 1,5, determine la magnificación de un objeto situado a 50 cm de lente.

- A) -0,5      B) -2      C) -3  
D) -4      E) -5

**269.** Indique la característica que no corresponde a la imagen de un objeto que tiene 15 cm de altura y se encuentra a 14 cm de una lente divergente cuya distancia focal es 3,5 cm.

- A) Es derecha.  
B) Es más pequeña.  
C) Se forma a 5,6 cm de la lente.  
D) El tamaño de la imagen es 3,0 cm.  
E) Es virtual.

**270.** Un objeto está colocado a 80 cm de una lente plano cóncava y entrega una imagen que es la quinta parte del tamaño del objeto. El índice de refracción de la lente es 1,5. ¿Cuál es su radio de curvatura? (en cm).

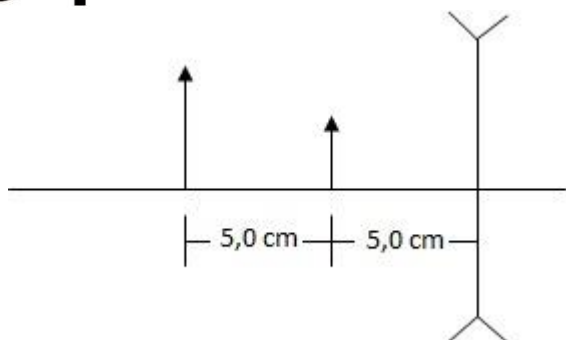
- A) 50      B) 40      C) 30  
D) 20      E) 10

**271.** Respecto a la formación de imágenes y sus ecuaciones en lentes, señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Para una lente convergente biconvexa de radios iguales, cuando la imagen se ubica a una distancia mayor que el centro de curvatura la imagen es real, invertida y de mayor tamaño.  
II. Para una lente convergente biconvexa de radios iguales, cuando la imagen se ubica entre el foco y el centro óptico, la imagen es virtual, invertida y de mayor tamaño.  
III. En una lente divergente bicóncava de -2,5 dioptrías, la altura de imagen es 2 cm, cuando un objeto de 10 cm de altura se ubica a 60 cm de la lente.

- A) FFF      B) FFV      C) FVF  
D) VFF      E) FVV

**272.** Las caras de la lente de la figura ( $n=1,6$ ) tiene radios iguales y se muestra el objeto y la imagen. Calcule el radio de curvatura de la lente (en cm).



- A) 12      B) 14      C) 16  
D) 18      E) 20

**273.** Sobre una lente divergente incide un haz en forma de cilindro circular de 2 cm de radio cuyo eje coincide con el eje principal de la lente. Del otro lado de ésta y a 30 cm de distancia se dispone una pantalla normal al eje sobre la cual se observa un círculo luminoso de 10 cm de diámetro. Calcule la distancia focal de la lente.

- A) 10 cm      B) 15 cm      C) 20 cm  
D) 25 cm      E) 30 cm

**274.** Un objeto de 15,0 cm de altura se halla situado a 30,0 cm de una lente, formando una imagen virtual de 3,00 cm de altura. ¿Cuál es la potencia de la lente en dioptrías?

- A) 13,3      B) - 15,2      C) 15,2  
D) - 13,3      E) - 7,5

**FÍSICA MODERNA:**

**Comportamiento corpuscular de la radiación**

**275.** Marque la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F)

- I. El cuerpo negro es aquel que permite el paso de toda radiación térmica a través de su superficie.
- II. El espectro de emisión de la radiación de cuerpo negro depende sólo de su temperatura.
- III. A diferentes temperaturas en un cuerpo negro, se encuentra una radiación que es más intensa que

el resto de las radiaciones emitidas.

- A) FVF      B) FVV      C) VVF  
D) VVV      E) FFV

**Modelo de Planck**

**276.** Marque la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F)

- I. El modelo basado en la teoría clásica coincide con los resultados experimentales para longitudes de onda larga.
- II. El modelo basado en la teoría clásica falla para radiaciones cuyas longitudes de onda corresponden a la región UV.
- III. El modelo basado en la teoría clásica no predice la radiación que más intensa, para cada temperatura.

- A) FFV      B) VVV      C) VVF  
D) FVV      E) FVF

**277.** Respecto al modelo de Planck de la radiación de cuerpo negro, marque la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F)

- I. Los átomos radiantes se comportan como osciladores que pueden emitir energía en una cantidad proporcional a su frecuencia.
- II. Los osciladores atómicos irradian energía en forma continua.
- III. La energía que emite un oscilador atómico esta dado por  $h\lambda$ .

- A) FFV      B) VFV      C) VVV  
D) VFF      E) FVV

**Efecto fotoeléctrico**

**278.** Respecto al Efecto Fotoeléctrico, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas?

- I. La intensidad de la corriente fotoeléctrica es directamente proporcional a la frecuencia de la luz incidente.
- II. La máxima energía cinética de los fotoelectrones depende de la diferencia de potencial entre la placa fotoeléctrica y el ánodo.
- III. El voltaje de frenado es tanto mayor cuanto mayor sea la intensidad del haz de luz que incide sobre la placa fotoeléctrica.

A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) Todas      E) Ninguna

**279.** Para desprender un electrón de la superficie de una placa metálica se requiere como mínimo realizar un trabajo de 2,400 eV. ¿Cuál es la máxima longitud de onda (en Å) de la luz que provocará la emisión de electrones?

A) 4215      B) 4876      C) 5180  
D) 5815      E) 6520

**280.** Al incidir una radiación monocromática sobre una superficie de aluminio, la energía cinética de los fotoelectrones es nula. Determine la longitud de onda (en Å) de dicha radiación si la función trabajo del aluminio es 4,000 eV.

( $h = 4,000 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$  y  $1 \text{ Å} = 1,000 \times 10^{-10} \text{ m}$ )

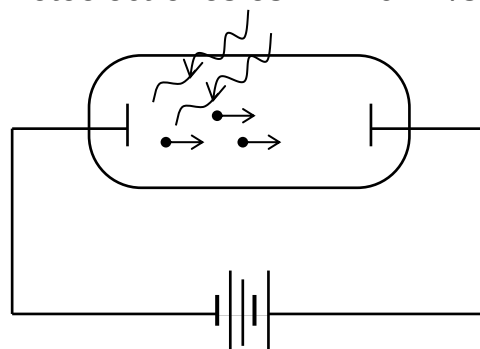
A) 2100      B) 3000      C) 1200  
D) 4000      E) 1000

**281.** Si la longitud de onda de la radiación emitida por una fuente es 550 nm y se emiten  $1,00 \times 10^{20}$  fotones por segundo, determine la potencia de la fuente (en W).

A) 18,0      B) 27,2      C) 36,2  
D) 45,5      E) 54,3

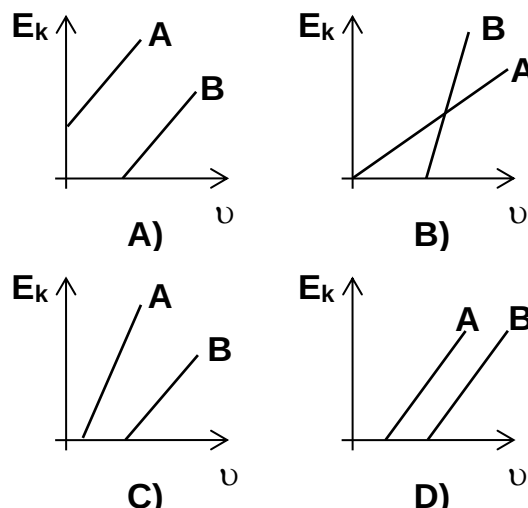
**282.** La función trabajo del potasio es 2,0 eV. Si incide sobre un blanco de potasio, luz de longitud de onda  $3,6 \times 10^{-7} \text{ m}$ , marque la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F)

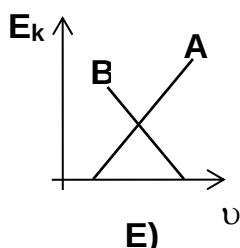
- I. El potencial de frenado de los fotoelectrones es  $V_0 = 2,0 \text{ V}$
- II. La energía cinética máxima de los fotoelectrones es 1,5 eV.
- III. La rapidez máxima de los fotoelectrones es  $2 \times 10^6 \text{ m/s}$ .



A) FFF      B) VFV      C) VVV  
D) FVF      E) VVF

**283.** Las gráficas mostradas representan la energía máxima de los fotoelectrones emitidos en función de la frecuencia  $\nu$  de la radiación incidente para dos materiales fotovoltaicos A y B. Determine cuál sería la mejor representación del comportamiento si las frecuencias de corte cumplen  $\nu_A < \nu_B$ .





**284.** Sobre una superficie de aluminio cae luz monocromática cuya longitud de onda es de  $2\,000\text{ Å}$ . Para el aluminio se requiere como mínimo  $4,200\text{ eV}$  para extraer electrones. ¿Cuál es la energía cinética, en eV, del fotoelectrón más rápido emitido? ( $h = 4,130 \times 10^{-15}\text{ eV}\cdot\text{s}$ ,  $1,000\text{ Å} = 1,000 \times 10^{-10}\text{ m}$ ,  $c = 3,000 \times 10^8\text{ m/s}$ )

- A) 0,995                      B) 1,995  
C) 2,995                      D) 3,995  
E) 4,995

**285.** Al incidir luz de frecuencia  $\nu$  sobre una superficie metálica de función trabajo  $\phi$ , ésta emite electrones con una energía cinética máxima  $E_k$ , marque la secuencia correcta luego de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F)

- I. Al duplicar la intensidad de la luz,  $E_k$  se duplica.
- II. Al duplicar la frecuencia de la luz incidente,  $\phi$  se duplica.
- III. La energía cinética máxima  $E_k$  es igual a  $(h\nu - \phi)$ , donde  $h$  es la constante de Planck.

Son correctas:

- A) Sólo I                      B) Sólo II                      C) Sólo III  
D) I y III                      E) II y III

**286.** La longitud de onda umbral del efecto fotoeléctrico para la plata es  $262\text{ nm}$ , calcule la función trabajo de la plata en eV ( $1,00\text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19}\text{ J}$ ,  $1,00\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$ ,  $h = 6,62 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$ ,  $c = 3 \times 10^8\text{ m/s}$ )

- A) 1,73                      B) 2,73                      C) 3,73  
D) 4,73                      E) 5,73

**287.** Con respecto al efecto fotoeléctrico indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda:

- I. La función trabajo  $\phi$  depende de la frecuencia de la radiación incidente.
- II. La energía de un fotón se transfiere íntegramente al electrón.
- III. La energía cinética máxima de los fotoelectrones depende de la intensidad de la radiación incidente.

- A) FFF                      B) FFV                      C) FVF  
D) VVF                      E) VVV

**288.** Respecto del Efecto Fotoeléctrico, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas?

- I. La intensidad de la corriente fotoeléctrica es directamente proporcional a la frecuencia de la luz incidente.
- II. La máxima energía cinética de los fotoelectrones depende de la diferencia de potencial entre la placa fotoeléctrica y el ánodo.
- III. El voltaje de frenado es tanto mayor cuanto mayor sea la intensidad del haz de luz que incide sobre la placa fotoeléctrica.

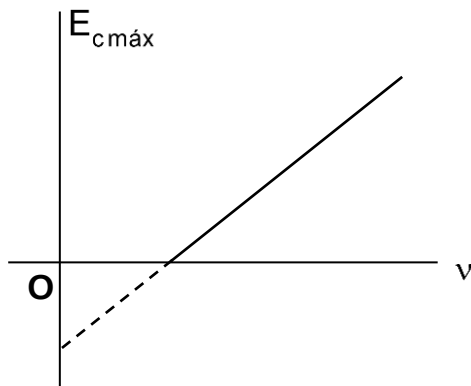
- A) Solo I                      B) Solo II                      C) Solo III  
D) Todas                      E) Ninguna

**289.** La figura corresponde al efecto fotoeléctrico. Señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. La pendiente de la recta es  $h$ .
- II. La extrapolación de la recta, cuando  $\nu = 0$ , corresponde al negativo de la función trabajo.



III. La  $E_{c,máx}$  es proporcional a la frecuencia.



- A) VVV      B) VVF      C) FVV  
D) VFV      E) FFF

#### Rayos X

**290.** Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. La generación de los rayos X pone en evidencia la naturaleza ondulatoria de la luz.
- II. Los rayos X son radiación electromagnética con una longitud de onda mayor que la de la luz visible.
- III. La máxima frecuencia en el espectro continuo de los rayos X depende de las propiedades del metal usado como blanco.

- A) VVV      B) FVF      C) FFV  
D) VFV      E) FFF

**291.** Indicar cuáles de las proposiciones siguientes son correctas:

- I. Al incidir electrones acelerados por potenciales eléctricos del orden de las decenas de kV, hacia un blanco metálico, se producen rayos X.
- II. La mínima longitud (o de corte) de los rayos X producidos es:  
$$\lambda_{\min} = \frac{eV_0}{hc}$$
- III. La longitud de onda de los rayos X es del orden de  $10 \text{ \AA}$  a  $0,01 \text{ \AA}$ .

- A) Solo I      B) Solo II      C) I y II  
D) I y III      E) Todas

**292.** De las siguientes proposiciones señale cuál(es) son correctas con respecto a los rayos X.

- I. Tienen carga negativa y sólo se pueden mover en el vacío.
- II. Tienen carga positiva y se pueden mover en el vacío o el aire.
- III. Es una radiación electromagnética de menor energía que las microondas.

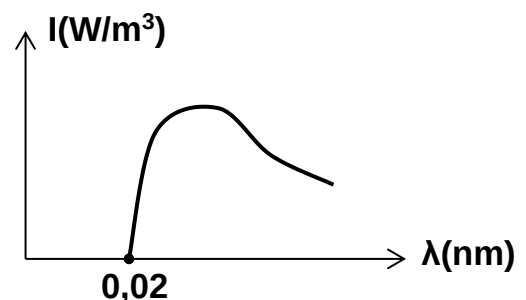
- A) Solo I      B) Solo II      C) I y II  
D) II y III      E) Ninguna

**293.** Respecto a la generación de rayos X identifique la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones:

- I. En el camino de los electrones hacia el blanco metálico se aumenta el voltaje para frenarlos.
- II. A mayor energía de los electrones incidentes, se obtendrán rayos X de mayor longitud de onda.
- III. Si después del impacto los electrones conservan parte de su energía cinética, no se generan fotones de rayos X.

- A) VVV      B) FFF      C) FVF  
D) FVV      E) FFV

**294.** La figura muestra la distribución espectral de la emisión continua de rayos X. Determine (en kV) el voltaje acelerador de los electrones.



- A) 62                      B) 31                      C) 28  
D) 55                      E) 52

**295.** Respecto de la generación de rayos X, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Todos los electrones acelerados por el campo eléctrico, que impactan sobre el blanco generan rayos X.
- II. A mayor voltaje acelerador aplicado a los electrones, mayor será la longitud de onda de los rayos X generados.
- III. Todos los fotones emitidos por el ánodo, que corresponden a la radiación de rayos X, tienen igual energía.

- A) VVV                      B) FFF                      C) VFV  
D) VVF                      E) FVV

**296.** La frecuencia máxima de un espectro de rayos X es de  $5 \times 10^{18}$  Hz. Calcule la diferencia de potencial (en kV) se necesita para producir dicho espectro. (Masa del electrón =  $9,1 \times 10^{-31}$  kg).

- A) 10,5                      B) 12,0                      C) 15,2  
D) 17,5                      E) 20,7

**297.** ¿Con qué rapidez (en  $10^7$  m/s) los electrones chocan sobre un blanco metálico, si producen rayos X cuya longitud de onda mínima es 0,50 nm? (Masa del electrón =  $9,1 \times 10^{-31}$  kg).

- A) 0,7                      B) 1,2                      C) 1,8  
D) 2,6                      E) 2,9

**298.** Si en un tubo de rayos X los electrones son acelerados por un voltaje de 24,8 kV, calcule la longitud de onda mínima (en nm) de los rayos x producidos,

- A) 0,0100                      B) 0,0200                      C) 0,0300  
D) 0,0400                      E) 0,0500

**299.** Los electrones cuya rapidez es  $6,2 \times 10^7$  m/s, al chocar con una superficie de cobre, producen una emisión de rayos X. Determine la longitud de onda mínima (en nm) de los rayos X. (Masa del electrón =  $9,1 \times 10^{-31}$  kg).

- A) 0,90                      B) 0,11                      C) 0,13  
D) 0,15                      E) 0,16

**300.** En un tubo de rayos X los electrones se aceleran con un voltaje de 50 kV antes de impactar con el blanco metálico. Determine la longitud de onda (en Å) de los rayos X generados. (Masa del electrón =  $9,1 \times 10^{-31}$  kg).

- A) 0,100                      B) 0,148                      C) 0,200  
D) 0,248                      E) 0,300

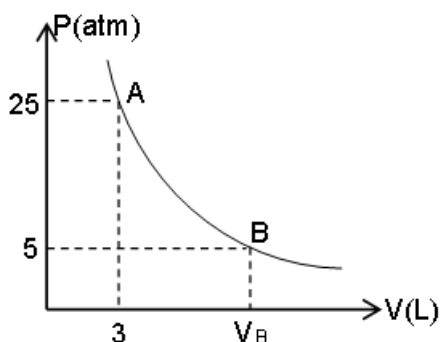
**SEGUNDO MATERIAL DE ESTUDIOS**

01. Con respecto a los gases ideales, seleccione la secuencia de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. En el modelo del gas ideal, las fuerzas intermoleculares se consideran nulas.
- II. En la teoría cinético molecular, los gases se encuentran conformados por moléculas.
- III. La presión es debido a los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente.

- A) VVV      B) FVV      C) FFV  
D) FVF      E) FFF

02. En el gráfico se muestra la isoterma para un gas ideal. Determine el valor de  $V_B$  en mL.



- A) 1 500      B) 4 160      C) 8 320  
D) 15 000      E) 25 000

03. Manteniendo la temperatura constante y el número de moles constante, 30 L de metano ( $\text{CH}_4$ ) a 1 atm de presión, se comprime hasta 10 L al \_\_\_\_\_ su presión.

- A) duplicar
- B) mantener constante
- C) triplicar
- D) disminuir a la tercera parte
- E) disminuir a la mitad

04. En un cilindro y debajo de un pistón está encerrado  $1 \text{ m}^3$  de aire a la presión de 5,0 atm y  $27^\circ\text{C}$ . Si el pistón se mantiene en una posición fija, calcule la presión, en atm, del aire cuando se calienta hasta  $147^\circ\text{C}$ .

- A) 2      B) 3      C) 5  
D) 7      E) 9

05. Se tiene un recipiente que contiene 2 L de amoníaco a la temperatura de  $20^\circ\text{C}$  y 1 520 mmHg de presión. Si se realiza un proceso isotermico, ¿qué presión, en atm, se debe aplicar para comprimir el gas hasta alcanzar un volumen final de 500 mL?

- A) 2      B) 4      C) 6  
D) 8      E) 10

06. Un balón que contiene metano,  $\text{CH}_4$ , a  $30^\circ\text{C}$ , está a una presión de 0,4 atm. Calcule la presión (en atmósferas) si la temperatura aumenta hasta  $200^\circ\text{C}$ , permaneciendo el volumen constante.

- A) 0,26      B) 0,29      C) 0,31  
D) 0,38      E) 0,62

07. ¿Qué volumen en litros, medidos a condiciones normales, que ocuparán 11,2 g de monóxido de carbono ( $\text{CO}$ )?

- $\bar{A}_r$ : C = 12; O = 16  
A) 4,50      B) 8,96      C) 17,9  
D) 22,4      E) 44,8

08. Si se tiene 4 litros de oxígeno a condiciones normales, calcule el volumen (en L) que ocupará la misma masa de gas a 4 atm y  $100^\circ\text{C}$ .

- A) 1,0      B) 1,4      C) 1,6  
D) 2,4      E) 3,1

09. Un recipiente rígido contiene 1 000 litros de gas metano ( $\text{CH}_4$ ) a  $0^\circ\text{C}$  y una atmósfera de presión. Si se libera el gas hasta que su presión disminuye a la mitad de su valor inicial, manteniendo la misma temperatura, ¿cuántos gramos de metano quedarán en el balón?

$$R = 0,082 \frac{\text{atm} \times \text{L}}{\text{mol} \times \text{K}}$$

$$\bar{M} \text{ (g/mol): } \text{CH}_4 = 16$$

- A) 22,3      B) 44,6      C) 357,3  
D) 714,5      E) 1 429,4
10. Un recipiente lleno de helio tiene una masa de 54 g a ciertas condiciones de presión y temperatura. Si el mismo recipiente se llena con 72 g de argón a las mismas condiciones de presión y temperatura, calcule la masa del recipiente en gramos.

$$\bar{A}_r : \text{He} = 4; \text{Ar} = 40$$

- A) 20      B) 28      C) 36  
D) 48      E) 52
11. En un recipiente de volumen variable que inicialmente presenta un volumen de  $500 \text{ cm}^3$  se tiene 34 g de amoníaco. Si manteniendo constante la P y la T se introduce 68 g de amoníaco, calcule el volumen (en  $\text{cm}^3$ ) final del recipiente.

$$\bar{A}_r : \text{H} = 1; \text{N} = 14$$

- A)  $1,5 \times 10^{-3}$     B)  $1,5 \times 10^{-2}$     C)  $1,5 \times 10^1$   
D)  $1,5 \times 10^2$     E)  $1,5 \times 10^3$
12. Un recipiente cerrado de 0,5 L contiene  $\text{H}_{2(\text{g})}$  a 1 atm y  $0^\circ\text{C}$  y otro, de la misma capacidad y a las mismas condiciones de presión y temperatura, tiene  $\text{NH}_{3(\text{g})}$ . Al respecto, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas?

- I. Ambos contienen la misma masa de gas.

- II. Ambos contienen el mismo número de moléculas de gas.

- III. Ambos contienen la misma masa de hidrógeno.

- A) Solo I      B) solo II      C) solo III  
D) I y II      E) I, II y III

13. Respecto a los gases, indique la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F), según corresponda.

- I. La presión se origina cuando las moléculas del gas colisionan con las paredes del recipiente que los contiene.

- II. La expansibilidad es una propiedad que evidencia el movimiento caótico y la alta energía cinética de las moléculas gaseosas.

- III. El estado de una cantidad de gas queda definido por su volumen, temperatura y presión absoluta.

- A) VVF      B) VFV      C) VFF  
D) VVV      E) FVV

14. En un cilindro-pistón se tienen 6 litros de aire seco (21 %V de  $\text{O}_2$  y 79 %V de  $\text{N}_2$ ) a 750 mmHg de presión. Calcule la presión parcial final de  $\text{O}_2$  (en mmHg) si se aplica una compresión isotérmica hasta que el volumen final de la mezcla sea de 3 litros.

- A) 300      B) 315      C) 330  
D) 345      E) 360

15. A una determinada temperatura y en un tanque rígido se mezclan tres gases: 220 gramos de  $\text{CO}_2$ , 560 gramos de  $\text{N}_2$  y 480 gramos de  $\text{O}_2$ . Si la presión total es 12 atm, calcule la presión parcial, en atm, del gas nitrógeno.

$$\bar{A}_r : \text{C} = 12, \text{N} = 14, \text{O} = 16$$

- A) 1,5      B) 4,5      C) 6,0  
D) 7,5      E) 9,0

16. En un frasco inicialmente al vacío, que contiene un deshidratante sólido (absorbe humedad), se introduce una mezcla de nitrógeno y vapor de agua a 1 atm de presión. Si después de un tiempo la presión decae a un valor de 745 mmHg, calcule el volumen (en L) del recipiente, si el deshidratante sufrió un aumento de masa de 0,150 g a 20 °C (desprecie el volumen del deshidratante).

$\bar{M}$  (g/mol):  $H_2O=18$

- A) 6,75      B) 7,82      C) 8,81  
D) 10,16      E) 12,50
17. En un cilindro pistón se tienen 600 mL de aire seco (21 %V de  $O_2$  y 79 %V de  $N_2$ ) a 750 mmHg de presión. Calcule el volumen parcial final de  $O_2$  (en mL) si se aplica una compresión isotérmica hasta que el volumen final de la mezcla es de 300 mL.
- A) 60      B) 61      C) 62  
D) 63      E) 64
18. Calcule la masa molar (en g/mol) del aire considerando que contiene 20 % de oxígeno y 80 % de nitrógeno (porcentajes molares).
- A) 25,6      B) 26,8      C) 27,8  
D) 28,8      E) 29,8
19. Una mezcla de 14 g de  $N_2$  y 16 g de  $O_2$  se coloca en un recipiente de 2 L a temperatura de 20 °C. ¿Cuál es la masa molar (g/mol) aparente de la mezcla?
- A) 22      B) 25      C) 28  
D) 30      E) 32
20. Determine la masa (en kg) de aire contenido en un ambiente desocupado de 7 m de largo, 4 m de ancho y 4 m de altura, a condiciones normales de presión y temperatura.

$\bar{M}$  (g/mol): aire=29

- A) 115      B) 130      C) 145  
D) 160      E) 175

21. Se dispone de un tubo de vidrio horizontal de 70 cm, si a las mismas condiciones de presión y temperatura por ambos extremos, y de manera simultánea, se inyecta gas cloruro de hidrógeno ( $HCl$ ) y gas amoníaco ( $NH_3$ ); tapando luego los extremos del tubo. Después de un tiempo se observa la formación de un halo blanco de cloruro de amonio ( $NH_4Cl$ ). ¿Calcule a qué distancia, en cm, de donde se inyectó  $NH_3$ , se formó el halo de  $NH_4Cl$ ?

$\bar{M}$  (g/mol):  $NH_3=17$ ;  $HCl=36,5$

- A) 20,8      B) 28,4      C) 41,6  
D) 30,8      E) 34,5

22. Por un orificio efundona 1 600 g de trióxido de azufre en 10 minutos. ¿Cuántos gramos de neón (Ne) efunden por el mismo orificio en 2,5 minutos a las mismas condiciones de presión y temperatura?

$\bar{A}_r$ : Ne=20

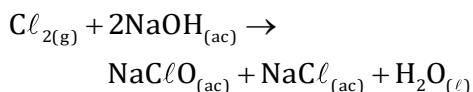
- A) 200      B) 400      C) 600  
D) 800      E) 1000

23. Un mol de gas A efunde en 2 segundos y un mol de gas B efunde en 4 segundos. ¿En cuánto tiempo efundirá una mezcla de 0,25 moles de gas A con 0,75 moles de gas B? Todos los procesos se realizan a las mismas condiciones de presión y temperatura.

- A) 3,6      B) 2,5      C) 2,0  
D) 1,6      E) 0,8



24. Para la producción de hipoclorito de sodio ( $\text{NaClO}$ ), componente principal de la lejía, se hace reaccionar cloro gaseoso ( $\text{Cl}_2$ ) con suficiente hidróxido de sodio, según la ecuación química



Si se inyecta 150 litros de cloro gaseoso a 4,1 atm y 127 °C, calcule la masa, en gramos, que se obtiene del principal componente de la lejía, si el rendimiento es de 80 %.

$\bar{M}$  (g/mol):  $\text{Cl}_2=71,0$ ;  $\text{NaOH}=40,0$ ;

$\text{NaClO}=74,5$

- A) 1 490,0    B) 1 862,5    C) 2 980,0  
D) 4 470,0    E) 7 450,5
25. Respecto a las propiedades que caracterizan al estado líquido, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
- Los líquidos son anisotrópicos.
  - Una de las características de los líquidos es su tensión superficial.
  - La viscosidad de un líquido depende de la intensidad de las fuerzas intermoleculares.
- A) VVV    B) VFV    C) FFV  
D) FVV    E) VVF
26. Respecto a las propiedades de los líquidos, indique la secuencia correcta.
- La tensión superficial se relaciona con la energía requerida para extender la superficie del líquido.
  - Existe una relación directa entre la intensidad de las fuerzas intermoleculares y la viscosidad.

III. La tensión superficial, la viscosidad y la presión de vapor de un líquido varían con la temperatura.

- A) VVV    B) FVV    C) FFV  
D) FVF    E) FFF

27. Con relación al estado líquido, indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes.

- Tienen forma y volumen propio.
- Es un fluido debido a que tiene baja densidad.
- La presión que ejerce es igual en cualquier parte del líquido.

- A) VFV    B) FVV    C) FFV  
D) FFF    E) VFF

28. Respecto a las propiedades del estado líquido, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- La viscosidad generalmente disminuye al aumentar la temperatura.
- La resistencia a un aumento de su área superficial se llama tensión superficial.
- La tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura.

- A) VVF    B) VVV    C) VFV  
D) FFV    E) VFF

29. Señale lo correcto con respecto a la viscosidad y la capilaridad.

- La viscosidad es una medida de la facilidad para fluir que presentan los fluidos.
- La viscosidad varía directamente con la temperatura.
- El ascenso por capilaridad de un líquido disminuye cuando el diámetro del capilar es menor.

- D) El agua presenta menor ascenso por capilaridad que el pentano,  $C_5H_{12}$ .
- E) La viscosidad de un líquido depende del tamaño y forma de las moléculas.
30. ¿Cuál proposición es correcta?
- A) La tensión superficial es una propiedad de todo fluido.
- B) El agua tiene la mayor viscosidad y tensión superficial de los líquidos.
- C) La acción capilar se incrementa al aumentar el diámetro de los tubos.
- D) La viscosidad de los líquidos y gases disminuye al aumentar la temperatura.
- E) La tensión superficial del agua es menor que del mercurio.
31. A  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$  se ha medido la viscosidad de 3 líquidos. Asigne los valores correspondientes en cada caso.
- Líquido
- I. Glicerina:  $CH_2OH-CHOH-CH_2OH$
- II. Éter etílico:  $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$
- III. Etanol:  $CH_3-CH_2OH$
- Viscosidad ( $N\text{ s/m}^2$ )
- a.  $1,20 \times 10^{-3}$
- b. 1,49
- c.  $2,33 \times 10^{-4}$
- A) Ia-IIb-IIIc                      B) Ib-IIc-IIIIa
- C) Ic-IIb-IIIIa                    D) Ib-IIa-IIIc
- E) Ic-IIa-IIIb
32. Respecto de la tensión superficial, indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda.
- I. Es la relación del trabajo o energía para estirar la superficie libre de un líquido y su área superficial.
- II. Aumenta con la intensidad de las fuerzas intermoleculares.
- III. En el caso del agua, aumenta al disolver jabón.
- A) VVV                      B) FVV                      C) FFV
- D) VVF                      E) FFF
33. Con respecto a la presión de vapor de un líquido en un recipiente cerrado podemos afirmar que
- A) depende de la cantidad del líquido.
- B) depende del área superficial.
- C) depende de la forma del recipiente.
- D) depende de la temperatura y la naturaleza del líquido.
- E) depende de la densidad del líquido.
34. Identifique la proposición correcta.
- A) El etanol,  $C_2H_5OH$ , tiene menor presión de vapor que el agua a una misma temperatura.
- B) La ebullición y evaporación significan lo mismo.
- C) Durante la ebullición la temperatura no varía.
- D) La presión de vapor del agua varía en forma inversamente proporcional con la temperatura.
- E) La evaporación es un proceso exotérmico.
35. Acerca de la presión de vapor saturado de un líquido, marque lo correcto.
- A) Su valor solo depende de la naturaleza del líquido.
- B) Un líquido es más volátil cuando tiene menor presión de vapor.
- C) El líquido tiene mayor presión de vapor cuando presenta fuerzas intermoleculares más intensas.

D) El punto de ebullición de un líquido es mayor si tiene alta presión de vapor.

E) En una olla de presión el agua hierve a más de 100 °C.

36. Se ha medido la presión de vapor de 3 líquidos a 25 °C. Asigne los valores correspondientes en cada caso.

Líquido

I. Benceno (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)

II. Agua (H<sub>2</sub>O)

III. Mercurio (Hg)

Presión de vapor (torr)

a. 0,0017

b. 23,8

c. 94,6

A) Ia-IIb-IIIc B) Ib-IIc-IIIa C) Ic-IIb-IIIa

D) Ib-IIa-IIIc E) Ic-IIa-IIIb

37. En invierno, la humedad relativa (HR), en un aula de Cepreuni de 90 m<sup>3</sup> es de 96 % a 17 °C. ¿Qué masa de agua en gramos habría que extraer para que la HR sea de 50 %, a esa temperatura? La presión barométrica es 761,6 mmHg.

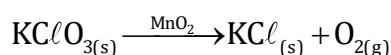
$$P_{v_{H_2O}}^{17^\circ C} = 14,5 \text{ mmHg}$$

A) 597 B) 650 C) 875

D) 970 E) 1 200

38. Con la ayuda de un mechero Bunsen se calienta una muestra de KClO<sub>3(s)</sub> y se descompone en presencia de MnO<sub>2(s)</sub> (que actúa como catalizador). El oxígeno desprendido se recoge sobre agua a 25 °C, siendo la presión barométrica en el lugar 740 mmHg. Calcule la masa (en gramos) de O<sub>2</sub> recogido en un volumen de 10 L, considerando que la humedad relativa es de 95 %.

$$P_{v_{H_2O}}^{25^\circ C} = 23,8 \text{ mmHg}$$



A) 4,6 B) 6,4 C) 10,3

D) 12,3 E) 13,1

39. Se recoge gas hidrógeno sobre agua a 25 °C. Si el volumen del gas recogido es 55 cm<sup>3</sup> y la presión barométrica es 758 torr, calcule el volumen en cm<sup>3</sup> que ocuparía el gas seco a condiciones normales (CN).

$$P_{v_{H_2O}}^{25^\circ C} = 23,8 \text{ mmHg}$$

A) 48,6 B) 50,1 C) 55,3

D) 68,3 E) 72,4

40. Si la masa molar aparente del aire seco es de 29 g/mol, calcule la masa molar aparente del aire húmedo cuyo contenido de vapor de agua es del 9 % en volumen.

$$\bar{M} \text{ (g/mol): } H_2O = 18$$

A) 20 B) 22 C) 24

D) 26 E) 28

41. El contenido de agua máxima disuelta en el aire a 25 °C es de 20 gramos de agua por kilogramo de aire seco. Si en un día a 25 °C la humedad absoluta del aire es de sólo 15 g agua/kg aire seco, calcule la humedad relativa en porcentaje.

A) 48 B) 62 C) 32

D) 75 E) 90

42. ¿Cuál es la humedad relativa de cierto aire si la presión parcial del vapor de agua a 22,4 °C es 14,4 mmHg?

$$P_{v_{H_2O}}^{22,4^\circ C} = 20,32 \text{ mmHg}$$

A) 68,9 B) 70,9 C) 68,6

D) 79,0 E) 66,7

43. Se tiene un gas saturado de vapor de agua a 20 °C. ¿Cuál será su humedad relativa (en %) cuando se eleva la temperatura del gas a 27 °C?

$$P_{v_{H_2O}}^{20^\circ C} = 17,5 \text{ mmHg}; P_{v_{H_2O}}^{27^\circ C} = 26,7 \text{ mmHg}$$

- A) 45                      B) 66                      C) 70  
D) 72                      E) 80

44. Calcule la masa (en kg) de vapor de agua ( $\bar{M}=18 \text{ g/mol}$ ) contenido en el aire de un ambiente desocupado de 13 m de largo, 8 m de ancho y 4 m de altura, a 47 °C de temperatura y 760 mmHg de presión, si su humedad relativa es del 50 %.

$$P_{v_{H_2O}}^{47^\circ C} = 80,0 \text{ mmHg}$$

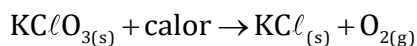
- A) 15                      B) 20                      C) 25  
D) 30                      E) 35

45. En una reacción química se libera 9,24 g de  $\text{CO}_{2(g)}$ , el cual es recolectado sobre agua a 20 °C, ocupando un volumen de 5,5 L. En base a esta información, calcule la presión barométrica (en mmHg) al momento de recoger el gas.

$$P_{v_{H_2O}}^{20^\circ C} = 17,1 \text{ mmHg}$$

- A) 701,8                      B) 710,9                      C) 715,2  
D) 724,1                      E) 739,9

46. El oxígeno gaseoso producido en la descomposición térmica del clorato de potasio ( $\text{KClO}_3$ ) según la siguiente reacción



se recoge sobre agua ocupando un volumen de 61,5 litros. Si la temperatura durante el proceso es de 27 °C y la presión barométrica de 631,8 mmHg, calcule la cantidad (en mol) de  $\text{KClO}_3$  que se utilizó en el proceso.

$$P_{v_{H_2O}}^{27^\circ C} = 26,7 \text{ mmHg}$$

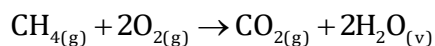
- A) 1,33                      B) 2,32                      C) 4,35  
D) 5,38                      E) 6,44

47. Un gas se encuentra saturado en un 75 % con vapor de agua a 37 °C, ocupando la mezcla un volumen de 500 mL a una presión total de 800 mmHg. La mezcla se comprime isotérmicamente hasta 250 mL. Calcule la presión final del gas húmedo en mm Hg.

$$P_{v_{H_2O}}^{37^\circ C} = 42,0 \text{ mmHg}$$

- A) 495                      B) 1 568                      C) 1 537  
D) 1 579                      E) 1 642

48. Un recipiente contiene 200 mol de aire húmedo con 5 %V de vapor de agua y 1 %V de  $\text{CH}_4$ . Si se desarrolla la combustión completa del metano, calcule el porcentaje en volumen (%) de vapor de agua al final de la reacción.



- A) 5                      B) 6                      C) 7  
D) 8                      E) 9

49. Los sólidos pueden experimentar diversos procesos físicos como la sublimación y la fusión. Respecto a dichos procesos, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda cada proposición.

- I. Ambos procesos son endotérmicos.  
II. La fusión solo ocurre a 1 atm de presión.  
III. La sublimación es el paso de gas a sólido.

- A) VVV                      B) VVF                      C) VFV  
D) FVV                      E) VFF

50. Respecto a los sólidos y su clasificación.

- I. El PET es un polímero muy usado para fabricar botellas para bebidas gaseosas; es un sólido amorfo.
- II. Los sólidos cristalinos cambian a líquido, en un rango de temperatura.
- III. El cobre es un sólido cristalino, por lo tanto, sus átomos se encuentran ordenados tridimensionalmente y se pueden representar a través de una celda unitaria.

Son correctas:

- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III
- D) I y III      E) I, II y III

51. Indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes:

- I. Cada sustancia tiene una temperatura de fusión que permite identificarla.
- II. El hielo se puede sublimar a presión menor o igual a la presión correspondiente al punto triple.
- III. Los sólidos tienen volumen y forma definidos.

- A) VVV      B) FVV      C) FFV
- D) FVF      E) FFF

52. Indique la alternativa que **no** corresponde a los sólidos cristalinos.

- A) Sus unidades químicas poseen un ordenamiento regular y tridimensional.
- B) Presentan puntos de fusión definido.
- C) Pueden ser moleculares, iónicos, covalentes y metálicos.
- D) Algunos ejemplos de sólidos cristalinos son:  $KCl_{(s)}$ ,  $I_{2(s)}$ ,  $CO_{2(s)}$ .
- E) Son isotrópicos.

53. Con respecto a los tipos de sólidos cristalinos, indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda.

- I. Los sólidos iónicos son buenos conductores eléctricos cuando están fundidos o disueltos en agua.
- II. Los sólidos iónicos tienen altos puntos de fusión, comparados con los sólidos moleculares de masa molar parecida.
- III. Los sólidos moleculares pueden estar formados por átomos, iones o moléculas.

- A) VVF      B) FFF      C) VFF
- D) FVV      E) FFV

54. Dadas las siguientes proposiciones indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda.

- I. El hielo seco,  $CO_{2(s)}$ , presenta la propiedad de la sublimación.
- II. Los sólidos amorfos tienen punto de fusión definido.
- III. Los sólidos cristalinos presentan la propiedad de anisotropía

- A) VFV      B) VVV      C) FFF
- D) FVV      E) VFF

55. Respecto a los sólidos cristalinos, indique como verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. Los sólidos cristalinos se caracterizan por poseer un punto de fusión definido.
- II. Son ejemplos de sólidos cristalinos: el diamante, el cuarzo,  $Na_2SO_{4(s)}$ .
- III. Los sólidos cristalinos pueden estar formados por átomos, iones o moléculas.

- A) FFV      B) FFF      C) FVV
- D) VVF      E) VVV



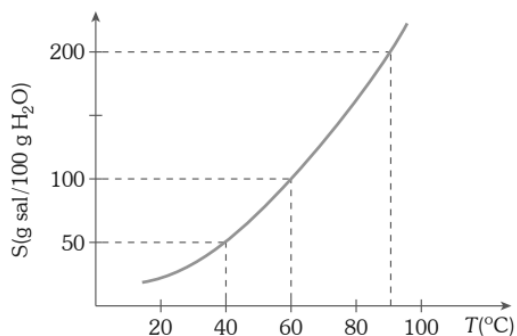
56. Los sólidos se clasifican en cristalinos y amorfos, según sea el ordenamiento de las partículas que lo constituyen. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene a un sólido cristalino.
- A) plástico                      B) madera  
C) vidrio                        D) diamante  
E) caucho
57. Identifique cuál es un sólido amorfo a temperatura ambiente.
- A) Grafeno                      B) Hielo seco  
C) Cobre                        D) Brea  
E) Cloruro de sodio
58. Respecto a los tipos de sólidos cristalinos, indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda.
- I. Los sólidos covalentes son buenos conductores de la electricidad cuando están fundidos o disueltos en agua.  
II. Los sólidos covalentes son solubles en agua.  
III. Los sólidos moleculares son blandos y tienen bajo punto de fusión.
- A) VFV                      B) FVF                      C) FFV  
D) VFF                      E) VVF
59. Con relación a la clasificación de los sólidos cristalinos, ¿cuál relación es correcta?
- A) Diamante: cristal molecular  
B) Hierro: cristal covalente  
C) Sulfato de cobre(II): cristal iónico  
D) Yodo: cristal metálico  
E) Naftalina: cristal covalente
60. Los sólidos cristalinos presentan un ordenamiento regular y se clasifican según el tipo de interacción entre sus partículas que la constituyen. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la relación correcta entre sólido cristalino y su clasificación.
- A) Cuarzo: sólido molecular  
B) Hielo Seco: sólido covalente  
C) Plata: sólido iónico  
D) Nitrato de potasio: sólido metálico  
E) Cloruro de magnesio: sólido iónico
61. ¿Cuál de las siguientes soluciones es electrolítica?
- A) Azúcar en agua  
B) Lejía (hipoclorito de sodio en agua)  
C) Aguardiente (etanol en agua)  
D) Gasolina  
E) Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno en agua)
62. La solución es un tipo de dispersión donde el tamaño de partículas de la fase dispersa es del orden atómico-molecular (menor a 1 nm). Respecto a la clasificación de las soluciones, marque la alternativa que muestra las proposiciones correctas.
- I. Una mezcla de alcohol (etanol) con agua es una solución electrolítica.  
II. El aire y el gas natural son ejemplos de soluciones gaseosas.  
III. En volúmenes iguales, una solución acuosa concentrada posee más soluto que una solución acuosa diluida.
- A) Solo I                      B) Solo II                      C) Solo III  
D) II y III                      E) I, II y III
63. Se disuelve 25 g de azúcar en 100 g de agua a 25 °C. Según esto y conociendo que la solubilidad del azúcar a 25 °C es de 210 g/100 g de H<sub>2</sub>O, indique cuáles de las siguientes proposiciones son correctas:

- I. La densidad de la solución no saturada es 0,25 g/mL.
  - II. La solución saturada tiene una concentración de 21 % en masa, aproximadamente.
  - III. En la solución no saturada se puede disolver 185 g más de soluto.
- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) I y II      E) II y III

64. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- I. Cuanto mayor afinidad haya entre soluto y solvente, mayor será la solubilidad de uno en el otro.
  - II. La disolución de una sal en agua es un proceso físico que **siempre** es favorecido por el aumento de la temperatura.
  - III. Los compuestos similares a los azúcares son solubles en agua.
- A) VVV      B) FFV      C) VFV  
D) VVF      E) FFF

65. En el gráfico se muestra la solubilidad del  $\text{KNO}_3$  en agua en función de la temperatura.



Al hacer un experimento se observa que en 200 g de agua se disuelven como máximo 100 g de la sal. ¿Cuál es la temperatura (en °C) a la cual se realizó el experimento?

- A) 90      B) 80      C) 70  
D) 60      E) 40

66. Tomando en cuenta los factores que afectan la solubilidad, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Para un sistema S/L, un incremento de temperatura usualmente aumenta la solubilidad.
- II. Para un sistema G/L, un incremento de la presión disminuye la solubilidad.
- III. Una solución es endotérmica si al ceder calor sobre ella, su solubilidad se incrementa.

- A) VVV      B) FVV      C) FFV  
D) FVF      E) VVF

67. Calcule la masa (en gramos) de ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) contenida en 500 mL de solución acuosa al 10 % en masa y densidad 1,12 g/mL.

- A) 28      B) 56      C) 106  
D) 120      E) 160

68. Considerando que una solución de ácido clorhídrico tiene una densidad de 1,185 g/mL y un porcentaje en masa de 37 %, cuál será la molaridad (en mol/L) de la solución.

$\bar{M}$  (g/mol):  $\text{HCl}$  = 36,5

- A) 5      B) 8      C) 12  
D) 13      E) 15

69. Según los estándares de calidad de aire nacional e internacional, se ha determinado que la concentración del plomo no debe sobrepasar los 0,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . ¿Cuántos átomos de plomo estarán contenidos en los pulmones de un adulto, si estos se pueden expandir hasta un máximo de 5,8 litros?

$\bar{M}$  (g/mol):  $\text{Pb}$  = 207

$1 \mu\text{g} = 10^{-6} \text{ g}$ ;  $1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ L}$

- A)  $4,8 \times 10^{12}$       B)  $2,4 \times 10^{12}$

C)  $3,6 \times 10^{12}$

D)  $8,4 \times 10^{12}$

E)  $5,6 \times 10^{12}$

70. En un matraz se prepara una solución de  $KCl$  disolviendo 5 gramos de sal en agua suficiente para obtener un volumen final de 0,5 litros de solución. Calcule la concentración de la solución en unidades de porcentaje en masa - volumen (%m/V), molaridad (M) y normalidad (N), respectivamente.

$\bar{A}_r$ : K=39; Cl=35,5

A) 0,5; 0,067; 0,134

B) 0,5; 0,134; 0,134

C) 0,5; 0,134; 0,067

D) 1,0; 0,067; 0,134

E) 1,0; 0,134; 0,134

71. El hidróxido de sodio ( $NaOH$ ) también conocido como soda cáustica, es un compuesto utilizado en la fabricación de papel, tejidos y detergentes. Para una solución de  $NaOH$  al 10 % en masa, calcule la fracción molar y la molalidad (en mol/kg) de la solución, respectivamente.

$\bar{A}_r$ : H=1; Na=23; O=16

A) 0,0556 y 1,78      B) 0,0556 y 2,78

C) 0,0476 y 3,78      D) 0,0476 y 1,78

E) 0,0476 y 2,78

72. La gasolina de 84 octanos que se vende en los grifos tiene el mismo poder antidetonante que la gasolina patrón formada por 84 % en volumen de isooctano y 16 % en volumen de heptano. Además, en la gasolina patrón hay 136 g de heptano. Calcule la masa en gramos de dicha gasolina.

$\rho$  (g/ml): isooctano=0,69; heptano=0,68

A) 1 050,0      B) 1 250,0      C) 758,5

D) 980,5

E) 860,5

73. Una solución de glucosa en agua inicialmente tiene una concentración de 0,05 M. Al calentarse pierde agua por evaporación hasta alcanzar un volumen de 100 mL y una concentración de 0,5 M. Calcule la cantidad de agua evaporada en mL.

A) 50

B) 100

C) 500

D) 900

E) 1 000

74. Una solución de  $H_2SO_4$  tiene una concentración molal de 2,24 mol/kg. Si 100 mL de esta solución tiene una masa de 120 g, ¿cuál es la molaridad (en mol/L) de esta solución?

A) 2,20

B) 3,21

C) 4,21

D) 5,21

E) 6,42

75. Se tiene una solución de cloruro de hidrógeno de concentración 0,2 N. Indique en qué casos se obtiene una solución 0,1 N.

I. A 50 mL de la primera solución se le agrega agua hasta completar 100 mL de solución.

II. En dos recipientes se coloca 50 mL de la primera solución y se mezclan en un tercer recipiente.

III. A 100 mL de la primera solución se le agrega agua hasta completar 200 mL de solución.

A) I, II y III

B) solo I

C) solo II

D) solo III

E) solo I y III

76. El gasohol E10 es una mezcla de 90 % en volumen de gasolina y 10 % en volumen de alcohol etílico. Calcule el volumen en litros de gasolina que se debe agregar a 1 L de gasohol para reducir la concentración de alcohol al 5 %V/V.

A) 0,25

B) 0,50

C) 0,75

D) 1,10

E) 2,00

77. Una solución concentrada de ácido clorhídrico contiene 35,2 % en masa de  $\text{HCl}$  y su densidad es 1,175 g/mL. Calcule el volumen (en litros) del ácido necesario para preparar medio litro de una solución 2,5 normal.

$$\bar{M} \text{ (g/mol)} : \text{HCl} = 36,5$$

- A) 0,11      B) 0,33      C) 0,51  
D) 0,60      E) 1,10

78. Se desea obtener 800 mL de una solución de hidróxido de sodio ( $\text{NaOH}$ ) 0,8 M a partir de una solución de  $\text{NaOH}$  4,0 M. Calcule el volumen de agua, en mL, que se debe agregar a la solución más concentrada.

- A) 160      B) 320      C) 640  
D) 680      E) 720

79. Se desea preparar 500 mL de solución de ácido sulfúrico a partir de 50 mL de solución concentrada de ácido sulfúrico al 98 % en masa y cuya densidad es 1,84 g/mL. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta?

$$\bar{M} \text{ (g/mol)} : \text{H}_2\text{SO}_4 = 98$$

- A) En el proceso la masa del ácido sulfúrico disminuye.  
B) La solución por preparar tendrá una concentración 1,84 M.  
C) En el proceso de dilución se adiciona 100 mL de agua.  
D) La solución concentrada tiene una concentración 10,8 M.  
E) La solución por preparar tendrá una densidad mayor a 1,84 g/mL.

80. Se mezcla residuales de soluciones acuosas de ácido clorhídrico usados en experimentos de titulación. Los datos de

las soluciones se muestran en el siguiente cuadro.

| Solución | Volumen (mL) | M (mol/L) |
|----------|--------------|-----------|
| 1        | 20           | 0,2       |
| 2        | 30           | X         |
| 3        | 50           | 0,8       |

Si la solución resultante tiene una concentración de 0,59 M, calcule el valor de "X".

- A) 0,30      B) 0,42      C) 0,50  
D) 0,68      E) 0,72

81. A 400 mL de solución de ácido sulfúrico al 10 % en masa y densidad 1,12 g/mL se adicionó 300 mL de solución del mismo ácido al 90 % en masa y con densidad 1,7 g/mL y, finalmente, se diluyó con 300 mL de agua destilada. Calcule la concentración molar del ácido sulfúrico en la solución resultante, en mol/L.

$$\bar{M} \text{ (g/mol)} : \text{H}_2\text{SO}_4 = 98$$

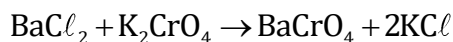
- A) 6,12      B) 5,82      C) 5,14  
D) 4,98      E) 4,65

82. La fracción molar del hidróxido de sodio ( $\text{NaOH}$ ) en una solución acuosa es 0,2. Con respecto a la solución, indique que proposición es incorrecta.

$$\bar{A}_r : \text{H}=1; \text{O}=16; \text{Na}=23$$

- A) La molalidad es 13,89 mol/kg  $\text{H}_2\text{O}$ .  
B) El hidróxido de sodio se encuentra al 35,7 % en masa.  
C) Para hallar la molaridad se requiere la densidad de la solución.  
D) La fracción molar de solvente es 0,8.  
E) Si el volumen de la solución es 100 mL, la concentración molar es 11,85 mol/L.

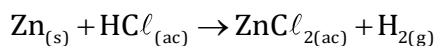
83. Sea la reacción



¿Qué volumen (mL) de solución de cloruro de bario 1,0 M es necesario para reaccionar con 50 mL de solución de cromato de potasio 0,3 M?

- A) 7,5                      B) 15                      C) 20  
D) 25                      E) 27,5

84. Se hace reaccionar 26,16 g de zinc con 200 mL de ácido clorhídrico 3,0 M según

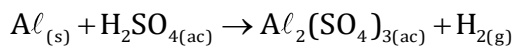


Si el rendimiento del proceso es 85 %, ¿qué volumen de hidrógeno (en litros) se obtendrá en condiciones normales?

$\bar{A}_r : \text{Zn} = 65,4$

- A) 9,1                      B) 8,2                      C) 6,7  
D) 6,2                      E) 5,3

85. Dada la siguiente reacción química

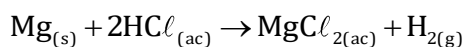


¿qué volumen (mL) de  $\text{H}_{2(g)}$ , medido a condiciones normales, se obtiene al reaccionar 2,7 g de aluminio con 100 mL de  $\text{H}_2\text{SO}_4$  1,2 M?

$\bar{A}_r : \text{Al} = 27$

- A) 1,34                      B) 1,67                      C) 1,92  
D) 2,68                      E) 3,04

86. Se hace reaccionar 7,2 gramos de metal magnesio con 400 mL de una solución de ácido clorhídrico ( $\text{HCl}_{(ac)}$ ) 2,0 M. Si la ecuación balanceada es



calcule el volumen, en litros, de gas hidrógeno que se obtiene en condiciones normales.

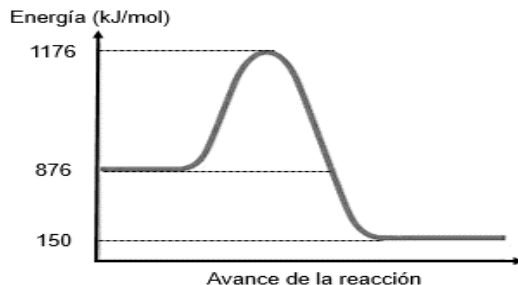
$\bar{M} \text{ (g/mol)} : \text{H} = 1, \text{Mg} = 24, \text{Cl} = 35,5$

- A) 3,36                      B) 6,72                      C) 8,96  
D) 10,08                      E) 11,20

87. Una reacción química tiene una constante de equilibrio muy elevada. Por tanto,

- A) el equilibrio se alcanzará rápidamente.  
B) la mezcla de los reactivos puede ser explosiva.  
C) la velocidad no dependerá de las concentraciones de los reactivos.  
D) en el equilibrio las concentraciones de los productos serán mayores que las de los reactivos.  
E) en el equilibrio las concentraciones de los productos serán menores que las de los reactivos.

88. El perfil de la reacción para cierto proceso se indica a continuación



¿Cuál proposición es correcta?

- A) La energía de activación para la reacción inversa es -300 kJ/mol.  
B) El calor de la reacción es -726 kJ/mol.  
C) La energía de activación del proceso es 1 176 kJ/mol.  
D) Se trata de una reacción endotérmica.  
E) La energía del complejo activado es 2 052 kJ/mol.

89. Sobre las características del estado de equilibrio químico, indique verdadero (V) o falso (F) a cada proposición, según corresponda.

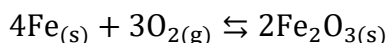


- I. Se puede alcanzar si se parte de una mezcla de reactivos y productos.
- II. Al alcanzarse el equilibrio las velocidades de reacción directa e inversa se igualan.
- III. En el equilibrio químico las concentraciones de todas las sustancias son iguales.
- A) VVV      B) FVF      C) VVF  
D) FVV      E) VFF

90. ¿Cuál de las siguientes proposiciones, referidas al equilibrio químico, es correcta?

- A) El equilibrio a nivel molecular es estático.
- B) Solo se puede llegar al equilibrio si la reacción se inicia con los reactivos.
- C) En el equilibrio las velocidades de reacción directa e inversa son diferentes.
- D) Únicamente las reacciones en fase gaseosa llegan al equilibrio.
- E) Toda reacción reversible con el paso del tiempo llega al equilibrio.

91. A cierta temperatura se tiene la siguiente reacción en equilibrio

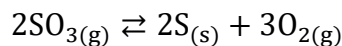


¿Cuál es la expresión de  $K_c$ ?

- A)  $K_c = \frac{[\text{Fe}_2\text{O}_3]^2}{[\text{Fe}]^4 [\text{O}_2]^3}$
- B)  $K_c = \frac{[\text{Fe}_2\text{O}_3]}{[\text{Fe}][\text{O}_2]}$
- C)  $K_c = \frac{1}{[\text{O}_2]^3}$
- D)  $K_c = \frac{[\text{Fe}_2\text{O}_3]^2}{[\text{Fe}]^4}$

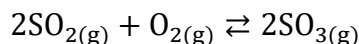
$$E) K_c = \frac{1}{[\text{O}_2]^2}$$

92. Las expresiones de la constante de equilibrio dependen si el equilibrio es homogéneo o heterogéneo. Determine la expresión de la constante de equilibrio  $K_p$  para el siguiente sistema en equilibrio.



- A)  $K_p = \frac{(P_{\text{O}_2})^2}{(P_{\text{O}_3})^3}$
- B)  $K_p = \frac{P_{\text{O}_2}}{P_{\text{O}_3}} K_p = P_{\text{O}_2}/P_{\text{SO}_3}$
- C)  $K_p = \frac{(P_{\text{S}})^2 (P_{\text{O}_2})^3}{(P_{\text{O}_3})^2}$
- D)  $K_p = \frac{(P_{\text{O}_2})^3}{(P_{\text{O}_3})^2}$
- E)  $K_p = \frac{(P_{\text{O}_2})^2}{P_{\text{O}_3}}$

93. Considere la reacción de obtención del trióxido de azufre a partir de dióxido de azufre y oxígeno a 627 °C.

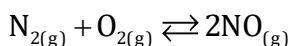


¿Cuál es el valor de  $K_p$  a la misma temperatura si  $K_c=13$ ?

$$R = 0,082 \frac{\text{atm} \times \text{L}}{\text{mol} \times \text{K}}$$

- A) 0,18      B) 0,77      C) 3,72  
D) 9,18      E) 18,70

94. El  $\text{N}_{2(g)}$  y el  $\text{O}_{2(g)}$ , cuando se someten a temperaturas elevadas, reaccionan produciendo un contaminante atmosférico, según la reacción

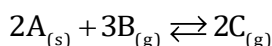


Si a la temperatura de 2 000 K la constante de equilibrio  $K_c$  es  $4,0 \times 10^{-4}$ , ¿cuál será el valor de la constante  $K_p$ ?

$$R = 0,082 \frac{\text{atm} \times \text{L}}{\text{mol} \times \text{K}}$$

- A)  $4,0 \times 10^{-6}$       B)  $1,6 \times 10^{-5}$   
C)  $4,0 \times 10^{-4}$       D)  $2,5 \times 10^{-3}$   
E)  $4,0 \times 10^{-2}$

95. Para la siguiente reacción reversible, determine la relación  $K_p/K_c$ .



- A)  $(1/RT)^3$     B)  $(RT)^{-2}$     C)  $RT$   
D)  $1/RT$       E)  $(RT)^2$

96. La siguiente reacción en equilibrio heterogéneo tiene un valor de  $K_p = 1,16$  atm a 800 °C.

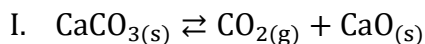


Calcule el valor de  $K_c$  a esta temperatura.

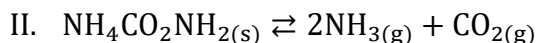
$$R = 0,082 \frac{\text{atm} \times \text{L}}{\text{mol} \times \text{K}}$$

- A) 0,00132      B) 0,0132  
C) 0,102      D) 1,32  
E) 102,06

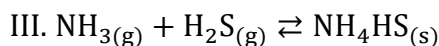
97. Cuando una reacción alcanza el equilibrio químico queda caracterizada por su constante de equilibrio. Indique en qué proposición se muestra una relación correcta entre  $K_p$  y  $K_c$ .



$$K_p = K_c(RT)$$



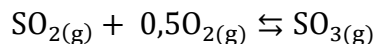
$$K_p = K_c(RT)^3$$



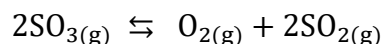
$$K_p = K_c(RT)^2$$

- A) solo I      B) solo III      C) II y III  
D) I y II      E) I y III

98. A 627 °C, el valor de  $K_c$  para el siguiente proceso es 56.



Calcule el valor de  $K_p$  para la reacción

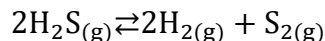


a la misma temperatura.

$$R = 0,082 \frac{\text{atm} \times \text{L}}{\text{mol} \times \text{K}}$$

- A) 0,012      B) 0,024      C) 0,036  
D) 0,048      E) 0,060

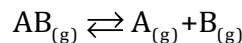
99. Para la siguiente reacción química



se establece el equilibrio a 1 127 °C en un matraz de 2 L de capacidad, en donde se tiene 0,07 mol de  $\text{S}_{2(g)}$ ; 0,14 mol de  $\text{H}_{2(g)}$  y 1,85 mol de  $\text{H}_2\text{S}_{(g)}$ . ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio ( $K_p$ ) para esta reacción?

- A)  $1,5 \times 10^{-2}$       B)  $2,3 \times 10^{-2}$   
C)  $2,0 \times 10^{-4}$       D)  $2,3 \times 10^{-3}$   
E)  $6,0 \times 10^{-4}$

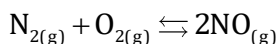
100. Una sustancia AB se descompone para formar A y B de acuerdo con la reacción



siendo la constante de equilibrio  $K_c=1,0$ . Si se introduce 2 mol de AB en un recipiente de 1 L, al alcanzar el equilibrio el número total de moles será

- A) 2,00      B) 2,33      C) 3,00  
D) 3,50      E) 4,00

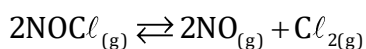
101. A cierta temperatura constante, el valor de  $K_c$  para el sistema en equilibrio mostrado es  $3,6 \times 10^3$ .



Si en un recipiente de un litro se colocan a 25 °C 0,1 mol de  $\text{N}_2$  y 0,1 mol de  $\text{O}_2$  y se les deja alcanzar el equilibrio químico a esta temperatura, ¿cuál el grado de reacción (%) del oxígeno?

- A) 96,7      B) 76,7      C) 56,5  
D) 48,4      E) 36,0

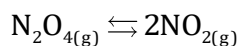
102. En la siguiente reacción en equilibrio a 500 °C



si la disociación de 1,00 mol de  $\text{NOCl}$  en un recipiente de 1 L en el equilibrio fue del 20 %, calcule  $K_c$ .

- A)  $9,86 \times 10^{-6}$       B)  $6,25 \times 10^{-3}$   
C)  $2,51 \times 10^{-2}$       D)  $1,98 \times 10^{-1}$   
E)  $6,25 \times 10^{-1}$

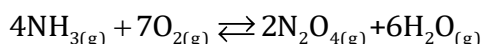
103. En la reacción



indique que relación se cumple entre  $K_c$ , el grado de disociación ( $\alpha$ ) y la concentración inicial ( $C_0$ ).

- A)  $K_c = \alpha C_0$       B)  $K_c = \frac{4\alpha^2 C_0}{1 - \alpha}$   
C)  $K_c = \frac{4\alpha C_0}{1 + \alpha}$       D)  $K_c = \frac{2\alpha C_0}{1 - \alpha}$   
E)  $K_c = \frac{2\alpha^2 C_0}{1 - \alpha}$

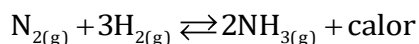
104. Para la siguiente reacción



si inicialmente  $[\text{N}_2\text{O}_4] = [\text{H}_2\text{O}] = 3,60 \text{ M}$  y en el equilibrio la concentración de agua que queda sin reaccionar es  $[\text{H}_2\text{O}] = 0,60 \text{ M}$ , calcule la concentración (en M) de  $\text{NH}_{3(g)}$  en el equilibrio.

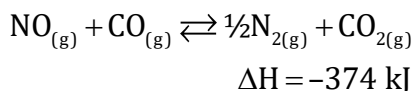
- A) 2,40      B) 2,00      C) 1,80  
D) 1,30      E) 0,90

105. Para la reacción reversible dada, manteniendo constante la temperatura, ¿cuáles de los factores favorecen a la formación del producto?



- I. Aumento en la concentración de  $\text{H}_2$  y  $\text{N}_2$ .  
II. Disminución en la concentración de  $\text{NH}_3$ .  
III. Aumento de la presión.  
A) Solo I      B) Solo II      C) I y II  
D) II y III      E) I, II y III

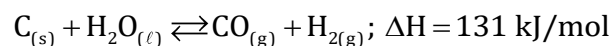
106. Para la siguiente reacción:



¿Qué condiciones favorecen la conversión máxima de reactivos a productos?

- A) Alta temperatura y baja presión  
B) Baja temperatura y baja presión  
C) Alta temperatura y alta presión  
D) Baja temperatura y alta presión  
E) Alta temperatura y adición de catalizador

107. A cierta temperatura constante, se tiene el siguiente sistema en equilibrio



Indique la proposición incorrecta.

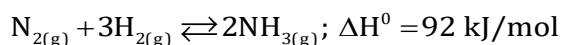
- A) Un aumento de temperatura aumenta la concentración de hidrógeno.  
B) Al adicionar carbono al sistema, no se altera el estado de equilibrio químico.

- C) Al disminuir el volumen del sistema, no se altera el estado de equilibrio químico.
- D) Al adicionar hidrógeno al sistema, la concentración del monóxido disminuye.
- E) Al disminuir la temperatura, disminuye el valor de la constante de equilibrio.

108. La posición de equilibrio no se ve afectada por cambios en el volumen del recipiente para la reacción

- A)  $N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$
- B)  $P_{4(s)} + 6Cl_{2(g)} \rightleftharpoons 4PCl_{3(l)}$
- C)  $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$
- D)  $H_{2(g)} + I_{2(s)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$
- E)  $H_2O_{2(l)} \rightleftharpoons H_2O_{(l)} + \frac{1}{2}O_{2(g)}$

109. Dada la siguiente reacción en equilibrio a 500 °C



indique la alternativa que considera el desplazamiento correcto del equilibrio debido a los siguientes cambios:

- I. Aumento de la temperatura
- II. Disminución de la presión
- III. Adición de un catalizador
- A)  $\rightarrow$ ; no hay desplazamiento;  $\rightarrow$
- B)  $\leftarrow$ ;  $\rightarrow$ ; no hay desplazamiento
- C)  $\rightarrow$ ;  $\leftarrow$ ; no hay desplazamiento
- D)  $\rightarrow$ ;  $\leftarrow$ ;  $\rightarrow$
- E) No hay desplazamiento;  $\leftarrow$ ;  $\rightarrow$

110. Con respecto a los ácidos podemos afirmar:

- I. Al reaccionar con los metales liberan gases de invernadero.

II. Ciertos ácidos en solución acuosa son buenos electrolitos.

III. Se identifican con indicadores como el papel de tornasol, el cual cambia del rojo al azul.

- A) solo I      B) solo II      C) solo III
- D) I y II      E) II y III

111. Considerando las teorías de Arrhenius, Brönsted-Lowry y Lewis, indique verdadero (V) o falso (F) a cada proposición, según corresponda.

- I. La teoría de Arrhenius no puede explicar la naturaleza básica del  $NH_3$ .
- II. Según la teoría de Brönsted-Lowry, el agua puede actuar como ácido y como base.

III. La teoría de Lewis está basada en la transferencia de protones.

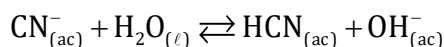
- A) VVV      B) VVF      C) FFV
- D) FVF      E) FFF

112. Indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes:

- I. Los ácidos según la teoría de Lewis también se pueden explicar con la teoría de Brönsted-Lowry.
- II. El papel tornasol rojo en medio ácido vira al color azul.
- III. Según la teoría de Arrhenius el ácido al disolverse en agua se ioniza generando iones hidronio.

- A) VFF      B) FVV      C) FFV
- D) FVF      E) FFF

113. En la siguiente reacción

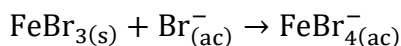


determine la proposición correcta.

- A) El cianuro ( $CN^-$ ) es un ácido.
- B) El agua actúa como base.

- C) El HCN es la base conjugada.  
D) El  $\text{OH}^-$  es anfótero.  
E) El agua actúa como ácido.

114. Según la siguiente reacción ácido-base

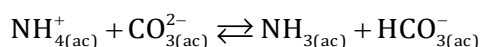


indique cuáles proposiciones son correctas.

- I. Es una reacción ácido-base de Lewis.  
II. El tribromuro de hierro,  $\text{FeBr}_{3(s)}$ , es la base.  
III. El aducto es consecuencia de la formación de un enlace covalente coordinado o dativo.

- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) I y III      E) I, II y III

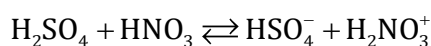
115. En la siguiente reacción



determine la proposición correcta.

- A) El  $\text{NH}_4^+$  es la base.  
B) El  $\text{CO}_3^{2-}$  es el ácido.  
C) El  $\text{HCO}_3^-$  es el ácido conjugado.  
D) El  $\text{NH}_4^+$  es la base conjugada.  
E) El  $\text{CO}_3^{2-}$  es el ácido conjugado.

116. Según la reacción ácido-base



¿Qué proposición es correcta?

- A)  $\text{H}_2\text{NO}_3^+$  es la base conjugada del  $\text{HNO}_3$ .  
B)  $\text{HNO}_3$  es un ácido según Brønsted-Lowry.  
C)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  y  $\text{H}_2\text{NO}_3^+$  son ácidos en esta reacción.

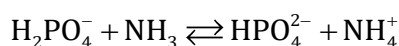
D) El ion bisulfato es el ácido conjugado del  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

E) La teoría de Arrhenius permite explicar esta reacción.

117. Determine el ácido conjugado del  $\text{H}_2\text{CO}_3$ .

- A)  $\text{HCO}_3^-$       B)  $\text{CO}_3^{2-}$       C)  $\text{H}_3\text{CO}_3^+$   
D)  $\text{CO}_3^-$       E)  $\text{HCO}_3^-$

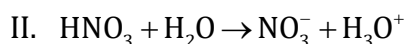
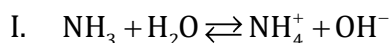
118. Según la teoría de Brønsted-Lowry, ¿cuáles proposiciones son correctas para la siguiente reacción?



- I. La especie química  $\text{NH}_4^+$  es un ácido conjugado fuerte.  
II. Los iones  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  y  $\text{HPO}_4^{2-}$  son un par conjugado.  
III. El amoníaco ( $\text{NH}_3$ ) es una base conjugada.

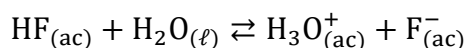
- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) I y II      E) I, II y III

119. Respecto a los dos sistemas ácido-base según la teoría de Brønsted-Lowry, identifique la proposición correcta.



- A) El  $\text{NH}_4^+$  actúa como una base conjugada.  
B) El  $\text{H}_2\text{O}$  es la base conjugada del  $\text{OH}^-$ .  
C) El  $\text{HNO}_3$  es un ácido débil.  
D) El agua gana un protón en el sistema II.  
E) El  $\text{NH}_3$  es un ácido fuerte.

120. Según la siguiente reacción de ionización



¿cuál proposición es correcta?



- A) El ácido fluorhídrico es un ácido fuerte.  
B) El ion fluoruro es una base conjugada muy débil.  
C) El ion hidronio es una base conjugada fuerte.  
D) El HF y el H<sub>2</sub>O son un par conjugado.  
E) El HF es un electrolito débil.

121. La constante de disociación ácida,  $K_a$ , permite medir la fortaleza relativa de los ácidos. Considerando la información siguiente, identifique la proposición correcta.

| Ácido       | Fórmula              | $K_a$                 |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| acético     | CH <sub>3</sub> COOH | $1,8 \times 10^{-5}$  |
| fórmico     | HCOOH                | $1,8 \times 10^{-4}$  |
| cianhídrico | HCN                  | $1,0 \times 10^{-10}$ |

- A) El ácido fórmico está 100 % disociado.  
B) Solo dos ácidos son débiles.  
C) El ácido cianhídrico es el más fuerte.  
D) El ácido acético es el más débil.  
E) El ácido fórmico tiene el mayor grado de disociación a las mismas concentraciones.

122. Señale cuál de los siguientes ácidos, cada uno con concentración 0,01 M, genera una mayor concentración de iones hidronio en un proceso de ionización.

- A) HClO<sub>(ac)</sub>  $K_a = 3,0 \times 10^{-8}$   
B) HF<sub>(ac)</sub>  $K_a = 7,1 \times 10^{-4}$   
C) HCN<sub>(ac)</sub>  $K_a = 4,9 \times 10^{-10}$   
D) C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>COOH<sub>(ac)</sub>  $K_a = 6,5 \times 10^{-5}$   
E) HCOOH<sub>(ac)</sub>  $K_a = 1,7 \times 10^{-4}$

123. Se tiene 5,00 mol de un ácido débil (HA) y se mezcla con agua hasta completar un litro de solución. Si al alcanzar el

equilibrio se encuentra que se ha disociado 0,01 mol de dicho ácido, calcule el valor de la constante de acidez de HA.

- A)  $1 \times 10^{-5}$  B)  $2 \times 10^{-5}$  C)  $3 \times 10^{-5}$   
D)  $4 \times 10^{-5}$  E)  $5 \times 10^{-5}$

124. Una solución 0,2 M de ácido fórmico, HCOOH, tiene a 25 °C una concentración de iones hidronio igual a  $6,4 \times 10^{-3}$  M. ¿Cuál es la constante de acidez y el grado de ionización del ácido?

- A)  $2 \times 10^{-4}$ ; 0,032 B)  $1 \times 10^{-3}$ ; 0,042  
C)  $3 \times 10^{-2}$ ; 0,32 D)  $2 \times 10^{-4}$ ; 0,32  
E)  $2 \times 10^{-2}$ ; 0,051

125. Determine las proposiciones correctas con respecto a los siguientes compuestos: HNO<sub>3</sub>; HNO<sub>2</sub>; C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub>.

$$K_a(\text{HNO}_2) = 4,5 \times 10^{-4}$$

$$K_b(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2) = 4,2 \times 10^{-10}$$

I. El HNO<sub>3</sub> es un ácido fuerte.

II. El HNO<sub>2</sub> es más fuerte que C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>3</sub><sup>+</sup>.

III. La base conjugada de HNO<sub>3</sub> es más fuerte que la base conjugada de HNO<sub>2</sub>.

- A) Solo I B) I y II C) Solo II  
D) I, II y III E) II y III

126. En una solución acuosa de HCl, a 25 °C, se tiene que la concentración molar del ion hidrógeno es  $1 \times 10^{-5}$  M. Calcule la concentración molar (en M) del ion hidróxido.

- A)  $1 \times 10^{-5}$  B)  $1 \times 10^{-6}$  C)  $1 \times 10^{-7}$   
D)  $1 \times 10^{-8}$  E)  $1 \times 10^{-9}$

127. Sabiendo que la autoionización del agua es un proceso endotérmico y que el producto iónico del agua a 25 °C es  $1 \times 10^{-14}$ , ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta?

- A) El agua es un buen conductor eléctrico.  
 B) A 80 °C el  $K_w$  del agua es mayor a  $1 \times 10^{-14}$ .  
 C) A una misma temperatura, al agregar ácido nítrico al agua el  $K_w$  aumenta.  
 D) Si el  $K_b$  del  $\text{NH}_3$  a 25 °C es  $1,8 \times 10^{-5}$ , el  $K_a$  del ácido conjugado es  $5,5 \times 10^{-8}$ .  
 E) Si la concentración de iones hidronio es  $10^{-6}$ , la concentración de iones hidróxido es  $10^{-9}$  a 25 °C.

128. ¿Cuál es la concentración de iones hidróxido a 25 °C en una solución acuosa de ácido etanoico ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) 0,1M?

$K_a$  del  $\text{CH}_3\text{COOH} = 1,8 \times 10^{-5}$

- A)  $6,7 \times 10^{-10}$       B)  $8,7 \times 10^{-11}$   
 C)  $7,4 \times 10^{-12}$       D)  $5,7 \times 10^{-10}$   
 E)  $9,7 \times 10^{-11}$

129. La constante del producto iónico del agua,  $K_w$ , es  $3 \times 10^{-15}$  a 10 °C. ¿Qué proposición es correcta cuando el  $\text{pH}=7$  a esta temperatura?

I. La solución es ácida.

II.  $[\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ M}$

III. La solución es neutra.

- A) Solo I      B) I y II      C) II y II  
 D) I y III      E) Solo III

130. Se define  $\text{pK}_a = -\log K_a$ . Según esta ecuación, considere la siguiente tabla con los datos de varios ácidos débiles de Bronsted-Lowry.

| Ácido         | I | II | III | IV | V |
|---------------|---|----|-----|----|---|
| $\text{pK}_a$ | 6 | 2  | 5   | 3  | 1 |

e indique cuál es el ácido cuya base conjugada es la más fuerte.

- A) I      B) II      C) III

- D) IV      E) V

131. Calcule la concentración de  $[\text{OH}^-]$  en una solución de ácido hipocloroso ( $\text{HClO}$ ) 0,1 M.

$K_a(\text{HClO}) = 3,5 \times 10^{-8}$

- A)  $1,7 \times 10^{-10}$     B)  $1,7 \times 10^{-8}$     C)  $9,5 \times 10^{-7}$   
 D)  $3,4 \times 10^{-6}$     E)  $5,9 \times 10^{-5}$

132. Calcule la constante de acidez del ion amonio ( $\text{NH}_4^+$ ) si, a 25 °C, la constante de basicidad del amoníaco ( $\text{NH}_3$ ) acuoso es  $2 \times 10^{-5}$ .

- A)  $1 \times 10^{-10}$     B)  $2 \times 10^{-10}$     C)  $3 \times 10^{-10}$   
 D)  $4 \times 10^{-10}$     E)  $5 \times 10^{-10}$

133. Calcule el  $\text{pK}_a$  del ácido conjugado de la solución acuosa de metilamina,  $\text{CH}_3\text{—NH}_2$ , a 25 °C.

$K_b$  de  $\text{CH}_3\text{—NH}_2$  a 25 °C es  $4,4 \times 10^{-4}$

$\log 2,3 = 0,36$

- A) 10,64      B) 11,56      C) 12,04  
 D) 10,95      E) 11,24

134. Ordene las siguientes muestras de mayor a menor acidez.

I. Vinagre ( $\text{pOH}=11$ )

II. Jugo de limón ( $\text{pH}=2,4$ )

III. Saliva ( $\text{pH}=6,5$ )

- A) II>I>III    B) I>II>III    C) III>II>I  
 D) II>III>I    E) I>III>II

135. De las alternativas dadas, determine la solución acuosa de mayor pH, si todas ellas están a la temperatura de 25 °C.

A)  $\text{HCl } 1 \times 10^{-1} \text{ M}$

B)  $\text{HCl } 1 \times 10^{-2} \text{ M}$

C)  $\text{HCl } 1 \times 10^{-3} \text{ M}$

D)  $\text{NaOH } 1 \times 10^{-1} \text{ M}$

E)  $\text{NaOH } 1 \times 10^{-2} \text{ M}$

136. Respecto al concepto de pH, indique cuáles proposiciones son correctas.

I. Está relacionado con el grado de acidez o alcalinidad de una solución.

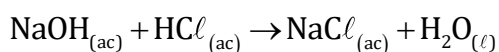
II. Su magnitud se determina con la expresión  $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ .

III. A cualquier temperatura siempre se cumple que  $\text{pH} + \text{pOH} = \text{pK}_w$ .

A) Solo I      B) Solo II      C) II y III

D) I y II      E) I, II y III

137. Un biólogo, interesado en conocer el pH del agua de un lago contaminado con residuos de ácido clorhídrico,  $\text{HCl}_{(\text{ac})}$ , tomó un alícuota del agua contaminada de 200,0 mL y la tituló con una solución de  $\text{NaOH } 0,05 \text{ M}$ . La muestra requirió 40,0 mL de base para llegar al punto de neutralización, según la siguiente ecuación



¿Cuál es el pH del agua del lago?

A) 2      B) 3      C) 4

D) 5      E) 7

138. Calcule el pH de 5,0 L de una solución que contiene 2,0 mol de  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .

$\log 2 = 0,3$

A) 0,1      B) 0,5      C) 10

D) 11      E) 13,9

139. Indique la alternativa que presenta el mayor valor de pH a 25 °C, para las siguientes soluciones diluidas.

A)  $\text{NaOH } 0,01 \text{ mol/L}$

B)  $\text{HCl } 0,001 \text{ mol/L}$

C)  $\text{KOH } 0,01 \text{ mol/L}$

D)  $\text{Sr}(\text{OH})_2 \text{ } 0,05 \text{ mol/L}$

E)  $\text{HNO}_3 \text{ } 0,01 \text{ mol/L}$

140. Dadas las siguientes proposiciones, respecto a la neutralización entre un ácido y una base fuertes.

I. Normalmente se obtiene una sal oxalal o haloidea y agua.

II. Siempre se cumple que los equivalentes son iguales.

III. El pH de la disolución resultante es 7 a 25 °C.

Son correctas:

A) Solo I      B) Solo II      C) II y III

D) I, II y III      E) I y III

141. Se disuelve 4 gramos de hidróxido de sodio en cierta cantidad de agua y se neutraliza exactamente con 20 mL de ácido clorhídrico. Calcule la concentración molar (en mol/L) de dicha solución ácida.

$\bar{M} \text{ (g/mol)} : \text{NaOH} = 40$

A) 1      B) 2      C) 3

D) 4      E) 5

142. Calcule el pH de una solución de  $\text{HCl}$  si 2 000 mL de esta son necesarios para neutralizar 400 mL de  $\text{NaOH}_{(\text{ac})} \text{ } 0,5 \text{ M}$ .

A) 0,2      B) 0,5      C) 1,0

D) 1,5      E) 2,0

143. Calcule el pH de una solución resultante cuando se adiciona 30 mL de  $\text{HNO}_3 \text{ } 0,01 \text{ M}$  a 20 mL de una solución de  $\text{KOH } 0,01 \text{ M}$ .  $\log(2) = 0,3$

A) 2,4      B) 2,7      C) 2,8

D) 2,9      E) 3,1

144. Se mezcla 400 mL de una solución de NaOH 0,75 M con 600 mL de una solución de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0,25 M. Con relación a la mezcla anterior, indique verdadero (V) o falso (F) a cada proposición, según corresponda.

- I. El pH de la mezcla es 3.
- II. La mezcla tiene carácter ácido.
- III. La concentración de OH<sup>-</sup> en la mezcla es 10<sup>-7</sup> M.

- A) VVV      B) VVF      C) VFV
- D) FFV      E) FFF

145. A 7,4 mg de hidróxido de calcio se añade 30 mL de HCl 0,01 M y luego agua hasta completar 1 litro. Calcule el pH de la solución al terminar la reacción química.

$\bar{M}$  (g/mol): Ca(OH)<sub>2</sub>=74

- A) 1      B) 2      C) 3
- D) 4      E) 5

146. Indique cuáles de las proposiciones son correctas.

- I. Las sustancias que presentan un potencial de reducción positivo respecto al hidrógeno son oxidantes.
- II. Las sustancias que tienen un potencial de reducción negativo respecto al hidrógeno son reductores.
- III. El potencial estándar de oxidación o reducción para el hidrógeno es cero voltios.

- A) I y II      B) II y III      C) I y III
- D) I, II y III      E) solo I

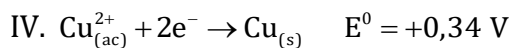
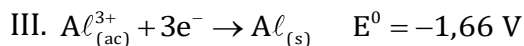
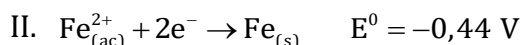
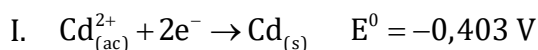
147. La fuerza oxidante y reductora de las sustancias se cuantifica y compara con la fuerza electromotriz o potencial de electrodo, que comúnmente se mide en voltios y a condiciones estándar.

Respecto a lo anterior, determine qué proposiciones son correctas.

- I. El potencial de reducción indica la capacidad relativa del reactivo para perder electrones.
- II. El reductor posee mayor potencial de oxidación que el agente oxidante, cuando interactúan en una celda galvánica.
- III. El electrodo de referencia usado para la escala de la fuerza electromotriz es el de hidrógeno, cuyo potencial es cero voltios.

- A) Solo II      B) Solo III      C) II y III
- D) I y II      E) I, II y III

148. Dado el siguiente conjunto de potenciales de semirreacción:



determine que par de semirreacciones genera la celda galvánica con mayor fem posible.

- A) II y IV      B) I y II      C) I y III
- D) II y III      E) III y IV

149. Considere los siguientes potenciales a condiciones estándar:



e indique cuáles de las siguientes proposiciones son correctas.

- I. Los iones plata, Ag<sup>+</sup>, tienen mayor facilidad para reducirse que los iones cobre, Cu<sup>2+</sup>.
- II. El que tiene menor potencial de reducción tiene mayor facilidad para oxidarse.

III. El orden de fuerza oxidante es  $\text{Ag}^+ > \text{Cu}^{2+}$ .

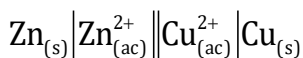
- A) solo I      B) solo II      C) solo III  
D) I y II      E) I, II y III

150. Con respecto a las celdas galvánicas, indique verdadero (V) o falso (F) a cada una de las siguientes proposiciones.

- I. Una celda galvánica implica una reacción química redox.  
II. En una celda galvánica el agente reductor se encuentra en el ánodo.  
III. En el cátodo de una celda galvánica se produce la reducción.

- A) FFF      B) FFV      C) VVF  
D) VVV      E) VFF

151. Considerando el siguiente diagrama de una celda galvánica



$$E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76 \text{ V}$$

$$E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0,34 \text{ V}$$

identifique las proposiciones que son verdaderas.

- I. El electrodo de zinc es el cátodo.  
II. Los electrones fluyen por el puente salino del ánodo al cátodo.  
III. En el electrodo de la derecha se produce la reducción.

- A) solo I      B) solo III      C) solo II  
D) I y II      E) II y III

152. ¿En qué casos ocurre una reacción espontánea?

- I. En Zn es oxidado en una solución de  $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ .  
II. El Cd metálico reduce a los iones  $\text{Ag}^+$  de sus soluciones acuosas.

III. La plata es oxidada en una solución de cloruro de cinc.

Datos:

$$E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76 \text{ V}$$

$$E^0_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cu}} = -0,40 \text{ V}$$

$$E^0_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = +0,80 \text{ V}$$

- A) Solo I      B) Solo II      C) I y II  
D) I y III      E) I, II y III

153. Dados los siguientes potenciales estándar:

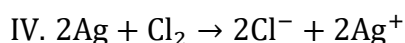
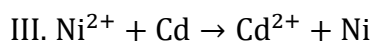
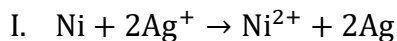
$$E^0_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = -0,25 \text{ V}$$

$$E^0_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cu}} = -0,40 \text{ V}$$

$$E^0_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = +0,80 \text{ V}$$

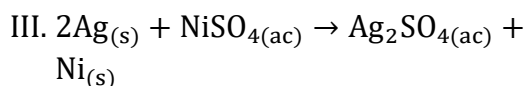
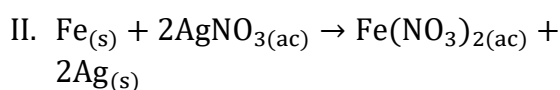
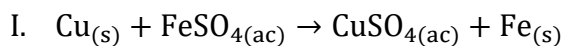
$$E^0_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = +1,36 \text{ V}$$

determine el número de reacciones espontáneas.



- A) 0      B) 1      C) 2  
D) 3      E) 4

154. De las siguientes reacciones propuestas:



indique cuales son espontáneas.

Datos de potenciales estándar de reducción

$$E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$$

$$E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$$



$$E^0 (\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$$

$$E^0 (\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,25 \text{ V}$$

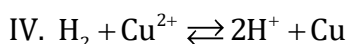
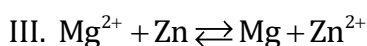
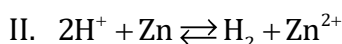
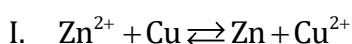
A) Solo I      B) Solo II      C) II y III

D) Solo III      E) I, II y III

155. Con base en

$$E^0_{(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})} > E^0_{(\text{H}^+/\text{H}_2)} > E^0_{(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})} > E^0_{(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg})}$$

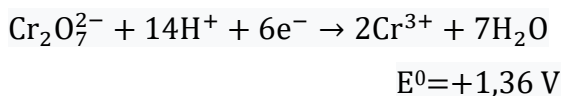
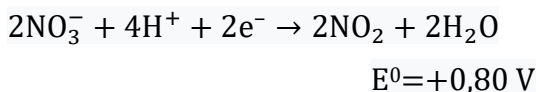
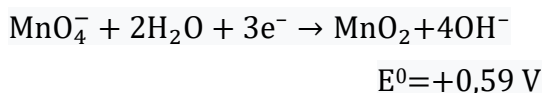
determine el número de reacciones **no** espontaneas.



A) 0      B) 1      C) 2

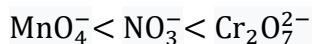
D) 3      E) 4

156. Tomando como referencia los potenciales de reducción a condiciones estándar

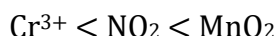


indique cuáles de las siguientes proposiciones son correctas.

I. Fuerza oxidante



II. Fuerza reductora



III. El potencial para la semirreacción



es igual a  $-0,80 \text{ V}$ .

A) Solo I      B) solo II      C) solo III

D) I y II

E) I, II y III

157. Según los datos de potenciales estándar de reducción.

$$E^0 (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$$

$$E^0 (\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,44 \text{ V}$$

$$E^0 (\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$$

indique cuáles proposiciones son correctas.

I. El cobre desplaza al catión  $\text{Zn}^{2+}$  de sus sales acuosas.

II. El agente oxidante con mayor fuerza para ganar electrones es el catión  $\text{Ag}^+$ .

III. Ordenando en base a la fuerza reductora:  $\text{Zn} > \text{Cu} > \text{Ag}$ .

A) Solo II      B) Solo III      C) II y III

D) I y III      E) I, II y III

158. Respecto a la pila de Daniell, indique el valor de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones.

I. Se genera corriente eléctrica continua a partir de una reacción redox no espontánea.

II. Los electrones fluyen por el interior del puente salino.

III. El cátodo tiene carga negativa y experimenta la oxidación.

A) VVV      B) VVF      C) FFF

D) VFF      E) FVV

159. Respecto a los procesos electroquímicos y su carácter de espontaneidad, indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda.

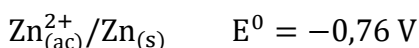
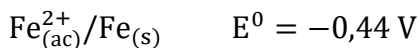
I. En la celda galvánica se produce un proceso redox espontáneo.

II. La electrólisis es un proceso no espontáneo.

III. En la pila que genera energía eléctrica para una linterna se produce un proceso redox espontáneo.

- A) VVV      B) VVF      C) FVV  
D) VFV      E) FFV

160. Con respecto a las celdas galvánicas, tenemos una celda que se construye a partir de las siguientes semiceldas:



Según esta información, determine cuáles proposiciones son correctas.

- I. El electrodo de hierro es el ánodo.  
II. Su potencial estándar es 1,20 V.  
III. El agente reductor es el  $\text{Zn}_{(\text{s})}$ .  
A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) I y II      E) I y III

161. Respecto a las celdas galvánicas, indique la secuencia correcta después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. La celda genera electricidad a través de una reacción espontánea.  
II. La celda utiliza electricidad para provocar una reacción no espontánea.  
III. En la celda, los electrones fluyen a través del puente salino.

- A) VVV      B) VFV      C) VFF  
D) FFV      E) FFF

162. Respecto a las celdas galvánicas, relacione correctamente el componente con la función que cumple.

- I. Puente salino  
II. Cátodo activo  
III. Ánodo activo

- a. Ocurre la oxidación y disminuye su masa.  
b. Mantiene la electroneutralidad de cargas en los electrolitos por migración iónica.  
c. Ocurre la reducción y aumenta su masa.

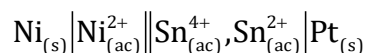
- A) III c      B) II a      C) I b  
D) II b      E) III b

163. Indique el orden creciente de la fuerza reductora de los electrodos de Pb, Cr y Ni, teniendo en cuenta los potenciales estándar de reducción correspondientes.

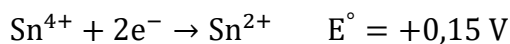


- A)  $\text{Pb} < \text{Cr} < \text{Ni}$       B)  $\text{Cr} < \text{Ni} < \text{Pb}$   
C)  $\text{Ni} < \text{Pb} < \text{Cr}$       D)  $\text{Pb} < \text{Ni} < \text{Cr}$   
E)  $\text{Cr} < \text{Pb} < \text{Ni}$

164. Un estudiante construye una celda galvánica y la representa del modo siguiente

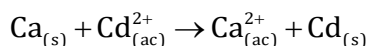


Indique qué proposición es correcta, con la información dada.



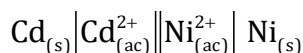
- A) El Pt es el cátodo y el  $\text{Ni}^{2+}$  es el ánodo.  
B) El potencial estándar de la pila es -0,43 V.  
C) La masa del electrodo de níquel disminuye en el proceso.  
D) El Ni es el cátodo y el Pt es el ánodo.  
E) En esta representación de una celda galvánica se muestra el puente salino y los electrodos inertes Pt y Ni sólidos.

165. Indique la representación de la celda galvánica en la que se produce la siguiente reacción



- A)  $\text{Cd}_{(ac)}^{2+} | \text{Cd}_{(s)} || \text{Ca}_{(s)} | \text{Ca}_{(ac)}^{2+}$   
 B)  $\text{Cd}_{(ac)}^{2+} | \text{Cd}_{(s)} || \text{Ca}_{(ac)}^{2+} | \text{Ca}_{(s)}$   
 C)  $\text{Ca}_{(ac)}^{2+} | \text{Ca}_{(s)} || \text{Cd}_{(ac)}^{2+} | \text{Cd}_{(s)}$   
 D)  $\text{Ca}_{(s)} | \text{Ca}_{(ac)}^{2+} || \text{Cd}_{(ac)}^{2+} | \text{Cd}_{(s)}$   
 E)  $\text{Cd}_{(s)} | \text{Cd}_{(ac)}^{2+} || \text{Ca}_{(s)} | \text{Ca}_{(ac)}^{2+}$

166. Dadas las siguientes proposiciones respecto a la celda galvánica

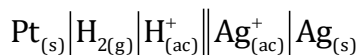


- I. Los iones cadmio aumentan su concentración en el tiempo.  
 II. Presenta un puente salino que une las semiceldas.  
 III. Genera una fuerza electromotriz debido a la espontaneidad de las reacciones redox.

Son correctas:

- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
 D) I y II      E) I, II y III

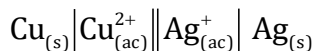
167. Calcule el potencial, en voltios, de la siguiente celda galvánica



$$\text{Ag}^{+}/\text{Ag} = +0,80 \text{ V}$$

- A) 0,10      B) 0,20      C) 0,40  
 D) 0,80      E) 1,60

168. Calcule el potencial estándar, en voltios, de la siguiente pila a 25 °C.



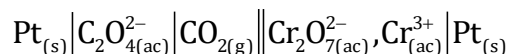
Se sabe que los potenciales estándares de reducción son:

$$\text{Cu}^{2+} / \text{Cu} \quad E^0 = 0,34 \text{ V}$$

$$\text{Ag}^{+} / \text{Ag} \quad E^0 = 0,80 \text{ V}$$

- A) 1,14      B) 1,26      C) 0,92  
 D) 0,46      E) 0,57

169. Para la celda galvánica siguiente



indique la proposición correcta.

$$\text{CO}_{2(g)} / \text{C}_2\text{O}_{4(ac)}^{2-} \quad E^0 = -0,49 \text{ V}$$

$$\text{Cr}_2\text{O}_{7(ac)}^{2-} / \text{Cr}_{(ac)}^{3+} \quad E^0 = +1,33 \text{ V}$$

- A) En el proceso se emplean electrodos activos.  
 B) La concentración de iones dicromato aumentan en el proceso.  
 C) La celda galvánica no se encuentra en condiciones estándar.  
 D) El potencial estándar de la celda galvánica es 0,84 V.  
 E) El ion dicromato es un oxidante más fuerte que el dióxido de carbono.

170. Acerca del proceso electrolítico en general, señale la proposición correcta.

- A) El electrodo negativo se llama ánodo.  
 B) El electrodo positivo se llama cátodo.  
 C) Es un proceso no espontáneo.  
 D) En el cátodo se produce la oxidación.  
 E) En el ánodo se produce la reducción.

171. En las celdas electrolíticas se requiere trabajo, en forma de energía eléctrica, para provocar una reacción no espontánea. Respecto a las celdas electrolíticas, indique la secuencia correcta, después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. En ella se lleva a cabo una reacción no espontánea.
- II. En el electrodo polarizado negativamente ocurre la reducción.
- III. En los electrodos (activos o inertes) se llevan a cabo las semirreacciones de oxido-reducción.
- A) VVV      B) FVV      C) FFV  
D) VVF      E) VFF
172. En una celda electrolítica se realiza la electrólisis del NaCl fundido. Indique la proposición correcta.
- A) En el cátodo se obtiene el sodio  $\text{Na}_{(l)}$ .  
B) En el ánodo ocurre la reducción del ion  $\text{Cl}^-$ .  
C) El electrolito es el  $\text{NaCl}_{(ac)}$ .  
D) Los electrones fluyen del cátodo al ánodo.  
E) En el ánodo se obtiene  $\text{HCl}_{(ac)}$ .
173. Con relación a las celdas electrolíticas, indique la proposición correcta.
- A) Son dispositivos en donde se produce reacciones redox espontáneas.  
B) Los electrones fluyen del ánodo al cátodo a través de los electrolitos.  
C) Al usar electrodos activos, el ánodo aumenta su masa.  
D) Se requiere suministrar corriente eléctrica alterna.  
E) Son dispositivos que pueden emplearse para purificar metales.
174. El sulfato de cúprico ( $\text{CuSO}_4$ ) se presenta como una sal anhidra, monohidratada y pentahidratada (que es la forma utilizada como fungicida o alguicida). Si se realiza la electrólisis de una solución de sulfato cúprico 1,0 M utilizando electrodos inertes, indique la especie química que se forma en el cátodo.
- A) Cu      B)  $\text{H}_2$       C)  $\text{O}_2$   
D)  $\text{SO}_2$       E)  $\text{H}_2\text{O}$
175. En una celda electrolítica que contiene  $\text{AlCl}_3$  fundido, se realiza el proceso de electrolisis generando  $\text{Al}_{(s)}$  y  $\text{Cl}_{2(g)}$ . Si se hace circular 10 A de corriente durante un tiempo de 2 hora y 15 min, calcule las masas (en g) de Al y  $\text{Cl}_2$  generados en el proceso.
- $\bar{A}_r$  : Al=27; Cl=35,5
- A) 3,39 — 25,45      B) 6,78 — 20,56  
C) 26,76 — 6,78      D) 13,38 — 3,39  
E) 7,55 — 29,80
176. Durante una hora se pasó una corriente de 1,25 amperios por una solución acuosa de  $\text{CuSO}_4$ . ¿Qué masas en gramos de cada sustancia se depositan en el cátodo y el ánodo, respectivamente?
- $\bar{A}_r$  : Cu=63,5; O=16; S=32
- A) 25 g Cu y 0,350 g  $\text{O}_2$   
B) 1,480 g Cu y 0,373 g  $\text{O}_2$   
C) 2,50 g Cu y 0,360g  $\text{O}_2$   
D) 1,30 g Cu y 0,250 g  $\text{O}_2$   
E) 0,373 g Cu y 1,480 g  $\text{O}_2$
177. La electrólisis de una solución de cloruro de sodio ( $\text{NaCl}$ ) concentrado produce hidrógeno en el cátodo y cloro en el ánodo. ¿Qué volumen de cloro gaseoso, en litros, se produciría a 752 torr y 15 °C si el proceso presenta un rendimiento de 85 % y si fluyera una corriente de 1,70 A durante 5,00 h?
- A) 2,4      B) 3,2      C) 3,7  
D) 4,1      E) 4,5

178. En la electrolisis de una solución acuosa de sulfato de cobre (II), se suministra una corriente eléctrica continua de 5 A durante una hora. ¿Cuántos átomos de cobre se obtendrán en el proceso?

Considere un rendimiento del proceso de 82 %.

$$\bar{A}_r : \text{Cu} = 63,5$$

- A)  $4,5 \times 10^{23}$       B)  $1,2 \times 10^{22}$   
C)  $4,6 \times 10^{22}$       D)  $7,5 \times 10^{24}$   
E)  $1,5 \times 10^{21}$

179. Se electroliza una solución de  $\text{AgNO}_3$ , en la cual está circulando una carga eléctrica de 5000 coulomb. Calcule la masa de plata (en g) depositada en una joya que actúa como cátodo.

$$\bar{A}_r : \text{Ag} = 107,87$$

- A) 1,86      B) 2,79      C) 5,59  
D) 11,18      E) 20,45

180. Considere dos celdas electrolíticas en serie; en la primera celda se encuentra una solución de nitrato de plata ( $\text{AgNO}_3$ ) y en la segunda celda una solución de sulfato cúprico ( $\text{CuSO}_4$ ). Si en la segunda celda se depositó en el cátodo una masa de 0,4 g, calcule la masa en gramos de plata metálica que se depositará en la primera celda.

$$\bar{A}_r : \text{Cu} = 63,5; \text{Ag} = 107,87$$

- A) 1,36      B) 2,72      C) 4,08  
D) 6,52      E) 10,25

181. Identifique, ¿cuál no es una aplicación de la electroquímica?

- A) Recubrir objetos para mejorar su acabado  
B) Obtener metales alcalinos  
C) Recargar baterías

- D) Generar corriente eléctrica continua  
E) Determinar la concentración en una reacción de neutralización ácido-base

182. Son ejemplos de compuestos orgánicos: plásticos, medicamentos, alimentos, combustibles. Respecto a las propiedades generales de los compuestos orgánicos, señale la secuencia correcta de verdadero (V) o falso (F).

- I. Son solubles en solventes polares como el agua.  
II. Se pueden presentar en los tres estados de agregación de la materia.  
III. Están formados principalmente por enlace covalente.

- A) VVV      B) FVV      C) VVV  
D) FVF      E) FFF

183. Respecto a los compuestos orgánicos, indique verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones, según corresponda.

- I. La propiedad que explica la existencia de más de 100 millones de compuestos orgánicos es la tetravalencia.  
II. Todos los compuestos orgánicos presentan carbonos que cumplen la propiedad de la autosaturación.  
III. Todos los átomos de carbono de cualquier compuesto orgánico presentan hibridación  $\text{sp}^3$ .

- A) VFV      B) FVV      C) VVV  
D) FVF      E) FFF

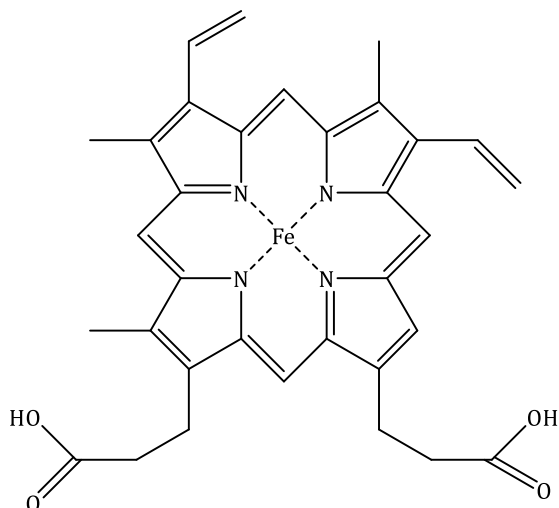
184. Señale los casos en donde se cumple la autosaturación.

- I.  $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$   
II.  $\text{H—COO—CH}_3$   
III.  $\text{CH}_3\text{—(CH}_2\text{)}_{20}\text{—CH}_3$



- A) I y II      B) I y III      C) II y III  
D) Solo III      E) I, II y III

185. En 1864, un físico británico descubrió que la hemoglobina, pigmento de la sangre, que se une con el oxígeno formando la oxihemoglobina favorece el transporte de oxígeno hacia las células.



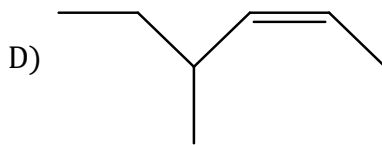
Califique como verdadero (V) o falso (F), según corresponda a cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Todos los átomos de carbono cumplen con la propiedad de tetravalencia.
- II. Todos los átomos de carbono cumplen con la propiedad de la autosaturación.
- III. Todos los átomos de carbono presentan hibridación  $sp^2$ .

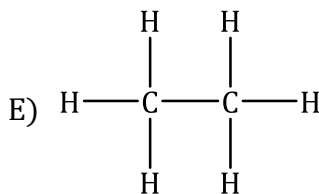
- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) FVV      E) FVF

186. Indique lo que **no** corresponde respecto a los tipos de fórmula.

- A)  $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$   
Semidesarrollada  
B)  $CH_3C(CH_3)_2(CH_2)_3CH_2CH_3$   
Condensada  
C)  $C_6H_{14}$   
Global

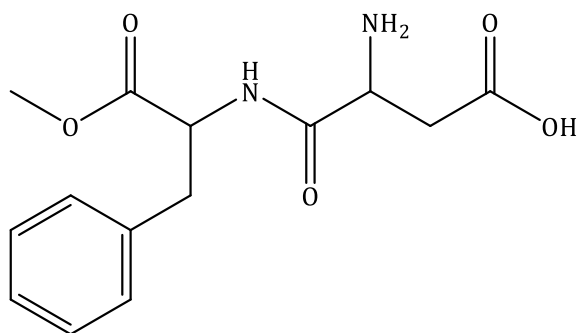


Topológica



Semidesarrollada

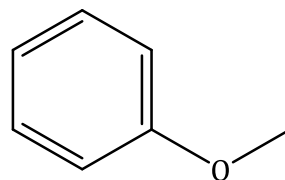
187. El aspartame es un compuesto orgánico edulcorante no calórico con la siguiente estructura



Determine su fórmula molecular.

- A)  $C_{13}H_{18}N_2O_5$       B)  $C_{14}H_{16}N_2O_5$   
C)  $C_{14}H_{18}N_2O_5$       D)  $C_{14}H_{20}N_2O_5$   
E)  $C_{15}H_{18}N_2O_5$

188. El anisol tiene la siguiente fórmula



¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta?

- A) Todos los átomos de carbono cumplen la autosaturación.  
B) Hay tres átomos de carbono que no son tetravalentes.  
C) Es una cadena carbonada acíclica.

D) La fórmula global o molecular es  $C_7H_8O$ .

E) Se muestra la fórmula semi-desarrollada.

189. Respecto a tipos de fórmulas de los compuestos orgánicos, indique la relación correcta.

I.  $CH_3(CH_2)_4COOH$

II.  $CH_2=CH-CH-CH_3$   
                                  |  
                                   $CH_3$

III.

a. Condensada

b. Semidesarrollada

c. Topológica

A) I-a, II-b, III-c

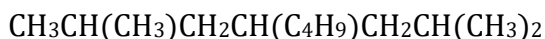
B) I-c, II-b, III-a

C) I-b, II-c, III-a

D) I-a, II-c, III-b

E) III-a, II-c, I-b

190. Los átomos de carbono en los compuestos orgánicos se pueden clasificar como primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Según esta clasificación, determine el número de carbonos secundarios presentes en el siguiente hidrocarburo saturado.



A) 1

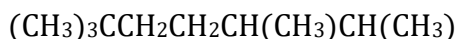
B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

191. ¿Cuántos carbonos primarios tiene la siguiente estructura?



A) 3

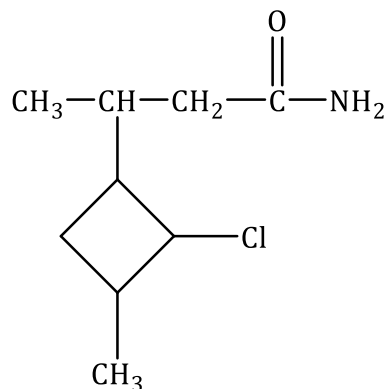
B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

192. ¿Cuántos carbonos terciarios y cuántos carbonos con hibridación  $sp^2$  se presentan, respectivamente, en la estructura mostrada?



A) 1; 2

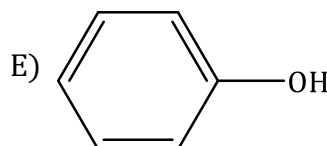
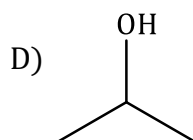
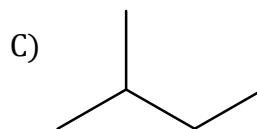
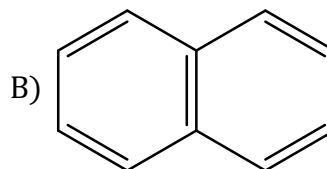
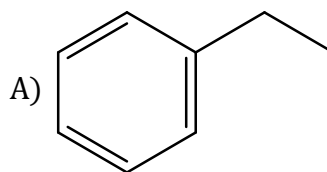
B) 1; 3

C) 2; 2

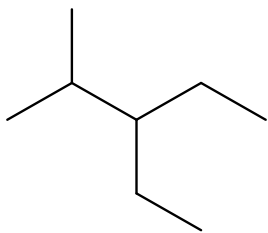
D) 3; 1

E) 3; 3

193. Identifique al compuesto alifático que no tiene carbono terciario.



194. Para el siguiente compuesto orgánico, determine el número de carbonos primarios, secundarios y terciarios, respectivamente.



- A) 4, 2 y 2    B) 4, 1 y 2    C) 3, 2 y 2  
D) 3, 1 y 2    E) 3, 1 y 3

195. ¿Qué alcano es líquido a temperatura ambiente?

- A) 2-metilbutano  
B) n-butano  
C) n-hexano  
D) n-eicosano  
E) 2,2-dimetilpropano

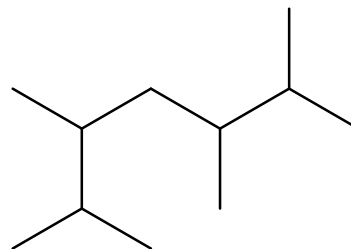
196. Respecto a las propiedades del átomo de carbono, indique las proposiciones correctas.

- I. La tetravalencia es la capacidad que tiene el átomo de carbono de formar 4 enlaces covalentes con átomos iguales o diferentes.  
II. Si un átomo de carbono forma 4 enlaces sigma ( $\sigma$ ), los 4 pares de electrones ocuparán orbitales híbridos  $sp^3$ .  
III. La autosaturación es la capacidad del carbono de unirse con otros átomos de carbono para formar cadenas carbonadas muy estables.

- A) I y II    B) II y III    C) I y III  
D) I, II y III    E) solo II

197. En el sistema IUPAC, el nombre de un alcano ramificado se basa en el principio de que estos compuestos se consideran derivados de la cadena carbonada más larga presente en él. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el

nombre correcto y la fórmula global del siguiente compuesto



- A) 5-isopropil-2,3-dimetilhexano;  $C_{11}H_{22}$   
B) 2-isopropil-4,5-dimetilhexano;  $C_{12}H_{26}$   
C) 2,3,5,6-tetrametilheptano;  $C_{11}H_{24}$   
D) 3-etil-4-isopropilheptano;  $C_{12}H_{24}$   
E) 4-etil-3-isopropilheptano;  $C_{11}H_{22}$

198. Teniendo en cuenta la química orgánica, indique cuáles de las siguientes proposiciones son correctas.

- I. El compuesto 3-metil-1-butino tiene 11 enlaces sigma y 2 enlaces pi.  
II. El grupo alquílico ter-butil posee atomicidad 13.  
III. La hibridación de ambos carbonos en la molécula  $BrCH=CHBr$  es  $sp^2$ .

- A) Solo I    B) Solo II    C) solo III  
D) I y II    E) II y III

199. ¿Qué alcano es líquido a temperatura ambiente ( $25^\circ C$ )?

- A) metano    B) n-butano  
C) isobutano    D) neopentano  
E) n-octano

200. Indique la nomenclatura correcta del compuesto con la siguiente fórmula condensada

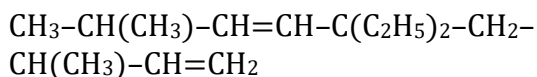


- A) 4-etil-2,2,3-trimetilpentano  
B) 2-etil-3,4,4-trimetilpentano  
C) 2,2,3,4-tetrametilpentano

D) 2,2,3,4-tetrametilhexano

E) 1,3,3,4-tetrametilhexano

201. Un dieno es un hidrocarburo etilénico que presenta en su estructura dos enlaces dobles. Se denomina dieno aislado al tener esos enlaces dobles separados por dos o más enlaces simples. Indique el nombre correcto del siguiente compuesto



A) 5,5-dimetil-3,8-dietil-2,4-nonadieno

B) 2,7-dimetil-5,5-dietil-3,8-nonadieno

C) 5,5-dietil-3,8-dimetil-1,6-nonadieno

D) 5,5-dietil-2,7-dimetil-3,8-nonadieno

E) 5,5-dimetil-2,6-dietil-2,5-nonadieno

202. Sobre la base de la tetravalencia del átomo de carbono, señale el compuesto donde la hibridación de algún carbono es  $sp^2$ .

A)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$

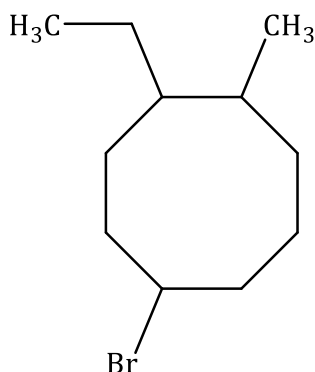
B)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHCH}_2$

C)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

D)  $\text{CHCH}$

E)  $\text{CHC}\ell_3$

203. Los cicloalcanos son hidrocarburos saturados cuyo esqueleto contiene únicamente átomos de carbono formando cadenas cerradas sencillas. Determine el nombre del siguiente cicloalcano.



A) 1-bromo-4-etil-5-metilciclooctano

B) 6-bromo-2-etil-2-metilciclooctano

C) 5-bromo-2-etil-1-metiloctano

D) 5-bromo-2-etil-1-metilciclooctano

E) 4-bromo-3-etil-2-metilciclooctano

204. Identifique el nombre correctamente escrito, según las normas de nomenclatura IUPAC.

A) 2,6,6-trimetilheptano

B) 3-metil-3-buteno

C) 3-etil-6,6-dimetilheptano

D) 3-pentino

E) 1,2-dietilciclohexano

205. ¿Cuál es una propiedad de los compuestos aromáticos?

A) Pueden ser compuestos acíclicos que presentan resonancia.

B) Están constituidos por moléculas de geometría tetraédrica.

C) Los átomos de carbono presentan orbitales híbridos  $sp^2$ .

D) Están formados por enlaces simples y dobles y donde el doble tiene menor longitud de enlace.

E) Son compuestos muy reactivos por presentar enlaces dobles.

206. Las reacciones características de los hidrocarburos aromáticos como el benceno ( $\text{C}_6\text{H}_6$ ) son

I. Sustitución

II. Adición

III. Eliminación

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) I y II

E) II y III

207. El benceno es el principal hidrocarburo aromático, el cual fue descubierto por el químico inglés Michael Faraday en 1825. Con respecto a las propiedades del benceno, indique verdadero (V) o falso (F) a cada proposición según corresponda.

- I. Es un líquido a temperatura ambiente.
- II. Sus moléculas son apolares.
- III. Debido a que posee resonancia, presenta gran inestabilidad.

- A) VVV      B) FVV      C) FFV  
D) VVF      E) FFF

208. Respecto al benceno, indique la alternativa que **no** corresponde.

- A) Tiene longitudes de enlace carbono-carbono iguales en todo el anillo bencénico.
- B) Sus seis electrones pi están deslocalizados.
- C) Su fórmula molecular es  $C_6H_6$ .
- D) Consiste en una serie cíclica de seis carbonos con hibridación  $sp^2$ .
- E) El nombre del benceno es 2,4,6-ciclohexatrieno.

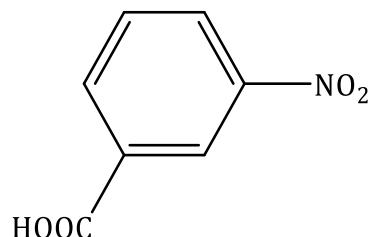
209. Identifique el hidrocarburo aromático que no es disustituido.

- A) p-xileno      B) 1,2-dietilbenceno  
C) 3-etiltolueno      D) p-etilcumeno  
E) estireno

210. ¿Cuál de las siguientes fórmulas de los derivados monosustituídos del benceno no lleva su nombre correcto?

- A)  $C_6H_5-CH_3$       tolueno  
B)  $C_6H_5-OH$       fenol  
C)  $C_6H_5-NH_2$       anilina  
D)  $C_6H_5-CH=CH_2$       estireno  
E)  $C_6H_5-CH(CH_3)_2$       xileno

211. Indique el nombre del siguiente compuesto.



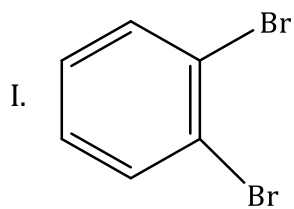
- A) Nitrobenzenocarboxílico  
B) Ácido p-nitrobenzoico  
C) Ácido 1-nitrobenzoico  
D) Ácido 3-nitrobenzoico  
E) Ácido m-nitrobenzoico

212. ¿Cuál es el nombre del siguiente compuesto aromático?

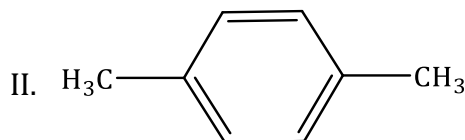


- A) o-cresol      B) p-cresol  
C) p-anisol      D) p-xileno  
E) hidroquinona

213. ¿Cuáles de las siguientes son relaciones correctas?

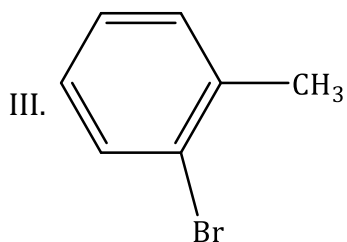


1,3-dibromobenceno



o-xileno





2-bromotolueno

- A) solo I      B) solo II      C) solo III  
D) I y II      E) I y III

214. Los petróleos según su composición se suelen clasificar en:

- A) parafínicos, vinílicos, aromáticos.  
B) nafténicos, aromáticos, carboxílicos.  
C) parafínicos, nafténicos, aromáticos.  
D) aromáticos, carbonílicos, parafínicos.  
E) acetilénicos, nafténicos, aromáticos.

215. Los yacimientos de petróleo tienen diferente composición, según el tipo de hidrocarburos que predominan. Al respecto, si en el crudo de petróleo predominan los cicloalcanos de 5 y 6 carbonos en el ciclo, estos petróleos son llamados

- A) acetilénicos.      B) nafténicos.  
C) aromáticos.      D) parafínicos.  
E) olefínicos.

216. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros, donde el componente principal no tiene autosaturación. Al respecto, dicho alcano es llamado

- A) metano.      B) etano.  
C) propano.      D) butano.  
E) pentano.

217. Indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes:

- I. El craqueo (*cracking*) catalítico permite obtener gasolina de alto octanaje.  
II. En la destilación primaria del petróleo se obtiene gasolina de bajo octanaje.  
III. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos de mayor densidad que el agua.  
A) VVV      B) VVF      C) VFF  
D) VFV      E) FVV

218. Respecto a la destilación fraccionada del petróleo, señale verdadero (V) o falso (F), según corresponda.

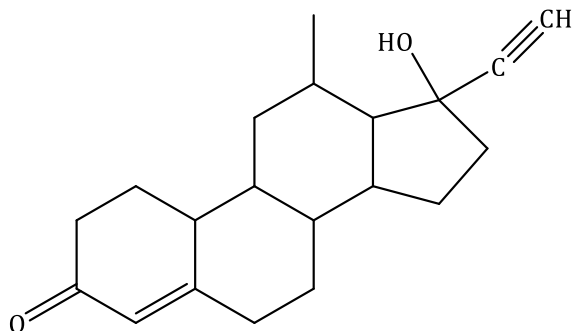
- I. Es un proceso físico que consiste en separar el petróleo en fracciones industrialmente importantes.  
II. Uno de los destilados ligeros es el gas licuado de petróleo o GLP.  
III. La glicerina es uno de los destilados pesados del petróleo.  
A) VVV      B) VFV      C) VVF  
D) FFV      E) VFF

219. Uno de los principales productos de la destilación fraccionada del petróleo es la gasolina. En nuestro país se comercializan gasolinas regular y premium (aproximadamente 90 y 96 octanos, respectivamente). Con respecto a estas gasolinas, determine la proposición incorrecta.

- A) Ambos combustibles son mezclas homogéneas y su combustión completa genera  $\text{CO}_2$  y  $\text{H}_2\text{O}$ .  
B) La gasolina premium posee menor poder antidetonante que la gasolina regular.  
C) Ambas gasolinas son mezclas complejas de hidrocarburos líquidos.  
D) Para mejorar su octanaje, generalmente, se han utilizado aditivos.

E) Se pueden obtener a partir del craqueo catalítico.

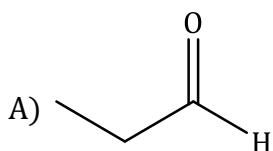
220. El norlutin es un medicamento que suprime la ovulación y es utilizado como anticonceptivo.



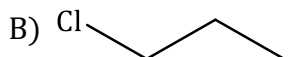
¿Qué grupo funcional **no** está presente?

- A) Alcohol                      B) Alquino  
C) Alqueno                      D) Éster  
E) Cetona

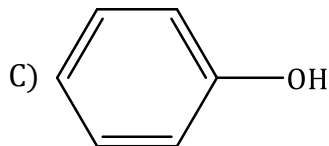
221. Identifique la relación correcta fórmula-función química.



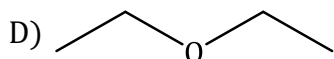
Alcohol primario



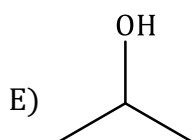
Halogenuro de alquilo



Alcohol secundario



Ester



Alcohol terciario

222. ¿Qué grupo funcional **no** corresponde a la función orgánica que se indica?

A) Alcohol:  $\text{—OH}$

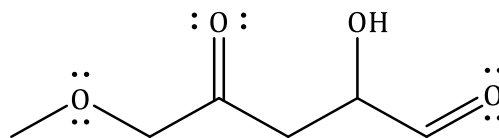
B) Ácido carboxílico:  $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—NH}_2$

C) Aldehído:  $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—H}$

D) Cetona:  $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—}$

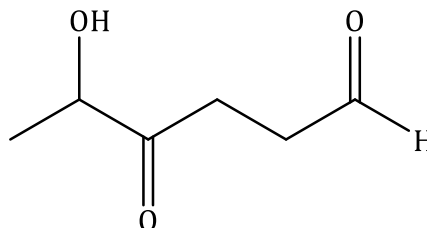
E) Éster:  $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—O—R}$

223. Indique la función química que no está presente en el siguiente compuesto.



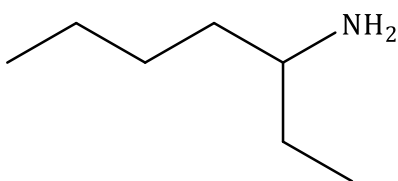
- A) Alcohol                      B) Aldehído  
C) Cetona                      D) Éter  
E) Éster

224. Identifique qué función química está presente en el siguiente compuesto polifuncional.



- A) Alcohol primario  
B) Aldehído  
C) Éster  
D) Ácido carboxílico  
E) Éter

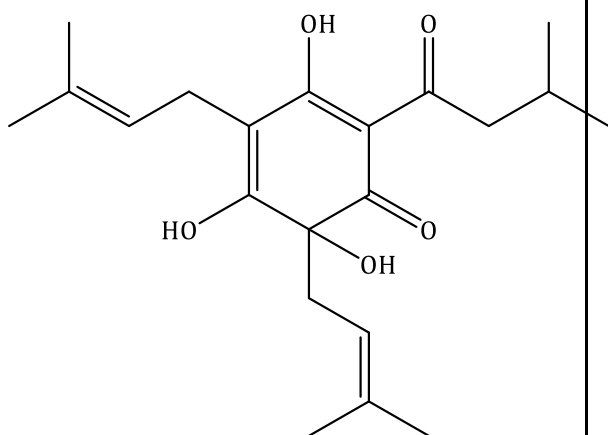
225. La siguiente estructura



corresponde a

- A) un nitrilo.
- B) una amida primaria.
- C) una amida secundaria.
- D) una amina primaria.
- E) una amina secundaria.

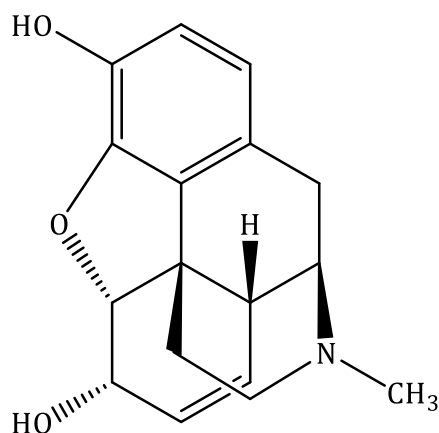
226. La humulona (también conocida como ácido  $\alpha$ -lupólico) es un compuesto químico de sabor amargo sintetizado en forma de resina en las flores femeninas del lúpulo.



Indique 3 grupos funcionales presentes en la molécula.

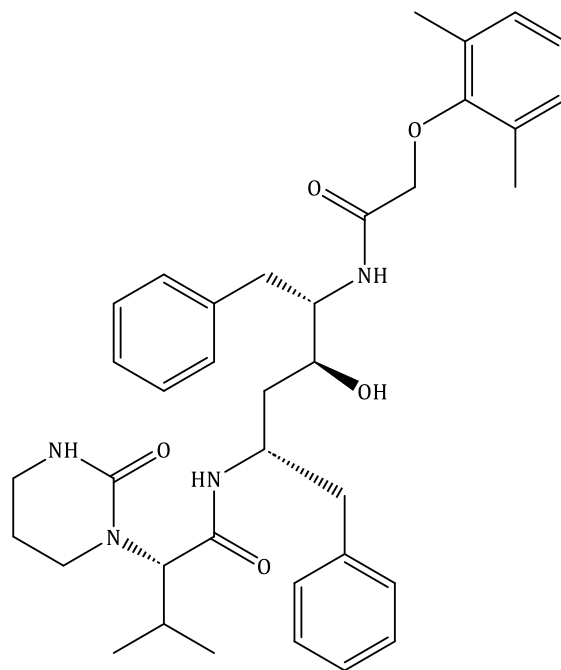
- A) Alqueno, alquino, alcohol
- B) Alqueno, alcohol, cetona
- C) Alquino, aromático, aldehído
- D) Alqueno, cetona, ácido carboxílico
- E) Alqueno, alcohol, aromático

227. La morfina está presente en la adormidera y constituye hasta 40% del peso seco de la savia que se recoge de las semillas. Identifique dos grupos funcionales presentes en la morfina.



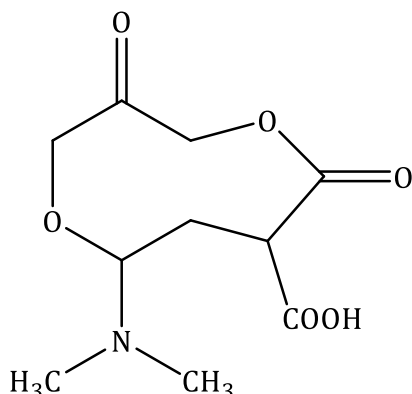
- A) Éter y amida
- B) Fenol y amida
- C) Alcohol y éster
- D) Amina y fenol
- E) Amina y cetona

228. Muchos antivirales como el ribavirin, arbidol, lopinavir y otros, se investigaron en laboratorios de todo el mundo para combatir el coronavirus. En la siguiente estructura correspondiente al lopinavir, ¿cuáles de las siguientes funciones orgánicas están presentes?



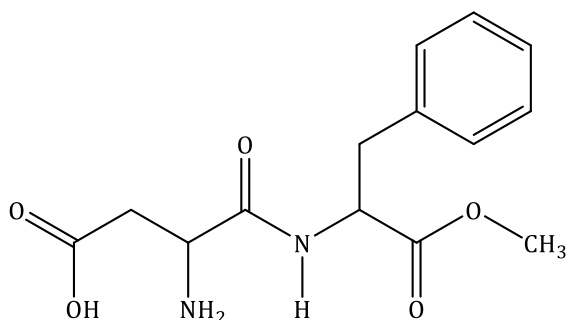
- I. fenol
- II. cetona
- III. éster
- IV. amida
- V. éter
- A) I, II, IV, V
- B) II, III, V
- C) I, III, IV, V
- D) II, IV
- E) IV, V

229. Identifique la alternativa que contiene 3 grupos funcionales presentes en la siguiente estructura.



- A) Cetona, éster, amida, éter
- B) Éster, éter, amida, ácido carboxílico
- C) Ácido carboxílico, cetona, amina, éster
- D) Alcohol, éter, cetona, éster
- E) Amina, alcohol, amida, éter

230. ¿Qué función química **no** está presente en el siguiente compuesto polifuncional?



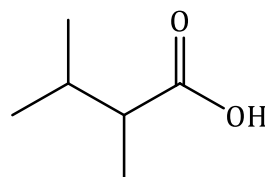
- A) Amina primaria    B) Amida secundaria
- C) Éster    D) Aromático
- E) Éter

231. Determine la veracidad (V) o falsedad (F) de cada proposición, respecto a la nomenclatura de las siguientes moléculas orgánicas.

- I. La molécula  $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$  es el alcohol isopropílico o 2-propanol.
- II. La molécula  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_3)$  es el N-metilpropanamida.
- III. La molécula  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CHO})(\text{CH}_2)_2\text{CHO}$  es el 2-metilpentanodial.

- A) VVV    B) FVV    C) FFV
- D) FVF    E) FFF

232. Los ácidos orgánicos tienen las siguientes fórmulas generales:  $\text{RCOOH}$  para ácidos acíclicos y  $\text{ArCOOH}$  para ácidos aromáticos. Su solubilidad en agua y su acidez disminuyen rápidamente a medida que aumenta su masa molecular. Indique el nombre del siguiente compuesto orgánico.



- A) ácido 2,3-dimetilbutanoico
- B) ácido 1,3-dimetilbutanoico
- C) ácido 2,4-dimetilbutanoico
- D) ácido dimetilbutanoico
- E) ácido 3-metilbutanoico

233. Respecto a los éteres, seleccione la alternativa correcta.

- A) Presenta el grupo funcional hidroxilo ( $-\text{OH}$ ).
- B) El  $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$  es un éter asimétrico.
- C) Sus moléculas se unen mediante fuerzas puente de hidrógeno.
- D) El nombre común de  $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$  es etil metil éter.
- E) Son isómeros funcionales de los aldehídos.

234. Con respecto a los éteres, seleccione la alternativa incorrecta.

- A) Su grupo funcional es  $-\text{O}-$ .
- B) La fórmula del éter dietílico es  $\text{C}_2\text{H}_5-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5$ .

- C) Los éteres pueden ser simétricos o asimétricos.  
D) Presentan puente de hidrógeno entre sus moléculas.  
E) El nombre sistemático del éter etílico es etoxietano.

235. Identifique cada proposición como verdadera (V) o falsa (F), respectivamente.

- I. La fórmula  $C_2H_6O$  puede corresponder a etanol o metoximetano.  
II. El nombre comercial o común de  $CH_3-CO-CH_3$  es propanona.  
III. Un nombre probable para la fórmula  $C_3H_6O$  es propanal.  
A) VVV      B) FVV      C) FFV  
D) VFV      E) FFF

236. Considerando a los carbohidratos, determine que enunciado no corresponde a la siguiente molécula



- A) La molécula se puede escribir como  $C_5(H_2O)_5$ .  
B) Se trata de una cetopentosa.  
C) Su masa molar es 150 g/mol.  
D) Es un aldehído polihidroxiado.  
E) Se clasifica como un monosacárido.

237. Los carbohidratos son alimentos energéticos provenientes de los vegetales. Indique el nombre de la reacción que produce los carbohidratos.

- A) oxidación      B) fotólisis  
C) fotosíntesis      D) reducción  
E) hidroformilación

238. Los carbohidratos son polihidroxi-aldehídos (aldosas) o polihidroxiketonas (cetosas) compuestos de C, H y O. Se

clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Respecto a los carbohidratos, señale la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. La glucosa es una aldohexosa.  
II. La fructuosa es una cetoheptosa.  
III. Son ejemplos de polisacáridos el almidón y la celulosa.

- A) VVV      B) FVV      C) FFV  
D) FVF      E) FFF

239. Respecto a los tipos de isomería, determine lo incorrecto.

- A) Los alcanos con 4 carbonos presentan dos isómeros de cadena.  
B) La molécula de fórmula  $C_7H_{16}$  presentan 9 isómeros de cadena.  
C) El ciclo pentano y el 2-penteno son isómeros de función.  
D) La molécula  $CH_3CH=CHC_2H_5$  presenta dos isómeros geométricos, tipo cis y trans.  
E) Las moléculas  $CH(CH_3)_2CH_2CH(CH_3)_2$  y  $C(CH_3)_2(C_2H_5)_2$  son dos isómeros de posición.

240. Los isómeros se refieren a compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero son estructuralmente diferentes. Respecto a los isómeros, señale la secuencia correcta después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. El n-butano y el isobutano son isómeros de cadena.  
II. El 1-buteno y el 2-buteno son isómeros de posición.  
III. El propanal y la propanona son isómeros de función.

- A) VVV      B) FVV      C) FFV  
D) FVF      E) FFF



241. Los isómeros son sustancias que tienen la misma fórmula molecular o global pero diferentes propiedades debido a su diferente disposición estructural o espacial de sus átomos o grupos funcionales. Al respecto, identifique la proposición incorrecta.
- A) El 3-metilpentano y el 2-metilpentano son isómeros de posición.  
B) El etanol y el metoximetano son isómeros de función.  
C) El 2-buteno tiene isomería geométrica.  
D) La fórmula  $C_4H_8$  puede tener isómeros de cadena.  
E) La glucosa y la fructosa son isómeros de función.
242. Con respecto a la isomería de los siguientes pares de compuestos, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
- I.  $CH_3CH(CH_2CH_3)CH_3$  y  $CH_3(CH_2)_3CH_3$   
Isómeros de cadena  
II.  $CH_3CH_2OCH_2CH_3$  y  $CH_3(CH_2)_2CH_2OH$   
Isómeros de función  
III.  $CH_3CH = CHCH_3$  y  $CH_2 = CHCH_2CH_3$   
Isómeros geométricos
- A) VVV      B) FVV      C) FFV  
D) VVF      E) FFF
243. Respecto a los ecosistemas, estos están constituidos por:
- I. Seres bióticos  
II. Seres abióticos  
III. Energías
- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) I y II      E) I, II y III
244. Identifique el ecosistema natural.
- A) Chacra      B) Acuario  
C) Océano      D) Parque zoológico  
E) Ciudad
245. Indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes:
- I. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones que existen entre los seres vivos y el medio en el que desarrollan.  
II. Un ecosistema puede ser natural como los arrecifes de coral.  
III. Un ejemplo de ecosistema artificial es el zoológico de Huachipa.
- A) VVV      B) FVV      C) VFV  
D) FVF      E) VFF
246. Identifique lo que no es un agente de contaminación física.
- A) Material particulado  
B) Ruidos  
C) Radiación UV, X  
D) Bacterias  
E) Luminosidad
247. Un contaminante secundario es
- A) aquel que no resulta tóxico para los seres vivos.  
B) el que se forma debido al calentamiento global.  
C) aquella sustancia que resulta de la reacción de contaminantes con otras sustancias.  
D) aquella sustancia que se considera contaminante del agua.  
E) el que genera el efecto invernadero.

248. Indique los casos en donde se produce contaminación ambiental.
- La emisión de gases de efecto invernadero por la combustión de combustibles fósiles
  - La tala indiscriminada de árboles
  - El uso intensivo de fertilizantes en la agricultura
- A) Solo I      B) Solo II      C) Solo III  
D) I y II      E) I, II y III
249. El Perú está siendo afectado por la contaminación ambiental y existen algunos indicadores que prueban este hecho. Señale cuáles de los siguientes son ejemplos de estos indicadores.
- La fusión de los glaciares de la cordillera Blanca en la región Áncash.
  - La elevada concentración de metales pesados en la sangre de los niños de La Oroya.
  - La formación de la corriente de El Niño.
- A) I, II y III      B) II y III      C) solo I  
D) I y II      E) solo II
250. Con respecto a la contaminación del aire, indique la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).
- El  $\text{SO}_2$  y el  $\text{NO}_x$  generan la lluvia ácida.
  - Los CFCs contribuyen al aumento del efecto invernadero.
  - El  $\text{CO}_2$  absorbe la radiación infrarroja.
- A) VFF      B) VVV      C) FFF  
D) VFV      E) FVV
251. Marque como verdadero (V) o falso (F) las siguientes proposiciones:
- El efecto invernadero es un fenómeno natural que regula la temperatura de la tierra.
  - El efecto invernadero se produce por la absorción de la radiación infrarroja por los gases de la atmósfera.
  - Los halógenos ( $\text{F}_2$ ,  $\text{Cl}_2$ , etc) son ejemplos de gases de efecto invernadero.
- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) FFV      E) FVV
252. Indique verdadero (V) o falso (F) a cada proposición según corresponda.
- La deforestación es una causa de la contaminación del aire.
  - El uso de pesticidas y fertilizantes contribuye con la contaminación del suelo.
  - El vertimiento de residuos industriales contribuye con la contaminación del agua.
- A) VVV      B) VVF      C) VFV  
D) FFV      E) FVV
253. Marque como verdadero (V) o falso (F), según corresponda.
- El metano y el dióxido de carbono son los principales responsables del calentamiento global.
  - El efecto invernadero provoca enfriamiento de la superficie de la Tierra.
  - El calentamiento global se agudiza con la era industrial por el uso indiscriminado de los combustibles fósiles.
- A) VFV      B) VVF      C) FFV  
D) FVV      E) VVF

254. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones siguientes:

- I. La lluvia ácida se produce debido a la presencia en la atmósfera de óxidos de nitrógeno y azufre.
- II. La lluvia ácida origina un gran impacto en el medio ambiente, ya que un descenso del pH del agua, daña las plantas y fauna de los ríos y de lagos.
- III. Una forma de reducir la emisión de  $\text{SO}_2$  sería usar combustible sin impurezas de azufre, algo difícil por su elevado costo.

- A) VVV      B) VFV      C) FFV  
D) VVF      E) FVV

255. Acerca de la capa de ozono, señale las proposiciones correctas.

- I. Se encuentra ubicada en la región de la atmósfera llamada estratósfera.
- II. Actúa como un filtro de los rayos infrarrojos emitidos por el sol.
- III. Su destrucción es causada por los compuestos llamados clorofluorocarbonados.

- A) solo I      B) solo II      C) solo III  
D) I y III      E) II y III

256. Con respecto a la destrucción de la capa de ozono, indique la alternativa incorrecta.

- A) Se debe a la acumulación de los CFC y HCFC en la estratósfera.
- B) Debido a ello, aumenta el paso de radiación UV a la tierra.
- C) Una consecuencia es la aparición de manchas en la piel.
- D) Es causada por la liberación de flúor atómico de los CFC y HCFC.
- E) Las cataratas en los ojos es una consecuencia de su destrucción.

257. Al agotarse la capa de ozono, perdemos el filtro natural de radiación UV que proviene del sol y daña nuestros ojos y piel. Al respecto, indique verdadero (V) o falso (F) a cada proposición según corresponda.

- I. A través del protocolo de Montreal se limitó el agotamiento de la capa de ozono.
- II. Los freones (CFC) reaccionan en la tropósfera y destruyen la capa de ozono.
- III. La capa de ozono absorbe gran parte de la radiación UV, impidiendo que llegue en su totalidad a la atmósfera terrestre.

- A) VVV      B) FVV      C) VFV  
D) FVF      E) FFF

258. La capa de ozono es una región de la atmósfera situada entre 15 y 30 km sobre la superficie terrestre que actúa como barrera contra la radiación al filtrar los dañinos rayos ultravioleta de la luz solar antes de que lleguen a la superficie del planeta, protegiendo así la biosfera. Dadas las siguientes proposiciones respecto a la capa de ozono.

- I. En esta capa, la mayor parte de la radiación ultravioleta del sol es absorbida por las moléculas de ozono.
- II. El adelgazamiento de la capa de ozono permite que llegue más radiación UV-B a la superficie terrestre, aumentando la posibilidad de más casos de cáncer de piel.
- III. La capa de ozono se ve afectada debido a las emisiones de compuestos como bromo-fluorocarbonos (halones), clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC),  $\text{CO}_2$ , óxidos de nitrógeno ( $\text{NO}_x$ ), carbonos clorados, bromuro de metilo ( $\text{CH}_3\text{Br}$ ) y óxido nitroso ( $\text{N}_2\text{O}$ ).

Son correctas:

- A) Solo I      B) Solo II      C) II y III  
D) I y II      E) I, II y III

259. La eutrofización es el crecimiento de la materia vegetal en los ríos, bahías, lagos, etc. Con respecto a la eutrofización, seleccione la alternativa correcta.

- A) Se acelera por el exceso de carbonatos  $\text{CO}_3^{2-}$  y sulfatos  $\text{SO}_4^{2-}$ .  
B) Produce la disminución de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO).  
C) Genera el aumento de la biodiversidad en un lago.  
D) Se incrementa por la actividad agrícola y la ganadería intensiva.  
E) Provoca la proliferación de algas que enturbian la superficie favoreciendo la fotosíntesis.

260. Indique con verdadero (V) o falso (F) con respecto a la eutrofización.

- I. Consiste en el excesivo crecimiento de vegetación.  
II. Este proceso resulta de la utilización de nitratos como fertilizantes y de los detergentes hechos a base de fosfatos.  
III. Solamente origina cambios biológicos.

- A) VVV      B) FFV      C) VFV  
D) VVF      E) FFF

261. Respecto a la eutrofización, indique verdadero (V) o falso (F) a cada proposición según corresponda.

- I. Las sustancias que producen la eutrofización en lagos y ríos son los nitratos de fertilizantes y fosfatos de detergentes.  
II. La sustancia componente de los detergentes que produce la eutrofización es el hipoclorito de sodio ( $\text{NaClO}$ ).

III. En el proceso de eutrofización las plantas acuáticas crecen desmedidamente consumiendo el oxígeno y trae como consecuencia la eliminación de la vida animal, hasta convertirse el lago en un pantano.

- A) VVV      B) VFV      C) FVV  
D) FVF      E) FFF

262. Respecto a la eutrofización, señale la secuencia correcta después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Es el proceso de envejecimiento natural de los ecosistemas acuáticos.  
II. Altera la composición y diversidad de las plantas acuáticas, afectando la estructura del ecosistema y la red alimentaria.  
III. Es el aumento en la tasa de suministro de materia inorgánica a un ecosistema.

- A) VVV      B) FVV      C) FFV  
D) FVV      E) VVV

263. ¿Cuál no es una solución a la contaminación ambiental?

- A) Empleo de compuestos biodegradables  
B) El reciclaje de papel  
C) Lixiviación de minerales por bacterias  
D) Absorción de contaminantes con carbón activado  
E) Uso y fabricación de clorofluorocarbonos, CFCs

264. De las siguientes alternativas indique aquella que no constituye una solución o propuesta de disminución de la contaminación ambiental.

- A) Reutilización de los materiales de vidrio



- B) Reciclaje de los materiales plásticos
- C) Reciclaje de papel y materiales celulósicos
- D) Combustión de residuos sólidos, domésticos e industriales
- E) Reciclaje de los materiales metálicos

265. Con respecto al Protocolo de Montreal, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas?

- I. Limita la producción de  $\text{CO}_2$ .
  - II. Reduce la producción de CFC.
  - III. Prohíbe el uso de combustibles con azufre.
- A) solo I      B) solo II      C) solo III  
D) I y II      E) I, II, III